

# Appunti Analisi

Matteo Menichetti

10 ottobre 2025



# Indice

|          |                                                                                 |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Analisi 1</b>                                                                | <b>11</b> |
| 1.1      | Introduzione . . . . .                                                          | 11        |
| 1.1.1    | Numeri razionali . . . . .                                                      | 11        |
| 1.1.2    | Topologia della retta . . . . .                                                 | 11        |
| 1.1.3    | Massimo, minimo, estremo superiore ed estremo inferiore di un insieme . . . . . | 12        |
| 1.2      | Funzioni . . . . .                                                              | 13        |
| 1.2.1    | Notazione . . . . .                                                             | 13        |
| 1.2.2    | Funzioni iniettive, suriettive, biettive e inverse . . . . .                    | 13        |
| 1.2.3    | Funzioni crescenti e decrescenti . . . . .                                      | 14        |
| 1.2.4    | Funzioni pari, dispari, periodiche . . . . .                                    | 15        |
| 1.2.5    | Funzioni Elementari . . . . .                                                   | 15        |
| 1.2.5.1  | Funzioni Lineari . . . . .                                                      | 15        |
| 1.2.5.2  | Valore assoluto . . . . .                                                       | 15        |
| 1.2.6    | Potenze e radici . . . . .                                                      | 16        |
| 1.2.6.1  | Potenze con base positiva . . . . .                                             | 16        |
| 1.2.6.2  | Potenza con base negativa . . . . .                                             | 18        |
| 1.2.6.3  | Potenze non naturali . . . . .                                                  | 18        |
| 1.2.7    | Esponenziali e logaritmi . . . . .                                              | 19        |
| 1.2.8    | Goniometria . . . . .                                                           | 19        |
| 1.2.8.1  | Funzioni goniometriche . . . . .                                                | 20        |
| 1.2.8.2  | Funzioni reciproche goniometriche . . . . .                                     | 21        |
| 1.2.8.3  | Formule goniometriche inverse . . . . .                                         | 23        |
| 1.2.8.4  | Archi ricorrenti . . . . .                                                      | 24        |
| 1.2.8.5  | Archi associati . . . . .                                                       | 24        |
| 1.2.8.6  | Formule parametriche del seno e coseno . . . . .                                | 28        |
| 1.2.8.7  | Formule di addizione e sottrazione . . . . .                                    | 28        |
| 1.2.8.8  | Formule di duplicazione . . . . .                                               | 29        |
| 1.2.8.9  | Formule di prostaferesi . . . . .                                               | 30        |
| 1.2.8.10 | Formule di bisezione . . . . .                                                  | 30        |
| 1.2.8.11 | Formule di Werner . . . . .                                                     | 30        |
| 1.3      | Successioni Numeriche . . . . .                                                 | 30        |
| 1.3.1    | Successioni convergenti . . . . .                                               | 31        |
| 1.3.1.1  | Operazioni con i limiti . . . . .                                               | 32        |
| 1.3.2    | Successioni divergenti ed indeterminate . . . . .                               | 32        |
| 1.3.2.1  | Operazioni con i limiti . . . . .                                               | 33        |

|           |                                                                                                                       |    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.3.3     | Confronto fra successioni . . . . .                                                                                   | 34 |
| 1.3.4     | Forme Indeterminate . . . . .                                                                                         | 34 |
| 1.3.5     | Alcuni limiti notevoli . . . . .                                                                                      | 35 |
| 1.3.6     | Successioni monotone . . . . .                                                                                        | 35 |
| 1.3.7     | Criterio del rapporto e confronto fra infiniti . . . . .                                                              | 36 |
| 1.3.8     | Numero di Nepero e limiti ad esso associati . . . . .                                                                 | 36 |
| 1.3.9     | Confronto fra infiniti . . . . .                                                                                      | 37 |
| 1.4       | Limiti di funzioni . . . . .                                                                                          | 37 |
| 1.4.1     | Introduzione . . . . .                                                                                                | 37 |
| 1.4.2     | Operazioni . . . . .                                                                                                  | 39 |
| 1.4.3     | Ordine . . . . .                                                                                                      | 39 |
| 1.4.4     | Monotonia . . . . .                                                                                                   | 40 |
| 1.5       | Funzioni Continue . . . . .                                                                                           | 40 |
| 1.5.1     | Discontinuità . . . . .                                                                                               | 41 |
| 1.5.1.1   | Discontinuità eliminabili . . . . .                                                                                   | 41 |
| 1.5.1.2   | Discontinuità di salto (o di prima specie) . . . . .                                                                  | 41 |
| 1.5.1.3   | Discontinuità di seconda specie . . . . .                                                                             | 41 |
| 1.5.2     | Teoremi sulle funzioni continue . . . . .                                                                             | 42 |
| 1.5.2.1   | Teoremi dei valori intermedi . . . . .                                                                                | 42 |
| 1.5.2.2   | Continuità delle funzioni inverse . . . . .                                                                           | 42 |
| 1.5.3     | Asintoti . . . . .                                                                                                    | 42 |
| 1.6       | Calcolo differenziale . . . . .                                                                                       | 43 |
| 1.6.1     | Introduzione . . . . .                                                                                                | 43 |
| 1.6.2     | Regole di derivazione . . . . .                                                                                       | 44 |
| 1.6.3     | Derivate di funzioni composte . . . . .                                                                               | 45 |
| 1.6.4     | Derivate di funzioni inverse . . . . .                                                                                | 45 |
| 1.6.5     | Derivate note . . . . .                                                                                               | 45 |
| 1.6.6     | Massimi e minimi relativi . . . . .                                                                                   | 46 |
| 1.6.7     | Risultati importanti . . . . .                                                                                        | 46 |
| 1.6.7.1   | Conseguenze Teorema di Lagrange . . . . .                                                                             | 47 |
| 1.6.8     | Teorema di de l'Hôpital . . . . .                                                                                     | 47 |
| 1.6.8.1   | Uso del Teorema di de l'Hôpital per lo studio della derivabilità . . . . .                                            | 47 |
| 1.6.8.2   | Applicazione Teorema di de l'Hôpital . . . . .                                                                        | 48 |
| 1.6.9     | Monotonia . . . . .                                                                                                   | 48 |
| 1.6.10    | Derivate Successive . . . . .                                                                                         | 49 |
| 1.6.11    | Estremi locali . . . . .                                                                                              | 49 |
| 1.7       | Teoria dell'Integrazione . . . . .                                                                                    | 49 |
| 1.7.1     | Integrali indefiniti . . . . .                                                                                        | 49 |
| 1.7.1.1   | Formula di integrazione per parti . . . . .                                                                           | 50 |
| 1.7.1.2   | Integrazione per sostituzione . . . . .                                                                               | 51 |
| 1.7.1.3   | Funzioni razionali - Metodo dei fratti semplici . . . . .                                                             | 52 |
| 1.7.1.3.1 | Riduzione del grado del numeratore . . . . .                                                                          | 52 |
| 1.7.1.3.2 | Frazioni elementari . . . . .                                                                                         | 54 |
| 1.7.1.3.3 | Metodo fratti semplici per funzioni razionali con denominatore di secondo grado e numeratore di primo grado . . . . . | 54 |
| 1.7.1.3.4 | Funzioni razionali con denominatore di grado maggiore di 2 . . . . .                                                  | 56 |
| 1.7.1.4   | Funzioni irrazionali - sostituzioni suggerite . . . . .                                                               | 57 |

|           |                                                                                                                                      |           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.7.1.4.1 | Radici di polinomi di primo grado . . . . .                                                                                          | 57        |
| 1.7.1.4.2 | Radici di un polinomio di secondo grado . . . . .                                                                                    | 57        |
| <b>2</b>  | <b>Analisi 2</b>                                                                                                                     | <b>59</b> |
| 2.1       | Equazioni Differenziali Ordinarie . . . . .                                                                                          | 59        |
| 2.1.1     | Risultati sulle EDO lineari di primo ordine . . . . .                                                                                | 63        |
| 2.1.1.1   | Ricerca dell'integrale generale $\mathbf{z}(\mathbf{x})$ (soluzione qualsiasi dell'omogenea (2.1.10)) . . .                          | 63        |
| 2.1.1.2   | Ricerca di una soluzione particolare $\bar{\mathbf{y}}(\mathbf{x})$ della EDO non omogenea del primo ordine (2.1.11) . . . . .       | 64        |
| 2.1.1.2.1 | Trattazione . . . . .                                                                                                                | 64        |
| 2.1.1.3   | Ricerca dell'integrale generale $\mathbf{y}(\mathbf{x})$ della EDO non omogenea di primo ordine (2.1.11) . . .                       | 65        |
| 2.1.1.4   | Problema di Cauchy per EDO lineari del 1° ordine . . . . .                                                                           | 68        |
| 2.1.1.5   | EDO a variabili separabili . . . . .                                                                                                 | 72        |
| 2.1.1.6   | Esercizi . . . . .                                                                                                                   | 76        |
| 2.1.2     | Risultati importanti sulle EDO del secondo ordine a coefficienti costanti . . . . .                                                  | 82        |
| 2.1.2.1   | Ricerca dell'integrale qualsiasi $\mathbf{z}(\mathbf{x})$ della EDO omogenea associata (2.1.39) . . . . .                            | 84        |
| 2.1.2.2   | Ricerca della soluzione particolare $\bar{\mathbf{y}}(\mathbf{x})$ della EDO non omogenea a coefficienti costanti (2.1.38) . . . . . | 92        |
| 2.1.2.2.1 | Metodo di somiglianza (o per similitudine) . . . . .                                                                                 | 92        |
| 2.1.2.2.2 | Variazione delle costanti . . . . .                                                                                                  | 94        |
| 2.1.2.3   | Esercizi EDO secondo ordine . . . . .                                                                                                | 96        |
| 2.1.3     | Argomenti utili . . . . .                                                                                                            | 102       |
| 2.2       | Funzioni di due o più variabili . . . . .                                                                                            | 103       |
| 2.2.1     | Cenni (di Algebra Lineare) sullo spazio vettoriale $\mathbb{R}^n$ . . . . .                                                          | 103       |
| 2.2.2     | Elementi di topologia di $\mathbb{R}^n$ . . . . .                                                                                    | 106       |
| 2.2.2.1   | Introduzione . . . . .                                                                                                               | 106       |
| 2.2.2.2   | Successioni negli spazi metrici $(\mathbf{X}, d)$ . . . . .                                                                          | 108       |
| 2.2.2.3   | Topologia negli spazi metrici . . . . .                                                                                              | 109       |
| 2.2.3     | Limite e continuità . . . . .                                                                                                        | 116       |
| 2.2.3.1   | Coordinate polari . . . . .                                                                                                          | 126       |
| 2.2.4     | Esempi sulla continuità e limiti . . . . .                                                                                           | 131       |
| 2.2.5     | Grafico di una funzione di più variabili . . . . .                                                                                   | 136       |
| 2.2.6     | Calcolo differenziale . . . . .                                                                                                      | 152       |
| 2.2.6.1   | Derivate parziali . . . . .                                                                                                          | 152       |
| 2.2.6.2   | Significato geometrico delle derivate parziali . . . . .                                                                             | 159       |
| 2.2.6.3   | Piano tangente . . . . .                                                                                                             | 160       |
| 2.2.6.4   | Curve in $\mathbb{R}^n$ . . . . .                                                                                                    | 163       |
| 2.2.6.5   | Derivate Direzionali . . . . .                                                                                                       | 166       |
| 2.2.6.6   | Differenziabilità . . . . .                                                                                                          | 169       |
| 2.2.6.6.1 | Differenziabilità e piano tangente . . . . .                                                                                         | 171       |
| 2.2.6.6.2 | Differenziabilità e funzioni di una variabile . . . . .                                                                              | 174       |
| 2.2.6.6.3 | Differenziabilità e continuità . . . . .                                                                                             | 175       |
| 2.2.6.7   | Funzioni composte . . . . .                                                                                                          | 180       |
| 2.2.6.8   | Derivate Successive . . . . .                                                                                                        | 181       |
| 2.2.6.9   | Formula di Taylor . . . . .                                                                                                          | 185       |
| 2.2.6.9.1 | Formula di Taylor con resto in forma di Lagrange . . . . .                                                                           | 187       |
| 2.2.6.9.2 | Formula di Taylor di secondo ordine con resto secondo Peano . . . . .                                                                | 189       |

|           |                                                                                     |     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2.2.7     | Ottimizzazione . . . . .                                                            | 191 |
| 2.2.7.1   | Ottimizzazione libera . . . . .                                                     | 192 |
| 2.2.7.1.1 | Test dell'Hessiana (in due variabili) . . . . .                                     | 194 |
| 2.2.7.2   | Forma quadratica . . . . .                                                          | 196 |
| 2.2.7.3   | Ottimizzazione vincolata . . . . .                                                  | 198 |
| 2.2.7.3.1 | Metodo dei moltiplicatori di Lagrange . . . . .                                     | 205 |
| 2.3       | Calcolo integrale per funzioni di più variabili (secondo Riemann) . . . . .         | 213 |
| 2.3.1     | Introduzione . . . . .                                                              | 213 |
| 2.3.2     | Integrale doppio per funzioni limitate su rettangoli . . . . .                      | 213 |
| 2.3.3     | Domini semplici . . . . .                                                           | 218 |
| 2.3.4     | Proprietà degli integrali doppi . . . . .                                           | 220 |
| 2.3.5     | Integrazione su domini (regioni) semplici misurabili secondo Peano-Jordan . . . . . | 220 |
| 2.3.6     | Cambiamento di variabile . . . . .                                                  | 226 |
| 2.3.6.1   | Matrice Jacobiana . . . . .                                                         | 226 |
| 2.3.6.2   | Trasformazione da coordinate cartesiane in polari . . . . .                         | 228 |

# Glossario

$C^k(I)$  Insieme delle funzioni derivabili  $k$  volte su  $I$ . Se  $k = 1$  allora delle funzioni continue su  $I$ . 49

$\mathbb{Q}$   $\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} : p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N} \right\}$ . 11

$\mathbb{R}$   $\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \{x : x \notin \mathbb{Q}\}$ . 11

$\mathbb{R}_0^+$   $\mathbb{R}_0^+ = \mathbb{R}^+ \cup \{0\}$ . 16, 18, 107

$\overline{\mathbb{R}}$   $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$  è detto  $\mathbb{R}$  esteso. 116

**applicazione lineare** Un'applicazione lineare è una funzione lineare tra due spazi vettoriali sullo stesso campo. cioè una funzione che conserva le operazioni di somma di vettori e di moltiplicazione per uno scalare. In altre parole, una trasformazione lineare preserva le combinazioni lineari. Vedere Definizione 2.1.25. 61, 102

**ascissa** L'asse delle ascisse è orizzontale e costituisce la retta di riferimento (solitamente caratterizzata dalla lettera  $x$ ). 20

**asse reale** Data la completezza di  $\mathbb{R}$  (Assioma 1.1.1), è possibile individuare una corrispondenza biunivoca tra i reali ed i punti di una retta. Ad un reale corrisponde uno ed un solo punto sulla retta e viceversa. L'asse reale è la rappresentazione dei numeri complessi con parte immaginaria nulla sull'asse delle ascisse nel piano. Poiché in tale rappresentazione a ogni punto  $(x, y)$  corrisponde biunivocamente il numero complesso  $x + iy$ , i numeri complessi con parte immaginaria nulla hanno la forma  $x + i \cdot 0$  e quindi si identificano con i numeri reali. L'asse reale risulta essere, quindi, il sottospazio unidimensionale reale generato dall'unità reale 1. 118

**base ortonormale** Una base ortonormale di uno spazio vettoriale munito di prodotto scalare definito positivo è una base composta da vettori di norma unitaria e ortogonali tra loro, ossia una base ortogonale di vettori di norma uno. Più precisamente è possibile dare la seguente definizione:

Sia  $V$  uno spazio vettoriale di dimensione finita sul campo  $K$ , nel quale sia definito un prodotto scalare. Una base ortogonale per  $V$  è una base composta da vettori  $\mathbf{v}_1 \cdots \mathbf{v}_n$  a due a due ortogonali, cioè tali che:

$$\langle \mathbf{v}_i, \mathbf{v}_j \rangle = 0, \quad i \neq j.$$

. 83, 84

**complesso coniugato** Un numero complesso coniugato (o coniugio) di un numero complesso il numero ottenuto dal primo cambiando il segno della parte immaginaria. Ovvero, dato il numero complesso

$$z = x + iy$$

il complesso coniugato di  $z$  è definito come

$$\bar{z} = x - iy.$$

. 9

**differenziale** Il differenziale di una funzione quantifica la variazione infinitesimale della funzione rispetto ad una variabile indipendente, ovvero: rappresenta la principale parte di cambiamento in funzione rispetto alla variabile indipendente. Per una funzione  $y = f(x)$  di una sola variabile  $x$ , il differenziale  $dy$  è rappresentato come

$$dy = f'(x)dx,$$

dove  $f'(x)$  è la derivata di  $f$  rispetto ad  $x$  e  $dx$  è una variabile reale addizionale. 43

**funzione infinitesima** Una funzione  $f(x)$  è infinitesima per  $x \rightarrow x_0$ , con  $x_0$  punto di accumulazione, se  $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} 0$ .

130

**infinitesimo** Gli infinitesimi sono numeri infinitamente piccoli introdotti (da Leibniz) per il calcolo infinitesimale. Hanno le seguenti proprietà utili al calcolo infinitesimale:

- gli infinitesimi sono minori di qualsiasi numero reale positivo eppure ancora maggiori di zero,
- per gli infinitesimi valgono le ordinarie regole dell'algebra.

Su queste due proprietà si basa il calcolo infinitesimale nella formulazione di Leibniz . 118

**insieme discreto** Un insieme discreto è un insieme nel quale è possibile stabilire chi è il successivo di un numero.

11

**monomi** Un monomio è un'espressione algebrica costituita da un coefficiente e una parte letterale dove tra le lettere compaiono moltiplicazioni e elevamenti a potenza aventi esponente naturale (esempi:  $x^2$ ,  $3x$ ,  $x^3y$ ). In alcuni casi è ammessa la presenza nel monomio di esponenti negativi e si parla di "monomi frazionari" (o "fratti"): in questo caso, il monomio è in realtà una frazione algebrica (esempio:  $2x^2y^{-3}z = 2\frac{x^2z}{y^3}$ ). 8

**ordinata** L'asse delle ordinate è verticale e costituisce la retta ortogonale alla retta di riferimento, (solitamente caratterizzata dalla lettera  $y$ ). 21

**polinomi** Un polinomio è una funzione composta da costanti e variabili combinate usando soltanto addizione, sottrazione e moltiplicazione, gli esponenti delle variabili sono valori interi non negativi. Un polinomio è una somma di monomi. Un esempio di polinomio è  $p(x) = x^2 - 3x + 5$ . 52, 53, 102

**punto stazionario** Sia  $f$  definita su  $[a, b]$ . Un punto  $x_0 \in [a, b]$  è stazionario se  $f'(x_0) = 0$ . 49

**quadrato perfetto** Un trinomio può essere un quadrato perfetto se soddisfa le seguenti condizioni:

- Il primo termine è un quadrato perfetto.
- Il terzo termine è un quadrato perfetto.
- Il termine centrale è 2 o -2 per il prodotto della radice quadrata del primo termine e della radice quadrata del terzo termine.



Quando riferito ad un numero, ovvero nel caso del primo e terzo termine, allora un quadrato perfetto è un numero intero che può essere espresso come il quadrato di un altro numero intero, ovvero un numero la cui radice quadrata principale è anch'essa un numero intero. Un numero è un quadrato perfetto quando, scomposto, presenta tutti esponenti pari: scrivendo il numero come prodotto di potenze di numeri primi ottenuti dalla scomposizione si ha che la radice quadrata di tale prodotto è intera se tutti i fattori si estraiono di radice, ciò può accadere solo se l'esponente di ogni fattore è pari. 104

**radianti** Unità di misura dell'ampiezza degli angoli del Sistema Internazionale di unità di misura. Tale misura rappresenta il rapporto tra la lunghezza dell'arco di circonferenza tracciato dall'angolo e la lunghezza del raggio di tale circonferenza. 19

**reciproco** Data una funzione  $f(x)$ , la sua reciproca è la funzione  $\frac{1}{f(x)}$ . Le caratteristiche principali della funzione reciproca sono che esiste sempre (a differenza della funzione inversa) e  $\frac{1}{f(x)} \cdot f(x) = 1$ . 22

**soluzioni complesse coniugate** Dato  $p(\lambda)$  polinomio a coefficienti reali (definito come (2.1.40)) e  $\alpha + i\beta$  una sua radice, allora il complesso coniugato  $\alpha - i\beta$  è anch'esso radice di  $p(\lambda)$ . 86

**sottospazio vettoriale** Un sottospazio vettoriale è un sottoinsieme di uno spazio vettoriale ereditandone le proprietà. 112

**sottosuccessione** Sottoinsieme della successione dalla quale è estratta. La sottosuccessione ha come immagine gli indici della successione che seleziona. Vedere Definizione 1.3.3. 109

**spazio lineare** Sinonimo di Spazio Vettoriale. 107

**spazio normato** Uno spazio vettoriale  $X$  è normato se ogni suo componente (vettore) ha definita una lunghezza (ovvero una norma). Lo spazio normato sarà denotato con  $(X, d)$ . 106

**traccia** Sia  $A \in \mathbb{R}^{(n \times n)}$ , allora la traccia è la somma degli elementi sulla diagonale principale, ovvero  $tr(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii}$ . 197



# Capitolo 1

## Analisi 1

### 1.1 Introduzione

Il calcolo infinitesimale è lo studio del cambiamento continuo. Ha due branche principali: il calcolo differenziale (Sezione 1.6) ed il calcolo integrale (Sezione 1.7). Il primo riguarda i tassi di cambiamento istantanei e le pendenze delle curve, mentre il secondo riguarda l'accumulo di quantità e le aree sotto o tra le curve. Questi due rami sono legati tra loro dal Teorema Fondamentale del Calcolo Integrale (o Infinitesimale). Si avvalgono delle nozioni fondamentali di convergenza di successioni infinite e serie infinite verso un limite ben definito.

#### 1.1.1 Numeri razionali

**Teorema 1.1.1** (Assioma di Completezza). Siano  $A, B \in \mathbb{R}$  non vuoti ed ordinati. Allora esiste in  $\mathbb{R}$  un elemento separatore di  $A$  e  $B$ , cioè esiste  $c \in \mathbb{R}$  tale che

$$a \leq c \leq b, \quad \forall a \in A, \quad \forall b \in B.$$

L'Assioma di Completezza è la proprietà che distingue  $\mathbb{Q}$  da  $\mathbb{R}$ . L'Assioma non vale per  $\mathbb{Q}$ .

**Proprietà 1.1.1** (Proprietà di Archimede).  $\forall x \in \mathbb{R}, \exists n \in \mathbb{N}$  tale che  $n > x$ .

**Proposizione 1.1.1** (Densità di  $\mathbb{Q}$  in  $\mathbb{R}$ ).  $\mathbb{Q}$  è denso in  $\mathbb{R}$ , cioè: dati  $a, b \in \mathbb{R}$ , tali che  $a < b$ , esistono  $m \in \mathbb{Z}$  e  $n \in \mathbb{N}$  tali che

$$a < \frac{m}{n} < b.$$

#### 1.1.2 Topologia della retta

$\mathbb{R}$  è un insieme totalmente ordinato che forma un capo rispetto alle operazioni e che corrisponde a tutti i punti della retta reale. Inoltre  $\mathbb{R}$  contiene  $\mathbb{N}$  (un insieme discreto) e  $\mathbb{Q}$  (un sottoinsieme denso).

Dati  $a, b \in \mathbb{R}$ , con  $a < b$ , sono fornite notazioni utili per indicare alcuni sottoinsiemi della retta reale:

$$\begin{aligned}(a, b) &= \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\} \text{ intervallo aperto} \\(a, b] &= \{x \in \mathbb{R} : a < x \leq b\} \\[a, b) &= \{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\} \\[a, b] &= \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\} \text{ intervallo chiuso} \\(-\infty, a) &= \{x \in \mathbb{R} : x < a\} \text{ semiretta aperta} \\(-\infty, a] &= \{x \in \mathbb{R} : x \leq a\} \text{ semiretta chiusa} \\(a, \infty) &= \{x \in \mathbb{R} : x > a\} \text{ semiretta aperta} \\[a, \infty) &= \{x \in \mathbb{R} : x \geq a\} \text{ semiretta chiusa}\end{aligned}$$

**Definizione 1.1.1** (Intorno di un punto). Il sottoinsieme  $I$  di  $\mathbb{R}$  è detto intorno del punto  $x_0$  se contiene un intervallo aperto contenente  $x_0$ , cioè se  $\exists a, b \in \mathbb{R}$  tali che

$$x_0 \in (a, b) \subseteq I.$$

**Definizione 1.1.2** (Intorno simmetrico). Un intervallo simmetrico del punto  $x_0$  di raggio  $r > 0$  è l'intervallo aperto

$$I(x_0, r) = \{x \in \mathbb{R} : |x - x_0| < r\} = (x_0 - r, x_0 + r) \subset \mathbb{R}. \quad (1.1.1)$$

**Definizione 1.1.3** (Insieme aperto). Un insieme aperto è un insieme che è intorno di ogni suo punto.

**Definizione 1.1.4** (Insieme chiuso). Un insieme chiuso è un insieme il cui complementare è l'insieme aperto.

### 1.1.3 Massimo, minimo, estremo superiore ed estremo inferiore di un insieme

**Definizione 1.1.5** (Massimo). Sia  $A \subset \mathbb{R}$ . Il massimo di  $A$ , se esiste, è unico ed è definito come segue:

$$M = \max(A) = \begin{cases} M \in A, \\ M \geq a, \forall a \in A. \end{cases}$$

Analogo minimo.

**Definizione 1.1.6** ( $A$  limitato superiormente, maggiorante).  $A \subset \mathbb{R}$  è limitato superiormente se  $\exists L \in \mathbb{R}$  tale che  $L \geq a, \forall a \in A$ .  $L$  è detto maggiorante.

Analogo se limitato inferiormente e minorante.

**Definizione 1.1.7** (Estremo superiore). Sia  $A \subset \mathbb{R} \setminus \{\emptyset\}$ .  $M = \sup(A) = \max(M_A(\mathbb{R}))$  è detto estremo superiore.

**Definizione 1.1.8** (Estremo inferiore). Sia  $A \subset \mathbb{R} \setminus \{\emptyset\}$ .  $m = \inf(A) = \min(m_A(\mathbb{R}))$  è detto estremo inferiore.

**Teorema 1.1.2.** Ogni insieme non vuoto limitato superiormente ha l'estremo superiore. Analogamente per limitato inferiormente.

**Teorema 1.1.3.** Se esiste il minimo (massimo) di un insieme allora questo coincide con l'estremo inferiore (superiore).

## 1.2 Funzioni

**Definizione 1.2.1** (Funzione). Dati  $A, B \subseteq \mathbb{R}$  insiemi, la funzione  $f: A \rightarrow B$  è una relazione definita come segue:

$$f \subseteq A \times B : \forall a \in A, \exists!(a, b) \subseteq f.$$

**Definizione 1.2.2** (Grafico di  $f$ ). Data  $f: A \rightarrow B$ , il grafico di  $f$  è il sottoinsieme del piano  $\mathbb{R}^2$ :

$$G_f = \{(x, y) : x \in A, y = f(x)\} = \{(x, f(x)) : x \in A\}.$$

### 1.2.1 Notazione

Data la Definizione 1.2.1:

$x$ : variabile indipendente e (una) retro/pre-immagine di  $f(x)$

$y$ : variabile dipendente

$A$ : dominio di definizione

$B$ : codominio (da intendere  $\mathbb{R}$ )

$f(x)$ : immagine di  $x$

$f(A) = \{f(x) : x \in A\} = \text{Imm}_f(A)$ : immagine di  $A$  tramite  $f$ .

### 1.2.2 Funzioni iniettive, suriettive, biettive e inverse

**Definizione 1.2.3** (Funzione ini/suri/biettiva). Data  $f: A \rightarrow B$ , questa è:

- **inettiva** se  $\forall a_1, a_2 \in A$  con  $a_1 \neq a_2$  vale  $f(a_1) \neq f(a_2)$ ;
- **suriettiva**<sup>1</sup> se  $\forall b \in B \Rightarrow \exists a \in A : b = f(a)$ ;
- **biettiva** se  $f$  è suriettiva ed iniettiva.

**Osservazione 1.2.1.** Data  $f: A \rightarrow B$ :

- $f$  iniettiva  $\iff \forall b \in B, |f^{-1}(b)| \leq 1$ ;
- $f$  suriettiva  $\iff \forall b \in B, |f^{-1}(b)| \geq 1$ ;
- $f$  biettiva  $\iff \forall b \in B, |f^{-1}(b)| = 1$ .

Un fatto "importante" è il seguente: se  $f: A \rightarrow B$  è biettiva allora vale  $f^{-1}: B \rightarrow A$ .

**Definizione 1.2.4** (Funzione inversa). Sia  $f: A \rightarrow B$  biunivoca.  $f^{-1}: B \rightarrow A$  è definita come segue:

$$\begin{aligned} f^{-1}: B &\rightarrow A. \\ f(x) &\mapsto x \end{aligned}$$

**Proposizione 1.2.1.** Sia  $f$  una funzione. Esiste l'inversa di  $f$  se questa è invertibile (Definizione 1.2.6).

---

<sup>1</sup> $f$  è suriettiva sse  $\text{Imm}(f) = B$ .

**Proprietà 1.2.1.** Data  $f: A \rightarrow B$  funzione invertibile, l'inversa di  $f$  ha le seguenti proprietà:

- $f^{-1}(f(x)) = x, \forall x \in A,$
- $f(f^{-1}(x)) = y, \forall y \in B.$

**Esempio 1.2.1.** Esempi di funzioni inverse:

- $f(x) = x$  su  $\mathbb{R}$  è l'inversa di se stessa,
- $f(x) = \frac{1}{x}$  su  $\mathbb{R} \setminus \{0\}$  è l'inversa di se stessa,
- $f(x) = 3x + 2$  su  $\mathbb{R}$  ha come inversa  $f^{-1}(x) = \frac{x-2}{3}.$

**Definizione 1.2.5** (Funzione identità). La funzione identità  $i_X: X \rightarrow X$  è definita come  $i_X(x) = x \forall x \in X.$

**Definizione 1.2.6** (Funzione invertibile).  $f: A \rightarrow B$  è detta invertibile se  $\exists g: B \rightarrow A$  tale che  $\begin{cases} g \circ f = i_A, \\ f \circ g = i_B. \end{cases}$

**Proprietà 1.2.2.**  $f: A \rightarrow B$  è invertibile se e solo se è biunivoca.

**Proprietà 1.2.3.** Sia  $f: A \rightarrow B$  biunivoca.  $f^{-1}: B \rightarrow A$  ha le seguenti proprietà:

- $f^{-1}(f(x)) = x, \forall x \in A,$
- $f(f^{-1}(y)) = y, \forall y \in B.$

**Osservazione 1.2.2.**  $f(A) \subseteq B.$

Quando una funzione verrà espressa come formula, il dominio sarà considerato il capo di esistenza, ovvero il più grande insieme nel quale la funzione è ben definita.

**Definizione 1.2.7** (Funzione composta). Data  $f: A \rightarrow \mathbb{R}$  e  $g: B \rightarrow \mathbb{R}$ , è detta funzione composta di  $f$  con  $g$  la seguente funzione:

$$g \circ f: A \rightarrow \mathbb{R}: \forall a \in A, g(f(a)) \in \mathbb{R}.$$

### 1.2.3 Funzioni crescenti e decrescenti

**Definizione 1.2.8** (Funzione crescente). Una funzione  $f$  è crescente in  $A$  se  $\forall x_1, x_2 \in A$ , con  $x_1 < x_2$ , vale

$$f(x_1) \leq f(x_2).$$

**Definizione 1.2.9** (Funzione strettamente crescente). Una funzione  $f$  è strettamente crescente in  $A$  se  $\forall x_1, x_2 \in A$ , con  $x_1 < x_2$ , vale

$$f(x_1) < f(x_2).$$

Considerazioni analoghe possono essere fatte per i casi di funzione decrescente e strettamente decrescente.

**Definizione 1.2.10.** [Funzione monotona] Una funzione  $f$  è monotona se è crescente o decrescente in  $A.$

**Proposizione 1.2.2.** Ogni funzione strettamente monotona è biunivoca e quindi invertibile, ovvero:  $\exists f^{-1}: f(A) \rightarrow A$  definita come in Definizione 1.2.4.

**Osservazione 1.2.3.** La funzione inversa di una funzione monotona risulta monotona.

Vale la seguente.

**Proposizione 1.2.3.** La funzione inversa di una funzione strettamente crescente è strettamente crescente. La funzione inversa di una funzione strettamente decrescente è strettamente decrescente.

### 1.2.4 Funzioni pari, dispari, periodiche

**Definizione 1.2.11** (Funzione pari). Una funzione  $f: A \rightarrow B$ , con  $A$  dominio simmetrico rispetto all'origine della retta  $\mathbb{R}$  è pari se

$$f(x) = f(-x), \quad \forall x \in A.$$

**Definizione 1.2.12** (Funzione dispari). Una funzione  $f: A \rightarrow B$ , con  $A$  dominio simmetrico rispetto all'origine della retta  $\mathbb{R}$  è dispari se

$$f(x) = -f(-x), \quad \forall x \in A.$$

**Definizione 1.2.13** (Funzione periodica). Una funzione  $f: A \rightarrow B$  è periodica di periodo  $T$  se

$$f(x) = f(x + T), \quad \forall x \in A.$$

### 1.2.5 Funzioni Elementari

#### 1.2.5.1 Funzioni Lineari

**Definizione 1.2.14** (Funzione Lineare).  $f: A \rightarrow B$  è una funzione lineare se della forma

$$f(x) = mx + q,$$

con  $m, q \in \mathbb{R}$ .

Una funzione lineare:

- ha come grafico una retta,
- è strettamente crescente se  $m > 0$ ,
- è strettamente decrescente se  $m < 0$ .

#### 1.2.5.2 Valore assoluto

**Definizione 1.2.15** (Valore assoluto).  $\forall x \in \mathbb{R}$

$$|x| = \begin{cases} x, & x > 0, \\ -x, & x < 0. \end{cases}$$

$|x|$  rappresenta la distanza del punto  $x$  dall'origine della retta reale. Quindi può essere utilizzata per misurare distanze fra numeri reali, ovvero tra punti su una retta. Infatti, dati  $a, b \in \mathbb{R}$

$$d(a, b) = |a - b|.$$

Quindi un intorno simmetrico definito come (1.1.1) può essere rappresentato come

$$(x_0 - r, x_0 + r) = \{x \in \mathbb{R} : |x - x_0| < r\}.$$

**Proprietà 1.2.4.** La funzione valore assoluto ha le seguenti proprietà:

1. **positività:**  $|x| \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$ ;
2. **omogeneità:**  $|x| = |-x| \quad \forall x \in \mathbb{R}$ ;
3.  $|x \cdot y| = |x| \cdot |y| \quad \forall x, y \in \mathbb{R}$ ;
4.  $\left| \frac{x}{y} \right| = \frac{|x|}{|y|}, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}, y \neq 0$ ;
5. **disuguaglianza triangolare:**  $|x + y| \leq |x| + |y|, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}$ .

### 1.2.6 Potenze e radici

**Definizione 1.2.16** (Funzione potenza). Fissato  $n \in \mathbb{N}$ , la funzione potenza è definita come segue:

$$f(x) = x^n. \quad (1.2.1)$$

**Proprietà 1.2.5.** Una funzione potenza definita come (1.2.1) ha le seguenti proprietà:

- $\forall x \in \mathbb{R}$ :
  - $f(x) \in \mathbb{R}_0^+$  se  $n$  è pari,
  - $f(x) \in \mathbb{R}$  se  $n$  è dispari,
- $f(x)$  è strettamente crescente per  $x \geq 0$ ,

**Proprietà 1.2.6** (Proprietà delle potenze).  $\forall x \in \mathbb{R}$ , con  $a, b \in \mathbb{R}$ :

- $x^a \cdot x^b = x^{a+b}$ ,
- $(x^a)^b = x^{a \cdot b}$ .

#### 1.2.6.1 Potenze con base positiva

Per  $n$  pari, la stretta monotonia garantisce che  $f(x) = x^n: \mathbb{R}_0^+ \rightarrow \mathbb{R}_0^+$  sia iniettiva. Quindi  $f(x)$  può essere invertita, ovvero esiste la seguente funzione:

**Definizione 1.2.17** (Funzione Radice di ordine pari).

$$f(x) = \sqrt[n]{x}: \mathbb{R}_0^+ \rightarrow \mathbb{R}_0^+. \quad (1.2.2)$$

**Teorema 1.2.1.** Siano  $y \in \mathbb{R}_0^+$ ,  $n \in \mathbb{N} \Rightarrow \exists! x \in \mathbb{R}_0^+$  tale che  $x^n = y \in f(\mathbb{R}_0^+)$ .

Il fatto che la radice  $\sqrt[n]{x}$  definita come (1.2.2) sia un numero positivo è importante per la risoluzione delle equazioni di secondo grado e delle disequazioni irrazionali.

**Osservazione 1.2.4.** (1.2.2) è strettamente crescente.

**Osservazione 1.2.5.**  $\sqrt[n]{x} = x^{\frac{1}{n}}$ .

Dati  $m, n \in \mathbb{N}$ ,  $x \geq 0$  è possibile definire

$$x^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{x^m}$$

e, per  $x > 0$

$$x^{-\frac{m}{n}} = \frac{1}{\sqrt[n]{x^m}}.$$

**Proprietà 1.2.7.** Dati  $x \in \mathbb{R}_0^+$ ,  $p, q \in \mathbb{Q}$ , con  $p < q$ :

1.  $x^p$  è strettamente crescente se  $p > 0$ ;
2.  $x^p$  è strettamente decrescente se  $p < 0$ ;
3. se  $x > 1 \Rightarrow x^p < x^q$ ;
4. se  $0 < x < 1 \Rightarrow x^p > x^q$ .

Le proprietà 1) e 2) valgono anche per  $p \in \mathbb{R}$ .



| $x^1$              | $x^2$              | $x^3$               | $x^4$                | $x^5$                |
|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 0                  | 0                  | 0                   | 0                    | 0                    |
| 0.1111111111111111 | 0.0123456790123457 | 0.00137174211248285 | 0.000152415790275873 | 1.69350878084303e-05 |
| 0.2222222222222222 | 0.0493827160493827 | 0.0109739368998628  | 0.00243865264441396  | 0.000541922809869769 |
| 0.3333333333333333 | 0.1111111111111111 | 0.0370370370370370  | 0.0123456790123457   | 0.00411522633744856  |
| 0.4444444444444444 | 0.197530864197531  | 0.0877914951989026  | 0.0390184423106234   | 0.0173415299158326   |
| 0.5555555555555556 | 0.308641975308642  | 0.171467764060357   | 0.0952598689224204   | 0.0529221494013447   |
| 0.6666666666666667 | 0.4444444444444444 | 0.296296296296296   | 0.197530864197531    | 0.131687242798354    |
| 0.7777777777777778 | 0.604938271604938  | 0.470507544581619   | 0.365950312452370    | 0.284628020796288    |
| 0.888888888888889  | 0.790123456790123  | 0.702331961591221   | 0.624295076969974    | 0.554928957306644    |
| 1                  | 1                  | 1                   | 1                    | 1                    |
| 2                  | 4                  | 8                   | 16                   | 32                   |
| 3                  | 9                  | 27                  | 81                   | 243                  |
| 4                  | 16                 | 64                  | 256                  | 1024                 |
| 5                  | 25                 | 125                 | 625                  | 3125                 |
| 6                  | 36                 | 216                 | 1296                 | 7776                 |
| 7                  | 49                 | 343                 | 2401                 | 16807                |
| 8                  | 64                 | 512                 | 4096                 | 32768                |
| 9                  | 81                 | 729                 | 6561                 | 59049                |
| 10                 | 100                | 1000                | 10000                | 100000               |

Tabella 1.1:  $x^n$  è crescente

### 1.2.6.2 Potenza con base negativa

Considerata la base  $x \in \mathbb{R}^-$  ed  $n \in \mathbb{N}$ , è possibile calcolare  $x^n$  e  $x^{-1} = \frac{1}{x^n}$ .

**Osservazione 1.2.6.** Non è possibile calcolare le radici di indice pari su reali negativi perché nessun numero reale elevato ad un esponente pari è negativo, ovvero: l'immagine della funzione  $f(x) = x^n$  non contiene numeri reali negativi.

La funzione  $f(x) = x^n$  con  $n$  dispari ha come immagine tutta la retta  $\mathbb{R}$ . Quindi è possibile definire le radici di ordine dispari come segue:

**Definizione 1.2.18** (Funzione Radice di ordine dispari).

$$f(x) = \sqrt[n]{x}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}. \quad (1.2.3)$$

**Proprietà 1.2.8.** (1.2.3) è crescente.

(1.2.3) può essere estesa ad esponenti razionali con denominatore dispari rinunciando ad alcune proprietà delle potenze.

**Esempio 1.2.2** (Proprietà non valide con  $n \in \mathbb{Q}$ ).  $(-8)^{\frac{2}{3}} = 4$ ?  
Calcolando

$$\left[(-8)^{\frac{2}{3}}\right]^{\frac{3}{2}}$$

utilizzando  $(-8)^{\frac{2}{3}} = 4$ , è ottenuto

$$\left[(-8)^{\frac{2}{3}}\right]^{\frac{3}{2}} = 4^{\frac{3}{2}} = 8$$

mentre, utilizzando le proprietà delle potenze

$$\left[(-8)^{\frac{2}{3}}\right]^{\frac{3}{2}} = (-8)^1 = -8.$$

Dato il precedente esempio, saranno utilizzate radici dispari di numeri negativi ma non potenze con esponenti razionali di numeri negativi.

### 1.2.6.3 Potenze non naturali

Data la funzione  $f(x) = x^\alpha$ , sono distinti i seguenti casi:

- se  $\alpha \in \mathbb{Z}^-$ ,  $f$  è definita su  $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ ,
- se  $\alpha = \frac{m}{n} \in \mathbb{Q}^+$ ,  $f$  è definita su  $\mathbb{R}_0^+$ ,
- se  $\alpha = \frac{m}{n} \in \mathbb{Q}^-$ ,  $f$  è definita su  $\mathbb{R}^+$ ,
- se  $\alpha \in \mathbb{R}^+ \setminus \mathbb{Q}$ ,  $f$  è definita su  $\mathbb{R}_0^+$ ,
- se  $\alpha \in \mathbb{R}^- \setminus \mathbb{Q}$ ,  $f$  è definita su  $\mathbb{R}^+$ .

**Esempio 1.2.3.** Sia  $f(x, y) = (4 - y^2)^{\frac{1}{\sqrt{2}}} + (y - x^2)^{\sqrt{2}}$ , allora

- $\frac{1}{\sqrt{2}} \in \mathbb{R}^+ \setminus \mathbb{Q}$ , quindi  $4 - y^2 \geq 0$ ,
- $(y - x^2) \in \mathbb{R}^+ \setminus \mathbb{Q}$ , quindi  $(y - x^2) \geq 0$ .

### 1.2.7 Esponenziali e logaritmi

**Definizione 1.2.19** (Esponenziale). Fissato  $a \in \mathbb{R}^+ \setminus \{1\}$ , una funzione esponenziale è definita come segue:

$$\begin{aligned} f: \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R}^+. \\ x &\mapsto a^x \end{aligned}$$

**Proprietà 1.2.9.** Le funzioni esponenziali sono:

- strettamente crescenti se  $a > 1$ ,
- strettamente decrescenti se  $0 < a < 1$ ,
- invertibili.

**Definizione 1.2.20** (Logaritmo). La funzione inversa di un'esponenziale è

$$\log_a x: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}.$$

**Proprietà 1.2.10.**

$$a^{\log_a x} = x.$$

**N.B.:** Sarà indicato  $\log$  e  $\ln$  il **logaritmo in base naturale**,  $\log_e$ .

**Proprietà 1.2.11** (Proprietà dei logaritmi). Fissata  $a \in \mathbb{R}^+$  e dati  $x, y \in \mathbb{R}$ , allora:

- $\log_a(xy) = \log_a(x) + \log_a(y)$ ,
- $\log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a(x) - \log_a(y)$ ,
- $\log_a(x^\beta) = \beta \log_a(x)$ , per  $\beta \in \mathbb{R}$ ,
- $\log_b(x) = \frac{\log_a(x)}{\log_a(b)}$  con  $b \in \mathbb{R}^+$  e  $a \neq 1 \neq b$ ,
- $\log_a x$  è strettamente crescente su  $\mathbb{R}^+$  se  $a > 1$ ,
- $\log_a x$  è strettamente decrescente su  $\mathbb{R}^+$  se  $0 < a < 1$ .

### 1.2.8 Goniometria

Data la Figura 1.2 è possibile descrivere la posizione di un punto  $P$  in una circonferenza geometrica misurando la lunghezza dell'arco orientato  $\overline{AP}$ , utilizzando un solo parametro (l'angolo  $x$ ). Tale misura è effettuata in radianti.

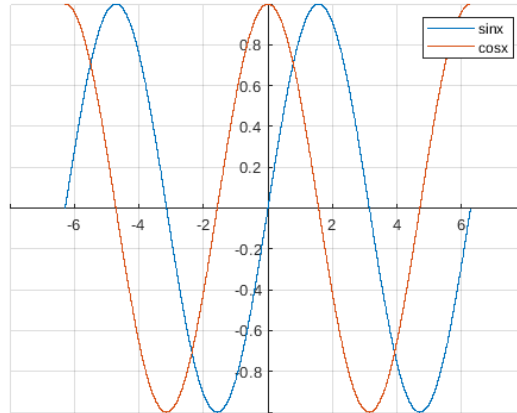
**Osservazione 1.2.7.** Nelle seguenti definizioni sarà utilizzata la Figura 1.2 come riferimento.

**Definizione 1.2.21** (Circonferenza goniometrica). Una circonferenza è goniometrica se ha le seguenti caratteristiche:

- il raggio  $\overline{OA} = 1$ ,
- il centro è  $O(0, 0)$  (ovvero la circonferenza è centrata nel punto  $(0, 0)$ ).

La circonferenza goniometrica ha raggio 1 perché è applicata la 1<sup>a</sup> regola fondamentale della goniometria (vedere Proprietà 1.2.13).

Sulla circonferenza goniometrica sono definite le funzioni seno, coseno e tangente.

Figura 1.1: Grafico delle funzioni  $\sin x$  e  $\cos x$ .

**Definizione 1.2.22.** Siano  $l$  la lunghezza di  $\overline{AP}$  ed  $r$  il raggio della circonferenza allora  $l$  in radianti equivale a  $\rho_{\overline{AP}} = \frac{l}{r}$ .

**Esempio 1.2.4.** Se  $x = 45^\circ$  allora  $x = \frac{1}{8} \cdot r$ , ovvero

$$\rho_{\overline{AP}} = \frac{\frac{1}{8} \cdot 2\pi}{2} = \frac{\pi}{4}.$$

**Osservazione 1.2.8.** La lunghezza di un arco corrisponde ad un angolo al centro espresso in radianti. L'espressione di un angolo in radianti è indipendente dalla circonferenza. Se la lunghezza di un arco è espressa in gradi sessadecimali allora la lunghezza varia al variare della circonferenza<sup>2</sup>.

**Osservazione 1.2.9.** Un angolo  $x$  misurante l'arco  $\overline{AP}$  espresso in gradi sessadecimali ed in radianti rappresenta la stessa informazione. Quindi, ad ogni angolo espresso in gradi sessadecimali corrisponde un valore in radianti e viceversa.

**Proprietà 1.2.12.** E' possibile convertire i gradi sessadecimali in radianti utilizzando la seguente proporzione:

$$\alpha_{\text{rad}} : \alpha_{\text{gradi}} = 2\pi : 360^\circ.$$

### 1.2.8.1 Funzioni goniometriche

**Definizione 1.2.23** (Coseno). La funzione

$$\cos x : \mathbb{R} \rightarrow [-1, 1]$$

rappresenta l'ascissa di un punto  $P$  (vedere Figura 1.2) descritto dall'angolo  $x$  sulla circonferenza goniometrica.

**Proposizione 1.2.4.** Il coseno può essere rappresentato come

$$\cos x = \frac{\overline{OP}}{\overline{OB}}.$$

---

<sup>2</sup>Al raddoppiare della circonferenza raddoppia la lunghezza di  $\overline{AP}$ .

**Definizione 1.2.24** (Seno). La funzione seno

$$\sin x: \mathbb{R} \rightarrow [-1, 1],$$

rappresenta l'ordinata di un punto  $P$  (vedere Figura 1.2) descritto dall'angolo  $x$  sulla circonferenza goniometrica.

**Proposizione 1.2.5.** Il seno può essere rappresentato come

$$\sin x = \frac{\overline{PB}}{\overline{OB}}.$$

**Proprietà 1.2.13** (Prima relazione fondamentale della goniometria). Dato che  $\sin x$  e  $\cos x$  rappresentano, rispettivamente, l'ordinata e l'ascissa del punto della circonferenza goniometrica, vale la **relazione fondamentale**:

$$\cos^2 x + \sin^2 x = 1. \quad (1.2.4)$$

**Definizione 1.2.25.** La prima relazione fondamentale della trigonometria permette di esprimere le funzioni seno e coseno come segue:

$$\begin{aligned} \cos^2 x &= 1 - \sin^2 x, \\ \sin^2 x &= 1 - \cos^2 x. \end{aligned} \quad (1.2.5)$$

**Proprietà 1.2.14.** Le funzioni  $\sin x$  e  $\cos x$  sono periodiche di periodo  $2\pi$ . Questo è dovuto alla lunghezza completa della circonferenza, ovvero  $2\pi$ .

**Proprietà 1.2.15.** La funzione seno è dispari, la funzione coseno è pari.

**Definizione 1.2.26** (Tangente). La funzione tangente è definita come

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}: \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\} \rightarrow \mathbb{R}$$

e rappresenta l'ordinata di un punto  $T$  (vedere Figura 1.2) descritto dall'angolo  $x$  sulla circonferenza goniometrica.

I triangoli  $QOP$  e  $OAT$  sono simili, quindi è possibile definire la seguente proporzione

$$\underbrace{\overline{AT}}_{\tan x}: \underbrace{\overline{PQ}}_{\sin x} = \underbrace{\overline{OA}}_1: \underbrace{\overline{OQ}}_{\cos x}.$$

Pertanto, in base alla precedente proporzione è data la Definizione 1.2.27.

**Definizione 1.2.27** (Seconda relazione fondamentale della goniometria). La funzione tangente è definita come

$$\tan x = \frac{\overline{PQ}}{\overline{OQ}} = \frac{\sin x}{\cos x}. \quad (1.2.6)$$

### 1.2.8.2 Funzioni reciproche goniometriche

**Definizione 1.2.28** (Cotangente). La funzione

$$\cot x = \frac{1}{\tan x}: \mathbb{R} \setminus \{0 + k\pi: k \in \mathbb{N}\} \rightarrow \mathbb{R}$$

rappresenta l'ascissa del punto  $S$  descritto dall'angolo  $x$  sulla circonferenza goniometrica.

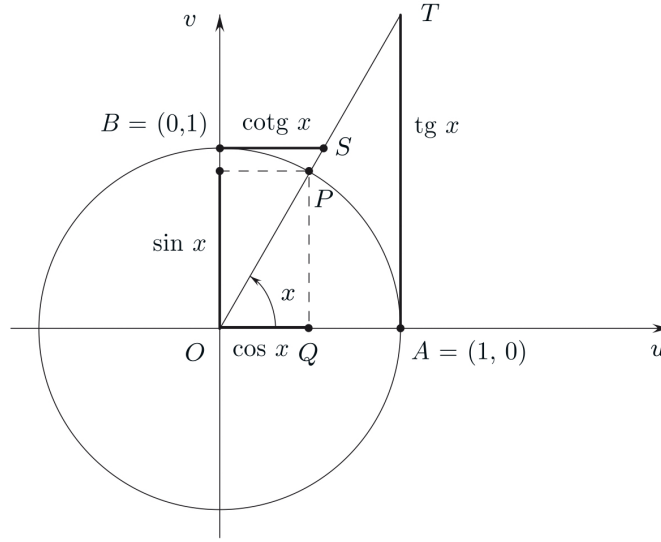


Figura 1.2: Grafico delle funzioni goniometriche.

**Proprietà 1.2.16.** La funzione cotangente è una funzione periodica di periodo  $\pi$  ed è dispari. Inoltre, la cotangente è il reciproco della funzione tangente.

Dato che i triangoli  $OQP$  e  $OSB$  sono simili, ovvero  $\overline{BS} \parallel \overline{OQ}$  e  $x' \equiv x$  è possibile definire la proporzione

$$\overline{BS} : \overline{OQ} = \underbrace{\overline{OB}}_1 : \overline{PQ}.$$

Pertanto, in base alla precedente proporzione ed alla applicazione del secondo criterio di similitudine dei triangoli<sup>3</sup> è data la Definizione 1.2.29.

**Definizione 1.2.29** (Terza relazione fondamentale della goniometria). La funzione cotangente è definita come

$$\cot x = \frac{\overline{OQ}}{\overline{PQ}} = \frac{1}{\tan x} = \frac{\cos x}{\sin x}.$$

Con lo stesso criterio di reciprocità sono definite le seguenti funzioni.

**Definizione 1.2.30** (Quarta relazione fondamentale della trigonometria). La funzione

$$\sec x = \frac{1}{\cos x} : \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \right\} \rightarrow \mathbb{R}$$

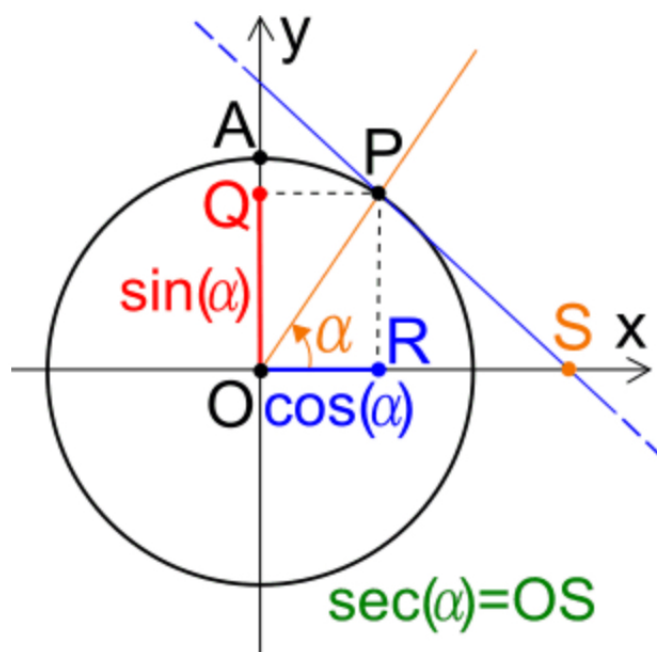
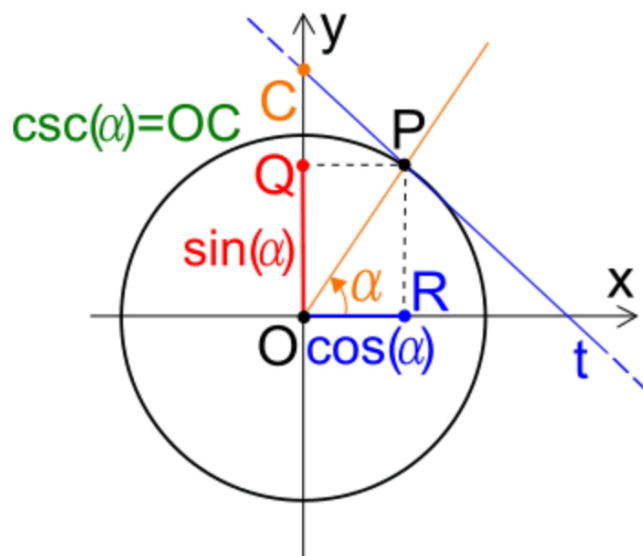
rappresenta l'ascissa di un punto  $S$  (vedere Figura 1.3) descritto dall'angolo  $x$  sulla circonferenza goniometrica.

**Definizione 1.2.31** (Cosecante). La funzione

$$\csc x = \frac{1}{\sin x} : \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \right\} \rightarrow \mathbb{R}$$

rappresenta l'ordinata di un punto  $C$  (vedere Figura 1.4) descritto dall'angolo  $x$  sulla circonferenza goniometrica.

<sup>3</sup>Gli angoli  $x'$  e  $x$  sono coincidenti perché alterni interni.

Figura 1.3: Grafico della funzione  $\sec x$ .Figura 1.4: Grafico della funzione  $\csc x$ .

### 1.2.8.3 Formule goniometriche inverse

Le funzioni goniometriche non sono invertibili, ma selezionando un tratto monotono è possibile definirne le funzioni trigonometriche inverse:

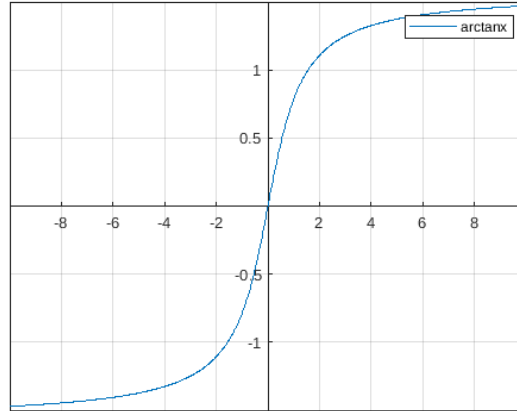


Figura 1.5: Grafico della funzione  $\arctan x$ .

$$\arccos x: [-1, 1] \rightarrow [0, \pi],$$

$$\arcsin x: [-1, 1] \rightarrow \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right],$$

$$\arctan x: \mathbb{R} \rightarrow \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right).$$

**Definizione 1.2.32.**

$$\sin(\arctan x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$$

$$\cos(\arccos x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}.$$

**Proprietà 1.2.17.** Le funzioni goniometriche inverse hanno le seguenti proprietà:

- non sono funzioni goniometriche,
- hanno come immagine gli angoli in cui valgono le rispettive funzioni.

#### 1.2.8.4 Archi ricorrenti

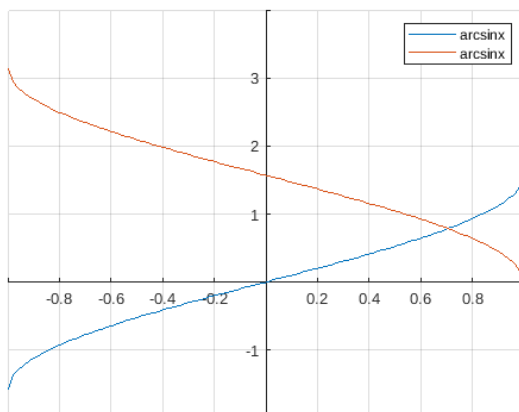
#### 1.2.8.5 Archi associati

**NB:** Saranno utilizzate le Figure 1.7-1.8 per trattare gli archi associati.

Gli archi associati ad un angolo  $\alpha$  è indicato un insieme di formule che permettono di semplificare il calcolo delle funzioni goniometriche.

**Definizione 1.2.33.** Dato un angolo  $\alpha$ , formule sono associate sono definite per i seguenti:  $\frac{\pi}{2} \pm \alpha$ ,  $\pi \pm \alpha$ ,  $\frac{3}{2}\pi \pm \alpha$ ,  $2\pi - \alpha$ .



Figura 1.6: Grafico delle funzioni  $\arcsin x$  e  $\arccos x$ .

**Osservazioni su Figura 1.7:** È possibile osservare che:

- Il punto  $P''$  è il simmetrico di  $P$  rispetto all'asse  $y$ .
- Il punto  $P^{iv}$  è simmetrico di  $P$  rispetto all'asse  $x$ .
- Il punto  $P'''$  è il simmetrico di  $P$  rispetto all'origine.

### Angoli opposti e supplementari

**Definizione 1.2.34** (Angolo opposto). L'angolo opposto di  $\alpha$  è  $-\alpha$ .

**Definizione 1.2.35** (Angolo esplementare). L'angolo esplementare di  $\alpha$  è un angolo che sommato ad  $\alpha$  è uguale a  $2\pi$ .

Angolo esplementare ed angolo opposto coincidono nel contesto della circonferenza goniometrica in quanto  $-\alpha = (0 - \alpha) = 2\pi - \alpha$ .

**Definizione 1.2.36** (Archi associati per  $\alpha$ ).

$$\begin{aligned}\sin(-\alpha) &= -\sin \alpha, \\ \cos(-\alpha) &= \cos(\alpha), \\ \tan(-\alpha) &= -\tan(\alpha), \\ \cot(-\alpha) &= -\cot(\alpha).\end{aligned}$$

### Archi supplementari

**Definizione 1.2.37** (Archi associati per  $\pi - \alpha$ ).

$$\begin{aligned}\sin(\pi - \alpha) &= \sin(\alpha), \\ \cos(\pi - \alpha) &= -\cos(\alpha), \\ \tan(\pi - \alpha) &= -\tan(\alpha), \\ \cot(\pi - \alpha) &= -\cot(\alpha).\end{aligned}$$

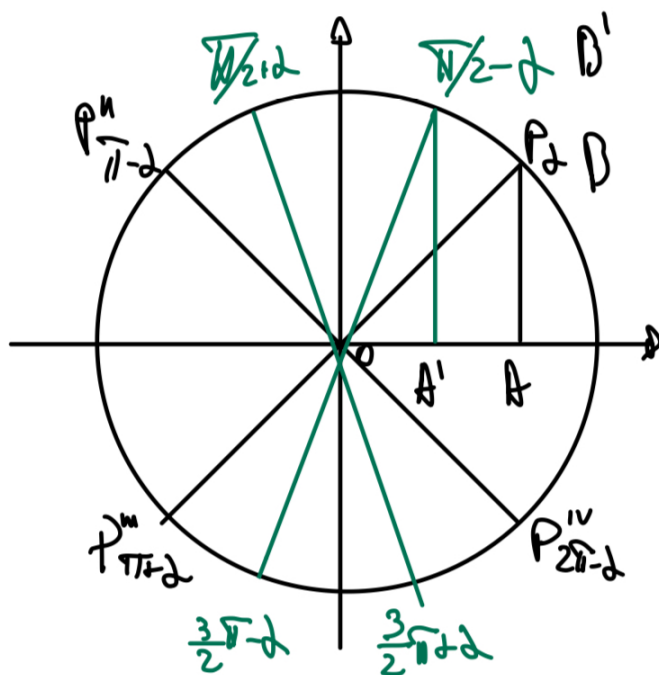


Figura 1.7: Archi associati

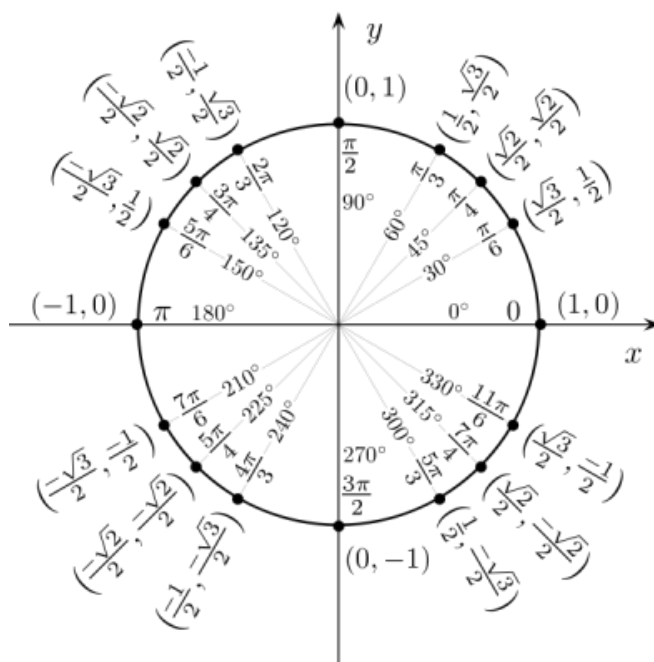


Figura 1.8: Archi associati

**Definizione 1.2.38** (Archi associati  $\pi + \alpha$ ).

$$\begin{aligned}\sin(\pi + \alpha) &= -\sin(\alpha), \\ \cos(\pi + \alpha) &= -\cos(\alpha), \\ \tan(\pi + \alpha) &= \tan(\alpha), \\ \cot(\pi + \alpha) &= \cot(\alpha).\end{aligned}$$

### Angoli complementari

**Definizione 1.2.39** (Archi associati  $\frac{\pi}{2} - \alpha$ ).

$$\begin{aligned}\sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) &= \cos(\alpha), \\ \cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) &= \sin(\alpha), \\ \tan\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) &= \frac{\sin(\pi - \alpha)}{\cos(\pi - \alpha)} = \frac{\cos(\alpha)}{\sin(\alpha)} = \cot(\alpha) \\ \cot\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) &= \frac{\cos(\pi - \alpha)}{\sin(\pi - \alpha)} = \tan \alpha.\end{aligned}$$

Le precedenti formule sono dovute al fatto che  $B'$  e  $B$  sono congruenti ed i triangoli  $OAB$  e  $OA'B'$  siano simili (sono lo stesso traslato in quanto  $\overline{A'B'} = \overline{OA}$  e  $\overline{OA} = \overline{AB}$ ).

Traslando il triangolo  $OA'B'$  nel secondo quadrante è ottenuto quanto segue.

**Definizione 1.2.40** (Archi associati  $\frac{\pi}{2} + \alpha$ ).

$$\begin{aligned}\sin\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) &= \cos(\alpha), \\ \cos\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) &= -\sin(\alpha), \\ \tan\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) &= \frac{\sin(\pi + \alpha)}{\cos(\pi + \alpha)} = \frac{\cos(\alpha)}{-\sin(\alpha)} = -\cot(\alpha), \\ \cot\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) &= \frac{\cos(\pi + \alpha)}{\sin(\pi + \alpha)} = -\tan \alpha.\end{aligned}$$

Traslando i quadranti sono ottenute le seguenti definizioni.

**Definizione 1.2.41** (Archi associati per  $\frac{3\pi}{2} - \alpha$ ).

$$\begin{aligned}\sin\left(\frac{3\pi}{2} - \alpha\right) &\stackrel{\frac{3\pi}{2} = -\frac{\pi}{2}}{=} \sin\left(-\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \sin\left[-\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right)\right] \stackrel{4}{=} -\cos \alpha, \\ \cos\left(\frac{3\pi}{2} - \alpha\right) &= \sin \alpha, \\ \tan\left(\frac{3\pi}{2} - \alpha\right) &= \cot \alpha, \\ \cot\left(\frac{3\pi}{2} - \alpha\right) &= \tan \alpha.\end{aligned}$$

**Definizione 1.2.42** (Archi associati per  $\frac{3\pi}{2} + \alpha$ ).

$$\begin{aligned}\sin\left(\frac{3\pi}{2} + \alpha\right) &\stackrel{\frac{3\pi}{2} = -\frac{\pi}{2}}{=} \sin\left(-\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = \sin\left[-\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right)\right] \stackrel{5}{=} -\cos \alpha, \\ \cos\left(\frac{3\pi}{2} + \alpha\right) &= \sin \alpha, \\ \tan\left(\frac{3\pi}{2} + \alpha\right) &= -\cot \alpha, \\ \cot\left(\frac{3\pi}{2} + \alpha\right) &= -\tan \alpha.\end{aligned}$$

---

<sup>4</sup> $\sin(-\alpha) = -\sin \alpha$ .

### 1.2.8.6 Formule parametriche del seno e coseno

Le formule parametriche permettono di esprimere il seno ed il cose in funzione di  $\tan\left(\frac{\alpha}{2}\right)$  e sono utili anche per il calcolo integrale.

**Definizione 1.2.43** (Formula parametrica di  $\sin x$ ).

$$\begin{aligned}
 \sin \alpha &= \sin \left[ 2 \left( \frac{\alpha}{2} \right) \right] \stackrel{1.2.12}{=} 2 \sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2} \equiv \frac{2 \sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2}}{1} \stackrel{(1.2.5)}{=} \underbrace{\frac{2 \sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2}}{\sin^2 \frac{\alpha}{2} + \cos^2 \frac{\alpha}{2}}}_6 \\
 &\stackrel{7}{=} \frac{\frac{2 \sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2}}{\cos^2 \frac{\alpha}{2}}}{\underbrace{\frac{\sin^2 \frac{\alpha}{2} + \cos^2 \frac{\alpha}{2}}{\cos^2 \frac{\alpha}{2}}}_8} = \frac{\frac{2 \sin \frac{\alpha}{2}}{\cos \frac{\alpha}{2}}}{\frac{\sin^2 \frac{\alpha}{2} + \cancel{\cos^2 \frac{\alpha}{2}}}{\cancel{\cos^2 \frac{\alpha}{2}} + \cancel{\cos^2 \frac{\alpha}{2}}}} = \frac{2 \tan \frac{\alpha}{2}}{\tan^2 \frac{\alpha}{2} + 1} \quad (1.2.7)
 \end{aligned}$$

**Definizione 1.2.44** (Formula parametrica di  $\cos x$ ).

$$\begin{aligned}
 \cos \alpha &= \cos \left[ 2 \left( \frac{\alpha}{2} \right) \right] = \cos^2 \frac{\alpha}{2} - \sin^2 \frac{\alpha}{2} \equiv \frac{\cos^2 \frac{\alpha}{2} - \sin^2 \frac{\alpha}{2}}{1} \\
 &= \frac{\cos^2 \frac{\alpha}{2} - \sin^2 \frac{\alpha}{2}}{\sin^2 \frac{\alpha}{2} + \cos^2 \frac{\alpha}{2}} = \frac{\frac{\cos^2 \frac{\alpha}{2} - \sin^2 \frac{\alpha}{2}}{\cos^2 \frac{\alpha}{2}}}{\frac{\sin^2 \frac{\alpha}{2} + \cos^2 \frac{\alpha}{2}}{\cos^2 \frac{\alpha}{2}}} = \frac{1 - \tan^2 \frac{\alpha}{2}}{1 + \tan^2 \frac{\alpha}{2}} \quad (1.2.8)
 \end{aligned}$$

Le formule (1.2.7) e (1.2.8) possono essere considerate, utilizzando l'uguaglianza

$$\tan \frac{\alpha}{2} = t,$$

come segue

$$\sin \alpha = \frac{2t}{t^2 + 1},$$

$$\cos \alpha = \frac{1 - t^2}{1 + t^2}.$$

### 1.2.8.7 Formule di addizione e sottrazione

**Definizione 1.2.45** (Formula addizione e sottrazione  $\sin x$ ).

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \sin \beta \cos \alpha. \quad (1.2.9)$$

**Definizione 1.2.46** (Formula addizione e sottrazione  $\cos x$ ).

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta. \quad (1.2.10)$$

**Definizione 1.2.47** (Formula addizione e sottrazione  $\tan x$ ).

$$\tan(\alpha \pm \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 \mp \tan \alpha \tan \beta}. \quad (1.2.11)$$

<sup>6</sup>L'angolo della prima relazione fondamentale della goniometria (1.2.5) può essere qualsiasi, quindi è scelto  $\frac{\alpha}{2}$ .

<sup>7</sup>Moltiplicazione e divisione per  $\cos^2 \frac{\alpha}{2}$  con la condizione che  $\cos^2 \frac{\alpha}{2} \neq 0$ . La condizione si verifica se  $\alpha \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$ , quindi se  $\alpha \neq \pi$ .

<sup>8</sup>Proprietà distributiva della divisione.

Intermezzo passaggi  $\tan(\alpha \pm \beta) = \frac{\tan \alpha \pm \tan \beta}{1 \mp \tan \alpha \tan \beta}$ :

$$\begin{aligned} \tan(\alpha + \beta) &\stackrel{(1.2.6)}{=} \underbrace{\frac{\sin(\alpha + \beta)}{\cos(\alpha + \beta)}}_9 \stackrel{(1.2.9)-(1.2.10)}{=} \frac{\sin \alpha \cos \beta + \sin \beta \cos \alpha}{\cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta} \\ &\stackrel{10}{=} \frac{\frac{\sin \alpha \cos \beta}{\cos \alpha \cos \beta} + \frac{\cos \alpha \cos \beta}{\cos \alpha \cos \beta}}{\frac{\cos \alpha \cos \beta}{\cos \alpha \cos \beta} - \frac{\sin \alpha \sin \beta}{\cos \alpha \cos \beta}} = \frac{\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} + \frac{\sin \beta}{\cos \beta}}{1 - \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} \frac{\sin \beta}{\cos \beta}} = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta}, \\ \tan(\alpha - \beta) &= \tan(\alpha + (-\beta)) = \frac{\tan \alpha + \tan(-\beta)}{1 - \tan \alpha \tan \beta} = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 + \tan \alpha \tan \beta}. \end{aligned}$$

**Esempio 1.2.5.**  $\sin(15^\circ) = \sin(\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{6}) = \sin \frac{\pi}{4} \cos \frac{\pi}{6} - \sin \frac{\pi}{6} \cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}$ .

**Osservazione 1.2.10.** Le formule degli archi associati sono casi particolari delle formule precedenti.

**Esempio 1.2.6.**  $\sin(\pi - \alpha) = \underbrace{\sin \pi}_{0} \cos \alpha - \sin \alpha \underbrace{\cos \pi}_{-1} = \sin \alpha$ .

### 1.2.8.8 Formule di duplicazione

Le formule di duplicazione sono casi particolari delle formule di addizione e sottrazione.

**Definizione 1.2.48** (Formula duplicazione  $\sin x$ ).

$$\sin(2\alpha) = \sin(\alpha + \alpha) = 2 \sin \alpha \cos \alpha. \quad (1.2.12)$$

**Definizione 1.2.49** (Formula duplicazione  $\cos x$ ).

$$\cos(2\alpha) = \cos(\alpha + \alpha) = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha \stackrel{(1.2.5)}{=} \begin{cases} 2 \cos^2 \alpha - 1, \\ 1 - 2 \sin^2 \alpha. \end{cases} \quad (1.2.13)$$

**Definizione 1.2.50** (Formula duplicazione  $\tan x$ ).

$$\tan(2\alpha) = \tan(\alpha + \alpha) = \frac{\tan \alpha + \tan \alpha}{1 - \tan \alpha \tan \alpha} = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha}.$$

E' possibile utilizzare la formula di duplicazione del coseno per esprimere in modo diverso  $\sin^2 \alpha$  e  $\cos^2 \alpha$ .

**Osservazione 1.2.11.** Sia, dalla Definizione 1.2.49,  $\cos(2\alpha) = 1 - \sin^2 \alpha$  allora

$$\begin{aligned} \sin^2 \alpha &= \frac{1 - \cos(2\alpha)}{2} \rightarrow \sin \alpha = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos(2\alpha)}{2}} \\ \cos^2 \alpha &= \frac{1 + \cos(2\alpha)}{2} \rightarrow \cos \alpha = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos(2\alpha)}{2}} \end{aligned} \quad (1.2.14)$$

<sup>9</sup>La condizione è che  $\cos(\alpha - \beta)$ , ovvero  $\alpha + \beta \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$ .

<sup>10</sup>Divisione per  $\cos \alpha \cos \beta$ , supponendo  $\alpha \neq \frac{\pi}{2} + k'\pi$  e  $\beta \neq \frac{\pi}{2} + k''\pi$ .

### 1.2.8.9 Formule di prostaferesi

Le formule di prostaferesi sono formule goniometriche che consentono di trasformare la somma e la differenza di due seni o di due coseni in un prodotto tra seno e coseno.

**Definizione 1.2.51** (Per il seno).

$$\begin{aligned}\sin(\alpha) + \sin(\beta) &= 2 \sin\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right) \\ \sin(\alpha) - \sin(\beta) &= 2 \cos\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right) \cdot \sin\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)\end{aligned}$$

**Definizione 1.2.52** (Per il coseno).

$$\begin{aligned}\cos \alpha + \cos \beta &= 2 \cos\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right) \cos\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right) \\ \cos \alpha - \cos \beta &= -2 \sin\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right) \sin\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)\end{aligned}$$

### 1.2.8.10 Formule di bisezione

Le formule di bisezione sono ricavate dalla formula di duplicazione del seno sostituendo  $\alpha$  con  $\frac{\alpha}{2}$ .

**Definizione 1.2.53.**

$$\begin{aligned}\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) &= \pm \sqrt{\frac{1-\cos \alpha}{2}}, \\ \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) &= \pm \sqrt{\frac{1+\cos \alpha}{2}}, \\ \tan\left(\frac{\alpha}{2}\right) &= \frac{\sin \frac{\alpha}{2}}{\cos \frac{\alpha}{2}} = \frac{\pm \sqrt{\frac{1-\cos \alpha}{2}}}{\pm \sqrt{\frac{1+\cos \alpha}{2}}} = \pm \sqrt{\frac{1-\cos \alpha}{1+\cos \alpha}}.\end{aligned}$$

### 1.2.8.11 Formule di Werner

Le formule di Werner sono ricavate sommando membro a membro le formule di addizione.

**Definizione 1.2.54.**

$$\begin{aligned}\sin \alpha \sin \beta &= \frac{1}{2}[\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)], \\ \cos \alpha \cos \beta &= \frac{1}{2}[\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)], \\ \sin \alpha \cos \beta &= \frac{1}{2}[\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)].\end{aligned}$$

## 1.3 Successioni Numeriche

**Definizione 1.3.1** (Successione). Una successione è una funzione indicata come

$$\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R},$$

dove  $a_n$  è il numero reale associato all'intero  $n$ .

**Osservazione 1.3.1.** Per una successione  $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  sono valide le Definizioni 1.2.8-1.2.10 di funzione crescente, strettamente crescente e monotona.

Siano definite le seguenti successioni, per  $n \in \mathbb{N}$ :

$$\begin{aligned} \tilde{a}_n &= \frac{1}{n} & b_n &= n^2 & c_n &= \frac{1-(-1)^n}{2} \\ d_n &= |\{d \in \mathbb{R}: d|n\}| & e_n &= \sum_{k=1}^n \frac{3}{10^k} & f_n &= \frac{n}{2} \sin \frac{2\pi}{n} \\ g_n &= \frac{n}{n+1} & h_n &= n! & i_n &= (-1)^n \\ j_n &= \frac{(-1)^n}{n} & l_n &= (-1)^n n \end{aligned}$$

**Osservazione 1.3.2.**  $b_n$ ,  $e_n$ ,  $f_n$ ,  $g_n$ , e  $h_n$  sono strettamente crescenti.  $\tilde{a}_n$  è strettamente decrescente.  $c_n$ ,  $d_n$  e  $j_n$  non sono monotone.

**Definizione 1.3.2** (Successione limitata). Una successione  $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  è limitata se esistono  $m$  e  $M$  tali che

$$m \leq a_n \leq M, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Così' anche se esiste  $M > 0$  tale che

$$|a_n| \leq M, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

**Definizione 1.3.3** (Sottosuccessione). Sia  $\{a_n\}$  una successione. Diciamo che  $\{a_{n_k}\}$  è una sottosuccessione di  $\{a_n\}$  se la successione di numeri naturali

$$\begin{aligned} \mathbb{N} &\rightarrow \mathbb{N} \\ k &\mapsto n_k \end{aligned}$$

è strettamente crescente

### 1.3.1 Successioni convergenti

**Definizione 1.3.4** (Successione convergente). Sia  $L \in \mathbb{R}$ . La successione  $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  converge a  $L$ , ovvero

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = L,$$

se per ogni  $\varepsilon > 0$  esiste  $n_\varepsilon$  tale che

$$|a_n - L| < \varepsilon, \quad \forall n > n_\varepsilon. \quad (1.3.1)$$

**Osservazione 1.3.3.** La condizione (1.3.1) equivale a

$$L - \varepsilon < a_n < L + \varepsilon,$$

ovvero

$$a_n \in (L - \varepsilon, L + \varepsilon).$$

**Definizione 1.3.5** (Successione infinitesima). Una successione è detta infinitesima se tende a 0.

**Proposizione 1.3.1.** La successione  $a_n$  è infinitesima se e solo se  $|a_n|$  è infinitesima.

*Dimostrazione.* Pagina 35. □

**Esempio 1.3.1.**  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \tilde{a} = 0$

**Esempio 1.3.2.**  $\lim_{n \rightarrow +\infty} j_n = 0$ .

**Esempio 1.3.3.**  $\lim_{n \rightarrow +\infty} e_n = \frac{1}{3}$ .

**Esempio 1.3.4.**  $\lim_{n \rightarrow +\infty} g_n = 1$ .

**Teorema 1.3.1** (Unicità del limite). Una successione convergente non può avere due limiti distinti.

*Dimostrazione.* Vedere pagina 29. □

**Esempio 1.3.5** (Successione non convergente). La successione  $c_n$  vale alternativamente 0 oppure 1, quindi non potrà essere contenuta in un raggio minore di  $\frac{1}{2}$ . Lo stesso  $i_n$ .

**Teorema 1.3.2.** Ogni successione convergente è limitata.

*Dimostrazione.* Vedere pagina 30. □

**Osservazione 1.3.4.** Il Teorema 1.3.2 afferma che la "limitazione" è una condizione necessaria ma non sufficiente, quindi non afferma che una successione limitata è convergente.

**Esempio 1.3.6** (Successioni non convergenti). Le successioni  $b_n$ ,  $d_n$  e  $h_n$  non sono limitate quindi non possono essere convergenti. Le successioni  $c_n$  ed  $i_n$  sono limitate ma non convergenti.

**Proposizione 1.3.2.** Data  $a_{n \in \mathbb{N}}$ , se è convergente allora ha le seguenti proprietà:

1. **Unicità:**  $a_{n \in \mathbb{N}}$  ha al più un limite,
2. **Limitatezza:** Osservazione 1.3.3,
3. **Sottinsieme convergente:** Ogni sottoinsieme di  $a_{n \in \mathbb{N}}$  converge allo stesso limite di  $a_{n \in \mathbb{N}}$ .

### 1.3.1.1 Operazioni con i limiti

**Proposizione 1.3.3.** Se  $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a$  e  $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = b$ , per ogni  $a, b \in \mathbb{R}$  allora:

- $\lim_{n \rightarrow +\infty} (\alpha a_n + \beta b_n) = \alpha a + \beta b, \quad \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R},$
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} (a_n \cdot b_n) = a \cdot b,$
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{a}{b} \quad \text{se } b \neq 0.$

**Proposizione 1.3.4.** Il prodotto tra una successione infinitesima e limitata è una successione infinitesima.

## 1.3.2 Successioni divergenti ed indeterminate

**Definizione 1.3.6.** [Successione divergente] La successione  $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  diverge a  $+\infty$ , ovvero

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = +\infty,$$

se per ogni  $M > 0$  esiste  $n_M$  tale che  $a_n > M$  per ogni  $n > n_M$ .

La successione  $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  diverge a  $-\infty$ , ovvero

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = -\infty,$$

se per ogni  $M > 0$  esiste  $n_M$  tale che  $a_n < -M$  per ogni  $n > n_M$ .

$n_M$  è da considerare come numero naturale oltre il quale ogni valore assunto dalla successione è maggiore di  $M$ .

**Esempio 1.3.7** (Successioni divergenti).  $b_n$  e  $h_n$  divergono a  $+\infty$ .



**N.B.:** Una successione ha limite se è convergente oppure divergente.

**Definizione 1.3.7** (Successione indeterminata). Una successione che non è divergente o convergente è detta indeterminata (non ha limite).

**Esempio 1.3.8** (Successioni indeterminate).  $d_n$  ed  $l_n$  sono indeterminate.  $l_n$  è illimitata superiormente ed inferiormente, non diverge perché assume infinite volte, in modo alternato, valori positivi e negativi.

**Osservazione 1.3.5.** Dalla Definizione 1.3.6 di Successione divergente è possibile osservare che ogni successione divergente è illimitata.

### 1.3.2.1 Operazioni con i limiti

Per le operazioni tra successioni divergenti valgono le seguenti proprietà.

**Proprietà 1.3.1** (Somma di successioni). Vedere Tabella 1.2.

|                                    |                             |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| $a_n \rightarrow a \in \mathbb{R}$ | $b_n \rightarrow \pm\infty$ | $a_n + b_n = \pm\infty$           |
| $a_n \rightarrow \pm\infty$        | $b_n \rightarrow \pm\infty$ | $a_n + b_n \rightarrow \pm\infty$ |

Tabella 1.2: Somma di successioni divergenti

**Proprietà 1.3.2** (Prodotto di successioni). Vedere Tabella 1.3.

|                             |                             |                                              |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|
| $a_n \rightarrow a \neq 0$  | $b_n \rightarrow \pm\infty$ | $a_n b_n = \pm(\operatorname{sgn}(a))\infty$ |
| $a_n \rightarrow \pm\infty$ | $b_n \rightarrow \pm\infty$ | $a_n + b_n \rightarrow +\infty$              |
| $a_n \rightarrow \mp\infty$ | $b_n \rightarrow \pm\infty$ | $a_n + b_n \rightarrow -\infty$              |

Tabella 1.3: Prodotto di successioni divergenti

**Proprietà 1.3.3** (Rapporto di successioni). Vedere Tabella 1.4.

|                                    |                             |                                                                |
|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| $a_n \rightarrow a \in \mathbb{R}$ | $b_n \rightarrow \pm\infty$ | $\frac{a_n}{b_n} = 0$                                          |
| $a_n \rightarrow \pm\infty$        | $b_n \rightarrow b \neq 0$  | $\frac{a_n}{b_n} \rightarrow \pm(\operatorname{sgn}(b))\infty$ |

Tabella 1.4: Rapporto di successioni divergenti

**Proprietà 1.3.4** (Rapporto di Successioni con Successioni infinitesime). Vedere Tabella 1.5.

|                             |                     |                             |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|
| $a_n \rightarrow a \neq 0$  | $b_n \rightarrow 0$ | $\frac{a_n}{b_n} = +\infty$ |
| $a_n \rightarrow \pm\infty$ | $b_n \rightarrow 0$ | $\frac{a_n}{b_n} = +\infty$ |

Tabella 1.5: Somma di Successioni divergenti

**Osservazione 1.3.6.** Anche nel caso della Tabella 1.5 la successione  $\frac{a_n}{b_n}$  potrebbe non avere limite. Vedere il caso  $a_n = 1, b_n = \frac{(-1)^n}{n}$ .

### 1.3.3 Confronto fra successioni

**Teorema 1.3.3** (Teorema della permanenza del segno). La successione  $a_n$  è definitivamente positiva se

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a > 0.$$

*Dimostrazione.* Pagina 32. □

Se la successione converge ad un numero negativo allora è definitivamente negativa.

**Corollario 1.3.3.1.** Se  $a_n \geq 0, \forall n \in \mathbb{N}$  e  $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a$ , allora  $a \geq 0$ .

**Osservazione 1.3.7.** Se la successione  $a_n$  è sempre positiva, non è possibile concludere che il limite è strettamente positivo. Un esempio è  $a_n = \frac{1}{n}$ .

**Corollario 1.3.3.2** (Confronto per successioni convergenti). Se  $a_n \leq b_n, \forall n \in \mathbb{N}$  e  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$ , allora  $a \leq b$ .

**Teorema 1.3.4** (Teorema dei due carabinieri). Siano  $a_n, b_n, c_n$  successioni tali che

$$a_n \leq b_n \leq c_n, \forall n \in \mathbb{N}.$$

Se

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} c_n = P \in \mathbb{R},$$

allora

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = P.$$

*Dimostrazione.* Pagina 33. □

**Osservazione 1.3.8.** Le successioni  $a_n$  e  $c_n$  devono convergere allo stesso limite.

**Esempio 1.3.9.** Da

$$0 \leq \frac{n^2}{n^3 + 1} \leq \frac{1}{n}$$

segue che

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2}{n^3 + 1} = 0.$$

### 1.3.4 Forme Indeterminate

**Definizione 1.3.8** (Forme indeterminate).

$$[\infty - \infty], \quad [0 \cdot \infty], \quad \left[ \frac{0}{0} \right], \quad \left[ \frac{\infty}{\infty} \right].$$

### 1.3.5 Alcuni limiti notevoli

**Proposizione 1.3.5.**

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n^\alpha = \begin{cases} +\infty & \text{se } \alpha > 0, \\ 1 & \text{se } \alpha = 0, \\ 0 & \text{se } \alpha < 0. \end{cases}$$

**Proposizione 1.3.6.** Se  $b > 0$  e  $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a \in \mathbb{R}$ , allora

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} b^{a_n} = b^a.$$

Se  $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \infty$ , allora

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} b^{a_n} = \begin{cases} +\infty & \text{se } b > 1, \\ 1 & \text{se } b = 1, \\ 0 & \text{se } 0 < b < 1. \end{cases}$$

**Proposizione 1.3.7.** Se  $\alpha \in \mathbb{R}$  e  $a_n$  è una successione positiva convergente ad  $a > 0$ , allora

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n^\alpha = a^\alpha.$$

Se  $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = +\infty$ , allora

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n^\alpha = \begin{cases} +\infty & \text{se } \alpha > 0, \\ 1 & \text{se } \alpha = 0, \\ 0 & \text{se } \alpha < 0. \end{cases}$$

**Proposizione 1.3.8.** Se  $b > 0$ ,  $b \neq 1$ ,  $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a$  con  $a_n, a > 0$ , allora

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \log_b a_n = \log_b a.$$

Se  $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = +\infty$  e  $b > 1$  allora

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \log_b a_n = +\infty,$$

mentre  $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$  e  $b > 1$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \log_b a_n = -\infty.$$

### 1.3.6 Successioni monotone

**Teorema 1.3.5.** Ogni successione monotona  $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  ha un limite.

Se  $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  è crescente, allora

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \sup\{a_n : n \in \mathbb{N}\},$$

se decrescente, allora

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \inf\{a_n : n \in \mathbb{N}\}.$$

**Corollario 1.3.5.1.** Ogni successione monotona e limitata converge.

### 1.3.7 Criterio del rapporto e confronto fra infiniti

**Teorema 1.3.6** (Criterio del rapporto). Sia  $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  una successione a termini positivi tali che esiste

$$\lambda = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}.$$

Allora, se  $\lambda < 1$ ,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0,$$

oppure

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \infty.$$

Il teorema afferma che per  $\alpha > 0$  e  $a > 1$ ,  $n^\alpha$ ,  $a^n$ ,  $n!$  sono infiniti e sono elencati in ordine crescente. Il confronto tra due successioni che divergono all'infinito si esprime calcolando il limite del rapporto tra le due successioni.

**Esempio 1.3.10.** Per mostrare che

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a^n}{n!} = 0,$$

è osservato che

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a^{n+1}}{(n+1)!} \frac{n!}{a^n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a}{(n+1)} = 0 = \alpha < 1.$$

### 1.3.8 Numero di Nepero e limiti ad esso associati

**Teorema 1.3.7.** La successione  $a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$  converge ad  $e$ , ovvero:

$$e = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n.$$

*Dimostrazione.* Pagina 41. □

**Corollario 1.3.7.1.** Sia  $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  una successione divergente, allora

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{a_n}\right)^{a_n} = e.$$

**Osservazione 1.3.9** (Limite notevole). Tramite la Proposizione 1.3.7:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = e^x.$$

Per  $x = 0$  è un limite facile, per  $x \neq 0$  è possibile osservare che

$$\left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = \left[\left(1 + \frac{1}{\frac{n}{x}}\right)^{\frac{n}{x}}\right]^x$$

e quindi, dato che  $\frac{n}{x}$  diverge a  $\text{sgn}(x)\infty$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{\frac{n}{x}}\right)^{\frac{n}{x}} = e.$$

**Osservazione 1.3.10** (Limite notevole). Dalla Proposizione 1.3.8 segue, se  $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$  allora

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\log(1 + a_n)}{a_n} \stackrel{11}{=} \lim_{n \rightarrow +\infty} \log\left((1 + a_n)^{\frac{1}{a_n}}\right) = \log e = 1. \quad (1.3.2)$$

La successione  $\frac{1}{a_n}$  diverge solo se  $a_n$  ha segno definitivamente costante. Se questo non vale è necessario considerare la parte negativa e positiva separatamente affinché il risultato rimanga valido.

**Osservazione 1.3.11** (Limite notevole). Cambiando la base di (1.3.2), il limite notevole diventa

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\log_a(1 + a_n)}{a_n} = \log_a e.$$

**Osservazione 1.3.12.** Se  $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$ , allora

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{e^{a_n} - 1}{a_n} = 1$$

*Dimostrazione.* Sia  $b_n = e^{a_n} - 1$  e  $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = 0$ , allora

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{e^{a_n} - 1}{a_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{b_n}{\log(1 + b_n)} = 1$$

□

### 1.3.9 Confronto fra infiniti

**Teorema 1.3.8.** Per  $a, b > 1$  e  $\alpha > 0$  vale

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\log_b n}{n^\alpha} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^\alpha}{a^n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a^n}{n!} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n!}{n^n} = 0,$$

ovvero

$$\log_b n < n^\alpha < a^n < n! < n^n.$$

*Dimostrazione.* Pagina 44.

□

## 1.4 Limiti di funzioni

### 1.4.1 Introduzione

Data una funzione  $f: A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  per dare un senso alla notazione

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L,$$

è necessario rispondere alle seguenti domande:

1. Per quali  $x_0$ ?
2. Cosa significa  $x \rightarrow x_0$ ?
3. Cosa significa  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$ ?

---

<sup>11</sup>Applicazione  $y \log x = \log x^y$ .

**Per quali  $x_0$ ?** Per gli  $x_0$  che sono punti di accumulazione.

**Definizione 1.4.1** (Punto di accumulazione). Dato un insieme  $A$ ,  $x_0 \in \mathbb{R}$  è un punto di accumulazione per  $A$  se

$$\exists x_n \in A \setminus \{x_0\}: \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x_0.$$

**Definizione 1.4.2** (Punto di accumulazione alternativa). Dato un insieme  $A$ ,  $x_0 \in \mathbb{R}$  è un punto di accumulazione per  $A$  se

$$\forall \varepsilon > 0 \exists y \in A \setminus \{x_0\}: y \in (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon).$$

Un punto di accumulazione  $x_0$  è un punto non necessariamente appartenente ad  $A$  tale che, per qualsiasi  $\varepsilon > 0$ , l'intorno  $(x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon) \cap A \neq \emptyset$ . E' possibile che un elemento di  $A$  non sia un suo punto di accumulazione.

**Esempio 1.4.1.** Sia  $A = \{0\} \cup (1, 2)$ , 0 non è un punto di accumulazione perché esiste, ad esempio  $\varepsilon = 0,5$ , un intorno che non contiene nessun elemento in  $A$ . Qualsiasi elemento in  $[1, 2]$  è un punto di accumulazione per  $A$ .

**Che cosa significa  $x \rightarrow x_0$ ?** <sup>12</sup> Significa considerare le successioni in  $A$  che tendono ad  $x_0$  ma che non valgono mai  $x_0$ .

**Cosa significa  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$ ?**

**Definizione 1.4.3** (Limite convergente per successioni). Sia  $x_0$  un punto di accumulazione per  $A$  ed  $f$  definita in  $A$ . Allora

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L,$$

se per ogni  $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  tale che  $x_n \in A \setminus \{x_0\} \forall n \in \mathbb{N}$  e  $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x_0$  con

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = L.$$

**Definizione 1.4.4** (Limite convergente per  $\varepsilon - \delta$ ). Sia  $x_0$  un punto di accumulazione per  $A$  ed  $f$  definita in  $A$ . Allora

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L,$$

se per ogni  $\varepsilon > 0$  esiste  $\delta > 0$  (dipendente da  $\varepsilon$ ) tale che

$$|f(x) - L| < \varepsilon, \forall x \in A: 0 < |x - x_0| < \delta.$$

**Proposizione 1.4.1.** Le Definizioni 1.4.3 e 1.4.4 sono equivalenti.

**Definizione 1.4.5.** Data la prima parte comune nella definizione del limite di  $f$  in  $A$  le altre tipologie di limite sono definite in Tabella 1.6.

**Definizione 1.4.6** (Limite destro). Data la prima parte della Definizioni di limite, il limite destro è definito come in Tabella 1.7.

**Definizione 1.4.7** (Limite sinistro). Data la prima parte della Definizioni di limite, il limite sinistro è definito come in Tabella 1.8.

**Proposizione 1.4.2.** Se  $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$  e  $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$  esistono e sono uguali allora esiste  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ .

---

<sup>12</sup>Sono considerate le  $x$  in input ad  $f(x)$  che non sono mai  $x_0$ .

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \pm\infty$       | $\forall \{x_0\} \subset A \setminus \{x_0\}: x_n \rightarrow x_0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = \pm\infty$<br>oppure<br>$\forall M > 0, \exists \delta > 0$ tale che $f(x) > M$ (o $f(x) < -M$ ) per ogni $x \in A$ con $0 <  x - x_0  < \delta$ |
| $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = L$         | $\forall \{x_0\} \subset A: x_n \rightarrow \pm\infty \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = L$<br>oppure<br>$\forall \varepsilon > 0, \exists \nu > 0$ tale che $ f(x) - L  < \varepsilon$ per ogni $x \in A$ con $x > \nu$ (o $x < -\nu$ )              |
| $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \pm\infty$ | $\forall \{x_0\} \subset A \setminus \{x_0\}: x_n \rightarrow x_0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x_n) = \pm\infty$<br>oppure<br>$\forall M > 0, \exists \nu > 0$ tale che $f(x) > M$ (o $f(x) < -M$ ) per ogni $x \in A$ con $x > \nu$ (o $x < -\nu$ )       |

Tabella 1.6: Definizione limiti

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = L$ | se $\forall \{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset A$ tale che $x_n > x_0$ e $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x_0$ allora $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = L$<br>oppure<br>se $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ (dipendente da $\varepsilon$ ) tale che $ f(x) - L  < \varepsilon, \forall x \in A: x_0 < x < x_0 + \delta$ |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Tabella 1.7: Limite destro

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = L$ | se $\forall \{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset A$ tale che $x_n < x_0$ e $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x_0$ allora $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = L$<br>oppure<br>se $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ (dipendente da $\varepsilon$ ) tale che $ f(x) - L  < \varepsilon, \forall x \in A: x_0 - \delta < x < x_0$ |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Tabella 1.8: Limite sinistro

### 1.4.2 Operazioni

#### Proprietà 1.4.1.

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) + g(x) &= \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) + \lim_{x \rightarrow x_0} g(x), \\
\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \cdot g(x) &= \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} g(x), \\
\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} &= \frac{\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)}{\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)}, \text{ con } \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \neq 0.
\end{aligned}$$

Le precedenti proprietà

- non valgono per le forme indeterminate,
- valgono anche per  $x \rightarrow \pm\infty$ .

### 1.4.3 Ordine

**Teorema 1.4.1** (Teorema dei Carabinieri). Siano  $x_0$  punto di accumulazione di  $A$  e  $f, g, h$  funzioni definite in  $A$ . Se

$$f(x) \leq g(x) \leq h(x), \forall x \in A \setminus \{x_0\}$$

e

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L = \lim_{x \rightarrow x_0} h(x),$$

allora

$$\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = L.$$

**Teorema 1.4.2** (Teorema della permanenza del segno). Siano  $x_0$  punto di accumulazione di  $A$  e  $f, g, h$  funzioni definite in  $A$ . Se  $\lim_{x \rightarrow x_0} = L > 0$ ,  $\exists \delta > 0$  tale che  $f(x) > 0$ ,  $\forall x \in A$  con  $0 < |x - x_0| < \delta$ .

**Teorema 1.4.3** (Teorema della permanenza del segno ( $2^a$  forma)). Siano  $x_0$  punto di accumulazione di  $A$  e  $f$  funzione definita in  $A$ . Se  $f(x) \geq 0 \forall x \in A$  e se  $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$ , allora  $L \geq 0$ .

#### 1.4.4 Monotonia

**Proposizione 1.4.3.** Sia  $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$  una funzione crescente. Se  $x_0 \in (a, b]$  allora esiste il limite sinistro di  $f$  in  $x_0$  e vale

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \sup\{f(x): a < x < x_0\} = \sup_{a < x < x_0} f(x).$$

Se  $x_0 \in [a, b)$  allora esiste il limite destro di  $f$  in  $x_0$  e vale

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \inf\{f(x): x_0 < x < b\} = \inf_{x_0 < x < b} f(x).$$

**Osservazione 1.4.1.** La **Proposizione 1.4.3** non implica l'esistenza del limite in  $x_0$  (vedere **Proposizione 1.4.2**).

**Esempio 1.4.2.** Data la funzione

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{se } x \leq 0, \\ x + 1 & \text{se } x > 0. \end{cases}$$

allora

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) \rightarrow \nexists \lim_{x \rightarrow 0} f(x).$$

### 1.5 Funzioni Continue

**Definizione 1.5.1** (Funzione continua). Sia  $A \subset \mathbb{R}$  e sia  $x_0$  punto di accumulazione di  $A$ . La funzione  $f: A \rightarrow \mathbb{R}$  è continua in  $x_0$  se

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0).$$

Dati  $A = [a, b]$  e  $x \in (a, b)$ , i casi principali per considerare  $f$  continua sono:

- esiste  $f(x)$ ,
- esiste finito  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ ,
- $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$ ,
- se  $x_0 = a$ :
  - esiste  $f(a)$ ,
  - esiste  $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ ,
  - $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$ .

**Definizione 1.5.2.** La funzione  $f$  è continua in  $(a, b)$  ( $[a, b]$ ) se è continua in ogni punto di  $(a, b)$ .



### 1.5.1 Discontinuità

Una funzione  $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$  può avere le seguenti discontinuità in  $x_0 \in (a, b)$ .

#### 1.5.1.1 Discontinuità eliminabili

**Definizione 1.5.3.** È il caso in cui esiste  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$  ma non coincide con  $f(x_0)$ .

Si chiama discontinuità eliminabile perché è sufficiente modificare il valore di  $f$  in  $x_0$  per ottenere una funzione continua. La modifica crea una nuova funzione del tipo

$$\tilde{f} = \begin{cases} f(x), & \text{se } x \neq x_0 \\ \lim_{x \rightarrow x_0} f(x), & \text{se } x = x_0. \end{cases}$$

**Esempio 1.5.1.** Sia  $f$  definita come

$$f(x) = \begin{cases} x + 1, & \text{se } x \neq 2, \\ 1, & \text{se } x = 2. \end{cases}$$

Il limite sinistro e destro sono uguali, ovvero:

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 3,$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 3,$$

ma diversi da  $f(2) = 1$ . Per eliminare la discontinuità è sufficiente definire  $\tilde{f}$  (prolungata in 2) come segue:

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} x + 1, & \text{se } x \neq 2, \\ 3, & \text{se } x = 2. \end{cases}$$

#### 1.5.1.2 Discontinuità di salto (o di prima specie)

**Definizione 1.5.4.** È il caso in cui, dato un qualsiasi  $x_0$ , il  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$  esiste ma

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x).$$

**Esempio 1.5.2.** La funzione valore assoluto  $f(x) = |x|$  ha una discontinuità di salto in 0:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} |x| > \lim_{x \rightarrow 0^-} |x|.$$

#### 1.5.1.3 Discontinuità di seconda specie

Tutte le altre discontinuità. È sufficiente che il limite destro o sinistro non esistano o siano infiniti.

### 1.5.2 Teoremi sulle funzioni continue

**Teorema 1.5.1** (Teorema di esistenza degli zeri). Sia  $f$  continua in  $[a, b]$ . Se  $f(a) \cdot f(b) < 0$ , allora esiste almeno un punto  $x_0 \in (a, b)$  tale che  $f(x_0) = 0$ .

*Dimostrazione.* Metodo di bisezione. PG 56. □

**Teorema 1.5.2** (Teorema di Weierstrass). Se  $f$  è continua in  $[a, b]$  (insieme chiuso e limitato) allora ammette massimo e minimo, ovvero:

$$\exists x_m, x_M \in [a, b] \text{ t.c. } f(x_m) \leq f(x) \leq f(x_M), \forall x \in [a, b].$$

*Dimostrazione.* PG 59. □

#### 1.5.2.1 Teoremi dei valori intermedi

**Teorema 1.5.3** (Primo teorema dei valori intermedi). Una funzione  $f$  continua in  $[a, b]$  assume tutti i valori compresi tra  $f(a)$  e  $f(b)$ .

Un'estensione del Primo teorema dei valori intermedi è la seguente:

**Proposizione 1.5.1.** Una funzione  $f$  continua in un intervallo  $I$  (chiuso, aperto, limitato o illimitato) assume tutti i valori compresi tra  $\inf_I f = \inf\{f(x) : x \in I\}$  e  $\sup_I f = \sup\{f(x) : x \in I\}$ .

**Teorema 1.5.4** (Secondo teorema dei valori intermedi). Se  $f$  è continua in  $[a, b]$ , allora

$$f([a, b]) = \left[ \min_{[a, b]} f, \max_{[a, b]} f \right].$$

#### 1.5.2.2 Continuità delle funzioni inverse

**Proposizione 1.5.2.** Sia  $I$  un intervallo (aperto, chiuso, limitato o non) e  $f$  una funzione monotona su  $I$ . Allora

$f$  è continua s.se  $f(I)$  è un intervallo.

**Teorema 1.5.5.** Sia  $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$  continua e strettamente monotona. Allora

$f^{-1} : f((a, b)) \rightarrow (a, b)$  è continua.

Il Teorema 1.5.5 implica che le funzioni trigonometriche sono continue sul loro dominio.

### 1.5.3 Asintoti

**Definizione 1.5.5** (Asintoto verticale). Sia  $f(x)$  definita in  $[a, b]$  ed  $x_0 \in [a, b]$  punto di accumulazione di  $[a, b]$ .  $x_0$  è un asintoto verticale di  $f(x)$  se

$$\underbrace{\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \pm\infty}_{\text{asintoto verticale sinistro}} \quad \text{e/o} \quad \underbrace{\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \pm\infty}_{\text{asintoto verticale destro}}.$$

**Definizione 1.5.6** (Asintoto orizzontale). Sia  $f(x)$  definita in  $[a, b]$ .  $L \in \mathbb{R}$  è un asintoto orizzontale destro di  $f(x)$  se

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L \in \mathbb{R}.$$

$x_0$  è un asintoto orizzontale sinistro di  $f(x)$  se

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L \in [a, b].$$

**Proprietà 1.5.1.** La funzione può presentare:

- due asintoti orizzontali, uno sinistro e uno destro, con equazioni diverse,
- un asintoto orizzontale sinistro e destro con la stessa equazione,
- un asintoto orizzontale solo a destra o solo a sinistra,
- nessun asintoto orizzontale.

**Definizione 1.5.7** (Asintoto obliquo). Sia  $f(x)$  definita in  $[a, b]$ .  $y = mx + q$ , con  $m, q \in \mathbb{R}$  e  $m \neq 0$ , è l'equazione dell'asintoto obliquo destro di  $f(x)$  se

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \pm\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = m \neq 0 \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - mx] = q$$

La definizione di asintoto obliquo sinistro è per  $x \rightarrow -\infty$ .

**Proprietà 1.5.2.** La funzione può presentare:

- due asintoti obliqui, uno sinistro e uno destro, con equazioni diverse,
- un asintoto obliquo sinistro e destro con la stessa equazione,
- un asintoto obliquo solo a destra o solo a sinistra,
- nessun asintoto obliquo.

## 1.6 Calcolo differenziale

### 1.6.1 Introduzione

Il calcolo differenziale è un sottocampo del calcolo infinitesimale che studia il cambiamento quantitativo di una funzione. L'obiettivo primario di studio del calcolo differenziale è la derivazione di una funzione, come il differenziale di una funzione, e la sua applicazione.

**La derivata può assumere il significato fisico di velocità.** Dati due istanti di tempo  $t_0 < t_1$ , la velocità media nell'intervallo  $[t_0, t_1]$  è il rapporto della distanza, misurata con la funzione  $s$  e la durata dell'intervallo, ovvero:

$$v_m = \frac{s(t_1) - s(t_0)}{t_1 - t_0}.$$

Se la velocità è irregolare può essere più accurato calcolare la velocità istantanea all'istante  $t_0$ , ovvero fare tendere  $t_1$  a  $t_0$ :

$$v_1 = \lim_{t \rightarrow t_0} \frac{s(t) - s(t_0)}{t - t_0}.$$

**La derivata può assumere il significato coefficiente angolare della retta tangente.** Data una retta secante al grafico di  $f$  che passa per  $x_0$  e  $x_1$ , questa ha coefficiente angolare pari a

$$m = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}.$$

La retta passante per  $x_0$  con coefficiente angolare pari a

$$m = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

è detta retta tangente al grafico di  $f$  nel punto di ascissa  $x_0$ .

**Definizione 1.6.1** (Rapporto incrementale). Sia  $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$  e  $x_0 \in (a, b)$ . Il rapporto incrementale di  $f$  in  $x_0$  è

$$\frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}. \quad (1.6.1)$$

**Definizione 1.6.2** (Derivata). Sia  $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$  e  $x_0 \in (a, b)$ .  $f$  è derivabile in  $x_0$  se esiste finito il limite

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \quad (1.6.2)$$

**Definizione 1.6.3.** Se  $f$  è derivabile in ogni punto di  $(a, b)$  è detta derivabile.

**Teorema 1.6.1.** Se  $f$  è derivabile in  $x_0$  allora è continua in  $x_0$ .

Non vale il viceversa:

**Esempio 1.6.1.**  $f(x) = |x|$  non è derivabile in 0 perché il rapporto incrementale in 0 vale  $\frac{|h|}{h}$ , quindi

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{|h|}{h} = 1 \neq -1 = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{|h|}{h}.$$

ovvero 0 è un punto angoloso.

**Definizione 1.6.4** (Punto angoloso). Se il limite destro e sinistro del rapporto incrementale per  $x \rightarrow x_0$  sono finiti ma diversi,  $x_0$  è un punto angoloso.

**Definizione 1.6.5** (Punto stazionario). Sia  $f$  definita su  $[a, b]$ . Un punto  $x_0 \in [a, b]$  è stazionario se  $f'(x_0) = 0$ .

## 1.6.2 Regole di derivazione

**Teorema 1.6.2.**

$$\frac{d}{dx} x^n = nx^{n-1}.$$

**Teorema 1.6.3.** Se  $f$  e  $g$  sono funzioni derivabili in  $x$ , allora valgono le seguenti regole di derivazione:

$$\frac{d}{dx}(\alpha f + \beta g)(x) = \alpha \frac{df}{dx}(x) + \beta \frac{dg}{dx}(x) \quad \text{Linearità}$$

$$\frac{d}{dx}(f \cdot g)(x) = \frac{df}{dx}(x)g(x) + f(x)\frac{dg}{dx}(x) \quad \text{Regola di Leibnitz}$$

$$\frac{d}{dx} \left( \frac{f}{g} \right) (x) = \frac{\frac{df}{dx}(x)g(x) - f(x)\frac{dg}{dx}(x)}{g^2(x)}$$

**Esempio 1.6.2.**

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx} \tan x &= \frac{d}{dx} \frac{\sin x}{\cos x} = \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x} = \tan^2 x + 1, \\ \frac{d}{dx} \cot x &= \frac{d}{dx} \frac{\cos x}{\sin x} = \frac{-\sin^2 x - \cos^2 x}{\sin^2 x} = -\frac{1}{\sin^2 x} = -1 - \cot^2 x.\end{aligned}$$

**1.6.3 Derivate di funzioni composte**

**Teorema 1.6.4.** Sia  $g$  una funzione funzione derivabile in  $x$  e  $f$  derivabile in  $g(x)$ . La funzione  $f \circ g$  è derivabile in  $x$  e

$$\frac{d}{dx}[f(g(x))] = f'(g(x)) \cdot g'(x).$$

**Esempio 1.6.3.**

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}(\sin^2 x) &= 2 \sin x \cos x, \\ \frac{d}{dx}(\sin x^2) &= 2x \cos x^2.\end{aligned}$$

**1.6.4 Derivate di funzioni inverse**

**Teorema 1.6.5.** Sia  $f$  una funzione continua e strettamente monotona in  $(a, b)$ . Se  $f$  è derivabile in  $x \in (a, b)$  e  $f'(x) \neq 0$ , allora  $f^{-1}$  è derivabile in  $y = f(x)$  e

$$Df^{-1}(y) = \frac{1}{f'(x)} = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}.$$

**1.6.5 Derivate note**

$$\begin{aligned}D(\tan x) &= \frac{1}{\cos^2 x} = \tan^2 x + 1 \\ D(\sin x) &= \cos x \\ D(\cos x) &= -\sin x \\ D(\ln |x|) &= \frac{1}{x} \\ D(\log_b |x|) &= \frac{1}{x \ln b} \quad \text{per } b > 0, b \neq 1 \\ D(a^x) &= a^x \ln a \quad \text{per } a > 0 \\ D(|x|) &= \frac{x}{|x|} \\ D(x^n) &= nx^{n-1}\end{aligned}$$

**Esempio 1.6.4.** La funzione  $f(x) = x^3$  è continua e derivabile in  $(0, +\infty)$ . La funzione  $f^{(-1)}(y) = \sqrt[3]{y}$  è derivabile in  $(0, +\infty)$  e

$$Df^{-1}(y) = \frac{1}{3x^2} = \frac{1}{3\sqrt[3]{y^2}}$$

**Esempio 1.6.5.** La funzione  $f(x) = \tan x$  è continua e derivabile in  $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ . Sia  $f^{-1}(y) = \arctan y$ ,

$$D \arctan y = \frac{1}{1 + \tan^2 y} = \frac{1}{1 + y^2}.$$

### 1.6.6 Massimi e minimi relativi

**Definizione 1.6.6** (Punto di massimo\minimo relativo). Sia  $f$  definita in  $[a, b]$ .  $x_0 \in [a, b]$  è un punto di massimo relativo per  $f$  in  $[a, b]$  se

$$\exists \delta > 0: f(x_0) \underset{(\leq)}{\geq} f(x) \quad \forall x \in [a, b] \text{ con } |x - x_0| < \delta.$$

Un punto di massimo o minimo relativo sono estremi locali. Per ulteriori informazioni per trovare minimi e massimi relativi vedere Osservazione 1.6.5 e la Sezione 1.6.11.

**Osservazione 1.6.1.** Se  $f$  è pari e  $f(x) = \max$  allora  $f(-x) = \max$ . Se  $f$  è dispari e  $f(x) = \max$  allora  $-f(x) = f(-x) = \min$ .

### 1.6.7 Risultati importanti

**Teorema 1.6.6** (Fermat). Sia  $f$  definita in  $[a, b]$  e sia  $x_0 \in (a, b)$  un **punto di massimo (o minimo) relativo**. Se  $f$  è derivabile in  $x_0$ , allora  $f'(x_0) = 0$ .

**Osservazione 1.6.2.** È possibile notare quanto segue:

- Non vale se l'estremo non è interno all'intervallo <sup>13</sup>.
- Non vale se  $f$  non è derivabile <sup>14</sup>.
- Non vale il viceversa <sup>15</sup>.

**Teorema 1.6.7.** Sia  $f$  continua in  $[a, b]$  e derivabile in  $(a, b)$ . Se  $f(a) = f(b)$  esiste un punto  $x_0 \in (a, b)$  tale che  $f'(x_0) = 0$

**Osservazione 1.6.3.** In  $x_0$  la tangente è orizzontale.

**Teorema 1.6.8** (Lagrange). Sia  $f$  continua in  $[a, b]$  e derivabile in  $(a, b)$ . Esiste  $x_0 \in (a, b)$  tale che

$$f'(x_0) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

**Teorema 1.6.9** (Cauchy). Siano  $f$  e  $g$  continue in  $[a, b]$  e derivabili in  $(a, b)$  con  $g'(x) \neq 0$ . Esiste  $x_0 \in (a, b)$  tale che

$$\frac{f'(x)}{g'(x)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}.$$

---

<sup>13</sup>  $f(x) = 3x + 1$  in  $[1, 2]$  ha un massimo relativo in 2 ma  $f'(x) = 3 \neq 0$ .

<sup>14</sup> Vedere  $f(x) = |x|$  in 0.

<sup>15</sup>  $f(x) = x^3$  non ha estremo in 0

### 1.6.7.1 Conseguenze Teorema di Lagrange

**Osservazione 1.6.4.** Conseguenza del teorema è che esiste una retta tangente al grafico di  $f$  nel punto  $(x_0, f(x_0))$  parallela alla retta passante per gli estremi  $(a, f(a))$  e  $(b, f(b))$  (i coefficienti, ovvero le derivate prime delle rette, sono uguali).

**Teorema 1.6.10.** Data  $f(x)$ , continua in  $[a, b]$  e derivabile in  $(a, b)$ , se risulta identicamente  $f'(x) = 0$  allora  $f$  è costante in  $[a, b]$ .

**Teorema 1.6.11.** Date  $f(x)$  e  $g(x)$ , continue in  $[a, b]$  e derivabili in  $(a, b)$ , se  $f'(x) = g'(x) \forall x \in (a, b)$  allora  $f$  e  $g$  differiscono per una costante.

**Teorema 1.6.12.** Condizioni necessarie e sufficienti affinché  $f(x)$ , continua in  $[a, b]$  e derivabile in  $(a, b)$ , sia crescente (oppure decrescente) in  $[a, b]$  sono:

- $f'(x) > 0 \quad \forall x \in (a, b)$ ,
- $\nexists I \subseteq A$  tale che  $f'(x) = 0$ .

### 1.6.8 Teorema di de l'Hôpital

**Teorema 1.6.13** (di de l'Hôpital). Siano  $-\infty \leq a < b \leq +\infty$  e  $f, g$  funzioni derivabili in  $(a, b)$ . Supposto che per  $c \in (a, b)$  valga

$$\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = 0 = \lim_{x \rightarrow c^+} g(x) \quad (1.6.3)$$

e

$$g'(x) \neq 0 \quad \forall x \in (a, b) \setminus c.$$

Se esiste

$$\lim_{x \rightarrow c^+} \frac{f'(x)}{g'(x)} \quad (1.6.4)$$

allora

$$\lim_{x \rightarrow c^+} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow c^+} \frac{f'(x)}{g'(x)}. \quad (1.6.5)$$

**Il Teorema di de l'Hôpital vale anche se:**

- il limite  $\lim_{x \rightarrow c^+}$  in (1.6.3)-(1.6.5) sostituito con  $\lim_{x \rightarrow c^-}$ ,  $\lim_{x \rightarrow a^+}$  oppure  $\lim_{x \rightarrow b^-}$ ,
- (1.6.3) e'

$$\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = \pm\infty = \lim_{x \rightarrow c^+} g(x)$$

#### 1.6.8.1 Uso del Teorema di de l'Hôpital per lo studio della derivabilità

**Proposizione 1.6.1.** Sia  $f$  continua in  $[a, b]$  e derivabile in  $(a, b)$ . Se esiste  $\lim_{x \rightarrow a^+} f'(x)$  allora

$$f'(a) := \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \lim_{x \rightarrow a^+} f'(x).$$

### 1.6.8.2 Applicazione Teorema di de l'Hopital

**Esempio 1.6.6.**

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log x}{x} = \left[ \frac{\infty}{\infty} \right] \stackrel{H}{=} \frac{\frac{1}{x}}{1} = 0.$$

### 1.6.9 Monotonia

**Teorema 1.6.14** (Criterio di monotonia per funzioni derivabili). Sia  $f$  continua in  $[a, b]$  e derivabile in  $(a, b)$ . Allora

$$\begin{aligned} f'(x) \geq 0 \quad \forall x \in (a, b) &\iff f \text{ è crescente in } [a, b], \\ f'(x) \leq 0 \quad \forall x \in (a, b) &\iff f \text{ è decrescente in } [a, b]. \end{aligned}$$

Dato il Teorema di Fermat (Teorema 1.6.6) è possibile la seguente osservazione.

**Osservazione 1.6.5.** Sia  $f$  continua in  $[a, b]$  e derivabile in  $(a, b)$ . Se

- $f'(x) < 0$  per  $x \in (a, x_0)$  allora  $f$  è monotona decrescente su  $(a, x_0)$ ,
- $f'(x_0) = 0$ ,
- $f'(x) > 0$  per  $x \in (x_0, b)$  allora  $f$  è monotona crescente su  $(x_0, b)$ ,

allora  $x_0$  è un minimo relativo. Viceversa se  $x_0$  è punto di massimo relativo.

Studiare quando  $f'(x_0) < 0$  o  $f'(x_0) > 0$  è detto studio del segno della derivata prima di  $f$ . Questo determina se  $x_0$  è effettivamente un minimo o un massimo relativo della funzione.

Riassumendo, per studiare i punti di massimo e minimo è necessario:

- Calcolare  $y = f'(x)$ .
- Risolvere l'equazione  $f'(x) = 0$  per trovare i candidati al ruolo di punti estremanti.
- Risolvere la disequazione  $f'(x) > 0$  per conoscere il segno della derivata prima.

**Esempio 1.6.7.** Sia

$$f(x) = (x+1)\sqrt{\frac{x}{x+2}} : (-\infty, -2) \cup [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}.$$

Allora,

$$f'(x) = \frac{x^2 + 3x + 1}{\sqrt{\frac{x}{x+2}}(x+2)^2}.$$

I punti stazionari sono  $x_{1,2} = \frac{-3 \pm \sqrt{3^2 - 4}}{2} = \frac{-3 \pm \sqrt{5}}{2}$  (la  $x$  con il  $+$  non appartiene al dominio di  $f$ ). Dato che c'è l'asintoto orizzontale

$$\lim_{x \rightarrow -2} f(x) = -\infty,$$

è possibile affermare che  $\frac{-3 - \sqrt{5}}{2}$  è un punto di massimo.



### 1.6.10 Derivate Successive

Una funzione  $f$  derivabile  $k$  volte in  $[a, b]$  è indicata con

$$f^{(k)}(x) = \frac{d^k}{dx^k} f(x).$$

**Definizione 1.6.7** (Insieme delle funzioni continua). Dato  $I$  intervallo,  $C(I)$  è l'insieme delle funzioni continue su  $I$ .

**Definizione 1.6.8** (Insieme delle funzioni derivabili). Dato  $I$  intervallo,  $C^k(I)$  è l'insieme delle funzioni derivabili  $k$  volte su  $I$ .

### 1.6.11 Estremi locali

Dal solo Teorema di Fermat (Teorema 1.6.6) non è possibile capire se  $x_0$  è un estremo locale. Per scoprire se un punto stazionario è un estremo sono utili i seguenti Teoremi. È supposto che  $f$  sia derivabile almeno due volte in  $x_0$ .

**Teorema 1.6.15** (Condizione necessaria per un estremo locale). Sia  $x_0$  un punto di minimo locale interno al dominio di  $f$ . Allora

$$f'(x_0) = 0 \quad \text{e} \quad f''(x_0) \geq 0.$$

$x_0$  è un punto di minimo locale interno al dominio di  $f$  se

$$f'(x_0) = 0 \quad \text{e} \quad f''(x_0) \leq 0.$$

**Teorema 1.6.16** (Condizione sufficiente per un estremo locale). Sia  $x_0$  un punto di minimo locale interno al dominio di  $f$ . Allora

$$f'(x_0) = 0 \quad \text{e} \quad f''(x) > 0.$$

$x_0$  è un punto di minimo locale interno al dominio di  $f$  se

$$f'(x_0) = 0 \quad \text{e} \quad f''(x) < 0.$$

**Teorema 1.6.17** (Condizione sufficiente per un estremo locale). Sia  $x_0$  un punto di minimo locale interno al dominio di  $f$ . Se

$$f'(x_0) = f''(x_0) = \dots = f^{(k-1)}(x_0) = 0 \quad \text{e} \quad f^{(k)}(x_0) \neq 0,$$

allora

- se  $k$  è pari e  $f^{(k)}(x_0) > 0$ ,  $x_0$  è un punto di minimo locale,
- se  $k$  è pari e  $f^{(k)}(x_0) < 0$ ,  $x_0$  è un punto di massimo locale,
- se  $k$  è dispari e  $x_0$  non è un punto di estremo locale,

## 1.7 Teoria dell'Integrazione

### 1.7.1 Integrali indefiniti

**Definizione 1.7.1** (Primitiva). Sia  $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ . La funzione  $F$  è una primitiva di  $f$  in  $(a, b)$  se è derivabile in  $(a, b)$  e se

$$F'(x) = f(x) \quad \forall x \in (a, b).$$

**Osservazione 1.7.1.** Una primitiva è il processo inverso della derivazione.  $f$  è la primitiva di  $f'$ .

**Definizione 1.7.2** (Integrale indefinito). Sia  $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$  ed  $F$  una primitiva qualsiasi di  $f$ . L'integrale indefinito è definito come

$$\int f(x) dx = F(x) + c, \quad c \in \mathbb{R}.$$

L'integrale indefinito rappresenta l'insieme delle possibili primitive di  $f$  definite su  $(a, b)$ .

La funzione  $f(x)$  è detta funzione integranda ed  $x$  variabile d'integrazione.

**Proprietà 1.7.1** (Linearità dell'integrale indefinito). Definite opportune  $f$  e  $g$ , dalla linearità della somma di derivate

$$(\alpha F(x) + \beta G(x))' = \alpha F'(x) + \beta G'(x),$$

è ottenuto che

$$\int (\alpha f(x) + \beta g(x)) dx = \alpha \int f(x) dx + \beta \int g(x) dx.$$

**Osservazione 1.7.2.** Una conseguenza della linearità dell'integrale indefinito è

$$\int \alpha f(x) dx = \alpha \int f(x) dx.$$

Ciò è dovuto alle regole di derivazione:  $\alpha$  è una costante e non dipende da  $x$ .

**Proprietà 1.7.2.**

$$\int f(x)g(x)dx \neq \int f(x) dx \int g(x)dx.$$

Non è sempre conveniente scomporre la funzione integranda come somma di più funzioni (vedere il seguente esempio).

**Esempio 1.7.1.**

$$\int (1 + \tan^2 x) dx = \int 1 dx + \int \tan^2 x dx = x + \int \tan^2 x dx = x + \int \tan^2 x dx = x + \tan x - x + c = \tan x + c,$$

tuttavia  $\int \tan x dx$  non è un integrale diretto ed il precedente risultato può essere ottenuto come

$$\int (1 + \tan^2 x) dx = \int \frac{1}{\cos^2 x} dx \tan x + c.$$

### 1.7.1.1 Formula di integrazione per parti

**Definizione 1.7.3** (Formula di integrazione per parti). Definite  $F$  e  $G$  in modo opportuno,

$$\int F'(x)G(x) dx = F(x)G(x) - \int F(x)G'(x)dx. \quad (1.7.1)$$

**N.B.:** È necessario osservare che applicando due volte la formula di integrazione per parti con  $F'(x) = G'(x)$  e  $G(x) = F(x)$  allora è ottenuto l'integrale di partenza.

La scelta di  $F'(x)$  e di  $G(x)$  è determinata dalla facilità di integrazione di una e di derivazione dell'altra funzione.

**Esempio 1.7.2.**

$$\int_{GF'} x e^x dx = x e^x - \int e^x dx = x e^x - e^x + c.$$

**Esempio 1.7.3.** A volte è necessario applicare più volte la regola di integrazione per parti.

$$\int_G x^2 \sin x dx = -x^2 \cos x + 2 \underbrace{\int_{G'} x \cos x dx}_{16} = -x^2 \cos x + 2 \left[ x \sin x - \int_{G'} 1 \cdot \sin x dx \right] = -x^2 \cos x + 2x \sin x + 2 \cos x + c.$$

**Esempio 1.7.4.** In casi particolari è utile utilizzare la regola di integrazione per parti in modo circolare, ad esempio con funzioni esponenziali, trigonometriche, prodotto tra funzioni goniometriche.

$$\int e^x \sin x dx = e^x \sin x - \int e^x \cos x dx = e^x \sin x - e^x \cos x - \int e^x \sin x dx$$

quindi

$$\int e^x \sin x dx = e^x \sin x - e^x \cos x - \int e^x \sin x dx.$$

Portando l'integrale al primo membro

$$2 \int e^x \sin x dx = e^x \sin x - e^x \cos x + c.$$

quindi

$$\int e^x \sin x dx = \frac{e^x}{2} (\sin x - e^x \cos x) + c.$$

### 1.7.1.2 Integrazione per sostituzione

Dalla regola di derivazione delle funzioni composte è possibile affermare che per costruire la primitiva di  $f(g(t))g'(t)$  è sufficiente prendere una primitiva di  $F$  di  $f$  e calcolare  $F(g(t))$ , quindi è data la seguente definizione.

**Definizione 1.7.4** (Formula di integrazione per parti).

$$\int f(g(t))g'(t) dt = \int f(x) dx \text{ con } x = g(t), g'(t) dt = dx.$$

Quando è effettuata la sostituzione  $g(t) = x$  occorre ricordare che il differenziale  $dt$  cambia secondo  $g'(t) dt = 1 \cdot dx$ .  
Quindi

$$\int f(g(t))g'(t) dt = \int f(x) dx = F(x) + c \stackrel{x=g(t)}{=} F(g(t)) + c.$$

---

<sup>16</sup>Se la formula viene applicata con  $F'(x) = x$  e  $G(x) = \cos x$  allora ci sarebbe un ritorno al passo precedente.

**Esempio 1.7.5.** Con  $f(x) = x^2$  e  $g(t) = \ln t$ ,

$$\int \frac{\ln^2 t}{t} dt = \int \frac{\ln^2 t}{f(g(t))} \cdot \frac{1}{t} dt \stackrel{x=g(t)}{\underset{g'(t)dt=dx}{=}} \int x^2 dx = \frac{x^3}{3} + c = \frac{\ln^3 t}{3} + c.$$

**Esempio 1.7.6.**

$$\int \sin(2x+1) \Rightarrow y = 2x+1, dy = 2dx \Rightarrow \int \sin y \frac{dy}{2} = -\frac{\cos(y)}{2} = -\frac{\cos(2x+1)}{2} + c,$$

$$\int \cos(e^x)e^x dx \Rightarrow z = e^x, dz = e^x dx \Rightarrow \int \cos(e^x)e^x dx \stackrel{z=e^x}{=} \int \cos z dz = \sin e^x + c$$

$$\int \frac{e^{\sqrt{x-3}}}{\sqrt{x-3}} dx \Rightarrow t = \sqrt{x-3}, 2dt = \frac{1}{2\sqrt{x-3}} \Rightarrow 2 \int e^t dt = 2e^t + c = 2e^{\sqrt{x-3}} + c$$

$$\int x^2 \sqrt{1-x^3} \Rightarrow t = 1-x^3, dt = -3x^2 \rightarrow x^2 dx = -\frac{dt}{3} \Rightarrow -\frac{1}{3} \int \sqrt{t} dt = -\frac{1}{3} \frac{2}{3} t^{\frac{3}{2}} + c = -\frac{2}{9} \sqrt{(1-x^3)^3} + c$$

**Esempio 1.7.7.**

$$\int \frac{\tan^2 x + 1}{\tan x} dx = \int \frac{\frac{1}{\cos^2 x}}{\tan x} dx = \left[ y = \tan x, dy = \frac{1}{\cos^2 x} \right] = \int \frac{1}{y} dy = \log(|y|) = \log(|\tan x|).$$

### 1.7.1.3 Funzioni razionali - Metodo dei fratti semplici

Il metodo dei fratti semplici è applicato per calcolare primitive di funzioni razionali, ovvero della forma

$$\frac{P(x)}{Q(x)} \quad (1.7.2)$$

dove  $P$  e  $Q$  sono polinomi.

**N.B.:** Il metodo dei fratti semplici consiste nel trasformare la frazione in una somma di frazioni più semplici, per le quali sarà più semplice trovare la primitiva. Ciò sarà fatto arrivando ad integrali razionali elementari, i fratti semplici, utilizzando la riduzione delle frazioni.

Saranno considerati i casi in cui il coefficiente della potenza più alta di  $Q$  è uguale ad 1.

#### 1.7.1.3.1 Riduzione del grado del numeratore

**Proposizione 1.7.1.** Data (1.7.2) con numeratore di grado inferiore al grado del denominatore esistono unici i polinomi  $\alpha(x)$  e  $r(x)$  tali che

$$P(x) = \alpha(x)Q(x) + r(x),$$

con

$$\text{grado}(r(x)) < \text{grado}(Q(x)).$$

**Osservazione 1.7.3.** Siano  $P(x)$  e  $Q(x)$  due polinomi, allora

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \alpha(x) + \frac{r(x)}{Q(x)},$$

quindi segue

$$\int \frac{P(x)}{Q(x)} = \int \alpha(x) dx + \int \frac{r(x)}{Q(x)} dx,$$

dove di  $\alpha(x)$  sappiamo calcolare la primitiva.

I polinomi  $\alpha(x)$  e  $r(x)$  sono calcolabili tramite l'algoritmo di divisione fra polinomi.

**Definizione 1.7.5** (Algoritmo di divisione tra polinomi). Siano  $P(x) = p_n x^n + \dots + p_0$  e  $Q(x) = q_m x^m + \dots + q_0$  due polinomi, allora

1. I polinomi sono espressi esplicitando anche i monomi nulli.
2. Il termine di grado massimo di  $P(x)$  è diviso per il termine di grado più alto di  $Q(x)$  ed è scritto sotto sotto  $Q(x)$ .

$$\begin{array}{r|l} p_n x^n + \dots + p_0 & q_m x^m + \dots + q_0 \\ & \underline{\frac{p_n x^n}{q_m x^m} = a_k x^k} \end{array}$$

3. E' moltiplicato  $Q(x)$  per  $a_k x^k$ , incolonnato sotto  $P(x)$  e sottratto

$$\begin{array}{r|l} p_n x^n + \dots + p_0 & q_m x^m + \dots + q_0 \\ \underline{q_m a_k x^{m+k} + \dots + b_0 q_k x^k} & a_k x^k \\ r_{n-1} + \dots + r_0 & \end{array}$$

4. Se il grado di questo polinomio differenza  $R_1(x)$  è maggiore o uguale a quello di  $Q(x)$  si ripetono le operazioni da 2 a 4 considerando adesso  $R_1$  come dividendo e aggiungendo il termine

$$\frac{r_{n-1} x^{n-1}}{b_m x^m} = q_{k-1} x^{k-1}$$

a destra del termine  $q_k x^k$ , come addendo successivo.

5. Quando si sarà raggiunto un polinomio  $R_i(x)$  di grado inferiore a  $Q(x)$ , allora tale polinomio  $R_i(x)$  sarà il resto  $R(x)$  della divisione; il polinomio

$$Q(x) = q_k x^k + q_{k-1} x^{k-1} + \dots + q_0,$$

formatosi mano a mano sotto  $Q(x)$ , sarà invece il polinomio quoziente.

**Esempio 1.7.8.** Sia  $\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{3x^2-5}{x-2}$ , allora

$$\begin{array}{r|l} 3x^2 & -5 \quad | \quad x-2 \\ \underline{-3x^2 \quad +6x} & 3x+6 \\ & \underline{6x \quad -5} \\ & -6x \quad +12 \\ & \underline{\phantom{-6x} \phantom{+12}} \\ & 7 \quad | \end{array}$$

e quindi

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{3x^2 - 5}{x - 2} = \underbrace{3x + 6}_{a(x)} + \underbrace{\frac{7}{x - 2}}_{\frac{r(x)}{Q(x)}}.$$

### 1.7.1.3.2 Frazioni elementari

Sono definiti tre integrali elementari che saranno i termini principali del metodo dei fratti semplici.

**Definizione 1.7.6** (Elementare 1).

$$\int \frac{1}{ax + b} dx = \frac{1}{a} \ln |ax + b| + c.$$

**Definizione 1.7.7** (Elementare 2). Sia  $x^2 + bx + c$  un polinomio di secondo grado con  $\Delta < 0$ , allora

$$\int \frac{1}{x^2 + bx + c} dx = \frac{2}{\sqrt{-\Delta}} \arctan \left( \frac{2x + b}{\sqrt{-\Delta}} \right) + c.$$

**Definizione 1.7.8** (Elementare 3).

$$\int \frac{2x + b}{x^2 + bx + c} dx = \ln |x^2 + bx + c| + C,$$

vale qualsiasi sia il valore di  $\Delta$ .

**Definizione 1.7.9** (Elementare 4). Con  $n > 1$  (se  $n = 1$  è il caso elementare 1)

$$\int \frac{1}{(x - x_0)^n} dx = [t = x - x_0, dt = dx] = \int \frac{1}{t^n} dt = \frac{1}{(n - 1)(x - x_0)^{n-1}} + c.$$

### 1.7.1.3.3 Metodo fratti semplici per funzioni razionali con denominatore di secondo grado e numeratore di primo grado

I polinomi del tipo

$$\frac{px + q}{x^2 + bx + c} \tag{1.7.3}$$

si integrano nei seguenti modi.

**Caso  $\Delta > 0$ :** Se il denominatore ha  $\Delta > 0$  allora esistono  $A$  e  $B$  tali che

$$\frac{px + q}{x^2 + bx + c} = \frac{px + q}{(x - x_1)(x - x_2)} = \frac{A}{(x - x_1)} + \frac{B}{(x - x_2)}$$

e quindi

$$\int \frac{px + q}{(x - x_1)(x - x_2)} dx = A \int \frac{1}{(x - x_1)} dx + B \int \frac{1}{(x - x_2)} dx = A \ln |x - x_1| + B \ln |x - x_2| + C.$$

---

<sup>17</sup>Utilizzate le formule d'integrazione per le potenze.

Da

$$\frac{A}{(x-x_1)} + \frac{B}{(x-x_2)} = \frac{A(x-x_2) + B(x-x_1)}{(x-x_1)(x-x_2)} \stackrel{(1.7.3)}{=} \frac{(A+B)x + (-Ax_2 - Bx_1)}{(x-x_1)(x-x_2)},$$

$A$  e  $B$  sono trovati risolvendo il seguente sistema:

$$\begin{cases} A+B &= p \\ -Ax_1 - Bx_2 &= q \end{cases}$$

**Caso  $\Delta < 0$ :** Se il denominatore non può essere scomposto allora esistono  $A$  e  $B$  tali che

$$\frac{px+q}{x^2+bx+c} = \frac{A(2x+b)}{x^2+bx+c} + \frac{B}{x^2+bx+c}.$$

Quindi

$$\int \frac{px+q}{x^2+bx+c} = A \int \frac{2x+b}{x^2+bx+c} dx + B \int \frac{1}{x^2+bx+c} dx = A \ln(x^2+bx+c) + \frac{2B}{\sqrt{-\Delta}} \arctan\left(\frac{2x+b}{\sqrt{-\Delta}}\right) + C.$$

Da

$$\frac{A(2x+b)}{x^2+bx+c} + \frac{B}{x^2+bx+c} = \frac{2Ax + (bA+B)}{x^2+bx+c},$$

$A$  e  $B$  sono trovati risolvendo il seguente sistema:

$$\begin{cases} 2A &= p \\ bA+B &= q \end{cases}$$

**Caso  $\Delta = 0$ :** In questo caso il denominatore ha radice doppia, allora esistono  $A$  e  $B$  tali che

$$\frac{px+q}{x^2+bx+c} = \frac{px+q}{(x-x_1)^2} = \frac{A}{(x-x_1)} + \frac{B}{(x-x_1)^2} = \frac{A(x-x_1)+B}{(x-x_1)^2},$$

quindi

$$\int \frac{px+q}{x^2+bx+c} dx = A \ln|x-x_1| - \frac{B}{(x-x_1)} + C.$$

Da

$$\frac{A(x-x_1)+B}{(x-x_1)^2} = \frac{Ax - Ax_1 + B}{(x-x_1)^2}$$

$A$  e  $B$  sono trovati risolvendo il seguente sistema:

$$\begin{cases} A &= p \\ -Ax_1 + B &= q \end{cases}$$

#### 1.7.1.3.4 Funzioni razionali con denominatore di grado maggiore di 2

È comunque utilizzato il metodo dei fratti semplici. Quindi è necessario fattorizzare il denominatore in polinomi di primo e secondo grado irriducibili, dove ad ogni ad ogni fattore del denominatore corrisponde un numero di fratti semplici pari al grado del denominatore stesso. Ovvero: se il grado del denominatore è  $N$ , saranno presenti  $N$  fratti semplici e  $N$  costanti da determinare.

Se gli esponenti di secondo grado irriducibili hanno esponente 1 e non più alto <sup>18</sup> è possibile decomporre la frazione in somma di frazioni della seguente forma:

- <sup>19</sup> per ogni fattore di primo grado  $x - x_0$  è necessario inserire un addendo del tipo

$$\frac{A}{x - x_0},$$

- per ogni fattore potenza di un fattore di primo grado  $(x - x_1)^n$  è necessario inserire  $n$  addendi (ovvero fratti semplici) del tipo

$$\frac{B_k}{(x - x_1)^k}, \quad k = 1, \dots, n,$$

- per ogni fattore di secondo grado irriducibile  $x^2 + bx + c$  semplice è necessario inserire due fratti semplici: una derivata logaritmica

$$\frac{C(2x + b)}{x^2 + bx + c}$$

ed un termine

$$\frac{D}{x^2 + bx + c}.$$

#### Esempio 1.7.9.

$$\int \frac{x^2 + 4x + 1}{x(x + 1)^3} dx.$$

20

$$\frac{A}{x} + \underbrace{\frac{B}{x + 1} + \frac{C}{(x + 1)^2} + \frac{D}{(x + 1)^3}}_{\text{ottenuti da } (x+1)^3} = \frac{(A + B)x^3 + (3A + 2B + C)x^2 + (3A + B + C + D)x + A}{x(x + 1)^3} = \frac{x^2 + 4x + 1}{x(x + 1)^3}.$$

Quindi

$$\begin{cases} A + B & = 0 \\ 3A + 2B + C & = 2 \\ 3A + B + C + D & = 4 \\ A & = 1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} A & = 1 \\ B & = -1 \\ C & = 0 \\ D & = 2 \end{cases}$$

Quindi

$$\int \frac{x^2 + 4x + 1}{x(x + 1)^3} dx \stackrel{21}{=} \int \frac{1}{x} dx - \int \frac{1}{x + 1} dx + 2 \int \frac{1}{(x + 1)^3} dx = \log |x| - \log |x + 1| - \frac{1}{(x + 1)^2} + c.$$

<sup>18</sup>Non sono compresi polinomi del tipo  $(x^2 + 1)^2$ .

<sup>19</sup>Caso particolare del seguente ( $k = 1$ ).

<sup>20</sup>Sono necessari 4 fratti semplici perché il denominatore a grado 4.

<sup>21</sup>Non è inserito  $\int \frac{C}{(x+1)^2}$  perché  $C = 0$ .



#### 1.7.1.4 Funzioni irrazionali - sostituzioni suggerite

##### 1.7.1.4.1 Radici di polinomi di primo grado

Se nell'integrale compare una radice  $n$ -esima di un polinomio di primo grado del tipo  $\sqrt[n]{ax+b}$  allora è utilizzata la sostituzione  $t = \sqrt[n]{ax+b}$ , quindi  $x = \frac{t^n - b}{a}$ , con derivata del cambiamento di variabile

$$dx = \frac{nt^{n-1}}{a} dt.$$

Se nell'integrale compaiono radici di indici diversi, aventi come argomento lo stesso polinomio di primo grado,  $\sqrt[n_1]{ax+b}, \sqrt[n_2]{ax+b}, \dots$  allora è utilizzata la sostituzione  $t = \sqrt[m]{ax+b}$ , con  $m = mcm(n_1, n_2, \dots)$ .

Se nell'integrale compaiono radici di indici diversi, aventi come argomento lo stesso rapporto tra polinomio di primo grado,  $\sqrt[n_1]{\frac{ax+b}{cx+d}}, \sqrt[n_2]{\frac{ax+b}{cx+d}}, \dots$  allora è utilizzata la sostituzione  $t = \sqrt[m]{\frac{ax+b}{cx+d}}$ , ovvero  $x = \frac{b-dt^m}{ct^m-a}$ , con  $m = mcm(n_1, n_2, \dots)$ .

#### Esempio 1.7.10.

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{2\sqrt{x+1}+x+2} dx &= [y = \sqrt{x+1} \rightarrow x = u^2 - 1, dx = 2y dy] = \int \frac{2y}{y^2+2y+1} dy = \\ &\stackrel{z=y+1}{=} 2 \int \frac{y}{(y+1)^2} dy = \int \frac{z-1}{z^2} dz = 2 \left( \int \frac{1}{z} dz - \int \frac{1}{z^2} dz \right) = \\ 2(\ln|z| + \frac{1}{z}) + c &= 2(\ln|y+1| + \frac{1}{y+1}) + c = 2(\ln|\sqrt{x+1}+1| + \frac{1}{\sqrt{x+1}+1}) + c. \end{aligned}$$

L'integrale può essere calcolato come segue.

$$\int \frac{1}{2\sqrt{x+1}+x+2} dx = [y = \sqrt{x+1} \rightarrow x = u^2 - 1, dx = 2y dy] = \int \frac{2y}{y^2+2y+1} dy =$$

##### 1.7.1.4.2 Radici di un polinomio di secondo grado

Dato il polinomio  $p_2(x) = ax^2 + bx + c$  ci sono due casi.

**Primo caso:**  $a < 0$ . Se  $\Delta \geq 0$  il polinomio è riscritto utilizzando il metodo del complemento del quadrato

$$ax^2 + bx + c = \left(c - \frac{b^2}{4a}\right) - \left(-ax^2 - bx - \frac{b^2}{4a}\right) = \underbrace{\frac{4ac - b^2}{4a}}_{\frac{-\Delta}{4a} \geq 0} - \left(\sqrt{-a}x - \frac{b}{2\sqrt{-a}}\right)^2.$$

operando la sostituzione

$$\sqrt{-a}x - \sqrt{-a}x - \frac{b}{2\sqrt{-a}} = \sqrt{\frac{4ac - b^2}{4a}} \sin t$$

con

$$\sqrt{-a} dx = \sqrt{\frac{4ac - b^2}{4a}} \cos t dt.$$

**Esempio 1.7.11.** Il caso più semplice riguarda  $\sqrt{1-x^2}$  dove la sostituzione suggerita è  $x = t$ .

**Secondo caso:**  $a > 0$ . E' utilizzata la sostituzione

$$\sqrt{ax^2 + bx + c} = t - \sqrt{ax},$$

cioè

$$x = \frac{t^2 - c}{b + 2\sqrt{at}}.$$

Questa sostituzione porta ad un integrale di funzione razionale, il quale si calcola con i metodi descritti nella sezione precedente.

# Capitolo 2

## Analisi 2

### 2.1 Equazioni Differenziali Ordinarie

**Definizione 2.1.1** (EDO di ordine  $n$ ). Un'equazione differenziale ordinaria di ordine  $n$  è un'equazione della forma

$$F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0, \quad (2.1.1)$$

dove  $F: U \subseteq \mathbb{R}^{n+2} \rightarrow \mathbb{R}$  e  $y = y(x): \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  funzione incognita.

$$\begin{aligned} F: U \subseteq \mathbb{R}^{n+2} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x, y, y', \dots, y^{(n)} &\mapsto F(x, y, y', \dots, y^{(n)}). \end{aligned}$$

**Definizione 2.1.2** (EDO ordinaria). Una EDO è ordinaria in quanto l'incognita è una funzione di una variabile.

**Nota:** Nel caso in cui l'incognita dipenda da più variabili allora non è una EDO ma un'equazione differenziale alle derivate parziali.

**Definizione 2.1.3** (Ordine di una EDO). L'ordine di una EDO è l'ordine massimo di derivazione che compare nell'equazione.

La definizione di ordine di una EDO può essere trasformata in "y può essere derivata  $n$  volte".

**Esempio 2.1.1** (EDO lineare di ordine 3).  $xy''' + 5y = \sin x$ .  $y'''$  è la derivata terza di  $y$ .

**Qual è l'obiettivo della Sezione?** L'obiettivo è trovare una soluzione all'equazione (2.1.1).

**Definizione 2.1.4** (Soluzione di una EDO). Una soluzione (o soluzione a curva integrale) di (2.1.1) sull'intervallo  $I = [a, b] \subseteq \mathbb{R}$  è una funzione  $\varphi = \varphi(x)$ , con  $x \in I$ , definita e differenziabile  $n$  volte su  $I$  tale che

$$(\varphi(x), \varphi'(x), \dots, \varphi^{(n)}(x)) \in U \subseteq \mathbb{R}^{(n+2)}, \quad \forall x \in I = [a, b]$$

e

$$F(x, \varphi(x), \varphi'(x), \dots, \varphi^{(n)}(x)) = 0.$$

**N.B.:**  $\varphi$  è definita su un intervallo non disgiunto, ovvero è definita su un intervallo che non ha salti del tipo  $[0, 1) \cup [2, +\infty)$ .

**Definizione 2.1.5** (Integrale generale). L'integrale generale della EDO (2.1.1), definita su  $I = [a, b] \subseteq \mathbb{R}$ , è l'insieme di tutte le soluzioni dell'EDO in  $I$ .

**Nota:** L'integrale generale è l'insieme di tutte le soluzioni  $\varphi$ .

Sarà utile il concetto di primitiva di una funzione  $f(x)$ . La sua definizione è quella di Analisi 1, ovvero la seguente.

**Definizione 2.1.6** (Primitiva). Sia  $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ . La funzione  $y(x)$  è una primitiva di  $f$  in  $(a, b)$  se è derivabile in  $(a, b)$  e se

$$y'(x) = f(x) \quad \forall x \in (a, b).$$

**Nota:** La funzione  $y(x)$  è una EDO di primo ordine.

Una conseguenza del Teorema Fondamentale del Calcolo è la seguente osservazione:

**Osservazione 2.1.1.** Data  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , l'integrale generale di una EDO del tipo (2.1.1) è

$$y(x) = y(x, c) = \int f(x)dx + c \quad c \in \mathbb{R}.$$

L'integrale generale di una EDO denotato come  $y(x, c)$ , il quale rappresenta le infinite soluzioni (per il valore  $c$ ) per (2.1.1) ed una famiglia di soluzioni dipendenti da una costante ed una variabile indipendente ( $c$  e  $x$ ).

**Definizione 2.1.7** (EDO in forma normale). Una EDO del tipo (2.1.1) è in forma normale se nella forma

$$y^{(n)}(x) = \underbrace{f(x, y(x), y'(x), \dots, y^{(n-1)}(x))}_{F(x, y, y', \dots, y^{(n-1)})}, \quad f: I \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}. \quad (2.1.2)$$

In questo caso la EDO è esplicitata rispetto alla derivata di ordine più alto.

Per trovare la soluzione della EDO è necessario stare attenti alle ipotesi del secondo membro, ovvero le ipotesi che verificano  $f$ . Fatte le opportune ipotesi è possibile dimostrare che per questo problema esiste un'unica soluzione. La soluzione sarà definita localmente in un intervallo di  $x_0$  (variabile reale), sotto la condizione iniziale (vedere Problema di Cauchy, Sezione 2.1.1.4).

**Esempio 2.1.2.**  $y^{(7)}(x) = 5y' + 44 \tan x$  è una EDO di ordine 7 in forma normale.

**Definizione 2.1.8** (EDO lineare di ordine  $n$ ). Una EDO del tipo (2.1.1) è lineare se nella forma

$$a_n(x)y^{(n)}(x) + a_{n-1}(x)y^{(n-1)}(x) + \dots + a_1(x)y'(x) + a_0(x)y(x) = f(x), \quad (2.1.3)$$

dove  $a_0(x), a_1(x), \dots, a_n(x)$ , dette funzioni coefficienti dell'equazione, e  $f(x)$ , detta termine noto dell'equazione, sono funzioni assegnate, definite e continue per un intervallo  $I = [a, b]$ .

**Definizione 2.1.9** (EDO lineare di ordine  $n$  in forma normale). <sup>1</sup> Una EDO lineare di ordine  $n$  in forma normale è definita come

$$y^{(n)}(x) + a_{n-1}(x)y^{(n-1)}(x) + \dots + a_1(x)y'(x) + a_0(x)y(x) = f(x), \quad (2.1.4)$$

dove  $a_n(x) = 1$ .

**Definizione 2.1.10** (EDO lineare completa). Una EDO lineare in forma (2.1.3) è detta completa quando il termine noto  $f(x)$  è diverso da 0.

---

<sup>1</sup>Slide 10 PDF 1.

**N.B.:** Il termine "non omogenea" è sinonimo di "completa".

Una soluzione è l'insieme delle soluzioni all'equazione (2.1.3), può essere ricondotto alla Definizione 2.1.4 ed alla Definizione 2.1.5 per EDO in forma normale (2.1.2).

**Esempio 2.1.3.** <sup>2</sup>  $y'(t) = \frac{(t+y(t))^2}{3t^2}$  è una EDO non lineare di ordine 1.

**Esempio 2.1.4.** <sup>3</sup>  $y'' + 5y' + 7y = e^x$ , dove  $a_2(x) = 1$ ,  $a_1(x) = 5$ ,  $a_0(x) = 7$  e  $f(x) = e^x$ , è una EDO lineare del 2° ordine a coefficienti costanti.

**Definizione 2.1.11** (EDO lineare omogenea associata di ordine  $n$ ). L'EDO lineare omogenea associata ad un EDO completa (2.1.3) di ordine  $n$  è definita come

$$a_n(x)y^{(n)}(x) + a_{n-1}(x)y^{(n-1)}(x) + \dots + a_1(x)y'(x) + a_0(x)y(x) = 0. \quad (2.1.5)$$

**Perché una EDO è detta lineare?** <sup>4</sup> Una EDO in forma normale del tipo (2.1.2) è detta lineare perché esiste un'applicazione lineare fra spazi di funzioni  $L: C^n(I) \rightarrow C^0(I)$ , detta anche operatore, che associa ad ogni funzione  $\varphi \in C^n(I)$  una funzione continua del tipo

$$L(\varphi(x)) := a_n(x)\varphi^{(n)}(x) + a_{n-1}(x)\varphi^{(n-1)}(x) + \dots + a_0(x)\varphi(x).$$

L'applicazione lineare  $L$  è una somma di funzioni continue ed è lineare in quanto soddisfa la seguente proprietà di additività:

$$L(\alpha\varphi_1(x) + \beta\varphi_2(x)) = \alpha L(\varphi_1(x)) + \beta L(\varphi_2(x)), \quad \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \varphi_1(x), \varphi_2(x) \in C^n(I). \quad \square$$

**Nota:** La linearità di una EDO è utile nella dimostrazione del Teorema 2.1.1 di Rappresentazione dell'integrale generale di una EDO lineare.

Le EDO (2.1.3) e (2.1.5) sono importanti per il Teorema 2.1.1. Tale teorema è importante per le EDO lineari di ordine  $n$ , vale per tutte le EDO di ordine  $n \geq 1$  ed enuncia che l'integrale generale della EDO del tipo (2.1.3) è dato dalla somma dell'integrale generale (una soluzione nota della omogenea) dell'omogenea (2.1.5) e dall'integrale generale (una soluzione particolare) dell'equazione non omogenea (2.1.3).

**Teorema 2.1.1** (Rappresentazione dell'integrale generale di una EDO lineare). <sup>5</sup> L'integrale generale di una EDO lineare di ordine  $n$  definita su  $I$  del tipo (2.1.3) è dato dalla somma dell'integrale generale della sua omogenea associata del tipo (2.1.5) ed una curva integrale della non omogenea del tipo (2.1.3), ovvero:

$$y(x) = z(x) + \bar{y}(x), \quad x \in (a, b), \quad (2.1.6)$$

dove  $y(x)$  è una soluzione qualsiasi della EDO lineare di ordine  $n$  <sup>6</sup>,  $z(x)$  è una soluzione qualsiasi della EDO lineare omogenea associata di ordine  $n$  e  $\bar{y}(x)$  una soluzione particolare e nota della EDO lineare di ordine  $n$ .

*Dimostrazione* (per  $n = 1$ , **valido anche per  $n > 1$** ). <sup>7</sup> Sia la EDO lineare completa di ordine  $n = 1$  in forma normale ((2.1.4) equivale a)

$$y'(x) + a(x)y(x) = f(x), \quad (2.1.7)$$

---

<sup>2</sup>Slide 10 PDF 1.

<sup>3</sup>Slide 11 PDF 1.

<sup>4</sup>Slide 11 PDF 1, PG 98.

<sup>5</sup>Slide 1 PDF 2.

<sup>6</sup>Quindi elemento dell'integrale generale.

<sup>7</sup>PDF 2, Slide 1.

e l'omogenea associata

$$y'(x) + a(x)y(x) = 0, \quad x \in I = [a, b]. \quad (2.1.8)$$

Siano  $y(x)$  e  $\bar{y}(x)$  rispettivamente soluzione qualsiasi e soluzione particolare e nota di (2.1.7), è necessario mostrare che la differenza

$$z(x) = y(x) - \bar{y}(x)$$

è una soluzione qualsiasi della EDO omogenea (2.1.8). Siano

$$y'(x) + a(x)y(x) = f(x), \quad \bar{y}'(x) + a(x)\bar{y}(x) = f(x), \quad \forall x \in I,$$

sottraendo membro a membro è ottenuto

$$y'(x) + a(x)y(x) - [\bar{y}'(x) + a(x)\bar{y}(x)] = f(x) - f(x),$$

$$y'(x) - \bar{y}'(x) + a(x)[y(x) - \bar{y}(x)] = 0,$$

$$[y(x) - \bar{y}(x)]' + a(x)[y(x) - \bar{y}(x)] = 0,$$

$$z'(x) + a(x)z(x) = 0,$$

quindi vale (2.1.8).

Viceversa, se  $z(x)$  è una soluzione qualsiasi di (2.1.8) su  $I$  e  $\bar{y}(x)$  soluzione particolare (e nota) di (2.1.7), allora è necessario mostrare che la loro somma <sup>8</sup>

$$y(x) = z(x) + \bar{y}(x), \quad x \in I = [a, b], \quad (2.1.9)$$

è soluzione di (2.1.7). Infatti, sommando membro a membro

$$z'(x) + \bar{y}'(x) + a(x)z(x) + a(x)\bar{y}(x) = 0 + f(x),$$

$$[z(x) + \bar{y}(x)]' + a(x)[z(x) + \bar{y}(x)] = f(x),$$

quindi

$$y'(x) + a(x)y(x) = f(x), \quad \forall x \in I = [a, b],$$

ottenendo che  $y(x) = \bar{y}(x) + z(x)$  è soluzione generale di (2.1.7).  $\square$

**Cosa afferma il Teorema 2.1.1 di Rappresentazione dell'integrale di una EDO lineare?** Afferma che il vero problema è trovare l'integrale generale (l'insieme delle soluzioni) dell'omogenea. È possibile individuare la soluzione nota ad occhio oppure con il metodo di somiglianza oppure di variazione delle costanti (vedere Sezioni 2.1.2.2.1 e 2.1.2.2.2).

**Rappresentazione alternativa dell'integrale generale:** L'integrale generale rappresentato in forma (2.1.6) può essere visto in modo informale come

$$\int \text{generale di (2.1.3)} = \int \text{generale di (2.1.5)} + \int \text{particolare di (2.1.3)}.$$

Ovvero, per trovare tutte le soluzioni della EDO lineare è necessario sommare tutte le soluzioni omogenee e la soluzione nota dell'equazione di partenza.

---

<sup>8</sup>Preso una soluzione qualsiasi di (2.1.8) ed una soluzione nota di (2.1.7), è necessario verificare che la somma verifichi (2.1.7), ovvero (2.1.9).

**Passi da fare per trovare l'integrale generale di una EDO lineare di ordine  $n$ :** Per trovare l'integrale generale di (2.1.3), è necessario:

1. trasformare la EDO in forma normale,
2. trovare la soluzione della EDO omogenea associata (2.1.5),
3. trovare una soluzione particolare "ad occhio" o tramite il metodo di variazione delle variabili della EDO non omogenea (2.1.3) tenendo di conto del termine noto,
4. sommare le due soluzioni per trovare l'integrale generale.

### 2.1.1 Risultati sulle EDO lineari di primo ordine

Adesso, il punto è determinare l'integrale generale dell'omogenea e determinare una soluzione particolare della non omogenea. Trovate le soluzioni dell'omogenea e non omogenea, queste sono sommate così da ottenere una soluzione qualsiasi del problema. Inoltre, il Teorema 2.1.1 può essere applicato a ogni EDO di ordine  $n \geq 1$  e quindi esteso ai paragrafi seguenti.

Data la Definizione 2.1.9 di EDO lineare completa di ordine  $n$  in forma normale e la sua omogenea associata in forma normale è considerato il caso con  $n = 1$ .

**Definizione 2.1.12** (EDO lineare omogenea del primo ordine in forma normale). Una EDO lineare omogenea di primo ordine in forma normale è della forma

$$y'(x) + a(x)y(x) = 0, \quad x \in [a, b]. \quad (2.1.10)$$

**Definizione 2.1.13** (EDO lineare non omogenea in forma normale di primo ordine). Una EDO lineare non omogenea in forma normale di primo ordine è della forma

$$y'(x) + a(x)y(x) = f(x), \quad x \in [a, b]. \quad (2.1.11)$$

#### 2.1.1.1 Ricerca dell'integrale generale $z(x)$ (soluzione qualsiasi dell'omogenea (2.1.10))

**Teorema 2.1.2** (Integrale generale delle equazioni lineari omogenee del primo ordine). L'integrale generale di una equazione lineare omogenea di primo ordine in forma normale (2.1.10) è del tipo

$$y(x) = y(x, c) = ce^{-A(x)} = ce^{-\int a(x) dx}, \quad c \in \mathbb{R}. \quad (2.1.12)$$

*Dimostrazione.* Sia  $A(x) = \int a(x) dx$ , primitiva di  $a(x)$  fissata una volta per tutte<sup>9</sup>. Moltiplicando ambo i membri di (2.1.10) per  $e^{A(x)} = e^{\int a(x)}$  è ottenuto

$$e^{A(x)}y'(x) + \underbrace{e^{A(x)}a(x)y(x)}_{[e^{A(x)}y(x)]' = 0} = 0,$$

ovvero

$$e^{A(x)}y(x) = c, \quad (2.1.13)$$

---

<sup>9</sup>Fissata una volta per tutte significa che se  $a(x) = 2x$ , allora  $A(x) = x^2$ .

allora (è ottenuta l'integrale generale dell'omogenea (2.1.12))

$$y(x) = ce^{-A(x)} = ce^{-\int a(x)dx}, \quad c \in \mathbb{R}. \quad (2.1.14)$$

Infatti

$$\left(e^{-A(x)}\right)' = e^{-A(x)}[-a(x)],$$

dunque

$$\left(e^{-A(x)}\right)' + e^{-A(x)}a(x) = 0.$$

Quindi (2.1.14), ovvero (2.1.12), verifica (2.1.10).  $\square$

**Osservazione sulla formula (2.1.12):** è possibile osservare che  $y(x)$  è della forma  $c \cdot z_0$ , dove  $z_0$  è soluzione di (2.1.10). Quindi  $y(x)$  è un multiplo della soluzione di (2.1.10). Cio' significa che l'insieme delle soluzioni dell'omogenea è uno spazio vettoriale di dimensione 1 e per trovare gli elementi di tale spazio è sufficiente trovare una soluzione, ovvero un elemento dello spazio delle soluzioni, e moltiplicarlo per  $c$ . Per le EDO lineari di ordine 2 lo spazio delle soluzioni ha dimensione 2 e quindi, come sarà visto, per trovare un elemento dello spazio vettoriale delle soluzioni sarà necessario trovare 2 elementi linearmente indipendenti e combinarli.

**Osservazione 2.1.2 (Non ufficiale).** Lo spazio vettoriale delle soluzioni, determinato dall'integrale generale (2.1.12) di una EDO del primo ordine ha dimensione 1 (al variare di  $c$  sono determinate tutte le soluzioni).

### 2.1.1.2 Ricerca di una soluzione particolare $\bar{y}(x)$ della EDO non omogenea del primo ordine (2.1.11)

**Introduzione:** Per trovare una soluzione nota di una EDO lineare non omogenea è necessario trovare anche una sua soluzione particolare, oltre all'integrale generale della EDO lineare omogenea associata. La soluzione particolare è trovata ad occhio o tramite il metodo di variazione della costante (che diventerà delle costanti nel caso delle EDO lineari di ordine 2).

#### 2.1.1.2.1 Trattazione

Dato che ora è noto come calcolare l'integrale generale dell'omogenea (2.1.10), ovvero (2.1.12), il passo successivo per trovare l'integrale generale della EDO completa (2.1.11) è ricercare l'integrale particolare  $\bar{y}(x)$  della stessa non omogenea (2.1.11). La soluzione può essere trovata "ad occhio", utilizzando il "Metodo di somiglianza" descritto nella Sezione 2.1.2.2.1, oppure tramite il metodo di variazione della variabile <sup>11</sup> descritto nella Sezione 2.1.2.2.2.

Allo scopo di trovare la soluzione particolare  $\bar{y}(x)$  della EDO completa (2.1.11), è imposto che questa sia della forma

$$\bar{y}(x) = c(x)e^{-A(x)}, \quad c(x) \in C^1(I), \quad (2.1.15)$$

dove  $c(x)$  è una funzione (quindi non più una costante <sup>12</sup>) da determinare.

<sup>10</sup>Conseguenza del Teorema di Lagrange: Una funzione derivabile con derivata nulla nell'intervallo di definizione è ivi costante, quindi vale (2.1.13).

<sup>11</sup>Al plurale se la EDO è di ordine maggiore di 1.

<sup>12</sup>Se  $c(x)$  fosse una costante allora la soluzione sarebbe di una omogenea.



<sup>13</sup> Essendo  $\bar{y}(x)$  una soluzione particolare della EDO completa del primo ordine (2.1.11), è possibile trasformare la EDO (2.1.11) in

$$\bar{y}'(x) + a(x)\bar{y}(x) = f(x), \quad x \in [a, b]. \quad (2.1.16)$$

Sostituendo  $\bar{y}(x) = c(x)e^{-A(x)}$  e  $\bar{y}'(x) = c'(x)e^{-A(x)} + (-a(x))c(x)e^{-A(x)}$  in (2.1.16), è ottenuto

$$c'(x)e^{-A(x)} - \cancel{c(x)a(x)e^{-A(x)}} + \cancel{a(x)c(x)e^{-A(x)}} = f(x),$$

ovvero

$$c'(x)e^{-A(x)} = f(x),$$

e dunque

$$c'(x) = e^{A(x)}f(x).$$

Integrando  $c'(x)$  è ottenuto

$$c(x) = \int e^{A(x)}f(x) dx.$$

Pertanto, è ottenuta la definizione dell'integrale generale particolare  $\bar{y}(x)$  della EDO non omogenea (2.1.11), ovvero la seguente definizione.

**Definizione 2.1.14** (Integrale particolare delle equazioni lineari non omogenee del primo ordine).

$$\bar{y}(x) = e^{-A(x)} \int e^{A(x)}f(x) dx. \quad (2.1.17)$$

### 2.1.1.3 Ricerca dell'integrale generale $y(x)$ della EDO non omogenea di primo ordine (2.1.11)

Sommando l'integrale generale della EDO lineare omogenea (2.1.12) e l'integrale particolare della EDO completa (2.1.17) è ottenuto l'integrale generale della EDO lineare completa di primo ordine.

**Definizione 2.1.15** (Integrale generale EDO lineare del primo ordine in forma normale). <sup>14</sup> L'integrale generale della EDO lineare completa di primo ordine in forma normale del tipo (2.1.11) è definito come

$$y(x) = y(x, c) = \underbrace{ce^{-A(x)}}_{(2.1.12)} + \underbrace{e^{-A(x)} \int e^{A(x)}f(x) dx}_{(2.1.17)} = e^{-A(x)} \left( c + \int e^{A(x)}f(x) dx \right). \quad (2.1.18)$$

**Nota:** L'integrale generale (2.1.18) è una famiglia di soluzioni perché al variare di  $c$  soddisfa l'EDO per la quale è soluzione.

**Osservazioni su (2.1.18):**  $A(x)$  è una primitiva scelta una volta sola e non occorre aggiungere la costante arbitraria in quanto in (2.1.18) è già inclusa in  $ce^{-A(x)}$ . Ovvero, considerando l'integrale  $A(x) + k$ ,  $k \in \mathbb{R}$ , l'integrale generale (2.1.18) non cambia:

$$ce^{-(A(x)+k)} = \underbrace{ce^{-k}}_{15} e^{-A(x)} = ce^{-A(x)}.$$

<sup>13</sup>Affiché  $\bar{y}(x)$  abbia la forma (2.1.15), è necessario trovare una  $c$  opportuna per far sì che  $\bar{y}$  sia soluzione della EDO non omogenea (2.1.11).

<sup>14</sup>Slide 4 PDF 2.

Infatti, sostituendo  $A(x)$  con  $A(x) + k$  in (2.1.18), è ottenuto

$$\begin{aligned} ce^{-(A(x)+k)} + e^{-(A(x)+k)} \int e^{A(x)+k} f(x) dx &= \underbrace{ce^{-k}}_{c_1} e^{-A(x)} + e^{-A(x)} e^k \int e^{A(x)} e^k f(x) dx \\ &= c_1 e^{-A(x)} + e^{-A(x)} e^{-k} e^k \int e^{A(x)} f(x) dx, \end{aligned}$$

ovvero un integrale generale avente la stessa struttura di (2.1.18).

In modo analogo, quando è considerato l'integrale definito  $\int e^{A(x)} f(x) dx$  non occorre inserire una costante additiva nel calcolo dell'integrale. Infatti

$$\begin{aligned} ce^{-A(x)} + e^{-A(x)} \left[ \int e^{A(x)} f(x) dx + k \right] &= ce^{-A(x)} + ke^{-A(x)} + e^{-A(x)} \int e^{A(x)} f(x) dx = \\ &= \underbrace{(c+k)}_{c_1} e^{-A(x)} + e^{-A(x)} \int e^{A(x)} f(x) dx \\ &= c_1 e^{-A(x)} + e^{-A(x)} \int e^{A(x)} f(x) dx, \end{aligned}$$

ha la stessa struttura di (2.1.18).

**Esempio 2.1.5.** <sup>16</sup> Determinare l'integrale generale della seguente EDO lineare di primo ordine completa

$$y'(x) = 7y(x) + e^x.$$

Nella EDO,  $a(x) = -7$  e  $f(x) = e^x$ . Trasformandola in forma normale diventa

$$y' - 7y = e^x, \quad y = y(x).$$

Per trovare l'integrale generale  $y(x)$  è applicata la formula (2.1.18).

Data la primitiva della funzione costante,

$$A(x) = \int a(x) dx = -7 \int 1 dx = -7x,$$

allora l'integrale generale è

$$y(x) = ce^{7x} + e^{7x} \int e^{-7x} e^x dx = ce^{7x} + e^{7x} \int e^{-6x} dx = ce^{7x} + e^{7x} \left( -\frac{1}{6} e^{-6x} \right) = ce^{7x} - \frac{1}{6} e^x = y(x, c), \quad c \in \mathbb{R}.$$

**Esempio 2.1.6.** <sup>17</sup> Determinare l'integrale generale della seguente EDO

$$u' + \frac{u}{t} = e^t, \quad u = u(t).$$

L'omogenea associata alla EDO è

$$u' + \frac{1}{t}u = 0, \quad \underbrace{\forall t \neq 0}_{18}.$$

<sup>15</sup> $ce^{-k} = c$  a sinistra dell'uguale perché  $c$  può assumere qualsiasi valore, anche  $ce^{-k}$ .

<sup>16</sup>Slide 6 PDF 2.

<sup>17</sup>Slide 7 PDF 2.

Dividendo per  $u$  l'omogenea associata è ottenuto

$$\frac{u'}{u} + \frac{1}{t} = 0 \rightarrow \frac{u'(x)}{u(x)} = -\frac{1}{t}.$$

Integrando rispetto a  $t$  è ottenuto

$$\int \frac{u'(t)}{u(t)} dt = \int -\frac{1}{t} dt.$$

Applicando il metodo di sostituzione integrale, dove  $u = u(t)$  e  $du = u'(t) dt$ , è ottenuto

$$\int \frac{1}{u} du = - \int \frac{1}{t} dt \rightarrow \log |u| = -\log |t| + c.$$

La struttura dell'integrale generale dell'omogenea è

$$u(t) = \tilde{c} \cdot \frac{1}{t}, \quad \tilde{c} \in \mathbb{R}.$$

Dato che  $t$  deve essere diverso da 0, sono considerati i seguenti insiemi di definizione:

- $t > 0 \rightarrow (0, +\infty)$ , quindi  $e^{-A(t)}$  con  $A(t) = \int a(x) = \int \frac{1}{t} dt = \log t + c$ ,
- $t < 0 \rightarrow (-\infty, 0)$ , quindi  $e^{-A(-t)}$  con  $A(-t) = \int a(x) = \int \frac{1}{t} dt = \log(-t) + c$ .

Dunque

$$e^{-A(x)} = e^{-\log t}, \quad \text{oppure} \quad e^{-A(t)} = e^{-\log(-t)},$$

e per le proprietà delle potenze,

$$e^{-\log t} \stackrel{19}{=} e^{\log \frac{1}{t}} = \frac{1}{t}, \quad \text{oppure} \quad e^{-\log(-t)} = e^{\log(\frac{1}{-t})} = -\frac{1}{t}.$$

è ricercata la soluzione particolare  $\bar{u}(t)$  della non omogenea della forma

$$\bar{u}(t) = c(t) \frac{1}{t},$$

dove  $c(t)$  è da determinare.

Data

$$\bar{u}' + \bar{u} \frac{1}{t} = e^t,$$

allora

$$u'(t) = c'(t) \frac{1}{t} - c(t) \frac{1}{t^2},$$

ovvero

$$c'(t) \frac{1}{t} - c(t) \frac{1}{t^2} + \frac{1}{t} c(t) \frac{1}{t} = e^t.$$

Quindi, dalla precedente

$$c'(t) \frac{1}{t} - \cancel{c(t) \frac{1}{t^2}} + \frac{1}{t} \cancel{c(t) \frac{1}{t}} = e^t,$$

<sup>18</sup>Intervallo d'appartenenza.

<sup>19</sup>È necessario riflettere sulla definizione di logaritmo.  $\ln(x)$  è l'esponente  $k$  tale  $e^k = x$ , quindi (per le proprietà delle potenze)  $e^{-\log(t)} = \frac{1}{e^{\log(t)}} = e^{\log(\frac{1}{t})} = \frac{1}{t}$ .

ovvero

$$c'(t) = te^t,$$

allora

$$c(t) = \int te^t dt \stackrel{20}{=} te^t - \int e^t dt = (t-1)e^t.$$

Quindi la soluzione nota è

$$\bar{u}(t) = (t-1) \cdot e^t \cdot \frac{1}{t},$$

e l'integrale generale

$$u(t) = \frac{1}{t} \cdot \tilde{c} + (t-1) \cdot e^t \cdot \frac{1}{t}, \quad \tilde{c} \in \mathbb{R}, \quad \forall t \neq 0.$$

**Esercizio 2.1.1.** <sup>21</sup> Determinare l'integrale generale della funzione

$$y'(x) + 2xy(x) = 3e^x.$$

#### 2.1.1.4 Problema di Cauchy per EDO lineari del 1° ordine

<sup>22</sup> Il problema di Cauchy per EDO lineari a coefficienti costanti è detto anche problema ai valori iniziali. Tale problema è il seguente: imponendo la condizione  $y(x_0) = y_0$ , con  $x_0 \in [a, b]$ , allora è possibile determinare la costante  $c$  (la quale è  $y_0$ , vedere dopo) che compare nell'integrale generale (2.1.12) di una EDO lineare.

Scelta  $A(x)$ , primitiva di  $a(x)$ , in modo tale che (con  $x = x_0$ )  $A(x_0) = 0$ , dunque che

$$\int_{x_0}^x a(t) dt = A(x) - A(x_0) = A(x), \quad (2.1.19)$$

è definito il problema di Cauchy.

**Definizione 2.1.16** (Problema di Cauchy per EDO di 1° ordine a coefficienti costanti). Sia il problema di Cauchy

$$\begin{cases} y'(x) + a(x)f(x) &= f(x) \\ y(x_0) &= y_0 \end{cases} \quad \text{EDO lineare di ordine 1 con } a, f \in C^0(I) \quad (2.1.20)$$

dove  $y(x_0) = y_0$  è l'unica condizione iniziale, questo ha soluzione unica definita come

$$y(x) = y_0 \cdot e^{-A(x)} + e^{-A(x)} \int_{x_0}^x e^{A(\tau)} f(\tau) d\tau = y_0 \cdot e^{-\int_{x_0}^x a(\tau) d\tau} + e^{-\int_{x_0}^x a(\tau) d\tau} \int_{x_0}^x e^{\int_{x_0}^s a(\tau) ds} f(s) ds. \quad (2.1.21)$$

*Dimostrazione.* <sup>23</sup> Dato (2.1.19), ovvero

$$\int_{x_0}^x a(t) dt = A(x) - A(x_0) = A(x), \quad (2.1.22)$$

---

<sup>20</sup>Per sostituzione.

<sup>21</sup>Slide 9 PDF 2.

<sup>22</sup>Slide 2 PDF 3.

<sup>23</sup>Slide 3 PDF 3. Dato un problema lineare, la struttura della soluzione è nota ed è possibile determinare la costante  $c$  tramite la condizione iniziale, osservando che in  $x_0$   $A(x_0) = 0$ .

con  $y(x_0) = y_0$  ed  $A(x_0) = 0$ , allora è necessario risolvere il problema lineare

$${}_{24} \begin{cases} y'(x) + a(x)f(x) &= f(x) \rightarrow \text{EDO lineare di ordine 1 con } a, f \in C^0(I) \\ y(x_0) &= y_0 \end{cases}$$

Moltiplicando ambedue i membri della EDO per  $e^{\int_{x_0}^x a(t) dt} = e^{A(x)}$ , è ottenuto

$$e^{\int_{x_0}^x a(t) dt} y'(x) + e^{\int_{x_0}^x a(t) dt} a(x)y(x) = e^{\int_{x_0}^x a(t) dt} f(x), \quad (2.1.23)$$

dove  $A(x)$  è la primitiva scelta come (2.1.19) tale che  $A(x_0) = 0$ . È possibile osservare che (il termine a sinistra della (2.1.23) corrisponde alla derivata del prodotto di funzioni, ovvero)

$$\left[ e^{\int_{x_0}^x a(t) dt} y(x) \right]' = e^{\int_{x_0}^x a(t) dt} f(x),$$

ovvero (riscritta come derivata rispetto ad  $x$ ),

$$\frac{d}{dx} \left[ e^{\int_{x_0}^x a(t) dt} y(x) \right] = e^{\int_{x_0}^x a(t) dt} f(x).$$

Integrando rispetto ad  $x$  tra  $x$  e  $x_0$ , è mostrato che  $y(x_0) = x_0$ ,<sup>25</sup>

$$\int_{x_0}^x \frac{d}{ds} \left[ y(s) \cdot e^{\int_{x_0}^s a(\tau) d\tau} \right] ds = \int_{x_0}^x e^{\int_{x_0}^s a(\tau) d\tau} f(s) ds.$$

Per il Teorema fondamentale del calcolo integrale,

$$y(x) \cdot e^{\int_{x_0}^x a(t) dt} - \underbrace{y(x_0)}_{y_0} \overbrace{e^{\int_{x_0}^{x_0} a(t) dt}}^0 = \int_{x_0}^x f(s) \cdot e^{\int_{x_0}^s a(t) dt} ds,$$

ovvero,

$$y(x) \cdot e^{\int_{x_0}^x a(t) dt} - \underbrace{y(x_0)}_{y_0} = \int_{x_0}^x f(s) \cdot e^{\int_{x_0}^s a(t) dt} ds.$$

Moltiplicando per  $e^{-\int_{x_0}^x a(t) dt}$  è ottenuta la formula della soluzione del problema di Cauchy per un'EDO del primo ordine in forma esplicita,

$$y(x) = e^{-\int_{x_0}^x a(t) dt} \left[ y_0 + \int_{x_0}^x f(s) \cdot e^{\int_{x_0}^s a(t) dt} ds \right] = e^{-A(x)} \left( \underbrace{y_0}_c + \int_{x_0}^s f(s) e^{A(s)} ds \right). \quad (2.1.24)$$

□

**Nota su (2.1.24):** (2.1.24) è la formula dell'integrale generale (2.1.21), con  $c$  determinata dalla condizione iniziale  $y(x_0) = y_0$ .

<sup>24</sup>Sistema con soluzione unica, definita su un intervallo  $I$  e di classe  $C^{(1)}(I)$ .

<sup>25</sup>È cambiato il nome di qualche  $x$  perché troppe.

**Note non ufficiali su (2.1.20):**

1. Con il fatto che  $a, f \in C^0(I)$  della EDO lineare di ordine 1

$$y'(x) + a(x)y(x) = f(x),$$

si intende che  $I = [a, b]$ , ovvero è un intervallo, ed è definito dalla forma di  $f$  e  $a$  (ovvero è l'intervallo che permette alle due funzioni di essere definite). Se  $a(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$  e  $f(x) = x$  allora l'intervallo di definizione delle due funzioni è  $I = (0, +\infty)$ .

2. Sotto opportune ipotesi su  $f$  è possibile mostrare che il sistema (2.1.20) ha un'unica soluzione  $y(x)^{26}$  derivabile localmente in  $x_0$ , la quale è opportunamente definita vicino ad  $x_0$  (ovvero:  $y$  è definita su un opportuno intervallo contenente  $x_0$ ). Quindi è possibile trovare le soluzioni di una EDO, se il problema (2.1.20) ha un'unica soluzione e dopo aver stabilito l'intervallo di massima definizione, cioè l'intervallo in cui  $y$  ha senso, contenente il punto iniziale  $x_0$  (perché  $y$  deve passarci). Pertanto, non è detto che le soluzioni espresse dall'integrale generale dell'equazione siano tutte definite sullo stesso insieme al variare dei parametri  $c_1, c_2, \dots, c_n$  (ovvero della condizione iniziale);
3. Quando si parla di soluzione di un problema di Cauchy (2.1.20) si intende sempre  $f$  tale che:
  - è definita e continua rispetto ad  $x$  ed  $y$  in un intervallo contenente il punto  $x_0$  in cui sono assegnate le condizioni iniziali;
  - è derivabile nell'intervallo di definizione tante volte quanto lo richiede l'equazione differenziale e soddisfa l'equazione in tutto l'intervallo in cui è definita.
4. Con la sola ipotesi della continuità non è garantita l'unicità della soluzione. Se  $f$  è continua e derivabile rispetto alla seconda componente (la  $y$ ) e la derivata rispetto alla seconda componente è continua allora la soluzione al problema di Cauchy è unica;
5. Il problema di Cauchy è un'evoluzione del sistema (2.1.20) rispetto al tempo (il quale è una variabile continua) e per questo sono ricercate le soluzioni della EDO su un intervallo.

**Note non ufficiali su (2.1.21):**

1.  $y(x) \in C^1(I)$ ,  $I = [a, b]$ ;
2. Data la forma dell'integrale generale (2.1.18), è considerata come posizione iniziale  $x_0$ , la  $c$  come il valore della funzione  $y$  nel punto  $x_0$  (ovvero  $y(x_0)$ ) ed  $A(x)$  scelta come (2.1.19). Pertanto, (2.1.21) è una forma "particolare" di (2.1.18) con  $c = y_0 = y(x_0)$ ;
3. Ha un'unica condizione iniziale, i problemi di Cauchy per EDO del secondo ordine hanno due condizioni iniziali;
4. Ha un diverso significato rispetto a (2.1.18): in (2.1.18) il simbolo di  $\int f(x)e^{A(x)}dx$  denota una primitiva qualsiasi di  $f(x)e^{A(x)}$ , in (2.1.21) compare una primitiva precisa, la funzione integrale con estremo fisso  $x_0$  ed estremo variabile  $x$  (dove  $s$  è una variabile muta).

**AVVERTENZA:** quando saranno fatte funzioni in più variabili, il concetto di derivata cambia e non sarà utilizzato il simbolo  $\frac{d}{dx}$  ma  $\partial$ . La notazione conta.

---

<sup>26</sup> $y$  definita localmente in  $x_0$  significa che  $y$  deve passare in  $x_0$  e ciò si trasforma in una condizione del sistema.

**Come si risolve un problema di Cauchy per EDO lineari del primo ordine?**

1. Determinare se la EDO in (2.1.20) è variabili separabili o meno,
  - Se la EDO è a variabili separabili (vedere Algoritmo 2.1.1):
    - 1.1 Separare le variabili,
    - 1.2 Determinare la forma esplicita della  $y(x)$ ,
  - Se la EDO non è a variabili separabili applicare la formula (2.1.18),
2. Determinare  $c$  imponendo la condizione iniziale  $y(x_0) = y_0$ ,
3. Se richiesto l'intervallo più ampio contenente  $x_0$  determinarlo in base alle caratteristiche della soluzione  $y(x)$ .

**Esempio 2.1.7.** <sup>27</sup> Sia

$$\begin{cases} y' &= \sqrt[3]{y} \text{ (continua)} \\ y(0) &= 0 \end{cases}$$

Il problema non ha soluzione unica, ha tre soluzioni tali che  $y'(x) = 0$ :

1.  $\varphi_1(x) \equiv 0$ , ovvero soluzione nulla (verifica la condizione iniziale  $y(0) = 0$ ),
2.  $\varphi_2(x) = \begin{cases} \frac{2x^{\frac{3}{2}}}{3}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$
3.  $\varphi_3(x) = -\varphi_2(x)$ .

$$y'(x) = \begin{cases} \frac{3}{2} \left(\frac{2x}{3}\right)^{\frac{3}{2}} \frac{2}{3}, & x \geq 0, \\ 0 & x < 0. \end{cases} \Rightarrow \sqrt{\left(\frac{2x}{3}\right)}.$$

È necessario mostrare che  $\varphi_2(x) = \sqrt[3]{\varphi_2(x)}$ :

$$\sqrt[3]{\varphi_2(x)} = \varphi_2^{\frac{1}{3}}(x) = \left[ \left(\frac{2x}{3}\right)^{\frac{3}{2}} \right]^{\frac{1}{3}} = \sqrt{\left(\frac{2x}{3}\right)}$$

ovvero ciò che era da dimostrare.

$$f'(x) = \frac{1}{\sqrt[3]{y^2}}$$

non è definita in 0 ma nell'intervallo illimitato  $(0, +\infty)$ , quindi il problema non ha soluzione unica.

**Esempio 2.1.8.** <sup>29</sup> Determinare l'integrale generale della EDO (lineare di primo ordine)

$$y' + \underbrace{\frac{1}{\sqrt{x}}}_{a(x)} y = \underbrace{1}_{f(x)}$$

---

<sup>27</sup>Slide 15 PDF 1.

<sup>28</sup> $f(x, y) = \sqrt[3]{y}$ .

<sup>29</sup>Slide 5 PDF 4. Oltre all'integrale generale è richiesto un'ulteriore condizione: è supposto che la funzioni abbia un determinato comportamento all'infinito. Questo perché quando sono studiate le equazioni differenziali, invece di calcolare esplicitamente le soluzioni, è considerato il comportamento asintotico, ovvero: lo studio delle EDO ha un'utilità per la modellazione fisica, chimica, ecc.

e trovare (eventuali) soluzioni tali che  $\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x) = +\infty$ .

La EDO è definita per  $x \in (0, +\infty)$ .

(Applicando la formula (2.1.24), si ha quanto segue:) L'integrale generale ha la seguente forma:

$$\begin{aligned}
 y(x) &= ce^{-\int \frac{1}{\sqrt{x}} dx} + e^{-\int \frac{1}{\sqrt{x}} dx} \int e^{\int \frac{1}{\sqrt{x}} dx} \cdot 1 dx &= e^{-\int \frac{1}{\sqrt{x}} dx} \left[ c + \int e^{\int \frac{1}{\sqrt{x}} dx} dx \right] & \stackrel{30}{=} \\
 &= e^{-2\sqrt{x}} \left[ c + \int e^{2\sqrt{x}} dx \right] &= y(x, c) & \stackrel{31}{=} \\
 &\stackrel{2\sqrt{x}=t}{=} e^{-t} \left( c + \int e^{\frac{t}{2}} \frac{1}{2} dt \right) &\stackrel{\text{per parti}}{=} e^{-t} \left[ c + e^{\frac{t}{2}} \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \int e^{\frac{t}{2}} dt \right] &= \\
 &= e^{-t} \left( c + \frac{e^{\frac{t}{2}}}{2} - \frac{1}{2} e^{\frac{t}{2}} \right) &= ce^{-t} + \frac{t}{2} - \frac{1}{2} &= \\
 &\stackrel{\text{sost.}}{=} ce^{-2\sqrt{x}} + \sqrt{x} - \frac{1}{2} &= y(x, c) & \text{soluzione generale}
 \end{aligned}$$

**Qual è il comportamento asintotico nel bordo del dominio della funzione (ovvero per  $x$  grandi)?**

Comportamento per  $x \rightarrow +\infty$ :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} c \underbrace{e^{-2\sqrt{x}}}_0 + \sqrt{x} - \frac{1}{2} = +\infty \quad \forall c \in \mathbb{R}.$$

### 2.1.1.5 EDO a variabili separabili

**Definizione 2.1.17** (EDO al primo ordine in forma normale a variabili separabili). <sup>32</sup> Una EDO del primo ordine in forma normale (2.1.7) è detta a variabili separabili se è della forma

$$y'(x) = f(x)g(y(x)), \tag{2.1.25}$$

dove  $f : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $g : J \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ .

**Nota:** Quando è stato trattato il problema lineare, l'equazione omogenea associata è un'equazione a variabili separabili. Si chiamano EDO a variabili separabili perché le variabili sono divise.

**Cosa significa risolvere una EDO?** Significa trovare tutte le  $y = y(x)$  definite su un opportuno intervallo per cui  $y$  è derivabile e la derivata prima  $y'$  verifica l'equazione (in questo caso 2.1.25).

**Osservazione 2.1.3.** Una EDO lineare del primo ordine omogenea in forma normale (2.1.8), ovvero del tipo

$$y'(x) + a(x)y(x) = 0,$$

è a variabili separabili.

---

<sup>30</sup>  $\int \frac{1}{\sqrt{x}} dx = \frac{\sqrt{x}}{\frac{1}{2}} = 2\sqrt{x}$ .

<sup>31</sup> Il parametro è  $2\sqrt{x}$ , quindi con  $t > 0$ ,  $dt = \cancel{2} \frac{1}{\cancel{2}\sqrt{x}} \Rightarrow dt \underbrace{\sqrt{x}}_{\frac{t}{2}} = dx$ .

<sup>32</sup> Slide 6 PDF 3.



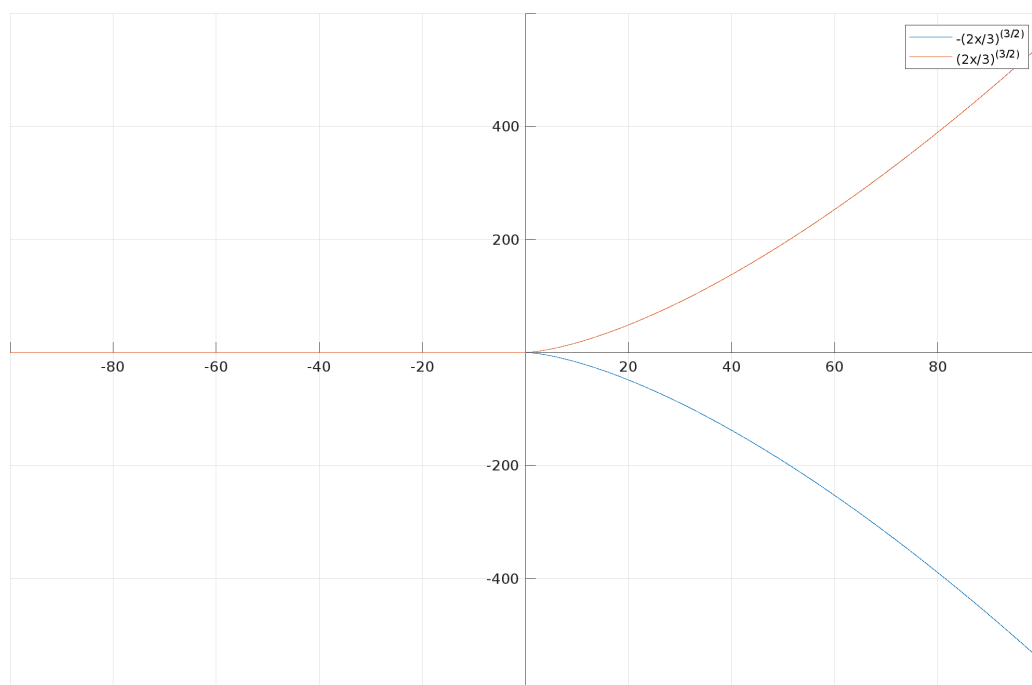


Figura 2.1: Grafico di  $\varphi_2(x) = \left(\frac{2x}{3}\right)^{\frac{3}{2}}$  e  $-\varphi_2(x)$ .

**Come si separano le variabili di una EDO lineare a variabili separabili della forma (2.1.25)?** Per "separazione" delle variabili si intende che la  $x$  deve essere separata dalla  $y(x)$ . La separazione è svolta mediante il seguente algoritmo.

**Algoritmo 2.1.1** (Separazione delle variabili).<sup>33</sup>

1. Determinare eventuali  $\bar{y} \in \mathbb{R}$  [<sup>34</sup>] per cui  $g(\bar{y}) = 0$ , dove

$$y(x) \equiv \bar{y}, \quad (2.1.26)$$

è la soluzione del problema <sup>35</sup>. Inoltre, (2.1.26) sono dette soluzioni singolari<sub>36</sub> (o anche particolari<sub>37</sub>) della EDO.

2. Considerando  $y \neq \bar{y}$ , è possibile separare le variabili dividendo per  $g(y)$  la EDO (dove  $g(y) \neq 0$  dato che  $y \neq \bar{y}$ , radice di  $g$ ), ovvero

$$\frac{y'(x)}{g(y(x))} = \frac{f(x)\cancel{g(y(x))}}{\cancel{g(y(x))}} = f(x),$$

Da questa sono ottenute le soluzioni integrando rispetto ad  $x$  ambo i membri, ovvero

$$\int \frac{y'(x)}{g(y(x))} dx = \int f(x) dx,$$

dalle quali, ponendo  $y = y(x)$  (cambiamento di variabile) e  $dy = y'(x)dx$ , è ottenuto

$$\int \frac{1}{g(y)} dy = \int f(x) dx.$$

Siano  $G$  e  $F$  primitive di  $\frac{1}{g}$  e  $f$ , è ottenuto

$$G(y(x)) = F(x) + c.$$

3. Esplicitando  $y(x)$  è trovata la soluzione del problema. Se  $G$  è invertibile si ha (la soluzione in forma implicita)

$$y(x) = G^{-1}(x)[F(x) + c].$$

**Esempio 2.1.9** (Esempio di applicazione del metodo di separazione delle variabili).<sup>38</sup>

**Testo:** Determinare tutte le soluzioni della EDO del primo ordine (non lineare a variabili separabili)

$$y' = \underbrace{(1-y)(2-y)}_{g(y)} \underbrace{x}_{f(x)}. \quad (2.1.27)$$

<sup>33</sup>Slide 6 PDF 3.

<sup>34</sup>Sono ricercati gli zeri di  $g$ , quindi la soluzione di  $g(y) = 0$ . Pertanto, data  $\bar{y}$  soluzione (radice) del problema, con  $y(x) \equiv \bar{y}$  soluzioni del problema, allora  $g(y) = 0$  ( $0 = 0$ ).

<sup>35</sup> $y(x) \equiv \bar{y}$  soluzione perché  $g(y) = 0$  e  $y' = 0$ , dato che  $\bar{y}$  è una funzione costante.

<sup>36</sup>Tutte le soluzioni tali che  $g(y) = 0$  sono dette soluzioni singolari.

<sup>37</sup>Particolari perché quando sono separate le variabili potrebbe accadere che una soluzione faccia parte dell'integrale generale per una scelta particolare della costante e quindi appartenga alla famiglia delle soluzioni.

<sup>38</sup>Slide 8-9 PDF 3.

**Svolgimento:**

1. Cerchiamo le soluzioni di  $g(y) = 0$ , ovvero di  $(1 - y)(2 - y) = 0$ .  
Le soluzioni sono  $y = 1$  e  $y = 2$  (ovvero  $y(x) = 1$  o  $y(x) = 2$ ) e rappresentano le soluzioni costanti singolari della EDO a variabili separabili.
2. Ora sono cercate le altre soluzioni (dividendo per  $g(y)$ ).  
Data

$$\frac{y'}{(1 - y)(2 - y)} = x,$$

integrando rispetto ad  $x$  con cambio di variabile  $y = y(x)$ , è ottenuto

$$\int \frac{y'(x)}{(1 - y(x))(2 - y(x))} dx = \int x dx.$$

Integrando con fratti semplici è ottenuto

$$\int \frac{y'}{(1 - y)(2 - y)} dx = \int \frac{A}{1 - y} + \frac{B}{2 - y} dx,$$

dove

$$1 = A(2 - y) + B(1 - y) = y(-A + B) + 2A + B.$$

Tramite il principio di identità dei polinomi (vedere Teorema 2.1.4)

$$\begin{cases} -A - B = 0 \\ 2A + B = 1 \end{cases} \implies \begin{cases} A = 1 \\ B = -1 \end{cases}$$

quindi

$$\int \frac{y'}{(1 - y)(2 - y)} dx \stackrel{y(x)=y, y'(x)dx=dy}{=} \int \frac{1}{1 - y} dy - \int \frac{1}{2 - y} dy = -\log(|1 - y|) + \log(|2 - y|) = \log \left| \frac{2 - y}{1 - y} \right|,$$

dove  $y \neq 1$  (perché siamo al secondo passo).

Dunque,

$$\log \left| \frac{2 - y}{1 - y} \right| = \frac{x^2}{2} + c,$$

quindi

$$\left| \frac{2 - y}{1 - y} \right| = \underbrace{e^{\frac{x^2}{2} + c}}_{c_1 e^{\frac{x^2}{2}}} > 0.$$

Pertanto, è ottenuto che

$$\frac{2 - y}{1 - y} = \pm c_1 e^{\frac{x^2}{2}} = c e^{\frac{x^2}{2}}, \quad c \in \mathbb{R}. \quad (2.1.28)$$

(2.1.28) è la soluzione generale (anche detta "Famiglia generale"), ovvero l'integrale generale (in forma implicita).

**Intermezzo:** È necessario esprimere la soluzione generale (2.1.28) in forma esplicita.

Le soluzioni singolari sono  $y = 1$  e  $y = 2$ . Dalla relazione (2.1.28) è possibile ottenere  $y = 2$ , ponendo  $c = 0$ . Pertanto, la soluzione costante  $y = 2$  appartiene alla famiglia delle soluzioni (2.1.28), con  $c = 0$ .

(2.1.28) è una uguaglianza che non dà la  $y$  in funzione di  $x$  (ciò che è ricercato), ovvero  $G(x) = F(x) + c$ .

Alle volte le soluzioni singolari sono incluse nella famiglia generale delle soluzioni ottenuta separando le variabili, quindi al posto di unire le soluzioni ottenute dalla famiglia delle soluzioni separando le variabili e quelle singolari, è possibile ottenere le soluzioni singolari dalla (2.1.28).

(2.1.28) è in forma implicita, quindi è necessario esplicitare la  $y$  in funzione della  $x$ , ovvero quanto segue.  $\square$

$$\begin{aligned} 2 - y &= (1 - y) \cdot c \cdot e^{\frac{x^2}{2}} \\ 2 - y &= ce^{\frac{x^2}{2}} - y \cdot c \cdot e^{\frac{x^2}{2}} \\ (ce^{\frac{x^2}{2}} - 1)y &= c \cdot e^{\frac{x^2}{2}} - 2 \quad \rightarrow \quad \text{non lineare.} \end{aligned}$$

Quindi, l'insieme delle soluzioni è dato da

$$\underbrace{y(x) = y(x, c) = \frac{c \cdot e^{\frac{x^2}{2}} - 2}{c \cdot e^{\frac{x^2}{2}} - 1}}_{\text{integrale generale (dipendente da } x \text{ e } c)} \quad , \quad c \in \mathbb{R}, \quad (2.1.29)$$

dove  $c \cdot e^{\frac{x^2}{2}} - 1 \neq 0$  (ovvero per tutte le  $x$  dove (2.1.29) è definito).

È ottenuto che:

- $y = 2$  è ottenuto da (2.1.29), con  $c = 0$ ;
- $y = 1$  non appartiene alla famiglia delle soluzioni.

Pertanto, le soluzioni di (2.1.27) sono (2.1.29) e  $y = 1$ .<sup>39</sup>

### 2.1.1.6 Esercizi

**Nota sul prossimo Esempio:** È aggiunta a (2.1.29) la condizione iniziale, ovvero: assunta una condizione iniziale, è posto il problema di Cauchy e definito qual è il più ampio intervallo sul quale è definita la soluzione. Determinare il più ampio è utile in quanto l'equazione (2.1.29) è non lineare. Pertanto, l'intervallo in questione conterrà il punto iniziale del problema ed è ricercato in modo tale che l'espressione (2.1.29) abbia senso e sia la soluzione della EDO (2.1.27).

**Esempio 2.1.10** (Problema di Cauchy per una EDO a variabili separabili).<sup>40</sup>

**Testo:** Data la EDO del primo ordine non lineare a variabili separabili (2.1.27), ovvero

$$y' = \underbrace{(1 - y)(2 - y)}_{g(y)} \underbrace{x}_{f(x)},$$

con soluzioni costanti  $y = 1$  e  $y = 2$  e la soluzione generale (insieme delle soluzioni)

$$y(x) = y(x, c) = \frac{c \cdot e^{\frac{x^2}{2}} - 2}{c \cdot e^{\frac{x^2}{2}} - 1}, \quad c \in \mathbb{R}, \quad (2.1.30)$$

<sup>39</sup> $y = 2$  appartiene già alla famiglia di soluzioni (2.1.29, quindi è esplicitato in quanto già incluso).

<sup>40</sup>Slide 11 PDF 4.

dove  $c \cdot e^{\frac{x^2}{2}} - 1 \neq 0$ , risolvere il seguente problema di Cauchy (trovandone la soluzione) e specificare qual è il più ampio intervallo (rispetto all'inclusione  $\subseteq$ , <sup>41</sup>) su cui è definita la soluzione,

$$\begin{cases} y' &= (1-y)(2-y)x & \text{EDO non lineare} \\ y(0) &= 3 \end{cases}$$

**Svolgimento:** Le soluzioni  $y(x) = 1$  e  $y(x) = 2$  non verificano la condizione iniziale, dunque è ricercata la soluzione utilizzando la formula (2.1.30) imponendo la condizione iniziale ( $y(0) = 3$ ), ovvero

$$3 = \frac{c-2}{c-1}, \quad \left( \rightarrow y(0) = \frac{ce^0 - 2}{ce^0 - 1} \right)$$

allora

$$\begin{aligned} 3c - 3 &= c - 2, \\ 2c &= 1, \\ c &= \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

La soluzione è dunque

$$y(x) = \frac{\frac{1}{2} \cdot e^{\frac{x^2}{2}} - 2}{\frac{1}{2} \cdot e^{\frac{x^2}{2}} - 1} = \frac{e^{\frac{x^2}{2}} - 4}{e^{\frac{x^2}{2}} - 2}. \quad (2.1.31)$$

<sup>42</sup>L'intervallo più ampio contenente  $x_0 = 0$ , in cui la soluzione (2.1.31) è ben definita (e contenuta) è determinata da

$$e^{\frac{x^2}{2}} - 2 \neq 0 \rightarrow e^{\frac{x^2}{2}} \neq 2 \rightarrow \frac{x^2}{2} \neq \ln 2 \rightarrow x^2 \neq 2 \ln 2 \rightarrow x \neq \pm \sqrt{2 \ln 2}$$

quindi l'intervallo più ampio in cui è definita la soluzione (2.1.31) è

$$I = (-\sqrt{2 \ln 2}, \sqrt{2 \ln 2}) \ni 0.$$

**Note su (2.1.31):** (2.1.31) è definita  $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{\pm \sqrt{2 \ln 2}\}$ , ma il problema di Cauchy è richiesto  $\forall x \in I = (-\sqrt{2 \ln 2}, \sqrt{2 \ln 2})$ .

**Nota su  $I$ :**  $I$  è una soluzione locale, ovvero le  $x$  sono considerate vicine al punto iniziale. Quindi  $y(x, c)$  è una soluzione in piccolo. Invece, se considerate le equazioni lineari ((2.1.31) non è lineare), se i coefficienti della EDO sono continui (come nei nostri casi) la soluzione è definita in grande, ovvero su tutto l'intervallo nel quale i coefficienti della EDO sono continui.

---

<sup>41</sup>L'intervallo deve contenere il punto della condizione iniziale. Una volta definita la soluzione è necessario specificare dove è definita (su quale intervallo). Il più ampio intervallo è l'intervallo massimale rispetto all'inclusione nel quale la soluzione ha senso. È possibile osservare come le soluzioni costanti  $y(x) = 1$  e  $y(x) = 2$  non verificano la condizione iniziale, quindi sono scartate. Ciò significa che la soluzione deve essere trovata utilizzando la formula (2.1.30).

<sup>42</sup>Affinché (2.1.31) sia ben definito allora il denominatore di tale espressione deve essere diverso da 0.

**Nota:** È sbagliato affermare che la soluzione è definita  $\forall x \in \mathbb{R}$  con  $x \neq \pm\sqrt{2\log 2}$  perché non è un intervallo, è ricercata la soluzione su un intervallo (ovvero un insieme limitato o illimitato contenente i punti in cui è contenuta la condizione iniziale). Affermando che  $x \neq \pm\sqrt{2\log 2}$  sono trovati 3 insiemi disgiunti

$$(-\infty, -\sqrt{2\log 2}), (-\sqrt{2\log 2}, \sqrt{2\log 2}), (\sqrt{2\log 2}, +\infty) \quad (2.1.32)$$

e questo non è un intervallo. Ciò ha un significato dal punto di vista fisico e matematico: dal punto di vista fisico la variabile indipendente può essere considerata come tempo, quindi è presente un sistema che evolve seguendo l'equazione differenziale definita che verifica la condizione iniziale. Quando è necessario stabilire il comportamento del sistema è controllato il comportamento in avanti (o all'indietro) partendo dal punto iniziale, dove se trovato un tempo per il quale il sistema perde di significato allora l'espressione non ha senso.

Quindi, considerata la soluzione sull'intervallo è determinato l'intervallo massimale contenente la condizione iniziale.

**Significato fisico del problema di Cauchy:** La variabile indipendente può essere considerata come tempo, quindi è presente un sistema che evolve seguendo l'equazione differenziale definita che verifica la condizione iniziale. Se è trovato un tempo in cui il sistema perde significato (non esiste), non senso considerate il prima o il dopo (ad esempio  $(-\infty, -\sqrt{2\log 2})$  e  $(\sqrt{2\log 2}, +\infty)$  in (2.1.32)) e quindi è considerato l'insieme massimale contenente l'istante iniziale in cui il sistema fisico ha significato.

**Significato dal punto di vista matematico:** Dal punto di vista matematico non è possibile considerare  $y(x)$  soluzione al problema di Cauchy su intervalli disgiunti come in (2.1.32)), perché il punto iniziale non è in  $(-\infty, -\sqrt{2\log 2})$  o  $(\sqrt{2\log 2}, +\infty)$ . Quindi la condizione iniziale determina la soluzione e l'unicità<sup>43</sup> di questa nell'insieme che la contiene.

#### Esempio 2.1.11.<sup>44</sup>

**Testo:** Risolvere il problema di Cauchy

$$\begin{cases} y' &= xy + 2x \quad (\text{EDO lineare}) \\ y(0) &= 1 \end{cases}$$

**Svolgimento:** Trasformazione in forma normale (ovvero  $y' - a(x)y = f(x)$ ):

$$y' - xy = 2x.$$

Dato che  $a(x) = -x$ , allora  $A(x) = -\int x dx = -\frac{x^2}{2}$ . Utilizzando la formula risolutiva (2.1.21) è ottenuto

$$y(x) = c \cdot e^{-A(x)} + e^{-A(x)} \int f(x)e^{A(x)} dx,$$

quindi la soluzione è

$$y(x) = y(x, c) = c \cdot e^{\frac{x^2}{2}} + e^{\frac{x^2}{2}} \int 2xe^{-\frac{x^2}{2}} dx = c \cdot e^{\frac{x^2}{2}} + e^{\frac{x^2}{2}} \left( -2e^{-\frac{x^2}{2}} \right) = c \cdot e^{\frac{x^2}{2}} - 2, \quad c \in \mathbb{R}.$$

<sup>43</sup>Se considerati insiemi disgiunti, fissando la condizione iniziale, l'unicità sarebbe persa perché il punto iniziale non è in  $(-\infty, -\sqrt{2\log 2})$  o  $(\sqrt{2\log 2}, +\infty)$ .

<sup>44</sup>Slide 14 PDF 4.

Imponendo  $y(0) = 1$ , allora

$$1 = c \cdot e^0 - 2 \rightarrow c = 3,$$

quindi la soluzione è

$$y(x) = 3e^{\frac{x^2}{2}} - 2, \quad x \in \mathbb{R}.$$

**Nota sulla soluzione:** In questo caso  $y(x)$  è una soluzione in grande perché definita su tutta  $\mathbb{R}$ .

**Esempio 2.1.12** (Problema di Cauchy a variabili separabili).<sup>45</sup>

**Testo:** Risolvere il seguente problema di Cauchy a variabili separabili

$$\begin{cases} u' &= \underbrace{(1+u^2)}_{g(t)} \underbrace{\sin(t)}_{f(t)} \text{ con } u = u(t) \text{ soluzione} \\ u(0) &= 1 \end{cases}$$

È possibile separare le variabili a condizione che  $1+u^2 \neq 0$  (ovvero  $u^2 \geq 1$ ). Dividendo per  $g(x)$  è ottenuto

$$\frac{u'(t)}{1+u^2(t)} = \sin t,$$

ed integrando

$$\int \frac{u'(t)}{1+u^2(t)} dt = \int \sin t dt,$$

per sostituzione, con  $u = u(t)$  e  $dv = u'(t) dt$  è ottenuto che

$$\int \frac{u'}{1+u^2} du = -\cos t + c,$$

quindi

$$\arctan u(t) = -\cos(t) + c. \quad (2.1.33)$$

**Intermezzo:** È possibile scrivere chi è  $u(t)$ . (2.1.33) è la versione implicita della soluzione, è possibile invertire la  $G$ , la quale è una primitiva di  $\int \frac{u'}{1+u^2} du$  e quindi è utilizzata la funzione inversa (ovvero la tangente). Quindi è ottenuto quanto segue.  $\square$

$$u(t) = \tan(-\cos t + c) = \underbrace{u(t, c)}_{\text{int. gen.}} \in \mathbb{R}.$$

Imponendo la condizione iniziale è ottenuto che

$$\begin{aligned} \arctan u(0) &= -\cos 0 + c \\ &\Downarrow \\ \arctan 1 &= -1 + c \\ &\Downarrow \\ \frac{\pi}{4} &= -1 + c \\ &\Downarrow \\ c &= 1 + \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

---

<sup>45</sup>Slide 16 PDF 4.

Dunque la soluzione è data da

$$u(t) = \tan\left(-\cos t + 1 + \frac{\pi}{4}\right) \quad \forall \left(-\cos t + 1 + \frac{\pi}{4}\right) \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right).$$

**Esempio 2.1.13.** <sup>46</sup>

**Testo:** Risolvere il problema di Cauchy

$$\begin{cases} y' + 2ty^2 &= 0 \\ y(0) &= -1 \end{cases}$$

**Nota:**  $y' + 2ty^2 = 0$  è una EDO del primo ordine non lineare a variabili separabili. Inoltre, le soluzioni sono del tipo  $y = y(t)$ .  $\square$

Quindi,

$$y' = -2ty^2,$$

dove

- $f(t) = -2t$ ,
- $g(t) = y^2$ ,

entrambe funzioni definite su tutto  $\mathbb{R}$ . È possibile osservare che  $y(t) = 0$  è soluzione di

$$y' + 2ty^2 = 0,$$

ma questa non verifica la condizione iniziale, quindi sono separate le variabili (dividendo per  $y^2$ ).

**Nota:** È possibile dividere subito per  $y^2$  in quanto la condizione  $y = 0$  non verifica la condizione iniziale, quindi non si può verificare una divisione per 0.  $\square$

Data

$$\frac{y'(t)}{y^2(t)} = 2t,$$

integrando

$$\int \frac{y'(t)}{y^2(t)} dt = -2 \int t dt$$

è ottenuto

$$-\frac{1}{y(t)} = -t^2 + c,$$

ovvero

$$\frac{1}{y(t)} = t^2 - c, \quad c \in \mathbb{R}.$$

Quindi,

$$1 = yt^2 - yc = y(t^2 - c),$$

allora

$$y(t) = \frac{1}{t^2 - c} \quad \text{oppure} \quad y(t) = \frac{1}{t^2 + c}.$$

---

<sup>46</sup>Slide 16 PDF 4.



(le quali sono funzioni diverse, ma l'utilizzo finale non cambia e quindi è utilizzata la forma più comoda.)<sup>47</sup>  
Imponiamo la condizione iniziale  $y(0) = -1$ ,

$$-1 = \frac{1}{0+c},$$

quindi  $c = -1$ . La soluzione del problema è

$$y(t) = \frac{1}{t^2 - 1}, \quad \forall t \in (-1, 1) \ni 0,$$

se  $t^2 - 1 \neq 0$ , ovvero  $t \neq \pm 1$ .

**Nota sulla soluzione:** La soluzione è considerata nell'intervallo massimale  $(-1, 1)$  (il quale contiene  $t = 0$ ). Inoltre, l'espressione  $\frac{1}{t^2-1}$  ha senso in tutti gli intervalli in cui  $t^2 - 1 \neq 0$ , ma è necessario considerare l'intervallo contenente il punto iniziale.

**Esempio 2.1.14.**<sup>48</sup>

**Testo:** Risolvere il problema di Cauchy

$$\begin{cases} y'(x) + \frac{3x^2}{5+x^3}y(x) &= \sqrt[3]{x} \\ y(0) &= 1 \end{cases}$$

e precisare qual è il più ampio intervallo su cui la soluzione trovata è definita.

**Nota:** La EDO è lineare del primo ordine e della forma  $y' + a(x)y = f(x)$ , dove  $a(x) = \frac{3x^2}{5+x^3}$  e  $f(x) = \sqrt[3]{x}$ .

**Svolgimento:** La EDO è definita  $\forall x \in \mathbb{R} : x \neq -\sqrt[3]{5}$  (perché  $5+x^3 \neq 0$ ).

La condizione iniziale è assegnata in  $x_0 = 0$  e poiché  $x_0 > -\sqrt[3]{5}$ , è considerata la soluzione sull'intervallo  $I = (-\sqrt[3]{5}, +\infty) \ni 0$ .<sup>49</sup>

$$A(x) = \int \frac{3x^2}{5+x^3} dx = \log(5+x^3), \quad \forall x \in I = (-\sqrt[3]{5}, +\infty),$$

quindi, l'integrale generale è

$$\begin{aligned} y(x) &= c \cdot e^{-\log(5+x^3)} + e^{-\log(5+x^3)} \int e^{\log(5+x^3)} \sqrt[3]{x} dx &= y(x, c) \\ &= \underbrace{\frac{1}{5+x^3}}_{50} \left[ c + \int (5+x^3) \sqrt[3]{x} dx \right] \stackrel{51}{=} \frac{1}{5+x^3} \left( c + \int 5 \sqrt[3]{x} dx + \int x^{\frac{10}{3}} dx \right) &= \frac{1}{5+x^3} \left( c + 5 \cdot \frac{3}{4} x^{\frac{4}{3}} + \frac{3}{13} x^{\frac{13}{3}} \right), \end{aligned}$$

<sup>47</sup>Per definire la soluzione è necessario che il denominatore sia diverso da 0 e ciò è legato al valore della costante. Con valori della costante positivi non ci sono problemi di definizione del denominatore, con valori negativi sono necessari esclusioni. Inoltre, è necessario trovare l'intervallo dove la soluzione è ben definita (ovvero l'intervallo contenente  $t = 0$ ), quindi  $t^2 + c \neq 0$ .

<sup>48</sup>Slide 19 PDF 4.

<sup>49</sup>La soluzione al problema è in grande sull'intervallo.

<sup>50</sup>Inversa di  $e^{-\log(5+x^3)}$ .

<sup>51</sup>Linearità dell'integrale.

ovvero,

$$y(x) = \frac{1}{5+x^3} \left( c + \frac{15}{4}x^{\frac{4}{3}} + \frac{3}{13}x^{\frac{13}{3}} \right).$$

Imponendo la condizione iniziale  $y(0) = 1$  è ottenuto

$$1 = \frac{1}{5} \cdot c \quad \rightarrow \quad c = 5,$$

quindi la soluzione al problema di Cauchy è

$$y(x) = \frac{1}{5+x^3} \left( \frac{15}{4}x^{\frac{4}{3}} + \frac{3}{13}x^{\frac{13}{3}} + 5 \right), \quad \forall x \in (-\sqrt[3]{5}, +\infty)$$

**Esercizio 2.1.2** (Da fare a casa). Risolvere il problema di Cauchy

$$\begin{cases} y'(x) = -\frac{\sin(2x)}{1+\cos^2(x)}y(x) + \sin x \\ y(\pi) = 1 \end{cases}$$

Precisare qual è il più ampio intervallo (massimale contenente  $\pi$ ) in cui la soluzione è definita.

## 2.1.2 Risultati importanti sulle EDO del secondo ordine a coefficienti costanti

<sup>52</sup> Per trovare la soluzione di questo tipo di EDO, l'integrale generale, esiste un metodo infallibile, ovvero: trovare la soluzione di un'equazione algebrica di grado 2 di campo complesso.

In matematica un'equazione del tipo  $x^2 + 1 = 0$  non ha soluzioni in campo reale ma nel campo complesso coniugato. Quindi, affinché tale equazione abbia sempre soluzione è considerato il campo complesso. Per questo è utilizzato il Teorema 2.1.5 fondamentale dell'Algebra (fatto a MDL o Algebra Lineare), il quale afferma che l'equazione considerata ha sempre almeno una soluzione nel campo complesso ed in particolare le soluzioni possono essere reali, distinte o coincidenti, ma se sono complesse sono complesse coniugate (intese come numeri complessi coniugati, vedere Definizione 2.1.24).

**Definizione 2.1.18** (EDO lineare del secondo ordine). Una EDO del secondo ordine si dice lineare se della forma

$$a_2(x)y''(x) + a_1(x)y'(x) + a_0(x)y(x) = f(x), \quad (2.1.34)$$

dove i coefficienti  $a_i(x)$ ,  $i = 0, 1, 2$  ed il termine noto  $f(x)$  sono  $C^0(I)$ .

**IMPORTANTE:** Se  $f(x) \neq 0$ , allora (2.1.34) è detta **completa**.

**IMPORTANTE:** Saranno considerate solo EDO del secondo ordine a coefficienti costanti.

**Definizione 2.1.19** (EDO lineare del secondo ordine in forma normale). La EDO lineare del secondo ordine (2.1.34) è in forma normale se  $a_2(x) = 1$ , ovvero

$$y''(x) + a_1(x)y'(x) + a_0(x)y(x) = f(x). \quad (2.1.35)$$

**Definizione 2.1.20** (EDO lineare del secondo ordine omogenea associata). La EDO omogenea associata a (2.1.34) è

$$y''(x) + a_1(x)y'(x) + a_0(x)y(x) = 0. \quad (2.1.36)$$

---

<sup>52</sup>Slide 22 PDF 4.

**Nota:** Per la EDO completa della forma (2.1.34) esiste l'integrale generale della forma integrale generale dell'omogenea + integrale particolare della non omogenea, ovvero il Teorema (2.1.1) vale  $\forall n \geq 1$ .

**IMPORTANTE:** Il Teorema (2.1.1) vale  $\forall n \geq 1$ , quindi il problema diventa trovare l'integrale generale della EDO omogenea in forma normale e l'integrale particolare della non omogenea.

**Rappresentazione alternativa dell'integrale generale per EDO di ordine 2:** L'integrale generale rappresentato in forma (2.1.6) può essere visto in modo informale per le EDO del secondo ordine come

$$\int \text{generale di (2.1.35)} = \int \text{generale di (2.1.36)} + \int \text{particolare di (2.1.35)}.$$

**Osservazione 2.1.4** (Non ufficiale). Lo spazio delle soluzioni di una EDO di ordine  $n = 2$  è uno spazio vettoriale di dimensione  $n = 2$ , quindi per trovare una soluzione qualsiasi dell'omogenea servono  $n = 2$  soluzioni linearmente indipendenti (e da queste, com'è noto per AL, sono trovate tutte le altre).

**L'Osservazione 2.1.4 si traduce in quanto segue:** se le funzioni  $y_1(x), y_2(x)$  sono soluzioni di (2.1.36), allora

1.  $y_1(x)$  e  $y_2(x)$  sono linearmente indipendenti,
2. ogni altra soluzione è una combinazione lineare di  $y_1(x)$  e  $y_2(x)$ <sup>53</sup>, allora l'integrale generale generale della omogenea associata (2.1.36) è

$$z(x, c_1, c_2) = c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x),$$

al variare di  $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$ .

**Soluzioni della omogenea associata (2.1.36):** <sup>54</sup> Quindi, se  $y_1(x)$  e  $y_2(x)$  sono soluzioni linearmente indipendenti su  $I$  della EDO omogenea associata (2.1.36) (ovvero, sono la base utilizzata per scrivere una soluzione qualsiasi) allora ogni soluzione di (2.1.36) (elemento dell'integrale generale di (2.1.36)) è una loro combinazione lineare (cioè  $y_1(x)$  e  $y_2(x)$  formano un sistema fondamentale di funzioni).

<sup>55</sup> Inoltre, se  $y_1(x)$  e  $y_2(x)$  sono soluzioni della EDO omogenea (2.1.36) e sono linearmente indipendenti su  $I$  ( $\forall x \in I$ ), significa che

$$c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x) = 0 \iff c_1 = c_2 = 0.$$

Ciò significa che

$$\{y_1(x), y_2(x)\} \tag{2.1.37}$$

formano un sistema fondamentale di soluzioni per (2.1.36) e quindi ogni soluzione su  $I$  di (2.1.36) si scrive come loro combinazione lineare.

<sup>53</sup>Ciò segue dalla linearità della EDO, dovuto all'operatore  $L$  associato ad ogni EDO lineare.  $L$  è un funzionale che associa una funzione di classe  $C^n(I)$  ad una funzione continua ( $C^0(I)$ ), ovvero associa una funzione  $\varphi$  a  $a_n \varphi^n + \dots + a_0 \varphi^0$ . Dalla linearità dell'operatore  $L$  segue che se  $\varphi_1$  e  $\varphi_2$  sono soluzioni della EDO, anche la loro combinazione lineare è soluzione della EDO (come visto nel caso generale).

<sup>54</sup>Per ottenere tutte le soluzioni sono necessarie 2 soluzioni linearmente indipendenti, dato che lo spazio vettoriale di una EDO lineare omogenea ha dimensione 2. Dalle due soluzioni è costruita un sistema fondamentale di soluzioni.

Analogamente, per  $\mathbb{R}^n$  la base canonica, la quale è una base ortonormale, permette di scrivere vettori in  $\mathbb{R}^n$  come combinazione lineare di  $e_1, e_2, \dots, e_n$ . Quindi  $e_1, e_2, \dots, e_n$  formano un sistema fondamentale per lo spazio  $\mathbb{R}^n$  perché gli elementi dello spazio sono espressi come combinazione lineare della base canonica.

<sup>55</sup>Se presa una loro combinazione lineare di  $y_1(x)$  e  $y_2(x)$  e è posta uguale a 0, l'unica soluzione al problema è che  $c_1$  e  $c_2$  siano 0  $\forall x \in I$ . Segue quanto scritto.

**Nota su (2.1.37):** Quanto scritto significa che l'integrale generale di una EDO del secondo ordine dipende dalle 2 costanti  $c_1$  e  $c_2$ , oltre che dalla variabile  $x$  (una EDO del primo ordine dipende da 1 costante).

**Spiegazione di (2.1.37):** Gli elementi di  $\mathbb{R}^n$  sono rappresentabili tramite la base canonica (la quale è una base ortonormale).

Un vettore può essere rappresentato come combinazione lineare con la base canonica, ad esempio:  $(1, 2) \in \mathbb{R}^2$  può essere espresso come  $1\mathbf{e}_1 + 2\mathbf{e}_2 = \mathbf{u} = (1, 2)$ . Lo stesso vale con (2.1.37):  $y_1(x)$  e  $y_2(x)$  sono due soluzioni del problema omogeneo ed è possibile dimostrare, tramite la linearità del problema, che la loro combinazione lineare è anche la soluzione. Dato che l'obiettivo è trovare tutte le soluzioni (generare lo spazio delle soluzioni), è sufficiente avere due soluzioni indipendenti (due perché la EDO è di ordine due e lo spazio delle soluzioni è di dimensione due). La lineare indipendenza delle soluzioni sull'intervallo  $I$  segue da AL: la combinazione di  $y_1(x)$  e  $y_2(x)$  è linearmente indipendente (tale combinazione deve essere  $= 0$ ) se e solo se i coefficienti della combinazione sono tutti 0.

**Riassumendo:** Per trovare una soluzione qualsiasi del problema omogeneo (2.1.36) è sufficiente trovare due soluzioni linearmente indipendenti del problema, le quali formano un sistema fondamentale di soluzioni.  $\square$

Data la Definizione 2.1.18 di EDO lineare del secondo ordine, allora è possibile la seguente.

**Definizione 2.1.21** (EDO lineare del secondo ordine completa a coefficienti costanti). Una EDO lineare del secondo ordine completa è a coefficienti costanti se della forma

$$ay'' + by' + cy = f(x), \quad a, b, c \in \mathbb{R}, \quad a \neq 0, \quad (2.1.38)$$

dove  $a = a_0(x), b = a_1(x), c = a_2(x) \in C^0(I)$  funzioni costanti e  $f(x) \in C^0(I)$ , con  $I \subseteq \mathbb{R}$  intervallo.

**Definizione 2.1.22** (EDO lineare del secondo ordine omogenea a coefficienti costanti). Una EDO lineare del secondo ordine omogenea associata a (2.1.38) è a coefficienti costanti se della forma

$$ay'' + by' + cy = 0, \quad a, b, c \in \mathbb{R}, \quad a \neq 0, \quad (2.1.39)$$

dove  $a = a_0(x), b = a_1(x), c = a_2(x) \in C^0(I)$  funzioni costanti, con  $I \subseteq \mathbb{R}$  intervallo.

**Considerazioni su (2.1.38) e (2.1.39):**

1.  $a, b, c \in \mathbb{R}$  e  $a \neq 0$ ,
2.  $x \in I$ .

### 2.1.2.1 Ricerca dell'integrale qualsiasi $z(x)$ della EDO omogenea associata (2.1.39)

Per trovare la soluzione generale della EDO lineare di secondo grado omogenea a coefficienti costanti (2.1.39) è necessario distinguere due casi:

1. Se  $b = c = 0$  (sono identicamente nulle), l'equazione (2.1.39) diventa

$$ay'' = 0,$$

quindi  $y'(x) = c_1$  (è una costante). Integrando è ottenuto l'integrale generale dell'omogenea

$$z(x) = z(x, c_1, c_2) = c_1x + c_2, \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

2. Se  $b$  e  $c$  non sono contemporaneamente nulle, per trovare l'integrale generale della omogenea (2.1.39) è associata alla EDO una equazione algebrica di secondo grado in  $\mathbb{C}$ , detta equazione caratteristica dell'omogenea (2.1.39), della forma

$$\underbrace{a\lambda^2 + b\lambda + c}_{p(\lambda)} = 0, \quad \lambda \in \mathbb{R}. \quad (2.1.40)$$

<sup>56</sup> Quando  $p(\lambda) = 0$ ? Formalmente le soluzioni di (2.1.40) sono date da

$$\lambda_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}.$$

**Osservazione sulla forma di (2.1.39):** La EDO lineare omogenea di secondo grado (2.1.39) può essere scritta in forma compatta tramite l'operatore

$$L(\varphi(x)) := a\varphi''(x) + b\varphi'(x) + c\varphi(x), \quad \varphi \in C^2(I),$$

come

$$Ly(x) = 0.$$

Quindi, risolvere (2.1.39) significa trovare la  $y$  tale che

$$(2.1.39) \equiv L(y(x)) = 0. \quad (2.1.41)$$

Inoltre, per risolvere il problema non omogeneo è posto  $f(x)$  al posto di 0 in (2.1.41).

**Proposizione 2.1.1.** <sup>57</sup>

$z(x) = e^{\lambda x}$  è soluzione (reale o complessa)<sup>58</sup> di (2.1.39)  $\iff \lambda$  è radice (zero) di  $p(\lambda)$ .

( $p(\lambda) = 0$  è (2.1.40))

*Dimostrazione.* È necessario dimostrare che  $L(e^{\lambda x}) = 0 \iff p(\lambda) = 0$ .

$$L(e^{\lambda x}) = a(e^{\lambda x})'' + b(e^{\lambda x})' + ce^{\lambda x} = a(\lambda^2 e^{\lambda x}) + b\lambda e^{\lambda x} + ce^{\lambda x} \stackrel{\text{racc.}}{=} e^{\lambda x}(a\lambda^2 + b\lambda + c),$$

quindi

$$L(e^{\lambda x}) = 0 \iff a\lambda^2 + b\lambda + c = p(\lambda) = 0.$$

□

**Osservazione sulla dimostrazione:** Se  $\lambda$  è una radice dell'equazione caratteristica associata a (2.1.39) (ovvero  $\lambda$  tale che  $a\lambda^2 + b\lambda + c = 0$ ), allora la funzione  $y(\lambda) = e^{\lambda x}$  è una soluzione reale o complessa della EDO lineare omogenea di secondo ordine a coefficienti costanti (2.1.39).

Quindi è necessario studiare le radici (zeri) della equazione caratteristica (o equazione algebrica di secondo grado con soluzioni in  $\mathbb{C}$ ) (2.1.40). A seconda che  $\Delta$  sia  $>$ ,  $<$  o  $= 0$ , ci saranno due soluzioni reali distinte, due soluzioni reali coincidenti o due soluzioni complesse coniugate. □

<sup>56</sup>L'equazione (2.1.40) è considerata in campo complesso perché  $\Delta = b^2 - 4ac < 0$ , quindi le soluzioni a tale equazioni sono complesse. Per il Teorema 2.1.5 fondamentale dell'algebra, l'equazione ha sempre due soluzioni nel campo complesso se  $\Delta < 0$  o reali se  $\Delta > 0$ .

<sup>57</sup>Slide 3 PDF 5.

<sup>58</sup>Dipende da  $\lambda$  se è complessa o reale.

**Determinazioni delle soluzioni linearmente indipendenti della EDO lineare omogenea di secondo ordine a coefficienti costanti (2.1.39):** Sia l'equazione caratteristica (2.1.40)

$$p(\lambda) = a\lambda^2 + b\lambda + c = 0,$$

e date le due radici

$$\lambda_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} \quad (\text{zeri del polinomio caratteristico}),$$

sono distinti i tre seguenti casi dove le soluzioni della EDO lineare omogenea di secondo ordine a coefficienti costanti (2.1.39):

1. **Caso  $\Delta > 0$ :**

$$y_1(x) = e^{\lambda_1 x}, y_2(x) = e^{\lambda_2 x}, \quad \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R} \text{ e } \lambda_1 \neq \lambda_2, \quad (2.1.42)$$

quindi l'integrale generale di (2.1.39) è

$$z(x) = c_1(x)y_1(x) + c_2y_2(x) = c_1e^{\lambda_1 x} + c_2e^{\lambda_2 x}. \quad (2.1.43)$$

2. **Caso  $\Delta = 0$ :**

$$y_1(x) = e^{\lambda x}, y_2(x) = xe^{\lambda x}, \quad \lambda_1 = \lambda_2 = \lambda = \frac{-b}{2a} \in \mathbb{R}, \quad (2.1.44)$$

quindi l'integrale generale di (2.1.39) è

$$z(x) = e^{\lambda x}(c_1 + c_2x), \quad (2.1.45)$$

3. **Caso  $\Delta < 0$ :**

$$y_1(x) = e^{\alpha x} \cos \beta x \in \mathbb{R}, \quad y_2(x) = e^{\alpha x} \sin \beta x \in \mathbb{R}, \quad \lambda_{1,2} = \alpha \pm i\beta \in \mathbb{C}, \quad (2.1.46)$$

dove

- $\lambda_1, \lambda_2$  soluzioni complesse coniugate del polinomio caratteristico (2.1.40), con  $i = \sqrt{-1}$ ,
- $\alpha = -\frac{b}{2a}, \beta = \frac{\sqrt{4ac-b^2}}{2a} \in \mathbb{R}$ , parte reale dei coefficienti immaginari nei complessi con  $\beta > 0$  se  $a > 0$ ,
- (Non ufficiale)  $y_1$  e  $y_2$  sono soluzioni reali dell'omogenea (2.1.39). (Mi immagino quanto segue:) Sono state considerate le soluzioni reali per comodità, in quanto equivalenti alle soluzioni immaginarie.

In questo caso l'integrale generale di (2.1.39) è

$$z(x) = e^{\alpha x}(c_1 \cos \beta x + c_2 \sin \beta x). \quad (2.1.47)$$

---

<sup>59</sup>Dato che  $i = \sqrt{-1}$ , allora  $b^2 - 4ac < 0$  quindi è invertito il segno di  $\Delta$ , ovvero  $\sqrt{-\Delta}$ .

**Cosa afferma il Teorema successivo?** Lo scopo è trovare l'integrale generale dell'EDO omogenea (2.1.39). Il Teorema successivo afferma che l'integrale generale di (2.1.39) è una combinazione lineare di  $y_1(x)$  e  $y_2(x)$  ed è della forma (2.1.43), (2.1.45) o (2.1.47).

**Teorema 2.1.3** (Integrale generale EDO lineare omogenea di secondo grado a coefficienti costanti).<sup>60</sup> L'integrale generale della EDO lineare omogenea di secondo grado a coefficienti costanti (2.1.39) è data da

$$z(x, c_1, c_2) = c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x), \quad \text{al variare dei coefficienti } c_1, c_2 \in \mathbb{R}, \quad (2.1.48)$$

dove  $y_1(x)$  e  $y_2(x)$  sono determinate come (2.1.42), (2.1.44) o (2.1.46).

*Dimostrazione.* (Le dimostrazioni seguenti puntano a dimostrare che date due soluzioni  $y_1(x)$ ,  $y_2(x)$  determinate come (2.1.42), (2.1.44) o (2.1.46), queste sono linearmente indipendenti e che la loro combinazione lineare è della forma (2.1.43), (2.1.45) o (2.1.47) a seconda che  $\Delta$  sia  $<$ ,  $=$  o  $>$  0.

Inoltre, per determinare  $u(x)$  è utile ricordarsi che è necessario risolvere  $L(y(x)) = 0$  (come descritto per (2.1.41)).

1. **Caso  $\Delta > 0$ :** In questo caso

$$\Delta = b^2 - 4ac > 0,$$

quindi  $\lambda_1 \neq \lambda_2$ , dove  $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$  sono soluzioni dell'equazione caratteristica (2.1.40).

Per la Proposizione 2.1.1,

$$y_1(x) = e^{\lambda_1 x} \quad \text{e} \quad y_2(x) = e^{\lambda_2 x}$$

sono soluzioni della EDO lineare omogenea di secondo grado a coefficienti costanti (2.1.39).

<sup>61</sup>(Tramite Algebra Lineare) Siano  $y_1(x) = e^{\lambda_1 x}$  e  $y_2(x) = e^{\lambda_2 x}$ , queste sono linearmente indipendenti in quanto

$$\begin{aligned} W(y_1(x), y_2(x)) &= \underbrace{\begin{vmatrix} y_1(x) & y_2(x) \\ y_1'(x) & y_2'(x) \end{vmatrix}}_{62} = y_1(x)y_2'(x) - y_2(x)y_1'(x) = \\ &= \begin{vmatrix} e^{\lambda_1 x} & e^{\lambda_2 x} \\ \lambda_1 e^{\lambda_1 x} & \lambda_2 e^{\lambda_2 x} \end{vmatrix} = \lambda_2 e^{(\lambda_1 + \lambda_2)x} - \lambda_1 e^{(\lambda_1 + \lambda_2)x} = \underbrace{(\lambda_2 - \lambda_1)}_{63} e^{(\lambda_1 + \lambda_2)x} \stackrel{64}{\neq} 0. \end{aligned}$$

<sup>65</sup> Sia  $z(x)$  soluzione di (2.1.39), scriviamo tale funzione come

$$z(x) = e^{\lambda_1 x} u(x), \quad (2.1.49)$$

<sup>60</sup>Slide 5 PDF 5.

<sup>61</sup>Per essere sicuri che siano generate tutte le soluzioni, quindi che è stato trovato un sistema fondamentale di soluzioni, è necessario dimostrare che le due soluzioni  $y_1(x) = e^{\lambda_1 x}$  e  $y_2(x) = e^{\lambda_2 x}$  siano linearmente indipendenti. È necessario ricordare che servono due elementi linearmente indipendenti per generare tutte le soluzioni perché lo spazio delle soluzioni del problema omogeneo è di dimensione 2.

Quindi è necessario dimostrare che  $y_1(x) = e^{\lambda_1 x}$  e  $y_2(x) = e^{\lambda_2 x}$  sono linearmente indipendenti (entra in gioco Algebra Lineare). Con le mani sarà fatto vedere che la soluzione generale è una combinazione lineare di  $y_1$  e  $y_2$ .

<sup>62</sup>Wronskiana. Una Wronskiana è il determinante di una matrice formata da due funzioni e dalle loro derivate prime.

Considerate le soluzioni di una equazione omogenea, la Wronskiana è una funzione che dipende da  $x$ . Se le funzioni considerate nella Wronskiana sono soluzioni del problema, il determinante è diverso da 0 e l'essere diverso da 0 indica che le funzioni sono linearmente indipendenti.

<sup>63</sup>Diverso da 0 perché  $\Delta > 0$ .

<sup>64</sup>Necessario affinché  $y_1$  e  $y_2$  siano linearmente indipendenti.

<sup>65</sup>Vediamo che  $z(x)$  è una soluzione qualsiasi della (2.1.39) (quindi  $z(x)$  appartiene all'integrale generale di (2.1.38)) e che si esprime come combinazione lineare di  $y_1(x)$  e  $y_2(x)$ . Ovvero, lo scopo è far vedere che  $z(x) = c_1 e^{\lambda_1 x} + c_2 e^{\lambda_2 x} = (2.1.49)$ .

dove  $u(x)$  è da determinare affinché  $z(x)$  sia in forma di combinazione lineare di  $y_1(x)$  e  $y_2(x)$  (ovvero è della forma (2.1.43)). Poiché  $z(x)$  è soluzione di (2.1.39) (e ciò significa che verifica la EDO), si ha che (per (2.1.41))

$$a(e^{\lambda_1 x} u(x))'' + b(e^{\lambda_1 x} u(x))' + c(e^{\lambda_1 x} u(x)) = 0.$$

[È necessario verificare quanto appena scritto] Dunque

$$\begin{aligned} a(\lambda_1 e^{\lambda_1 x} u(x) + e^{\lambda_1 x} u'(x))' + b(\lambda_1 e^{\lambda_1 x} u(x) + e^{\lambda_1 x} u'(x)) + c(e^{\lambda_1 x} u(x)) &= \\ a(\lambda_1^2 e^{\lambda_1 x} u(x) + 2e^{\lambda_1 x} u'(x) + e^{\lambda_1 x} u''(x)) + b(\lambda_1 e^{\lambda_1 x} u(x) + e^{\lambda_1 x} u'(x)) + c(e^{\lambda_1 x} u(x)) &= \\ \underbrace{e^{\lambda_1 x} [(a\lambda_1^2 + b\lambda_1 + c)u(x) + au''(x) + (2a\lambda_1 + b)u'(x)]}_{\substack{>0 \\ 0 \text{ perché } p(\lambda_1)=0}} &= \quad (2.1.50) \\ au''(x) + (2a\lambda_1 + b)u'(x) &\stackrel{67}{=} 0 \end{aligned}$$

### Osservazioni (intermezzo):

- 1.1 È noto che  $\lambda_1$  è soluzione dell'equazione caratteristica  $p(\lambda_1) = 0$ , ovvero di  $a\lambda_1^2 + b\lambda_1 + c = 0$ . Quindi, rimane da dimostrare che  $au''(x) + (2a\lambda_1 + b)u'(x)$  sia uguale a 0;
- 1.2 L'equazione caratteristica è  $a\lambda^2 + b\lambda + c$ , quindi (dato che  $a \neq 0$ , altrimenti la EDO non sarebbe di secondo grado) dividendo per  $a$  l'equazione è ottenuto

$$\lambda + \frac{b}{a}\lambda + \frac{c}{a} = (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2) = 0,$$

dove

$$\begin{aligned} \lambda_1 + \lambda_2 &= \frac{-b}{a} \\ \lambda_1 - \lambda_2 &= \frac{c}{a} \end{aligned} \quad (2.1.51)$$

Dividendo per  $a$  è ottenuto (il caso (2.1.51), ovvero)

$$u''(x) + \left(2\lambda_1 + \frac{b}{a}\right)u'(x) = 0,$$

quindi (sostituendo),

$$u''(x) + (2\lambda_1 - \lambda_1 - \lambda_2)u'(x) = 0,$$

ovvero

$$u''(x) - \underbrace{(\lambda_2 - \lambda_1)}_{k \neq 0 \text{ costante}} u'(x) = 0. \quad (\text{La quale è una EDO del seguente tipo}).$$

Pertanto,

$$u''(x) - k \cdot u'(x) = 0,$$

con  $u'(x) = v(x)$ , diventa

$$v'(x) - k \cdot v(x) = 0, \quad (2.1.52)$$

la quale ha soluzione (esponenziale)

$$v(x) = c \cdot e^{kx}.$$

<sup>66</sup>Funzione opportuna e non costante, da determinare affinché  $z(x)$  sia soluzione di (2.1.39).

<sup>67</sup>L'equazione è 0 s.se a sinistra 0.



**Intermezzo:** (2.1.52) è a variabili separabili. Dato che  $v(x) = u'(x)$ , allora  $u'(x) = ce^{(\lambda_2 - \lambda_1)x}$  e  $v(x) = ce^{(\lambda_2 - \lambda_1)x}$ . Quindi è possibile integrare, tenendo di conto che  $e^{(\lambda_2 - \lambda_1)x}$  è un esponenziale è necessaria una correzione del coefficiente  $c$  affinché  $\lambda_1 - \lambda_2 \neq 0$ . Ciò non è scritto esplicitamente, è denotata una costante  $c_1 = \frac{c}{\lambda_2 - \lambda_1}$  tale che  $u(x) = c_1 e^{\lambda_1 - \lambda_2}$ . Quanto descritto è formalizzato in seguito.  $\square$

Integrando

$$u'(x) = c \cdot e^{(\lambda_2 - \lambda_1)x}, \quad u(x) = \int u'(x) dx,$$

è ottenuto

$$u(x) = \frac{c_1}{68} \cdot e^{(\lambda_2 - \lambda_1)x} + \frac{c_2}{69}, \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R},$$

essendo

$$z(x) = e^{\lambda_1 x} u(x) \stackrel{\text{sost.}}{=} e^{\lambda_1 x} \left[ c_1 \cdot e^{(\lambda_2 - \lambda_1)x} + c_2 \right] = c_1 \cdot e^{\lambda_2 x} + c_2 \cdot e^{\lambda_1 x}.$$

2. **Caso  $\Delta = 0$ :**<sup>70</sup> In questo caso

$$\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda = \frac{-b}{2a},$$

dunque le soluzioni di (2.1.39) (per la Proposizione 2.1.1) sono

$$y_1(x) = e^{\lambda_1 x}, \quad y_2(x) = x e^{\lambda_2 x}.$$

---

È necessario mostrare che ogni soluzione è combinazione lineare di  $y_1$  e  $y_2$  e per farlo è seguita la procedura del precedente caso: è stabilito se sono linearmente indipendenti mediante la Wronskiana. Una soluzione  $\lambda$  è soluzione se  $p(\lambda) = 0$ .

---

Siano  $y_1(x)$  e  $y_2(x)$  definite come sopra, queste sono linearmente indipendenti in quanto

$$\begin{aligned} W(y_1(x), y_2(x)) &= \begin{vmatrix} y_1(x) & y_2(x) \\ y_1'(x) & y_2'(x) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} e^{\lambda x} & x e^{\lambda x} \\ \lambda e^{\lambda x} & e^{\lambda x} + \lambda x e^{\lambda x} \end{vmatrix} = \\ &= \begin{vmatrix} e^{\lambda x} & x e^{\lambda x} \\ \lambda e^{\lambda x} & e^{\lambda x}(1 + \lambda x) \end{vmatrix} = e^{2\lambda x}(1 + \lambda x) - \lambda x e^{2\lambda x} = e^{2\lambda x} + \cancel{\lambda x e^{2\lambda x}} - \cancel{\lambda x e^{2\lambda x}} \neq 0. \end{aligned}$$

(Provato che  $y_1$  e  $y_2$  sono linearmente indipendenti)

Sia  $z(x)$  soluzione qualsiasi di (2.1.39) della forma

$$z(x) = e^{\lambda x} u(x), \tag{2.1.53}$$

(dove  $u(x)$  è da determinare affinché  $z(x)$  sia della forma (2.1.45),) allora (procedendo come prima, poiché  $z(x)$  è una soluzione di (2.1.39), per (2.1.41))

$$a(e^{\lambda x} u(x))'' + b(e^{\lambda x} u(x))' + c e^{\lambda x} u(x) = 0,$$

---

<sup>68</sup>È necessario modificare la costante  $c$ :  $c_1$  è collegata al fattore connettivo da utilizzare quando è calcolata una primitiva di un esponenziale del tipo  $e^{(\lambda_2 - \lambda_1)x}$ . In particolare  $c$  deve essere diviso per  $\lambda_1 - \lambda_2$ .  $c_1$  è collegato a  $k$  in (2.1.52).

<sup>69</sup>Necessaria per comprendere tutte le soluzioni.

<sup>70</sup>Slide 9 PDF 5.

dunque è ottenuto [come in per (2.1.50)]

$$\begin{aligned}
 a(\lambda e^{\lambda x} u(x) + e^{\lambda x} u'(x))' + b(\lambda e^{\lambda x} u(x) + e^{\lambda x} u'(x)) + ce^{\lambda x} u(x) &= \\
 a(\lambda^2 e^{\lambda x} u(x) + \lambda e^{\lambda x} u'(x)) + b(\lambda e^{\lambda x} u(x) + e^{\lambda x} u'(x)) + ce^{\lambda x} u(x) &= \\
 \underbrace{e^{\lambda x}}_{>0} \underbrace{[(a\lambda^2 + b\lambda + c)u(x) + au''(x) + (2a\lambda + b)u'(x)]}_0 &= au''(x) + (2a\lambda + b)u'(x) = 0.
 \end{aligned}$$

Dividendo per  $a$  è ottenuto (il caso (2.1.51), ovvero)

$$u''(x) + \left(2\lambda + \frac{b}{a}\right) u'(x) = 0.$$

dove  $2\lambda = -\frac{b}{a}$  e  $u''(x) = 0$ . Pertanto, ponendo  $u(x)' = v(x)$ , è ottenuto  $v'(x) = 0$ ,  $v(x) = u'(x) = c$ ,  $\forall x \in \mathbb{I}$ . Quindi, integrando

$$u(x) = \int u'(x) dx = \int c dx = c_1 + c_2 x,$$

e dunque, sostituendo ( $u(x)$  in (2.1.53))

$$z(x) = e^{\lambda x} u(x) = e^{\lambda x} (c_1 + c_2 x) = c_1 \cdot \underbrace{e^{\lambda x}}_{(x)} + c_2 \cdot \underbrace{x \cdot e^{\lambda x}}_{y_2(x)}.$$

(Quindi, vale la tesi anche nel caso 2, dato che in corrispondenza di  $\Delta = 0$  sono considerate  $y_1 = e^{\lambda x}$  e  $y_2 = x \cdot e^{\lambda x}$  ed una soluzione qualsiasi  $z(x)$  è una combinazione di  $y_1$  e  $y_2$ )

### 3. Caso $\Delta < 0$ :<sup>71</sup> Siano

$$\lambda_{1,2} = \alpha \pm i\beta \in \mathbb{C}, \quad \alpha = -\frac{b}{2a}, \quad \beta = \frac{\sqrt{-\Delta}}{2a} \in \mathbb{R}.$$

Dalla Proposizione 2.1.1

$$y_1(x) = e^{\lambda_1 x} \text{ e } y_2(x) = e^{\lambda_2 x}$$

sono soluzioni di (2.1.39).<sup>72</sup>

(Come prima, per dimostrare che  $y_1(x)$  e  $y_2(x)$  generano lo spazio delle soluzioni è necessario mostrare che sono linearmente indipendenti tramite il determinante della matrice Wronskiana.)

Siano  $y_1(x)$  e  $y_2(x)$  definite come sopra, queste sono linearmente indipendenti perché

$$W(y_1(x), y_2(x)) = \begin{vmatrix} y_1(x) & y_2(x) \\ y_1'(x) & y_2'(x) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} e^{\lambda_1 x} & e^{\lambda_2 x} \\ \lambda_1 e^{\lambda_1 x} & \lambda_2 e^{\lambda_2 x} \end{vmatrix} = (\lambda_2 - \lambda_1) e^{(\lambda_1 + \lambda_2)x} \neq 0,$$

dove<sup>73</sup>

$$\begin{aligned}
 \lambda_1 + \lambda_2 &= \alpha + i\beta + \alpha - i\beta = 2\alpha, \\
 \lambda_1 - \lambda_2 &= \lambda - i\beta - \alpha - i\beta = -2i\beta,
 \end{aligned}
 \quad \text{con } \alpha, \beta \in \mathbb{R}.$$

<sup>71</sup>Slide 10 PDF 5.

<sup>72</sup>Le due soluzioni sono complesse, quindi, se al posto di  $\lambda_1$  è sostituito  $\alpha + i\beta$  è necessario rappresentare tale numero tramite la funzione di Eulero.

<sup>73</sup> $\lambda_{1,2}$  sono soluzioni complesse e coniugate del polinomio caratteristico associato all'omogenea.

<sup>74</sup> [Supponiamo] Sia  $z(x)$  una soluzione qualsiasi di (2.1.39) della forma

$$z(x) = e^{\alpha x} u(x),$$

allora

$$a[e^{\alpha x} u(x)]'' + b[e^{\alpha x} u(x)]' + ce^{\alpha x} u(x) = 0,$$

ovvero

$$\begin{aligned} a[\alpha e^{\alpha x} u(x) + e^{\alpha x} u'(x)]' + b[\alpha e^{\alpha x} u(x) + e^{\alpha x} u'(x)] + ce^{\alpha x} u(x) &= \\ a[\alpha^2 e^{\alpha x} u(x) + 2\alpha e^{\alpha x} u'(x) + e^{\alpha x} u''(x)] + b[\alpha e^{\alpha x} u(x) + e^{\alpha x} u'(x)] + ce^{\alpha x} u(x) &= \\ \underbrace{e^{\alpha x}}_{>0} [au''(x) + (2a\alpha + b)u'(x) + (a\alpha^2 + b\alpha + c)u(x)] &= 0 \end{aligned}$$

Dividendo per  $a$  è ottenuto

$$e^{\alpha x} \left[ u''(x) + \left( 2\alpha + \frac{b}{a} \right) u'(x) + \left( \alpha^2 + \frac{b\alpha}{a} + \frac{c}{a} \right) u(x) \right] = 0,$$

sostituendo  $\alpha = -\frac{b}{2a}$  (nella quadra) è ottenuto

$$\begin{aligned} e^{\alpha x} \left[ u''(x) + 0 u'(x) + \left( \frac{b^2}{4a^2} + \frac{-\frac{b^2}{2a}}{a} + \frac{c}{a} \right) u(x) \right] &= e^{\alpha x} \left[ u''(x) + \left( \frac{b^2 - 2b^2 + 4ac}{4a^2} \right) u(x) \right] = \\ &= e^{\alpha x} \left[ u''(x) + \left( \frac{-b^2 + 4ac}{4a^2} \right) u(x) \right] = \\ &= e^{\alpha x} \left[ u''(x) + \left( \frac{(\sqrt{-\Delta})^2}{2a} \right)^2 u(x) \right] = 0, \end{aligned}$$

la quale è della forma (di un'equazione lineare del secondo ordine a coefficienti costanti)

$$u''(x) + \beta^2 u(x) = 0, \quad ^{75}$$

con soluzione

$$u(x) = c_1 \cos \beta x + c_2 \sin \beta x.$$

(Sostituendo  $u(x)$  in  $z(x)$ ):) Pertanto, l'integrale generale è

$$z(x) = e^{\alpha x} (c_1 \cos \beta x + c_2 \sin \beta x).$$

□

<sup>74</sup>Come prima è richiesto che la soluzione qualsiasi abbia la forma del tipo  $u(x)$ , la quale è la funzione da determinare. Quindi, voglio una soluzione reale determinata come segue.

<sup>75</sup> $\cos \beta x$  e  $\sin \beta x$  soluzioni dell'equazione

**Riassunto:** Il problema è trovare la soluzione di

$$ay'' + by' + cy = 0,$$

la quale ha associata l'equazione caratteristica

$$a\lambda^2 + b\lambda + c = 0,$$

con soluzioni  $\lambda_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$ .

Quindi, se

1.  $\Delta > 0$  allora

$$z(x) = c_1 e^{\lambda_1 x} + c_2 e^{\lambda_2 x}, \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}, \lambda_1 \neq \lambda_2;$$

2.  $\Delta = 0$  allora

$$z(x) = c_1 e^{\lambda x} + c_2 x e^{\lambda x}, \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}, \lambda_1 = \lambda_2 = \lambda = \frac{-b}{2a};$$

3.  $\Delta < 0$  allora

$$z(x) = e^{\alpha x} (c_1 \cos \beta x + c_2 \sin \beta x) \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}, \lambda_{1,2} = \alpha \pm i\beta.$$

**Nota:** Il problema è risolto per le EDO omogenee del secondo ordine a coefficienti costanti, in quanto per queste l'integrale generale può essere sempre determinato. Inoltre, lo studio dell'integrale generale delle EDO omogenee del secondo ordine a coefficienti costanti è legato allo studio dell'equazione caratteristica, trasformando così il problema in problema algebrico (risolvibile).

### 2.1.2.2 Ricerca della soluzione particolare $\bar{y}(x)$ della EDO non omogenea a coefficienti costanti (2.1.38)

<sup>76</sup> È ricercata una soluzione particolare della EDO lineare completa di secondo ordine a coefficienti costanti (2.1.38). La soluzione particolare è trovata con il metodo di variazione delle costanti, moltiplicando le soluzioni dell'omogenea alle costanti, ovvero

$$c_1(x)y_1(x) + c_2(x)y_2(x),$$

ed utilizzando il metodo di Cramer sul sistema (risolvibile).

Ci sono due metodi per trovare la soluzione nota della EDO di partenza in modo da verificare completamente le condizioni iniziali, ovvero "A occhio" o con il "Metodo per variazione delle costanti".

#### 2.1.2.2.1 Metodo di somiglianza (o per similitudine)

<sup>77</sup> Guardando le fattezze del termine noto, è possibile intuire com'è fatta la soluzione particolare del problema. A questo proposito è pubblicata la Tabella con un riepilogo di tutti i casi, dove è possibile trovare la soluzione per similitudine.

Un esempio: se il termine noto è un esponenziale allora la soluzione particolare potrebbe essere un'esponenziale (dato che la derivata di un esponenziale è sempre un esponenziale), la quale dovrà essere aggiustata con una costante da determinare affinché la soluzione (della forma costante  $\times$  esponenziale) sia effettivamente la soluzione particolare della EDO non omogenea. Nel caso in cui l'esponenziale abbia come esponente un  $\lambda$  zero del polinomio caratteristico, la costante  $c$  è la stessa della soluzione particolare applicata nel precedente caso. Se il termine noto è un polinomio di grado  $n$  allora la soluzione particolare di tale polinomio sarà di grado  $n + 1$  o  $n + 2$  (a seconda del valore delle costanti).

---

<sup>76</sup>PDF 6.

<sup>77</sup>Slide 12 PDF 6.

**Come fare?** Sia una EDO lineare del secondo ordine a coefficienti costanti del tipo

$$ay''(x) + by'(x) + cy(x) = f(x), \quad x \in I, \quad (2.1.54)$$

è necessario distinguere i seguenti casi:

1. se  $f(x)$  è un polinomio di grado  $n$  allora la soluzione particolare sarà del tipo

$$\bar{y}(x) = A_n x^{n_1} + A_{n_1-1} x^{n_1-1} + \dots + A_0,$$

dove

- $n_1 = n$  se  $a, b, c \neq 0$ ,
- $n_1 = n + 1$  se  $c = 0$ ,
- $n_1 = n + 2$  se  $b = c = 0$ .

Per determinare  $A_0, \dots, A_n$  è necessario derivare due volte  $\bar{y}(x)$ , sostituire le derivate in (2.1.54) e risolvere il sistema con  $n$  equazioni divise in base al grado della  $x$  di appartenenza. Ad esempio: se sostituendo le derivate nella EDO è ottenuta l'espressione

$$8A + 16(Ax + B) = 3x - 2,$$

allora il sistema da risolvere sarà

$$\begin{cases} 16A = 3 \\ 8A + 16B = -2 \end{cases}$$

2. se  $f(x) = Ae^{\lambda x}$  allora la soluzione particolare sarà del tipo

$$\bar{y}(x) = ce^{\lambda x},$$

con  $c$  da determinare, dove

- se  $\lambda$  è una radice del polinomio caratteristico  $p(\lambda)$  allora  $\bar{y}(x) = cx^m e^{\lambda x}$ , dove  $m$  è la molteplicità della radice del polinomio  $\lambda$ .

3. se  $f(x) = A \cos(\omega x) + B \sin(\omega x)$  allora la soluzione è del tipo

$$\bar{y} = c_1 \cos(\omega x) + c_2 \sin(\omega x),$$

dove  $c_1$  e  $c_2$  sono da determinare. In generale i due addendi di  $\bar{y}(x)$  sono sempre presenti anche se in  $f(x)$  non lo sono.

4. se  $f(x) = e^{\lambda x} [A \cos(\omega x) + B \sin(\omega x)]$  allora la soluzione è del tipo

$$\bar{y} = e^{\lambda x} (c_1 \cos(\omega x) + c_2 \sin(\omega x)),$$

dove  $c_1$  e  $c_2$  sono da determinare.

5. se  $f(x) = e^{\lambda x} p(x)$ , con  $p(x)$  polinomio di grado  $n$  allora la soluzione sarà della forma

$$\bar{y}(x) = e^{\lambda x} q(x),$$

con  $q(x) = a_n x^n + \dots + a_0$ , dove  $a_0, \dots, a_n$  sono da determinare e se  $\lambda$  è radice del polinomio caratteristico allora  $q(x)$  sarà di grado  $n + 1$ .

### 2.1.2.2.2 Variazione delle costanti

<sup>78</sup> Il metodo per variazioni delle costanti ha la soluzione particolare e nota della EDO lineare di ordine 2 a coefficienti costanti (2.1.38) della forma

$$\bar{y}(x) = c_1(x)y_1(x) + c_2(x)y_2(x), \quad x \in I = [a, b], \quad (2.1.55)$$

dove  $c_1, c_2 \in C^2(I)$  sono da determinare.

**Nota:** La soluzione particolare è trovata con il metodo di variazione delle costanti, moltiplicando le soluzioni dell'omogenea alle costanti, ovvero (2.1.55) ed utilizzando il metodo di Cramer sul sistema (risolvibile).

#### Intermezzo:

1.  $c_1$  e  $c_2$  devono essere funzioni di classe  $C^2(I)$  perché considerata una EDO di ordine 2,
2. La soluzione particolare (2.1.55) ha la stessa forma della soluzione particolare di una EDO di ordine 1, ma aumentata di una dimensione per l'aggiunta di  $c_2(x)y_2(x)$ , dove  $c_1$  e  $c_2$  sono da determinare. Inoltre, imponendo che la funzione della forma (2.1.55) sia soluzione particolare, sarà ottenuto un sistema nelle ipotesi  $c'_1$  e  $c'_2$  che sarà risolto tramite la teoria dei sistemi lineari, ovvero mediante la regola di Cramer.  $\square$

Poiché  $\bar{y}(x)$  (ovvero (2.1.55)) è soluzione della EDO lineare di secondo ordine a coefficienti costanti non omogenea (2.1.38), le costanti  $c_1$  e  $c_2$  devono essere tali che  $\bar{y}$  soddisfi

$$a\bar{y}''(x) + b\bar{y}'(x) + c\bar{y}(x) = f(x). \quad (2.1.56)$$

(Derivando (2.1.55) è ottenuto)

$$\bar{y}'(x) = c'_1(x)y_1(x) + c_1(x)y'_1(x) + c'_2(x)y_2(x) + c_2(x)y'_2(x),$$

ed imponendo che

$$\underbrace{c'_1(x)y_1(x) + c'_2(x)y_2(x)}_{79} = 0, \quad (2.1.57)$$

è ottenuto

$$\bar{y}'(x) = c_1(x)y'_1(x) + c_2(x)y'_2(x), \quad (2.1.58)$$

da cui (derivando (2.1.58) per avere la derivata seconda di  $\bar{y}$  e facilitare i passaggi),

$$\bar{y}''(x) = c'_1(x)y'_1(x) + c_1(x)y''_1(x) + c'_2(x)y'_2(x) + c_2(x)y''_2(x). \quad (2.1.59)$$

Sostituendo (2.1.58) e (2.1.59) in (2.1.56), è ottenuta

$$\begin{aligned} & a[c'_1(x)y'_1(x) + c_1(x)y''_1(x) + c'_2(x)y'_2(x) + c_2(x)y''_2(x)] \quad + \\ & + b[c_1(x)y'_1(x) + c_2(x)y'_2(x)] + c[c_1(x)y_1(x) + c_2(x)y_2(x)] = f(x). \end{aligned} \quad (2.1.60)$$

Quindi, sono raccolti  $c_1$  e  $c_2$  (perché è necessario far venire fuori i termini che compongono la derivata seconda delle due soluzioni, tendendo di conto che  $y_1$  e  $y_2$  sono soluzioni rispetto all'omogenea)

---

<sup>78</sup>Slide 12 PDF 6.

$$c_1(x) \underbrace{[ay_1''(x) + by_1'(x) + cy_1(x)]}_{=0 \text{ (soddisfa EDO omogenea)}} + c_2(x) \underbrace{[ay_2''(x) + by_2'(x) + c_1y_1(x)]}_{=0 \text{ (soddisfa EDO omogenea)}} + \underbrace{a[c_1'(x)y_1'(x) + c_2'(x)y_2'(x)]}_0 = f(x),$$

e dividendo per  $a$  è ottenuto

$$c_1'(x)y_1'(x) + c_2'(x)y_2'(x) = \frac{f(x)}{a}. \quad (2.1.61)$$

<sup>80</sup> (Ora è necessario mettere assieme le condizioni (2.1.57) e (2.1.61), ovvero:) Dunque, è ottenuto il sistema nelle incognite  $c_1'(x)$  e  $c_2'(x)$  ( $2 \times 2$  non omogeneo)

$$\begin{cases} c_1'(x)y_1(x) + c_2'(x)y_2(x) &= 0 \\ c_1'(x)y_1'(x) + c_2'(x)y_2'(x) &= \frac{f(x)}{a} \end{cases} \quad (2.1.62)$$

(Interessa stabilire se il sistema ha soluzione e se ce l'ha quante ne ha. Ciò è definito attraverso la matrice dei coefficienti del sistema (2.1.62) come segue:)

$$\det \begin{pmatrix} y_1(x) & y_2(x) \\ y_1'(x) & y_2'(x) \end{pmatrix} = y_1(x)y_2'(x) - y_2(x)y_1'(x) \neq 0, \quad (2.1.63)$$

quindi

$$\exists! \text{ soluzione } (c_1'(x), c_2'(x)). \quad (2.1.64)$$

**Intermezzo:** La (2.1.63) assomiglia alla Wronskiana ed ha determinante diverso da 0 perché  $y_1(x)$  e  $y_2(x)$  sono linearmente indipendenti. Pertanto, il sistema (2.1.62) ha un'unica soluzione (2.1.64) perché il determinante (2.1.63) è diverso da 0.

Ora è necessario integrare  $c_1'(x)$  e  $c_2'(x)$  per trovare  $c_1$  e  $c_2(x)$ .  $c_1'(x)$  e  $c_2'(x)$  sono determinati tramite il metodo di Cramer.

È necessario ricordare che il problema (trovare le soluzioni della EDO completa) è non omogeneo. La differenza con l'omogenea è il numero delle soluzioni sul determinante.  $\square$

**Com'è definita la regola di Cramer?** Le ipotesi sono  $c_1'(x)$  e  $c_2'(x)$ , la regola è il rapporto fra il determinante della matrice con prima colonna dei termini noti ed il determinante della matrice dei coefficienti.  $\square$

(Sono trovare  $c_1'(x)$  e  $c_2'(x)$  tramite il metodo di Cramer)

$$c_1'(x) = \frac{\begin{vmatrix} 0 & y_2(x) \\ \frac{f(x)}{a} & y_2'(x) \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} y_1(x) & y_2(x) \\ y_1'(x) & y_2'(x) \end{vmatrix}} = \frac{-y_2(x)\frac{f(x)}{a}}{y_1(x)y_2'(x) - y_2(x)y_1'(x)},$$

$$c_2'(x) = \frac{\begin{vmatrix} y_1(x) & 0 \\ y_1'(x) & \frac{f(x)}{a} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} y_1(x) & y_2(x) \\ y_1'(x) & y_2'(x) \end{vmatrix}} = \frac{y_1(x)\frac{f(x)}{a}}{y_1(x)y_2'(x) - y_2(x)y_1'(x)}.$$

<sup>79</sup>Tale condizione imposta sarà una delle condizioni del sistema. Perché è imposta? È un trucco matematico per facilitare il calcolo di  $c_1$  e  $c_2$  come si vede da (2.1.60) in poi.

<sup>80</sup>(2.1.61) è un'ulteriore condizione. Inoltre, se la EDO è in forma normale allora  $a = 1$ .

Integrando  $c'_1(x)$  e  $c'_2(x)$  sono ottenute le soluzioni  $c_1(x)$  e  $c_2(x)$ , ovvero

$$c_1(x) = \int c'_1(x) dx, \quad c_2(x) = \int c'_2(x) dx,$$

ed è trovata la soluzione particolare  $\bar{y}(x)$  (2.1.55) della EDO non omogenea a coefficienti costanti (2.1.38)

$$\bar{y}(x) = c_1(x)y_1(x) + c_2(x)y_2(x). \quad (2.1.65)$$

Quindi, l'integrale generale della EDO lineare di secondo ordine completa a coefficienti costanti è (2.1.38) è

$$y(x) = z(x) + \bar{y}(x) = \underbrace{c_1(x)y_1(x) + c_2(x)y_2(x)}_{(2.1.48)} + \underbrace{c_1(x)y_1(x) + c_2(x)y_2(x)}_{(2.1.55)}, \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

### Osservazioni finali:

- Per risolvere problemi di Cauchy con EDO del secondo ordine è necessario fornire due condizioni iniziali:  $y(x_0) = y_0$  e  $y'(x_0) = y_1$ ;
- Per trovare le soluzioni al problema di Cauchy del secondo ordine è necessario trovare l'integrale generale, derivare ed imporre le 2 condizioni iniziali. Imponendo le due condizioni iniziali sono determinate univocamente  $c_1$  e  $c_2$  a partire dalla famiglia delle soluzioni (l'integrale generale);
- Imporre le condizioni iniziali sull'integrale generale significa trovare l'unica soluzione passante per il punto  $y(x_0) = y_0$ .

### 2.1.2.3 Esercizi EDO secondo ordine

#### Esempio 2.1.15. <sup>81</sup>

**Testo:** Trovare le soluzioni del problema di Cauchy

$$\begin{cases} 3y'' + 5y' + 2y = 3 \cdot e^{2x} \\ y(0) = 0 \\ y'(0) = 1 \end{cases}$$

**Svolgimento:** Sia la EDO lineare di secondo ordine a coefficienti costanti

$$3y'' + 5y' + 2y = 3 \cdot e^{2x}, \quad (2.1.66)$$

e l'omogenea associata

$$3y'' + 5y' + 2y = 0. \quad (2.1.67)$$

(Primo passo: trovare l'integrale della omogenea associata risolvendo l'equazione caratteristica associata a (2.1.67), come segue.)

L'equazione caratteristica associata a (2.1.67) è

$$3\lambda^2 + 5\lambda + 2 = 0,$$

---

<sup>81</sup>Slide 17 PDF 6.



ovvero

$$3\lambda^2 + 3\lambda + 2\lambda + 2 = 3\lambda(\lambda + 1) + 2(\lambda + 1) = (3\lambda + 2)(\lambda + 1) = 0,$$

quindi (caso  $\Delta > 0$ )

$$\lambda_1 = -\frac{2}{3}, \quad \lambda_2 = -1.$$

Quindi, l'integrale generale di (2.1.67) (per la Proposizione 2.1.1, è la combinazione lineare di  $e^{\lambda_1 x}$  e  $e^{\lambda_2 x}$ , ovvero) è

$$y_0(x) = c_1 \cdot e^{-\frac{2}{3}x} + c_2 \cdot e^{-x}, \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

La soluzione particolare di (2.1.66)<sup>82</sup> è

$$\bar{y}(x) = Ae^{2x}. \quad (2.1.68)$$

Derivando  $\bar{y}(x)$  è ottenuto

$$\begin{aligned} \bar{y}(x)' &= 2Ae^{2x}, \\ \bar{y}(x)'' &= 4Ae^{2x}, \end{aligned}$$

e sostituendo in (2.1.66) è ottenuto

$$12Ae^{2x} + 10Ae^{2x} + 2Ae^{2x} = 3e^{2x},$$

ovvero

$$24Ae^{2x} = 3e^{2x} \Rightarrow 24A = 3 \Rightarrow A = \frac{3}{24} = \frac{1}{8}.$$

Sostituendo  $A$  in (2.1.68), la soluzione particolare di (2.1.66) è

$$\bar{y}(x) = \frac{1}{8}e^{2x}.$$

Sommando le soluzioni (per trovare l'integrale generale di (2.1.67) in forma  $y(x) = y_0(x) + \bar{y}(x)$ ), è ottenuto l'integrale generale di (2.1.66)

$$y(x) = c_1 e^{-\frac{2}{3}x} + c_2 e^{-x} + \frac{1}{8}e^{2x}, \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

(È necessario trovare l'unica soluzione che verifica le condizioni iniziali. Le condizioni iniziali coinvolgono  $y$  e  $y'$ , quindi è necessario calcolare  $y'$  dalla soluzione (per poi imporre le condizioni iniziali))

$$y'(x) = -\frac{2}{3}c_1 e^{-\frac{2}{3}x} - c_2 e^{-x} + \frac{1}{4}e^{2x}.$$

Imponendo le condizioni iniziali è ottenuto

$$\begin{aligned} y(0) = 0 & \begin{cases} c_1 + c_2 + \frac{1}{8} & = 0 \\ -\frac{2}{3}c_1 - c_2 + \frac{1}{4} & = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c_1 & = \frac{15}{8} \\ c_2 & = -2 \end{cases} \end{aligned}$$

Quindi, la soluzione del problema di Cauchy è

$$y(x) = \frac{15}{8}e^{-\frac{2}{3}x} - 2e^{-x} + \frac{1}{8}e^{2x} \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

---

<sup>82</sup>C'è un esponenziale, quindi la soluzione particolare nota sarà un esponenziale con l'aggiunta di una costante da determinare (la derivata dell'esponenziale è l'esponente per l'esponenziale). Nell'esponenziale 2 non è radice dell'equazione caratteristica, se fosse stato radice dell'equazione caratteristica sarebbe stato necessario aggiustare la formula della soluzione nota in base alla molteplicità della radice.

**Nota:** Essendo un problema lineare, dove i coefficienti sono continui si ha la soluzione.

**Trucchetto:** Trovata la soluzione, per verificare che la sia, è necessario verificare che la soluzione rispetti le condizioni iniziali e che l'EDO sia verificata.

**Esempio 2.1.16.** <sup>83</sup>

**Testo:** Trovare le soluzioni del problema di Cauchy

$$\begin{cases} y'' - 6y' + 9y &= e^{3x} \\ y(0) &= 1 \\ y'(0) &= 0 \end{cases}$$

**Svolgimento:** Sia la EDO lineare di secondo ordine a coefficienti costanti

$$y'' - 6y' + 9y = e^{3x}, \quad (2.1.69)$$

e l'omogenea associata

$$y'' - 6y' + 9y = 0. \quad (2.1.70)$$

(Risoluzione omogenea:) L'equazione caratteristica associata a (2.1.70) è

$$\lambda^2 - 6\lambda + 9 = (\lambda - 3)^2 = 0,$$

la quale ha radici  $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda = 3$ , quindi le soluzioni linearmente indipendenti di (2.1.70) sono

$$y_1(x) = e^{3x}, \quad y_2(x) = xe^{3x}.$$

Pertanto, l'integrale generale di (2.1.70) è

$$y_0(x) = c_1 \cdot e^{3x} + x \cdot c_2 \cdot e^{3x}, \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

(Trovare la soluzione particolare di (2.1.69))

**Intermezzo:** Il problema è che l'esponente è 3, ma 3 è anche la radice dell'equazione caratteristica e quindi la soluzione particolare di (2.1.69) va corretta moltiplicando l'esponenziale per  $x$  elevato alla molteplicità della radice (quindi  $x^2$ ). Solo  $x$  sarebbe il caso precedente,  $xe^{3x}$ .  $\square$

La soluzione particolare è

$$\bar{y}(x) = Ax^2e^{3x},$$

dove  $A$  è da determinare. Derivando  $\bar{y}$  è ottenuto

$$\begin{aligned} \bar{y}'(x) &= 2Axe^{3x} + 3Ax^2e^{3x}, \\ \bar{y}''(x) &= 2Ae^{3x} + 3A(2xe^{3x} + 3x^2e^{3x}), \end{aligned}$$

e sostituendo in (2.1.69) è ottenuto

$$2Axe^{3x} + 3Ax^2e^{3x} - 6[2Ae^{3x} + 3A(2xe^{3x} + 3x^2e^{3x})] + 9Ax^2e^{3x} = e^{3x}.$$

---

<sup>83</sup>Slide 20 PDF 6.

Facendo i calcoli è ottenuta che la soluzione particolare di (2.1.69)

$$\bar{y}(x) = \frac{1}{2}x^2e^{3x},$$

oppure, applicando il metodo di variazione delle costanti

$$\bar{y}(x) = c_1(x) \underbrace{e^{3x}}_{y_1(x)} + c_2(x) \underbrace{xe^{3x}}_{y_2(x)}.$$

Imponendo le condizioni iniziali è ottenuto

$$\begin{aligned} y(0) = 0 & \begin{cases} c_1'(x) \cdot e^{3x} + c_2'(x) \cdot x \cdot e^{3x} & = 0 \\ c_1'(x)3e^{3x} + c_2'(x)(e^{3x} + 3xe^{3x}) & = e^{3x} \end{cases} \\ y'(0) = 1 & \end{aligned}$$

Applicando il metodo di Cramer

$$\begin{aligned} c_1'(x) &= \frac{\begin{vmatrix} 0 & xe^{3x} \\ e^{3x} & (3x+1)e^{3x} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} e^{3x} & xe^{3x} \\ 3e^{3x} & (3x+1)e^{3x} \end{vmatrix}} = \frac{-xe^{6x}}{e^{6x}(\cancel{3x}+1-\cancel{3x})} = -x \\ c_2'(x) &= \frac{\begin{vmatrix} e^{3x} & 0 \\ 3e^{3x} & e^{3x} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} e^{3x} & xe^{3x} \\ 3e^{3x} & (3x+1)e^{3x} \end{vmatrix}} = \frac{e^{6x}}{e^{6x}} = 1. \end{aligned}$$

Integrando è ottenuto

$$c_1(x) = -\frac{x^2}{2} \quad \text{e} \quad c_2(x) = x.$$

Quindi

$$\bar{y}(x) = -\frac{x^2}{2}e^{3x} + x \cdot x \cdot e^{3x} = \frac{1}{2}x^2e^{3x}.$$

Pertanto, l'integrale generale di (2.1.70) è'

$$y(x) = c_1e^{3x} + c_2xe^{3x} + \frac{1}{2}x^2e^{3x}, \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

(Ora è necessario derivare  $y(x)$  ed imporre le condizioni iniziali per trovare la soluzione al problema di Cauchy)

Derivando  $y(x)$  è ottenuto

$$y'(x) = 3c_1e^{3x} + c_2(e^{3x} + 3xe^{3x}) + xe^{3x} + \frac{3}{2}x^2e^{3x},$$

ed imponendo le condizioni iniziali

$$\begin{aligned} y(0) = 1 & \begin{cases} c_1 & = 1 \\ 3c_1 + c_2 & = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c_1 & = 1 \\ c_2 & = -3 \end{cases} \\ y'(0) = 0 & \end{aligned}$$

La soluzione al problema di Cauchy è dunque

$$y(x) = e^{3x} - 3xe^{3x} + \frac{1}{2}x^2e^{3x} \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

**Esempio 2.1.17** (Caso  $\Delta < 0$ ).<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup>Slide 23 PDF 6.

**Testo:** Trovare la soluzione del seguente problema di Cauchy

$$\begin{cases} y'' + 2y' + 2y = 3x^2 \\ y(0) = 0 \\ y'(0) = 1 \end{cases}$$

**Nota:** Se  $y(0)$  e  $y'(0)$  fossero uguali allora la soluzione sarebbe nulla.

**Svolgimento:** Sia la EDO lineare di secondo ordine a coefficienti costanti

$$y'' + 2y' + 2y = 3x^2, \quad (2.1.71)$$

e l'omogenea associata

$$y'' + 2y' + 2y = 0. \quad (2.1.72)$$

(Risoluzione omogenea:) L'equazione caratteristica di (2.1.72) è

$$\lambda^2 - 2\lambda + 2 = 0,$$

la quale ha radici  $\lambda = \alpha \pm i\beta = -1 \pm i$ .

Le soluzioni di (2.1.72)

$$y_1(x) = e^{-x} \cos x, \quad y_2(x) = e^{-x} \sin x,$$

sono linearmente indipendenti.

L'integrale generale di (2.1.72) è

$$y_0(x) = e^{-x}(c_1 \cos x + c_2 \sin x), \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

**Intermezzo:** È necessario scrivere la soluzione particolare della non omogenea. Tale soluzione dovrà avere la stessa forma polinomiale, ovvero è richiesto che la soluzione particolare sia simile al termine noto, la quale contiene tutti i valori. Può capitare che non compaia la funzione e quindi è necessario modificare la soluzione particolare perché non possibile con il Principio di identità dei polinomi (Teorema 2.1.4).  $\square$

(È ricercata la soluzione particolare della EDO non omogenea (2.1.71))

$$\begin{aligned} \bar{y}(x) &= Ax^2 + Bx + C & (A, B, C \text{ da determinare}), \\ \bar{y}'(x) &= 2Ax, \\ \bar{y}''(x) &= 2A. \end{aligned}$$

(Sostituendo in (2.1.71))

$$2A + 4Ax + 2B + 2Ax^2 + 2Bx + 2C = 3x^2,$$

quindi

$$2Ax^2 + 2(2A + B)x + 2(A + B + C) = 3x^2.$$

(Imponendo le condizioni per determinare le incognite  $A, B, C$  sono ottenute, ovvero:)

$$\begin{cases} 2A = 3 \\ 2A + B = 0 \\ A + B + C = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} A = \frac{3}{2} \\ B = -3 \\ C = -\frac{3}{2} + 3 = \frac{3}{2} \end{cases}$$

(Quindi la soluzione particolare di (2.1.71) e')

$$\bar{y}(x) = \frac{3}{2}x^2 - 3x + \frac{3}{2},$$

(e la soluzione generale di (2.1.71) e')

$$y(x) = e^{-x}(c_1 \cos x + c_2 \sin x) + \frac{3}{2}x^2 - 3x + \frac{3}{2}.$$

(Derivando  $y(x)$  è ottenuto)

$$y'(x) = -e^{-x}(c_1 \cos x + c_2 \sin x) + e^{-x}(-c_1 \sin x + c_2 \cos x) + 3x - 3,$$

(Imponendo le condizioni iniziali è ottenuto quanto segue)

$$\begin{cases} y(0) = 0 \\ y'(0) = 1 \end{cases} \begin{cases} c_1 + \frac{3}{2} \\ -c_1 + c_2 - 3 \end{cases} \begin{cases} = 0 \\ = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c_1 = -\frac{3}{2} \\ c_2 = \frac{5}{2} \end{cases}$$

Quindi la soluzione del problema di Cauchy e'

$$y(x) = e^{-x} \left( -\frac{3}{2} \cos x + \frac{5}{2} \sin x \right) + \frac{3}{2}x^2 - 3x + \frac{3}{2}.$$

### Esercizio 2.1.3. <sup>85</sup>

**Testo:** Risolvere il seguente problema di Cauchy

$$\begin{cases} y'' - 2y' + y &= 5 \sin x \\ y(0) &= 0 \\ y'(0) &= 1 \end{cases}$$

**Suggerimenti:**

1. Ha soluzione doppia,
2. Scrivere

$$\bar{y}(x) = A \cos x + B \sin x.$$

### Esercizio 2.1.4. <sup>86</sup> Determinare l'integrale generale di

1.  $y'' - 4y' + 4y = 5e^{2x}$
2.  $y'' + y' + 3y = 3x + 3$  (il termine noto  $3x + 3$  è un polinomio)

---

<sup>85</sup>Slide 25 PDF 6.

<sup>86</sup>Slide 25 PDF 6.

### 2.1.3 Argomenti utili

**Teorema 2.1.4** (Principio di identità dei polinomi). Due polinomi ridotti in forma normale sono identici, ovvero

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0 x^0 = b_n x^n + b_{n-1} x^{n-1} + \dots + b_0 x^0,$$

se hanno lo stesso grado  $n$  e gli stessi coefficienti nei termini di grado uguale, ovvero se

$$a_i = b_i \quad \forall i \in (0, 1, \dots, n).$$

**Esempio pratico del Teorema 2.1.4:** Siano  $A, B, C$  parametri e i polinomi

$$\begin{aligned} P(x) &= x^3 + 4x^2 - x + 1 \\ Q(x) &= Cx^4 + (A+B)x^3 + 2Ax^2 - x + 1 \end{aligned}$$

Per quali valori dei parametri i due polinomi sono identici?

È necessario imporre che

$$\begin{cases} C &= 0 \\ A+B &= 1 \\ 2A &= 4 \end{cases}$$

da cui, è ottenuto

$$\begin{cases} A &= 2 \\ B &= -1 \\ C &= 0 \end{cases}$$

**Teorema 2.1.5** (Teorema fondamentale dell'algebra). Ogni polinomio in una variabile di grado  $n \geq 1$  (cioè non costante) con coefficienti complessi, del tipo

$$a_n z^n + \dots + a_1 z + a_0,$$

ammette almeno una radice complessa (o zero).

**Definizione 2.1.23** (Numero complesso). Dati  $x, y \in \mathbb{R}$  e  $i \in \mathbb{C}$  (detta unità immaginaria) soluzione dell'equazione  $x^2 = -1$ , un numero complesso è definito come

$$z = x + iy.$$

Un numero complesso coniugato di un numero complesso è il numero ottenuto dal primo cambiando di segno alla parte immaginaria.

**Definizione 2.1.24** (Numero complesso coniugato). Dato il numero complesso

$$z = x + iy,$$

dove  $x$  e  $y$  sono numeri reali ed  $i$  è l'unità immaginaria, il complesso coniugato di  $z$  si indica con  $\bar{z}$  ed è definito da

$$\bar{z} = x - iy.$$

**Definizione 2.1.25** (Applicazione Lineare). Siano  $A$  e  $B$  due spazi vettoriali definiti sullo stesso campo  $C$ . Una funzione  $f : A \rightarrow B$  è un'applicazione lineare se soddisfa le seguenti proprietà  $\forall x, y \in A$  e  $\forall a \in C$ :

1.  $f(x + y) = f(x) + f(y)$ ,
2.  $f(ax) = af(x)$ .

## 2.2 Funzioni di due o più variabili

### 2.2.1 Cenni (di Algebra Lineare) sullo spazio vettoriale $\mathbb{R}^n$

In  $\mathbb{R}^n$  sono considerati vettori  $\underline{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ , ovvero  $n$ -uple di reali.

**Proprietà 2.2.1.** I vettori in  $\mathbb{R}^n$  hanno le seguenti proprietà:

- $\forall c \in \mathbb{R}, \forall \underline{x} \in \mathbb{R}^n, c \cdot \underline{x} = (cx_1, cx_2, \dots, cx_n)$ ,
- $\forall \underline{x}, \underline{y} \in \mathbb{R}^n, \underline{x} + \underline{y} = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n)$ .

Un'operazione tra vettori che sarà utilizzata è il prodotto scalare.

**Definizione 2.2.1** (Prodotto scalare).<sup>87</sup> Il prodotto scalare è definito come

$$\langle \underline{x}, \underline{y} \rangle = \underline{x} \bullet \underline{y} := x_1 y_1 + \dots + x_n y_n \in \mathbb{R}, \quad \forall \underline{x}, \underline{y} \in \mathbb{R}^n.$$

**Osservazione 2.2.1.** Il prodotto scalare è definito come funzione

$$\begin{aligned} \langle, \rangle: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n &\rightarrow \mathbb{R} \\ (\underline{x}, \underline{y}) &\mapsto \langle \underline{x}, \underline{y} \rangle \end{aligned}$$

Le seguenti sono proprietà utili del prodotto scalare.

**Proprietà 2.2.2** (Proprietà del prodotto scalare).<sup>88</sup>

1. Linearità:

- $\forall \underline{x}_1, \underline{x}_2, \underline{y} \in \mathbb{R}^n, \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$

$$\langle \underbrace{\alpha \underline{x}_1 + \beta \underline{x}_2}_{89}, \underline{y} \rangle = \alpha \langle \underline{x}_1, \underline{y} \rangle + \beta \langle \underline{x}_2, \underline{y} \rangle,$$

- $\forall \underline{x}, \underline{y}_1, \underline{y}_2 \in \mathbb{R}^n, \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$

$$\langle \underline{x}, \alpha \underline{y}_1 + \beta \underline{y}_2 \rangle = \alpha \langle \underline{x}, \underline{y}_1 \rangle + \beta \langle \underline{x}, \underline{y}_2 \rangle.$$

2. Simmetria:  $\forall \underline{x}, \underline{y} \in \mathbb{R}^n, \langle \underline{x}, \underline{y} \rangle = \langle \underline{y}, \underline{x} \rangle$ .

3. Positività:  $\forall \underline{x} \in \mathbb{R}^n, \langle \underline{x}, \underline{x} \rangle \geq 0, (\langle \underline{x}, \underline{x} \rangle = 0 \iff \underline{x} = \underline{0})$ .

La definizione di prodotto scalare sarà utile per definire la lunghezza (norma) di un vettore in  $\mathbb{R}^n$  e per definire lo spazio vettoriale  $\mathbb{R}^n$  come spazio metrico. Definita una norma è possibile definire la distanza fra due oggetti in  $\mathbb{R}^n$ .

---

La definizione generica di norma non data è la seguente:

**Definizione 2.2.2** (Norma).

$$\|\underline{x}\|_p := \left( \sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}}, \quad \forall \underline{x} \in \mathbb{R}^n.$$

---

<sup>87</sup>Slide 2 PDF 7.

<sup>88</sup>Slide 2 PDF 7.

<sup>89</sup>Combinazione lineare appartenente a  $\mathbb{R}^n$  perché  $\alpha \underline{x}_1, \beta \underline{x}_2 \in \mathbb{R}^n$  e la loro somma appartiene a  $\mathbb{R}^n$ .

**N.B.:** Sarà utilizzata la notazione  $||\underline{x}||$  per denotare la norma euclidea  $||\underline{x}||_2$ , anche se tale notazione è per denotare una norma generica. Le definizioni di norma sono equivalenti, quindi formula di Carnot e disuguaglianza di Cauchy-Schwarz sono valide per tutte le norme.

**Domanda:** Data l'equivalenza delle definizioni di norma, è possibile affermare che ogni definizione data con la notazione  $||\cdot||$  (esempio formula di Carnot e disuguaglianza di Cauchy-Schwarz) è valida per qualsiasi norma? Segue la definizione formale di norma come applicazione.

**Definizione 2.2.3** (Norma). Dato  $\underline{x} \in \mathbb{R}^n$ , la norma di  $\underline{x}$  (ovvero la lunghezza del vettore  $\underline{x}$ ) è definita come

$$\begin{aligned} ||\cdot|| : \mathbb{R}^n &\rightarrow \mathbb{R}_0^+ \\ \underline{x} &\mapsto ||\underline{x}|| \end{aligned} \quad (2.2.1)$$

e verifica le seguenti proprietà:

1. **Positività:**  $||\underline{x}|| \in \mathbb{R}_0^+ \quad \forall \underline{x} \in \mathbb{R}^n$ ,
2. **Positività:**  $||\underline{x}|| = 0 \iff \underline{x} = \underline{0}$ ,
3. **Omogeneità:**  $||\lambda \underline{x}|| = |\lambda| \cdot ||\underline{x}|| \quad \forall \underline{x} \in \mathbb{R}^n, \forall \lambda \in \mathbb{R}$ ,
4. **Disuguaglianza triangolare:**  $||\underline{x} + \underline{y}|| \leq ||\underline{x}|| + ||\underline{y}|| \quad \forall \underline{x}, \underline{y} \in \mathbb{R}^n$ ,
5. Dal precedente punto: Se  $||\underline{x} + \underline{y}|| = ||\underline{x}|| + ||\underline{y}|| \Rightarrow \underline{y} = \underline{0}$  oppure  $\underline{x} = \lambda \underline{y}$  con  $\lambda \geq 0$ .

*Dimostrazione Proprietà 1., 2. e 3.* Le Proprietà 1., 2. e 3. sono dovute alle proprietà della norma. □

*Dimostrazione Proprietà 4. Disuguaglianza triangolare.* Siano  $\underline{x}, \underline{y} \in \mathbb{R}^n$

$$||\underline{x} + \underline{y}||^2 = \overset{90}{< \underline{x} + \underline{y}, \underline{x} + \underline{y} >} \leq ||\underline{x}||^2 + ||\underline{y}||^2 + 2 \overset{91}{< \underline{x}, \underline{y} >} \leq ||\underline{x}||^2 + ||\underline{y}||^2 + 2||\underline{x}|| \cdot ||\underline{y}||.$$

$||\underline{x}||^2 + ||\underline{y}||^2 + 2||\underline{x}|| \cdot ||\underline{y}||$  è un quadrato perfetto, quindi

$$||\underline{x} + \underline{y}||^2 \leq (||\underline{x}|| + ||\underline{y}||)^2 = ||\underline{x}||^2 + ||\underline{y}||^2 + 2||\underline{x}|| \cdot ||\underline{y}||.$$

Estraendo la radici si ha la tesi

$$||\underline{x} + \underline{y}|| \leq ||\underline{x}|| + ||\underline{y}||.$$

□

**Definizione 2.2.4** (Norma euclidea).

$$||\underline{x}||_2 = |\underline{x}| := \sqrt{< \underline{x}, \underline{x} >} = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} \in \mathbb{R}_0^+, \quad \forall \underline{x} \in \mathbb{R}^n. \quad (2.2.2)$$

<sup>90</sup>Dimostrato nella dimostrazione della Proposizione 2.2.3 (Disuguaglianza di Cauchy-Schwarz).

<sup>91</sup>Tramite la Proposizione 2.2.3 (Disuguaglianza di Cauchy-Schwarz) ed il Lemma 2.2.1 allora  $< \underline{x}, \underline{y} > \leq ||\underline{x}|| \cdot ||\underline{y}||$ .



**Importante:** È necessario ricordarsi la Positività della norma:  $||\underline{x}|| = 0 \iff \underline{x} = \underline{0}$ .

**Proposizione 2.2.1** (Formula di Carnot).<sup>92</sup>

$$||\underline{x} + \underline{y}||^2 = (|\underline{x} + \underline{y}|)^2 = ||\underline{x}||^2 + ||\underline{y}||^2 + 2 \langle \underline{x}, \underline{y} \rangle, \quad \forall \underline{x}, \underline{y} \in \mathbb{R}^n. \quad (2.2.3)$$

*Dimostrazione.* Dati  $\underline{x}, \underline{y} \in \mathbb{R}^n$

$$||\underline{x} + \underline{y}||^2 = \langle \underline{x} + \underline{y}, \underline{x} + \underline{y} \rangle = \langle \underline{x}, \underline{x} + \underline{y} \rangle + \langle \underline{y}, \underline{x} + \underline{y} \rangle = \underbrace{\langle \underline{x}, \underline{x} \rangle}_{||\underline{x}||^2} + \underbrace{\langle \underline{x}, \underline{y} \rangle + \langle \underline{y}, \underline{x} \rangle}_{2\langle \underline{x}, \underline{y} \rangle \text{ linearità}} + \underbrace{\langle \underline{y}, \underline{y} \rangle}_{||\underline{y}||^2}.$$

□

**N.B.:** La formula di Carnot è valida per qualsiasi norma.

**Osservazione 2.2.2.** In particolare

$$\langle \underline{x}, \underline{y} \rangle = 0 \iff ||\underline{x} + \underline{y}||^2 = ||\underline{x}||^2 + ||\underline{y}||^2.$$

In seguito saranno studiati i limiti e cosa accade con il in alcuni intorni. Per studiare questo è necessario dare un senso a cosa significa che due elementi di  $\mathbb{R}^n$  sono vicini, quindi dare un senso alla distanza ed alla topologia.

**Proprietà 2.2.3** (Disuguaglianza di Cauchy-Schwarz).<sup>96</sup>

$$|\langle \underline{x}, \underline{y} \rangle| \leq ||\underline{x}|| \cdot ||\underline{y}||. \quad (2.2.4)$$

Inoltre,

$$\langle \underline{x}, \underline{y} \rangle = ||\underline{x}|| \cdot ||\underline{y}|| \iff \underline{y} = \underline{0} \quad \text{oppure} \quad \underbrace{\underline{x} = \lambda \underline{y}}_{97}, \lambda \geq 0.$$

*Dimostrazione.* Se  $\underline{y} = \underline{0}$  ovvio.

Sia dunque  $\underline{y} \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$  e considerando la funzione (reale di una variabile) definita come

$$t \mapsto \underbrace{||\underline{x} + t\underline{y}||^2}_{\geq 0}.$$

$$[0 \leq] ||\underline{x} + t\underline{y}||^2 = ||\underline{x}||^2 + ||t\underline{y}||^2 + 2 \langle \underline{x}, \underline{y} \rangle = ||\underline{x}||^2 + |t|^2 ||\underline{y}||^2 + 2t \langle \underline{x}, \underline{y} \rangle = \underbrace{||\underline{y}||^2}_{\geq 0} t^2 + 2 \langle \underline{x}, \underline{y} \rangle t + ||\underline{x}||^2.$$

(2.2.5)

<sup>92</sup>Slide 3 PDF 7.

<sup>93</sup>Per la linearità del prodotto scalare.

<sup>94</sup>Per la simmetria del prodotto scalare.

<sup>95</sup>Cioè vale il Teorema di Pitagora se  $||\underline{x}||$  è pensata come distanza di  $\underline{x}$  dall'origine.

<sup>96</sup>Slide 4 PDF 7.

<sup>97</sup>Significa che  $\underline{x}$  e  $\underline{y}$  sono paralleli ( $\underline{x} \parallel \underline{y}$ ), ovvero  $\underline{x}$  è un multiplo scalare di  $\underline{y}$ . Quindi il modulo di uno è ricavato dal modulo dell'altro e viceversa attraverso la moltiplicazione di un opportuno valore assoluto di uno scalare (la loro direzione sarà la stessa).

<sup>100</sup>È necessario che

$$||y||^2 t^2 + 2 < \underline{x}, \underline{y} > t + ||x||^2 \geq 0,$$

quindi

$$\frac{\Delta}{4} = < \underline{x}, \underline{y} >^2 - ||\underline{x}||^2 \cdot ||\underline{y}||^2 \leq 0$$

ovvero

$$< \underline{x}, \underline{y} >^2 \leq ||\underline{x}||^2 \cdot ||\underline{y}||^2.$$

Estraendo la radice si ha la tesi.

Se  $< \underline{x}, \underline{y} > = ||\underline{x}|| \cdot ||\underline{y}||$ , allora  $\Delta$  del trinomio associato (2.2.5) è 0 e dunque esiste  $t$  tale che

$$||\underline{x} + t\underline{y}||^2 = 0 \rightarrow \underline{x} + t\underline{y} = 0 \rightarrow \underline{x} = -t\underline{y}. \quad (2.2.6)$$

<sup>101</sup>È necessario mostrare che  $x = \lambda y$ , con  $\lambda = -t \geq 0$  ( $\lambda$  soluzione di dell'equazione (2.2.6)). <sup>102</sup>

$$t = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} \stackrel{\Delta=0}{=} \frac{-2 < \underline{x}, \underline{y} >}{2||y||^2} \stackrel{103}{\rightarrow} -t = \frac{< \underline{x}, \underline{y} >}{||y||^2} = \frac{||x|| \cdot ||y||}{||y^2||^2} \geq 0. \quad (2.2.7)$$

□

**N.B.:** La norma nella disuguaglianza di Cauchy-Schwarz è generica, quindi la disuguaglianza vale per ogni norma.

**Lemma 2.2.1** (Conseguenza della Disuguaglianza di Cauchy-Schwarz). È noto che

$$< \underline{x}, \underline{y} > \leq | < \underline{x}, \underline{y} > | \leq ||\underline{x}|| \cdot ||\underline{y}||.$$

$| < \underline{x}, \underline{y} > |$  verifica le proprietà viste per la lunghezza definita sui reali (quindi come valore assoluto), ovvero: positività, disuguaglianza triangolare e omogeneità.

## 2.2.2 Elementi di topologia di $\mathbb{R}^n$

### 2.2.2.1 Introduzione

Tramite il concetto di lunghezza (ovvero di norma) di un vettore è possibile definire la distanza euclidea fra due vettori in  $\mathbb{R}^n$ . Definendo la distanza euclidea, lo spazio vettoriale  $\mathbb{R}^n$  diventerà uno spazio normato (Definizione 2.2.7).

Inoltre, la distanza euclidea sarà quella sottintesa quando si parla di distanza in Analisi 2. Le altre definizioni di distanza sono equivalenti.

**Definizione 2.2.5** (Distanza indotta dalla norma). <sup>104</sup> Sia  $|| \cdot ||: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  una norma. La distanza indotta dalla

<sup>98</sup>Utilizzata la formula di Carnot (2.2.3).  $t\underline{y}$  è definito in  $\mathbb{R}^n$  perché prodotto di un vettore per uno scalare.

<sup>99</sup>Proprietà del prodotto scalare + proprietà della norma.

<sup>100</sup>Il coefficiente di grado più alto in (2.2.5) è una norma di un vettore al quadrato. Essendo  $\underline{y} \neq \underline{0}$  allora  $||\underline{y}||^2 > 0$ . Vogliamo che  $||\underline{y}||^2 t^2 + 2 < \underline{x}, \underline{y} > t + ||\underline{x}||^2 \geq 0$ , quindi il segno del polinomio deve essere  $\leq 0$  (il segno deve essere concorde con il segno del  $\Delta$ , come enunciato dopo la nota). Ciò significa che se il quoziente  $||\underline{y}||^2$  del termine di grado più alto è strettamente positivo allora  $\frac{\Delta}{4} \leq 0$ . Se  $\frac{\Delta}{4} = 0$  allora è un quadrato perfetto (ciò avviene se la base è 0).

<sup>101</sup>Quindi è possibile provare che la relazione tra  $\underline{x}$  e  $\underline{y}$  attraverso la  $t$ , ovvero  $\underline{x} = -t\underline{y}$  in (2.2.6). In seguito alla nota è necessario mostrare che  $\lambda = -t \geq 0$ .

<sup>102</sup>Il trinomio ha  $\Delta = 0$ , quindi la soluzione è "contata" due volte. Inoltre, data l'equazione di secondo grado (2.2.5) è possibile scrivere  $t$  come formula risolutiva di una equazione di secondo grado con  $\Delta = 0$ , ovvero come (2.2.7).

<sup>103</sup>Cambio di segno perché necessario mostrare che  $-t \geq 0$  (ovvero che il segno di  $-t$  sia positivo). La norma  $||y||^2$  è sicuramente maggiore di 0.

<sup>104</sup>Slide 8 PDF 7.

norma  $\|\cdot\|$  è definita come

$$\begin{aligned} d: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n &\rightarrow \mathbb{R}_0^+ \\ (\underline{x}, \underline{y}) &\mapsto d(\underline{x}, \underline{y}) = \|\underline{x} - \underline{y}\| \end{aligned}$$

ed ha le proprietà che definiscono la norma (Definizione 2.2.3):

1.  $\mathbb{R} \ni d(\underline{x}, \underline{y}) \geq 0, \quad \forall \underline{x}, \underline{y} \in \mathbb{R}^n,$
2.  $d(\underline{x}, \underline{y}) = 0 \iff \underline{x} = \underline{y}, \quad \forall \underline{x}, \underline{y} \in \mathbb{R}^n,$
3.  $d(\underline{x}, \underline{y}) \leq d(\underline{x}, \underline{z}) + d(\underline{z}, \underline{y}), \quad \forall \underline{x}, \underline{y}, \underline{z} \in \mathbb{R}^n.$

**Definizione 2.2.6** (Distanza Euclidea).<sup>105</sup>

$$d(\underline{x}, \underline{y}) = \|\underline{x} - \underline{y}\| = \sqrt{\langle \underline{x} - \underline{y}, \underline{x} - \underline{y} \rangle} = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2} = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + \dots + (x_n - y_n)^2} \geq 0, \quad \forall \underline{x}, \underline{y} \in \mathbb{R}^n. \quad (2.2.8)$$

**Osservazione 2.2.3.** Data la distanza euclidea definita (2.2.8), se  $n = 1 \Rightarrow \forall x, y \in \mathbb{R}, d(x, y) = |x - y|$ .

**Nota:** Una distanza  $d$  (come la (2.2.8)) è un'applicazione definita come segue, ovvero una distanza indotta dalla norma. Definita la norma (che può essere di qualsiasi tipo, non solo euclidea), questa induce una distanza.

**Domanda:** norma e distanza sono sinonimi se considerato come dominio la differenza tra vettori in  $\mathbb{R}^n$ ? Domanda senza senso.

**Esempio 2.2.1.** La distanza euclidea in  $\mathbb{R}^n$  è una distanza perché

1.  $\mathbb{R} \ni d(\underline{x}, \underline{y}) \geq 0, \quad \forall \underline{x}, \underline{y} \in \mathbb{R}^n,$
2.  $d(\underline{x}, \underline{y}) = 0 \iff \underline{x} = \underline{y}, \quad \forall \underline{x}, \underline{y} \in \mathbb{R}^n,$
3.  $d(\underline{x}, \underline{y}) \leq d(\underline{x}, \underline{z}) + d(\underline{z}, \underline{y}), \quad \forall \underline{x}, \underline{y}, \underline{z} \in \mathbb{R}^n,$
4.  $d(\underline{x}, \underline{y}) = d(\underline{y}, \underline{x}), \quad \forall \underline{x}, \underline{y} \in \mathbb{R}^n.$

**Definizione 2.2.7** (Spazio normato).<sup>106</sup> Uno spazio lineare  $X \subseteq \mathbb{R}^n$  si dice normato se è definita una norma (un'applicazione)  $\|\cdot\|: X \rightarrow \mathbb{R}_0^+$ .

**Definizione 2.2.8** (Spazio Metrico). Uno spazio metrico  $(X, d)$  è un insieme  $X$  dotato di un'applicazione  $d$  (distanza indotta dalla norma), definita come

$$\begin{aligned} d: X \times X &\rightarrow \mathbb{R}_0^+ \\ (\underline{x}, \underline{y}) &\mapsto d(\underline{x}, \underline{y}) \end{aligned}$$

**Domanda:** Uno spazio metrico è uno spazio normato?

<sup>105</sup>Slide 7 PDF 7.

<sup>106</sup>Definizione non fatta.

**N.B.:** Nel caso in cui sia considerato uno spazio metrico dotato della distanza euclidea,  $X = \mathbb{R}^n$ .

**Definizione 2.2.9** (Distanza del tassista).

$$d_1(\underline{x}, \underline{y}) = |x_1 - x_2| + |y_2 - y_2|, \quad \underline{x}, \underline{y} \in \mathbb{R}^2.$$

**Definizione 2.2.10** (Distanza \*senza nome\*).

$$d_2(\underline{x}, \underline{y}) = \max\{|x_1 - x_2|, |y_1 - y_2|\}.$$

**N.B.:** In base alla definizione di distanza considerata, gli intorni di definizione cambiano.

### 2.2.2.2 Successioni negli spazi metrici $(X, d)$

Ad Analisi 1 una successione in  $\mathbb{R}$  è stata trattata come un sottoinsieme di  $\mathbb{R}$  e definita tramite un'applicazione da  $\mathbb{N}$  in  $\mathbb{R}$ . Ad Analisi 2 il caso generale sarà definito su  $X$  ( $X = \mathbb{R}^n$  se considerate funzioni a più variabili reali).

**Definizione 2.2.11** (Successione (in  $\mathbb{R}^n$ )).<sup>107</sup> Una successione in  $\mathbb{R}^n$  è definita come

$$\begin{aligned} \underline{x}_n: \mathbb{N} &\rightarrow \mathbb{R}^n \\ n &\mapsto \{\underline{x}_n\} \end{aligned}$$

La successione  $\{\underline{x}_n\}$  è un sottoinsieme di  $\mathbb{R}^n$  ( $\{\underline{x}_n\} \subset \mathbb{R}^n$ ) del tipo  $\underline{x}_n = (\underline{x}_n^1, \dots, \underline{x}_n^n)$  (il pedice degli elementi è l'indice del vettore nell'insieme  $\underline{x}_n$ ) composto da  $n$  vettori di  $n$  componenti.

**Domanda da porre:** Quindi una successione definita in  $\mathbb{R}^n$  può una matrice dato che è un insieme di  $n$  vettori di dimensione  $n$ ?

**Definizione 2.2.12** (Successione convergente).<sup>108</sup> La successione (in  $\mathbb{R}^n$ )  $\{\underline{x}_n\} \subset \mathbb{R}^n$  con  $\underline{x} = (\underline{x}_n^1, \dots, \underline{x}_n^n)$ <sup>109</sup> converge a  $\underline{x} = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$  se

$$d(\underline{x}_n, \underline{x}) = \|\underline{x}_n, \underline{x}\| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0. \quad (2.2.9)$$

Ovvero,  $(\{\underline{x}_n\} \text{ conv. a } \underline{x})$  se

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_\varepsilon \in \mathbb{N}: d(\underline{x}_n, \underline{x}) = \|\underline{x}_n - \underline{x}\| < \varepsilon, \quad \forall n \geq n_\varepsilon. \quad (2.2.10)$$

**Cosa significa che la successione in  $\mathbb{R}^n$  ha limite convergente (ovvero (2.2.9), 2.2.10))?** Una successione in  $\mathbb{R}^n$  ha limite convergente a  $\underline{x}$  se comunque scelto un indice  $n_\varepsilon$  tale che da  $n_\varepsilon$  in poi gli elementi della successione si avvicinano ad  $\underline{x}$ . Ovvero la distanza  $d$  fra  $\underline{x}_n$  e  $\underline{x}$  con  $n > n_\varepsilon$  è minore di  $\varepsilon$ , cioè:

$$(2.2.9), (2.2.10) \equiv \lim_{n \rightarrow +\infty} d(\underline{x}_n, \underline{x}) = 0.$$

<sup>107</sup>Slide 1 PDF 8.

<sup>108</sup>Slide 1 PDF 8.

<sup>109</sup> $\underline{x}^1$  non significa che al vettore sarà applicata una potenza, 1 è un indice degli elementi di  $\underline{x}_n$ .

**Cosa significa**  $d(\underline{x}_n, \underline{x}) = \|\underline{x} - \underline{x}_n\| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ ? Per come è definita la successione convergente significa che

$$\underbrace{\{\underline{x}_k\}}_{110} \rightarrow x^i \quad \forall i = 1, \dots, n. \quad (2.2.11)$$

Cio' significa che  $d(\underline{x}_k, \underline{x}) \rightarrow \underline{x}$ , dove  $\{\underline{x}_k\} \subset \mathbb{R}^n$  con  $\underline{x} \in \mathbb{R}^n$  ed  $\underline{x}_k = (\underline{x}_k^1, \dots, \underline{x}_k^n)$ . Quindi affermare che  $\{\underline{x}_k\}$  converge ad  $\underline{x}$  è lo stesso che affermare (2.2.11), infatti:

$$\{\underline{x}_k\} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \underline{x} \in \mathbb{R}^n \iff \{\underline{x}_k\} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} x^i$$

Questo ragionamento è estendibile a qualsiasi spazio metrico.

**N.B.:** è possibile considerare come spazio metrico l'insieme delle funzioni continue e limitate sull'intervallo con definita un'opportuna distanza nello spazio. è possibile non limitarsi a studiare lo spazio  $\mathbb{R}^n$ .

**Proprietà delle successioni convergenti:** Le proprietà delle successioni convergenti in  $\mathbb{R}$  valgono anche per successioni convergenti in uno spazio metrico (in particolare è definito per le successioni convergenti in  $\mathbb{R}^n$ ).

**Proposizione 2.2.2** (Proprietà di successioni convergenti in  $\mathbb{R}^n$ ).<sup>111</sup> Sia  $\{\underline{x}_n\} \subset \mathbb{R}^n$  successione convergente (a  $\underline{x} \in \mathbb{R}^n$ ) in  $\mathbb{R}^n$ , ovvero nello spazio  $(\mathbb{R}^n, d)$ . Allora:

1. **Unicità:**  $\{\underline{x}_n\}$  ha al più un limite (ovvero: se il limite esiste allora è unico),
2. **Limitatezza:**  $\{\underline{x}_n\}$  è limitata, ovvero:

$$\text{Se } \lim_{n \rightarrow +\infty} d(\underline{x}_n, \underline{x}) = 0 \implies \exists \underline{x}_0 \in \mathbb{R}^n : d(\underline{x}_n, \underline{x}_0) < M \quad \forall M \in \mathbb{R},$$

3. **Sottosuccessioni:** Ogni sottosuccessione  $\{\underline{x}_{n_k}\}_{k \in \mathbb{N}}$  estratta da  $\{\underline{x}_n\}$  converge allo stesso limite (a  $\underline{x}$ ).

### 2.2.2.3 Topologia negli spazi metrici

È possibile definire ora gli intorni sferici e parlare di topologia degli spazi metrici.

**N.B.:** Ciò che sarà considerato è lo spazio metrico  $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_2)$ , ma quanto sarà trattato varrà per un generico spazio metrico  $(X, d)$ .

Dare un senso ad un intorno sferico nello spazio significa definire quali siano i punti vicini ad un elemento  $\underline{x}$  in  $\mathbb{R}^n$  da considerare.

**Definizione 2.2.13** (Palla aperta / Intorno sferico).<sup>112</sup> Sia  $\underline{x}_0 \in \mathbb{R}^n$  finito ed  $r > 0$  un numero positivo. L'insieme

$$B(\underline{x}_0, r) = \{\underline{x} \in \mathbb{R}^n \mid d(\underline{x}_0, \underline{x}) = \|\underline{x} - \underline{x}_0\| < r\} \subset \mathbb{R}^n \quad (2.2.12)$$

si chiama palla aperta (o intorno sferico o intorno di centro  $\underline{x}_0$  e raggio  $r$ ).

<sup>110</sup>Successione in  $\mathbb{R}$  rappresentante la componente  $i$ -esima del vettore  $\underline{x}_k$

<sup>111</sup>Slide 3 PDF 8.

<sup>112</sup>Slide 4 PDF 8.

**N.B.:** È possibile far riferimento allo stesso concetto di insieme aperto di Analisi 1, inoltre vedere la Definizione 2.2.21.

**Notazioni equivalenti per l'intorno sferico:**  $B(\underline{x}_0, r) \equiv I(\underline{x}_0, r) \equiv I_r(\underline{x}_0)$ .

Utilizzando la Definizione 2.2.13 di intorno sferico è possibile fornire una definizione alternativa alla Definizione 2.2.12 di successione convergente. Ovvero: (2.2.10) è equivalente a (2.2.13).

**Definizione 2.2.14** (Successione convergente (alternativa)).<sup>113</sup> La successione (in  $\mathbb{R}^n$ )  $\{\underline{x}_n\} \subset \mathbb{R}^n$  con  $\underline{x} = (\underline{x}_n^1, \dots, \underline{x}_n^n)$  converge a  $\underline{x} = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$  se

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_\varepsilon \in \mathbb{N}; \underline{x}_n \in \underbrace{B(\underline{x}_0, \varepsilon)}_{114}. \quad (2.2.13)$$

**Definizione 2.2.15** (Palla chiusa). Sia  $\underline{x}_0 \in \mathbb{R}^n$  finito ed  $r > 0$  un numero positivo. L'insieme

$$\bar{B}(\underline{x}_0, r) = \{\underline{x} \in \mathbb{R}^n \mid d(\underline{x}_0, \underline{x}) = \|\underline{x} - \underline{x}_0\| \leq r\} \subset \mathbb{R}^n \quad (2.2.14)$$

si chiama palla chiusa.

**N.B.:** La definizione di intorno è già stata data ad Analisi I su  $\mathbb{R}$  (vedere Definizione 1.1.1 e Definizione 1.1.2). In questo caso  $\mathbb{R}$  è uno spazio simmetrico con distanza indotta dal valore assoluto  $d = |\cdot|$ , ovvero  $(\mathbb{R}, |\cdot|)$ . Inoltre, un qualsiasi spazio metrico, fissato  $x_0 \in X$ , l'intorno sferico è formato dagli elementi appartenenti ad  $X$  entro il raggio  $r$ .

**Esempio 2.2.2.** Dato  $X = \mathbb{R}$ .  $d(x, y) = |x - y| \forall x, y \in \mathbb{R}, x_0 \in \mathbb{B}, r > 0$ , allora l'intorno sferico di centro  $x_0$  e raggio  $r$  è

$$B(x_0, r) = \{x \in \mathbb{R} : d(x, x_0) < r\} = \{x \in \mathbb{R} : |x - x_0| < r\} = (x_0 - r, x_0 + r) \subset \mathbb{R}.$$

**N.B.:** Considerando  $n = 2$  la palla aperta di centro  $x_0 \in \mathbb{R}^2$  e raggio  $r$  è un disco aperto di centro  $x_0$  e raggio  $r$ . Considerando  $n = 3$  l'intorno sferico è una palla piena.

**Qual è la forma di  $(\mathbb{R}^2, d)$  e  $(\mathbb{R}^2, d_1)$ ?** Dati  $\underline{x}_0, \underline{x}, \underline{y} \in \mathbb{R}^2, r > 0, d(\underline{x}, \underline{y}) = \sqrt{(\underline{x}_1 - \underline{y}_1)^2 + (\underline{x}_2 - \underline{y}_2)^2}$  e  $d_1(\underline{x}, \underline{y}) = |\underline{x}_1 - \underline{y}_1| + |\underline{x}_2 - \underline{y}_2|$ , allora

$$B(\underline{x}_0, r) = \{\underline{x} \in \mathbb{R}^2 \mid d(\underline{x}_0, \underline{x}) < r\},$$

$$B(\underline{x}_0, r) = \{\underline{x} \in \mathbb{R}^2 \mid d_1(\underline{x}_0, \underline{x}) < r\}.$$

Se  $\underline{x}_0 = \underline{0}$  e  $r = 1$ , allora

- $B(\underline{0}, 1) = \{\underline{x} \in \mathbb{R}^2 \mid \sqrt{(\underline{x}_1 - 0)^2 + (\underline{x}_2 - 0)^2} < 1\}$ . Vedere Figura 2.2.
- $B(\underline{0}, 1) = \{\underline{x} \in \mathbb{R}^2 \mid |\underline{x}_1 - 0| + |\underline{x}_2 - 0| < 1\} = \{\underline{x} \in \mathbb{R}^2 \mid |\underline{x}_1| + |\underline{x}_2| < 1\} = \{\underline{x} \in \mathbb{R}^2 \mid \|\underline{x}_0\|_1 < 1\}$ . Vedere Figura 2.3.

È possibile ora trattare la topologia negli spazi metrici. Le nozioni che saranno date valgono per qualsiasi spazio metrico del tipo  $(X, d)$ . Per visualizzare i risultati sarà utilizzato  $\mathbb{R}^n$ , con  $n = 2$  e  $d = \|\cdot\|_2$  (ovvero dove gli intorni sferici sono dischi aperti).

<sup>113</sup>Slide 2 PDF 9.

<sup>114</sup>Disco aperto in  $\mathbb{R}^n$  di centro  $x_0$  e raggio  $r = \varepsilon$ .

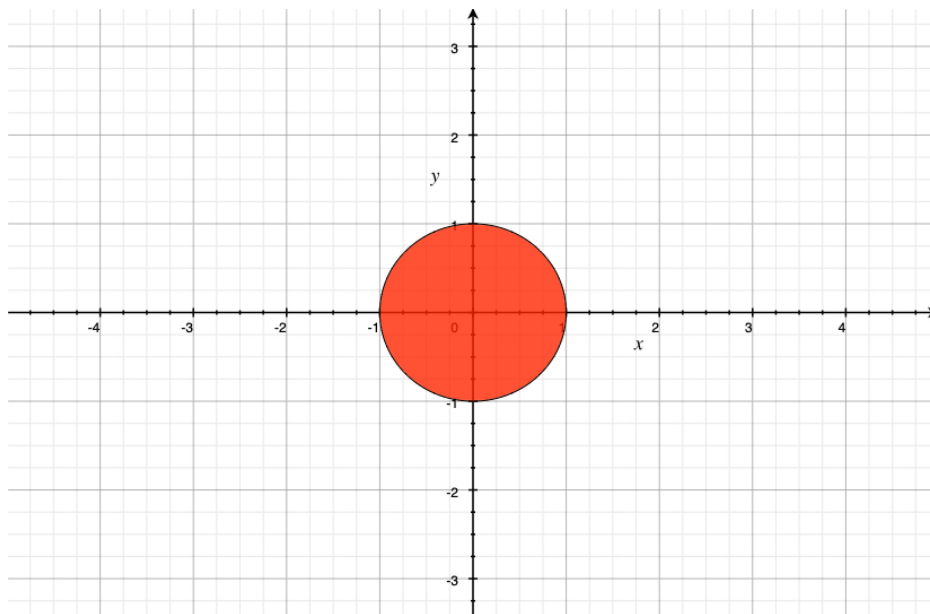


Figura 2.2: Grafico di  $B(\underline{0}, 1) = \{\underline{x} \in \mathbb{R}^2 \mid \sqrt{(x_1 - 0)^2 + (x_2 - 0)^2} < 1\}$ .

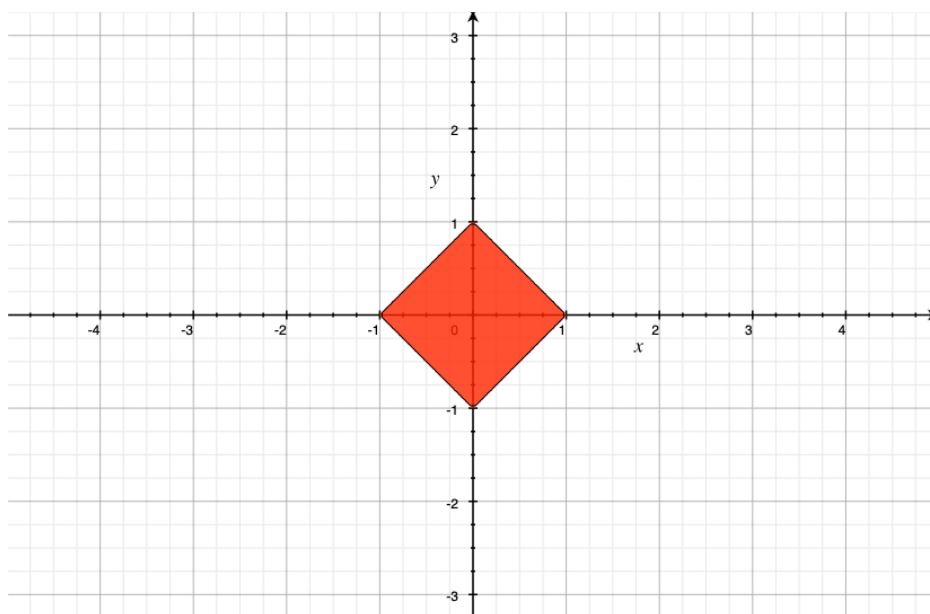


Figura 2.3: Grafico di  $B(\underline{0}, 1) = \{\underline{x} \in \mathbb{R}^2 \mid |x_1 - 0| + |x_2 - 0| < 1\}$ .

**N.B.:** Dato uno spazio metrico  $(X, d)$  ed un suo sottospazio vettoriale, allora punto esterno, interno, di frontiera di un sottospazio, spazio aperto e chiuso definiscono la topologia dello spazio.

Vogliamo definire il concetto di limitatezza di un sottospazio metrico. Definendo le Proprietà 2.2.2 delle successioni convergenti in  $\mathbb{R}^n$  è stata trattata la limitatezza di una successione continua tramite la distanza. Una successione è un sottoinsieme di  $\mathbb{R}^n$ , quindi il concetto può essere generalizzato ad un sottospazio vettoriale  $A$  di  $X$ .

Dati  $(X, d)$  e  $A \subset X$  (sottospazio di  $X$ ),  $x_0 \in X$ ,  $r > 0$  e  $B(\underline{x}_0, r) = \{x \in X \mid d(x_0, x) < r\} \subset X$ , sono date le seguenti definizioni.

**Definizione 2.2.16** (Sottospazio limitato). <sup>115</sup>  $A$  è detto limitato se esiste una palla aperta (in  $X$ ) che lo contiene, cioè:

$$\exists r > 0, \exists x_0 \in X: A \subset B(x_0, r).$$

Questa definizione riconduce alla limitatezza delle successioni.

**Definizione 2.2.17** (Punto interno). <sup>116</sup>  $x_0 \in X$  si dice interno ad  $A \subset X$  se

1.  $x_0 \in A$ , e
2.  $\exists r > 0: B(x_0, r) \subset A$  <sup>117</sup>.

**Definizione 2.2.18** (Punti interni ad  $A$ ). I punti interni allo spazio vettoriale  $A$  è indicato con  $\mathring{A}$ .

**Definizione 2.2.19** (Punto esterno). <sup>118</sup>  $\underline{x}_0 \in X$  si dice punto esterno  $A$  se

1.  $\underline{x}_0 \notin A$ , e
2.  $\exists r > 0: B(\underline{x}_0, r) \cap A = \emptyset$  (ovvero  $x_0 \in A^C$  e  $B(\underline{x}_0, r) \subset A^C$ ) <sup>119</sup>.

**Definizione 2.2.20** (Punto di frontiera).  $\underline{x}_0 \in A$  si dice punto di frontiera di  $A$  se

$$\exists r > 0: B(x_0, r) \cap A \cap A^C \neq \emptyset,$$

ovvero se è non è né esterno né interno.

**Notazione punti di frontiera** L'insieme dei punti di frontiera di  $A$  è denotato con  $\partial A$ .

Quindi  $x_0$  è un punto di frontiera di  $A$  (ovvero  $x_0 \in \partial A$ ) se ogni intorno di  $x_0$  contiene punti interni ed esterni ad  $A$ .

**Definizione 2.2.21** (Insieme aperto).  $A$  si dice aperto se  $A = \mathring{A}$ , oppure se ogni suo punto è interno ad  $A$  (ovvero per ogni punto di  $A$  esiste un suo intorno sferico contenuto in  $A$ ).

**Definizione 2.2.22** (Insieme chiuso). <sup>120</sup>  $C$  si dice chiuso se contiene tutti i suoi punti di frontiera, ovvero  $\partial C \subset C$ .

**N.B.:** <sup>121</sup> Gli insiemi vuoti e  $\mathbb{R}^n$  sono contemporaneamente aperti e chiusi perché entrambi sottoinsiemi di se stessi (inteso come  $\emptyset \subseteq \emptyset$ ,  $\mathbb{R}^n \subseteq \mathbb{R}^n$ ). Inoltre, un insieme aperto ha come complementare un insieme chiuso.

<sup>115</sup>Slide 8 PDF 8.

<sup>116</sup>Slide 8 PDF 8.

<sup>117</sup>Ovvero esiste almeno un sottoinsieme sferico di  $x_0$  contenuto in  $A$ .

<sup>118</sup>Slide 9 PDF 8.

<sup>119</sup>Ovvero: esiste intorno sferico di centro  $x_0$  del tutto disgiunto ad  $A$ .

<sup>120</sup>Definizione alternativa libro:  $C \subset \mathbb{R}^n$  si dice chiuso se  $A = \mathbb{R}^n \setminus C$  è aperto.

<sup>121</sup>Slide 2 PDF 9.



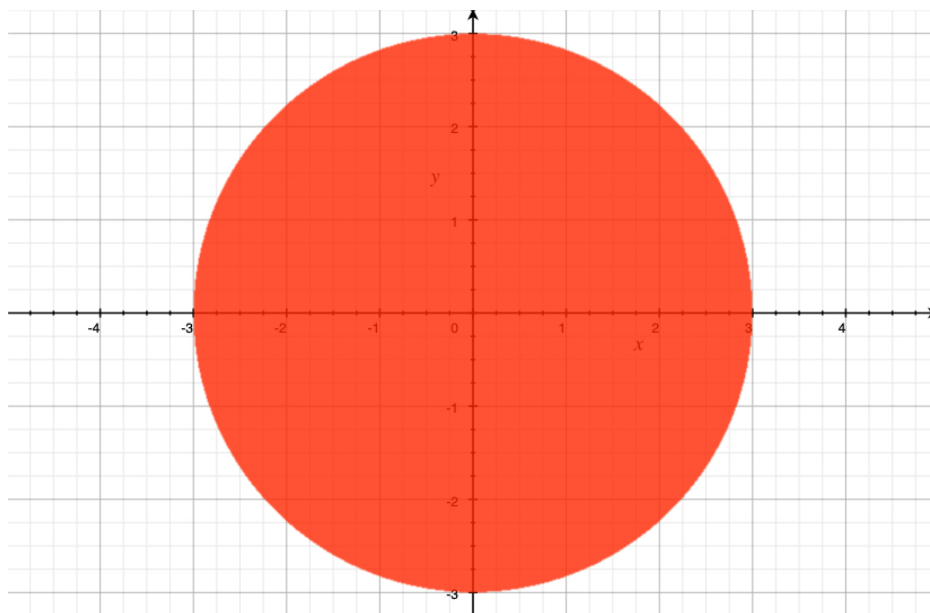


Figura 2.4: Grafico di  $A_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 < 9\}$ .

**N.B.:** Esistono insiemi in  $\mathbb{R}^n$  che non sono né aperti né chiusi.

**Definizione 2.2.23** (Insieme complementare). <sup>122</sup> Dato  $A \subset \mathbb{R}^n$  insieme aperto, l'insieme complementare di  $A$  è

$$A^C = \{x \in \mathbb{R}^n \mid x \notin A\}.$$

Considerando lo spazio metrico  $(\mathbb{R}^2, d)$  sono dati esempi in  $\mathbb{R}^2$  di insiemi.

**Esempio 2.2.3.** <sup>123</sup> Sia  $A_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 < 9\} \subset \mathbb{R}^2$ .  $A_1$  è un intorno del cerchio di centro origine e raggio  $r = 3$ . Inoltre  $A_1$  è limitato ed aperto e  $\partial A_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 9\}$ . Vedere Figura 2.4.

**Esempio 2.2.4.** <sup>124</sup> Sia  $A_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \neq y^2\} \subset \mathbb{R}^2$ .  $A_2$  sono tutti i punti che non sono sulla parabola.  $A_2$  non è limitato ed è aperto.  $\partial A_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = y^2\}$ . Vedere Figura 2.5.

**Esempio 2.2.5.** <sup>125</sup> Sia  $A_3 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + y + 2 \leq 0\}$ . L'insieme è formato dai punti che stanno sotto alla funzione  $\varphi : y = -x - 2$ .  $A_3$  non è limitato ma chiuso (i punti di frontiera sono la retta). <sup>126</sup>

<sup>122</sup>Definizione non data.

<sup>123</sup>Slide 9 PDF 8.

<sup>124</sup>Slide 9 PDF 8.

<sup>125</sup>Slide 10 PDF 8. Questo esempio estende il Teorema 1.5.1 degli zeri.

<sup>126</sup>Vale il Teorema 1.5.1 degli zeri perché gli zeri per la funzione di due variabili. Tale funzione divide in due sottoinsiemi connessi, cioè: il segno delle sottoregioni è costante perché sotto la retta gli elementi hanno segno negativo e sopra positivo. Cosa di dubbia utilità detta dalla prof: Per trovare quale sono i punti in  $A_3$  è preso un punto comodo, ad esempio  $(-3, 0)$  e si sostituisce nella disequazione, determinando così la regione di interesse.

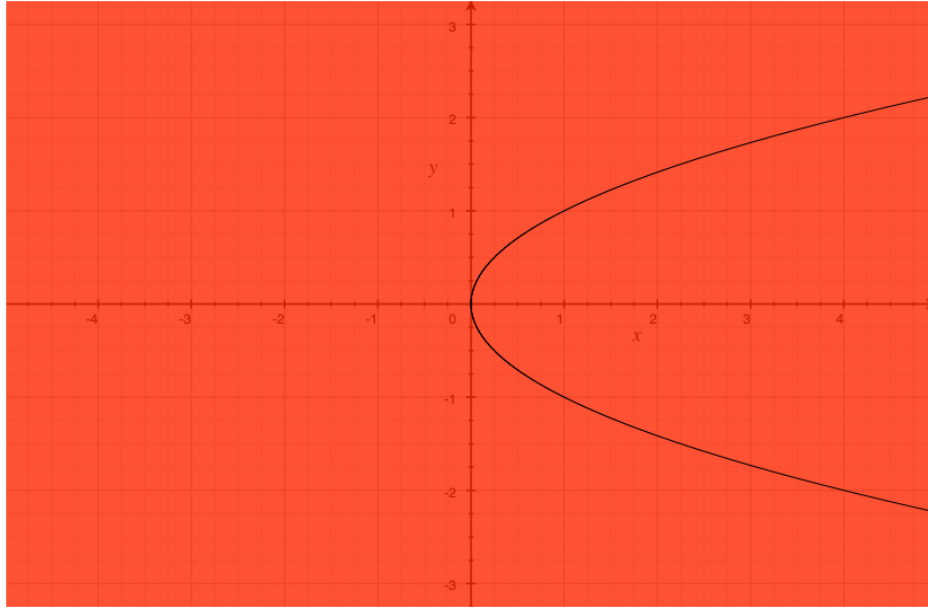


Figura 2.5: Grafico di  $A_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \neq y^2\}$ .

**Definizione 2.2.24** (Punto di accumulazione).<sup>127</sup> Sia  $A \subseteq \mathbb{R}^n$ .  $\underline{x}_0 \in \mathbb{R}^n$  si dice punto di accumulazione per  $A$  se<sup>128</sup>

$$\forall r > 0, \quad B(\underline{x}_0, r) \cap (A \setminus \{\underline{x}_0\}) \neq \emptyset.$$

**Osservazione 2.2.4.** Dato  $A$  aperto, tutti i punti in  $\mathring{A}$  sono punti di accumulazione.

**N.B.:** I punti di frontiera  $\partial A$  possono essere o meno punti di accumulazione di  $A$ . I punti esterni non sono di accumulazione di  $A$ .

**Definizione 2.2.25** (Punto isolato).<sup>129</sup> Ogni punto di frontiera in  $\partial A$  che non è di accumulazione è detto isolato.

**N.B.:** Non è difficile dimostrare che  $\underline{x}_0$  sia un punto di accumulazione di  $A \subseteq \mathbb{R}^n$  (tramite la definizione stessa di punto di accumulazione).  $\underline{x}_0$  è un punto di accumulazione di  $A$  s.se<sup>130</sup>  $\underline{x}_0$  è il limite di una successione di elementi di  $A$  tutti diversi da  $\underline{x}_0$ .

**Esempio 2.2.6.**<sup>131</sup> Determinare i punti di accumulazione e quelli di frontiera nel seguente insieme e stabilire se tale insieme è aperto o chiuso.

$$A = \{\underline{x} \in \mathbb{R} \mid 1 < \|\underline{x}\| < 2\}.$$

<sup>127</sup>Slide 2 PDF 9.

<sup>128</sup>Comunque mi muovo vicino ad  $\underline{x}_0$  trovo un punto in  $A$ .

<sup>129</sup>Slide 2 PDF 9.

<sup>130</sup>Dato l'intorno sferico di centro  $\underline{x}_0$  e raggio qualsiasi si trovano punti in  $A$  vicino a  $\underline{x}_0$  nell'intorno sferico. Ovvero:  $\underline{x}_0$  è punto di accumulazione per  $A$  s.se diventa quanto scritto dopo la nota.

<sup>131</sup>Slide 3 PDF 9.

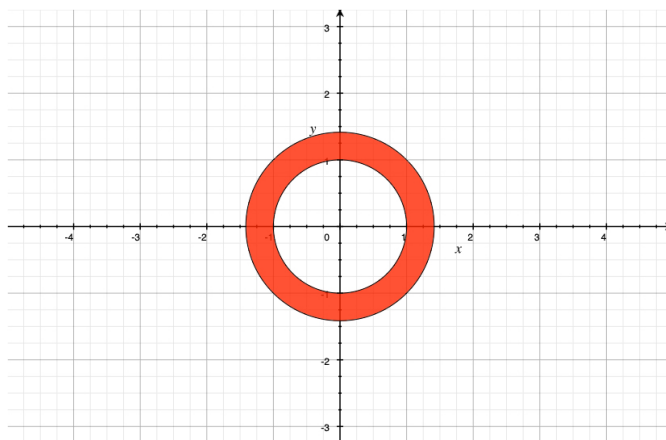


Figura 2.6: Grafico di  $A = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid 1 < \|x\| < 2\}$ .

$\partial A$  è composto dai punti  $x$  t.c.  $\|x\| = 1$  e  $\|x\| = 2$ , ovvero i punti di circonferenza interna ed esterna.

$A$  è un insieme aperto, quindi gli elementi di  $\overset{\circ}{A}$  sono punti di accumulazione. Pertanto,  $\partial A = \gamma_1 \cup \gamma_2$  è l'insieme dei punti di accumulazione.

Vedere Figura 2.6.

**Definizione 2.2.26** (Chiusura di un insieme).<sup>132</sup> La chiusura di  $A \subseteq \mathbb{R}^2$  è denotata da  $\bar{A} = A \cup \partial A (\subset \mathbb{R}^n)$  ed è l'unione di  $A$  con i suoi punti di accumulazione.

**N.B.:**  $\bar{A}$  ha le seguenti caratteristiche:

1. è un insieme chiuso.
2. è il più piccolo chiuso che contiene  $A$ . È possibile dimostrare che  $A \in \bar{A}$  e se  $\bar{A} = A$  allora  $A$  è chiuso.

In Analisi 1 una funzione è definita su un dominio (sottoinsieme di  $\mathbb{R}$ ), ovvero è definita su un intervallo sottoinsiemi di  $\mathbb{R}$ . Un intervallo è fatto da un pezzo solo. Anche in Analisi 2 le funzioni sono definite su domini e sono del tipo

$$f: X \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}.$$

**Definizione 2.2.27** (Dominio).<sup>133</sup> Un dominio  $D$  in  $\mathbb{R}^n$  è la chiusura di un aperto  $A \subset \mathbb{R}^n$ , ovvero:

$$D = A \cup \partial A. \quad (2.2.15)$$

**N.B.:** Nell'Esempio 2.2.6 il dominio è  $D = \{x \in \mathbb{R}^2; 1 \leq \|x\| \leq 2\}$ , il quale è un insieme chiuso.

**Osservazione 2.2.5.**<sup>134</sup> Un dominio è un insieme massimale (rispetto all'inclusione su  $\mathbb{R}^n$ ), ovvero un sottoinsieme di  $\mathbb{R}^n$  massimo nel quale la funzione è ben definita.

**Esempio 2.2.7.** Una sfera chiusa contenuta in  $\mathbb{R}^n$  è un dominio. Una sfera chiusa unito ad un punto isolato (esterno) non è un dominio.

<sup>132</sup>Slide 4 PDF 9.

<sup>133</sup>Slide 4 PDF 9.

<sup>134</sup>Slide 7 PDF 11.

### 2.2.3 Limite e continuità

È stato trattato quanto precede sui punti di accumulazione per introdurre il concetto di limite in  $\mathbb{R}^n$ , quindi per funzioni di più variabili, con valori in  $\mathbb{R}$ . Inoltre, tramite il concetto di limite è possibile introdurre il concetto di continuità di una funzione.

**Definizione 2.2.28** (Limite di funzione).<sup>135</sup> Data

$$\begin{aligned} f: A \subseteq \mathbb{R}^n &\rightarrow \mathbb{R} \\ \underline{x} &\mapsto f(\underline{x}) \end{aligned}$$

e sia  $\underline{x}_0 = (x_0^1, \dots, x_0^n) \in \mathbb{R}^n$  un punto di accumulazione per  $A$ . Si dice che  $f$  tende a  $\ell \in \overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$  per  $\underline{x}$  che tende a  $\underline{x}_0$ , ovvero

$$\lim_{\underline{x} \rightarrow \underline{x}_0} f(\underline{x}) = \ell \quad \text{ovvero} \quad f(\underline{x}) \xrightarrow{\underline{x} \rightarrow \underline{x}_0} \ell, \quad (2.2.16)$$

<sup>137</sup>se per ogni intorno  $U \subset \overline{\mathbb{R}}$  di  $\ell$  esiste un intorno sferico di  $\underline{x}_0$ , ovvero:

$$\exists r > 0, I(\underline{x}_0, r) = B(\underline{x}_0, r) \subset \mathbb{R}^n \text{ tc } f(\underline{x}) \in U \quad \forall \underline{x} \in I(\underline{x}_0, r) \cap (A \setminus \{\underline{x}_0\}).$$

**N.B.:** Il limite di funzione appena definito è una operazione definita su  $\overline{\mathbb{R}}$  e quindi  $\ell$  può essere un numero reale o  $\pm\infty$ .

La Definizione 2.2.28 di limite di funzione è la stessa definizione di limite di Analisi 1, si distingue per  $\pm\infty$ . Quando  $\ell = \pm\infty$  significa che esiste  $M$  tale che  $f$  da un certo punto in poi è maggiore di  $M$ , quindi  $f$  ha valori appartenenti alla semiretta  $(M, +\infty)$  (intorno di  $+\infty$ ). Per avere una notazione compatta è utilizzato un certo intorno, come sopra.

La Definizione 2.2.28 di limite di funzione è equivalente alle Definizioni 2.2.29 e 2.2.30 di limite convergente e divergente  $\varepsilon$ - $\delta$  seguenti.

**Definizione 2.2.29** (Limite finito  $\varepsilon$ - $\delta$ ).<sup>138</sup>

$$\lim_{\underline{x} \rightarrow \underline{x}_0} f(\underline{x}) = \ell \in \mathbb{R}$$

è finito se

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \quad \text{tc} \quad \underbrace{\overbrace{|f(\underline{x}) - \ell|}^{d(f(\underline{x}, \ell)) \in \mathbb{R}}}_{139} < \varepsilon \quad \underbrace{\forall \underline{x} \in (A \setminus \{\underline{x}_0\}) \text{ con } \|\underline{x} - \underline{x}_0\| < \delta \text{ e } \underline{x} \in B(\underline{x}_0, \delta)}_{140}. \quad (2.2.17)$$

In modo analogo sono definiti i limiti divergenti.

<sup>135</sup>Slide 5 PDF 9.

<sup>136</sup> $f(\underline{x}) \xrightarrow{\underline{x} \rightarrow \underline{x}_0} \ell$  significa che  $f(\underline{x})$  appartiene all'intorno di  $\ell$  non appena  $\underline{x}$  è nell'intorno sferico di  $\underline{x}_0$ . Stessa definizione di Analisi 1.

<sup>137</sup>Dato che  $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$ , è possibile parlare di intorni di infinito, ovvero semirette finite del tipo  $(n, +\infty)$  o  $(-\infty, n)$ .

<sup>138</sup>Slide 5 PDF 9.

<sup>139</sup>Equivale a  $\underbrace{\ell - \varepsilon < f(\underline{x}) < \ell + \varepsilon}_{\subset \mathbb{R}} \equiv B(\ell, \varepsilon) \ni f(\underline{x})$ .

<sup>140</sup>Può essere espresso come segue:  $\forall \underline{x} \in A$  con  $0 < \|\underline{x} - \underline{x}_0\| < \delta$ . La norma deve essere maggiore stretta di 0 perché è necessario che  $\underline{x} \neq \underline{x}_0$ .

**Definizione 2.2.30** (Limite divergente  $\varepsilon$ - $\delta$ ).<sup>141</sup>

$$\lim_{\underline{x} \rightarrow \underline{x}_0} f(\underline{x}) = \pm\infty$$

è divergente a  $\pm\infty$  se

$$\forall M > 0 \exists \delta > 0 \quad \text{tc} \quad f(\underline{x}) > M \quad \forall \underline{x} \in (A \setminus \{\underline{x}_0\}) \text{ con } \|\underline{x} - \underline{x}_0\| < \delta \text{ e } \underline{x} \in B(\underline{x}_0, \delta). \quad (2.2.18)$$

Il limite di una funzione segue la stessa algebra e le stesse regole che in Analisi 1.

**Proprietà 2.2.4** (Proprietà limite di funzione).<sup>142</sup> Il limite di funzione definito come (2.2.16) ha le seguenti proprietà:

1. se esiste è unico,
2. il limite di somma e prodotto di funzioni (reali in più variabili) sono uguali alla somma e prodotto di limiti (se esistono),
3. il limite del rapporto (di quoziente) è uguale al rapporto (quoziente) fra i limiti (se ben definiti, ovvero denominatore diverso da 0 e definita l'operazione di quoziente).
4.  $\lim_{\underline{x} \rightarrow \underline{x}_0} c \cdot f(\underline{x}) = c \cdot \lim_{\underline{x} \rightarrow \underline{x}_0} f(\underline{x})$

**N.B.:** Somma<sup>143</sup> e prodotto di funzione sono intese come algebriche.

**Suggerimento:** prima di calcolare un limite verificare se esiste.

**Esempio 2.2.8.**<sup>144</sup> Sia

$$f(x, y) = \frac{x^2}{\sqrt{x^2 + y^2}} : A = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} \rightarrow \mathbb{R}.$$

$\underline{0} \notin A$  è un punto di accumulazione per  $A$ .<sup>145</sup> Mostriamo che

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = 0.^{146}$$

È necessario dimostrare quindi che

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{x^2}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0$$

ovvero (tramite (2.2.18))

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta_\varepsilon > 0, \underbrace{|f(x, y) - 0| < \varepsilon}_{d(f(x, y), \underline{0}) \in \mathbb{R}} \quad \forall (x, y) \in A \text{ con } \underbrace{0 < \sqrt{x^2 + y^2} < \delta}_{147}.$$

<sup>141</sup>Libro PG 42.

<sup>142</sup>Slide 6 PDF 9.

<sup>143</sup>La sottrazione è come somma cambiata di segno:  $x - y = x + (-1)y$ .

<sup>144</sup>Slide 6 PDF 9.

<sup>145</sup>Vogliamo mostrare, tramite la definizione di limite, cosa accade vicino l'origine della funzione.

<sup>146</sup>Quindi è necessario dimostrare che comunque preso un intorno in  $\mathbb{R}^2$  di  $\underline{0}$  esiste un intorno di raggio  $\delta$  nell'origine di punti di  $A$  diversi da  $(0, 0)$  per cui  $f$  è nell'intorno di  $\underline{0}$  non appena le coppie  $(x, y) \in I_\delta((0, 0))$ .

<sup>148</sup> È possibile osservare che

$$0 \leq \underbrace{\frac{x^2}{\sqrt{x^2+y^2}} \leq \frac{x^2+y^2}{\sqrt{x^2+y^2}} = \sqrt{x^2+y^2}}_{149},$$

dimostrando che

$$0 \leq f(x, y) \leq \sqrt{x^2+y^2} = \delta = \delta_\varepsilon \quad \forall (x, y) \in A \quad (2.2.19)$$

e dunque

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \sqrt{x^2+y^2} \quad \text{tc} \quad 0 \leq f(x, y) \leq \varepsilon \quad \forall (x, y) \neq (0, 0) \quad \text{tc} \quad \sqrt{x^2+y^2} = \delta_\varepsilon < \varepsilon.$$

Quindi, da (2.2.19),  $|f(x, y) - 0| < \varepsilon$ .

Il problema principale dei limiti è dimostrare l'esistenza. Le funzioni in più variabili tendono a non avere limite. Ci sono teoremi per dimostrare che il limite di una funzione in più variabili non esiste. Inoltre, per le funzioni in più variabili, può essere utile trasformare le coordinate cartesiane in coordinate polari per semplificare il calcolo dei limiti.

**Esempio 2.2.9.** <sup>150</sup>

**Testo:** Data  $f = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} : A = \mathbb{R}^2 \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ , mostrare che

$$\nexists \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}.$$

**Svolgimento:** <sup>151</sup> È necessario mostrare cosa accade in un intorno di centro  $(0, 0)$  e raggio  $r = \delta$ . È possibile muoversi vicino a  $(0, 0)$  sull'asse  $y$  (quindi con  $x = 0$ ). Dunque è considerata  $f(0, y) = 0$  al variare di  $y$  (quindi il candidato dovrebbe essere 0).

Muovendosi sull'asse  $x$ , con  $y = 0$ , la funzione assume i seguenti valori:

$$f(x, 0) = \frac{x}{\sqrt{x^2}} = \frac{x}{|x|} = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ -1, & x < 0. \end{cases} \quad (2.2.20)$$

Quindi il limite non è unico: il valore del limite dipende dalla direzione con la quale  $\underline{x}$  si avvicina a  $(0, 0)$ . Ovvero  $\nexists \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$ .

<sup>147</sup>  $B(\underline{0}, \delta) = \{\underline{x} \in \mathbb{R}^2 \mid d(\underline{x}, \underline{0}) = \|\underline{x} - \underline{0}\| < \delta\}$ .

<sup>148</sup> È necessario verificare che  $0 < \sqrt{x^2+y^2} < \delta$ .

<sup>149</sup> Applicata maggiorazione con un'espressione con valore infinitesimo, ovvero  $\sqrt{x^2+y^2}$ .  $\sqrt{x^2+y^2}$  è un infinitesimo ed è uguale a  $\delta$  (della Definizione 2.2.29 di limite finito  $\varepsilon$ - $\delta$ ).

<sup>150</sup> Slide 8 PDF 9.

<sup>151</sup>  $f$  è definita su tutto  $\mathbb{R}^2$  tranne nell'origine. Vogliamo vedere cosa accade ad  $f$  nell'origine tramite la definizione di limite. Muoversi in  $\mathbb{R}$  (ovvero sul piano) nell'asse reale vicino ad  $x_0$  significa stare a sinistra o a destra di  $x_0$  ma entro  $\delta$ . In  $\mathbb{R}^2$  le direzioni sono infinite, quindi è possibile muoversi vicino ad  $x_0$  in tutte le direzioni. Per semplicità è scelto un cammino semplice. Con cammino semplice si intende percorrere le assi  $x, y$ , le bisettrici, parabole, come in Figura 2.7, o un qualsiasi altro degli infiniti cammini che portano all'origine. Quindi in  $\mathbb{R}^2$  è più complesso che in Analisi 1 calcolare il limite di una funzione.

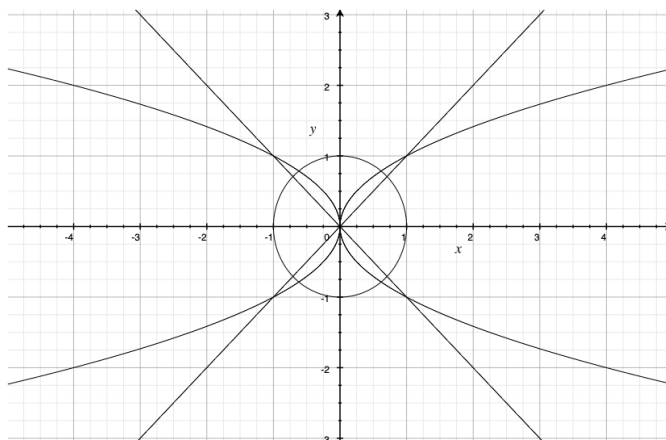


Figura 2.7: Grafico di alcuni possibili cammini che "portano" all'origine  $(0, 0)$ .

**Deduzioni dall'esempio:** L'esistenza del limite non può dipendere da come ci si avvicina al punto "problematico", ovvero il limite deve essere lo stesso indipendentemente dalla direzione di avvicinamento di  $(x, y)$  al punto  $(x_0, y_0)$  e non dipendere dal modo (ovvero dalla direzione di avvicinamento). Una direzione nel piano è un vettore modulo, ovvero  $\underline{x} \in \mathbb{R}$  tale che  $\|\underline{x}\| = 1$  (in genere ad ogni vettore è associata una direzione sul piano). In generale si parla di direzione quando un vettore è normalizzato, ovvero quando  $\|\underline{x}\| = 1$ . Quindi, quando il limite esiste ed è unico significa che il limite non deve dipendere dalla direzione e/o dal cammino scelto con il quale il punto  $P = (x, y)$  si avvicina al punto  $P_0 = (x_0, y_0)$ . Il cammino può essere inteso come una bisettrice, parabola, o qualsiasi altra curva come in Figura 2.7. In altre parole: trovati due cammini percorrendo i quali  $P$  si avvicina a  $P_0$ , è possibile provare che se tendono a  $P_0$  e danno limiti diversi allora il limite non esiste.

**N.B.:** Potrebbe capitare che due cammini portino a due valori reali distinti (già questo permette di determinare che il limite non esiste).

**N.B.:** Il punto "generico" di un limite di funzione in più variabili  $\underline{x} = (x_0, x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$  può essere denotato con  $P$  ed il punto di accumulazione  $\underline{x}_0 = (x_0^1, x_0^2, \dots, x_0^n) \in \mathbb{R}^n$  come  $P_0$ . Inoltre, data  $f: A \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  con  $(x_0, y_0)$  punto di accumulazione per  $A$ , per descrivere l'operazione di limite di funzione può essere utilizzata la notazione  $P, P_0$  così risaltare il carattere geometrico della funzione (ad ogni coppia è associata un punto sul piano e viceversa per la corrispondenza biunivoca del piano cartesiano tra coppie ordinate e punti sul piano). Ovvero, dati  $P = (x, y), P_0 = (x_0, y_0)$ ,

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = l \in \mathbb{R} \quad \text{equivale a} \quad \lim_{P \rightarrow P_0} f(P) = P_0.$$

La seguente proposizione permette di affermare quando un limite esiste (formalizzando quanto scritto sopra).

**Proposizione 2.2.3** (Condizione necessaria per l'esistenza del limite). <sup>152</sup> Sia  $f: A \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  e  $(x_0, y_0)$  punto di accumulazione per  $A$ . Se

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = \ell$$

<sup>152</sup>Slide 9 PDF 9.

allora  $\forall C \subset A$  deve valere

$$\lim_{C \ni (x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = \ell.$$

**N.B.:** Trovare  $n$  cammini che confermano che il limite è valido non significa che il limite esista. La Proposizione è una condizione necessaria ma non sufficiente.

**Osservazione 2.2.6** (Non ufficiale). È possibile osservare che come condizione necessaria per l'esistenza del limite è spesso utilizzato il fatto che esistono, e che siano uguali fra loro, i limiti lungo le rette parallele agli assi coordinati di equazione  $y = y_0 \in \mathbb{R}$  e  $x = x_0 \in \mathbb{R}$  (costanti), ottenendo come condizione necessaria per l'esistenza

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y_0) = \ell = \lim_{y \rightarrow y_0} f(x_0, y).$$

**Esercizio 2.2.1.** <sup>153</sup>

**Testo:** Mostrare che il seguente limite non esiste

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2 + y^2}.$$

**Consigli su come farlo:** Prima provare cosa accade sugli assi coordinati. Seconda cosa provare qualche curva.

**Svolgimento:**

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ x=y}} f(x,y) = \lim_{y \rightarrow 0} f(y,y) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y \cdot y}{y^2 + y^2} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y^2}{2y^2} = \frac{1}{2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot x}{x^2 + x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} f(x,x) = \lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=x}} f(x,y).$$

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=x^2}} f(x,y) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot x^2}{x^2 + (x^2)^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3}{x^2(1+x^2)} = 0.$$

Dato che  $0 \neq \frac{1}{2}$ , il limite non esiste.

**Definizione 2.2.31** (Continuità di funzione). <sup>154</sup> Sia  $f: A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  e (supposto  $n = 2$ ) sia  $P_0 = (x_0, y_0) \in A$ . Se  $P_0$  è punto di accumulazione per  $A$ ,  $f$  si dice continua in  $P_0$  se

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = f(x_0,y_0) \quad \left( \text{per } n > 2 \quad \lim_{\underline{x} \rightarrow \underline{x}_0} f(\underline{x}) = f(\underline{x}_0) \right). \quad (2.2.21)$$

Se  $P_0$  è un punto isolato per  $A$  per convenzione si pone  $f$  continua in tale punto.

Per mostrare la continuità di una funzione in un punto è necessario quindi mostrare del limite appena scritto.

**Definizione 2.2.32** (Funzione continua in  $A$ ). <sup>155</sup> Sia  $f: A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ .  $f$  si dice continua in  $A$  se è continua in ogni punto di  $A$ .

<sup>153</sup>Slide 10 PDF 9.

<sup>154</sup>Slide 2 PDF 10.

<sup>155</sup>Slide 2 PDF 10.



**Esempio 2.2.10.** <sup>156</sup> Siano  $f(x, y) = x$  e  $g(x, y) = y$ , quindi  $f, g: A = \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  (ovvero  $f$  e  $g$  sono funzioni continue in  $A = \mathbb{R}^2$ ).

Mostriamo che  $f(x, y)$  è continua in  $\forall P_0 = (x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ . È necessario mostrare che

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = f(x_0, y_0) \in \mathbb{R} \text{ (reale finito).}$$

<sup>157</sup> Quindi è necessario mostrare che

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 \text{ t.c. } |f(x, y) - f(x_0, y_0)| < \varepsilon \text{ se } (x, y) \in \mathbb{R}^2 \cap B((x_0, y_0), \delta) \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \underbrace{\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}}_{d(P, P_0)} < \delta.$$

(Quindi è necessario mostrare che)  $\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta \iff \begin{matrix} |x - x_0| < \varepsilon \\ \parallel \\ f(x, y) \end{matrix}$

(È possibile scrivere in modo diverso  $|\cdot|$ )  $0 \leq |x - x_0| \stackrel{158}{=} \sqrt{(x - x_0)^2} \leq \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta$ , quindi la definizione vale in  $\delta = \varepsilon$ .

(Analogo procedimento con  $g(x, y) = y^2$ .)

**N.B.:** Per le funzioni in una variabile ci sono opportuni teoremi sulle operazioni algebriche e sulla continuità. Per le funzioni in più variabili valgono gli stessi risultati con opportune considerazioni. Pertanto, è necessario estendere tali teoremi su domini in  $\mathbb{R}^n$ . Concetti che non coincidono con fra funzioni in una variabile ed in più variabili sono differenziabilità e derivabilità:

- Per le funzioni in una variabile coincidono,
- Per le funzioni in più variabili il concetto di derivabilità è generalizzato nel concetto di differenziabilità. La differenziabilità è una proprietà più forte della derivabilità. La derivabilità in  $\mathbb{R}^n$  non ha le stesse proprietà che in  $\mathbb{R}$ .

Il prossimo Teorema riguarda l'algebra delle funzioni in più variabili.

**Teorema 2.2.2.** <sup>159</sup> Siano  $f$  e  $g$  funzioni di più variabili a valori reali continue (negli opportuni domini o in un punto), allora

1.  $f \pm g$  (somma algebrica) e  $f \cdot g$  sono continue (negli opportuni domini),
2. (quoziente) se  $g \neq 0$  allora  $\frac{f}{g}$  è continua,
3. (Legge di esponenziazione) se  $g > 0$  allora  $f^g$  è continua,
4. la funzione composta  $g \circ f$  è continua dove è definita.

**Osservazione 2.2.7.** <sup>160</sup> Sia  $f: A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  e  $g: J \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , allora  $g \circ f: \rightarrow \mathbb{R}$  segue il seguente processo

$$\underline{x} \mapsto f(\underline{x}) \mapsto g(f(\underline{x})).$$

$$\bigcap_{\mathbb{R}, D(g)}$$

Per poter valutare  $g \circ f$ ,  $f(x)$  deve appartenere al dominio di  $g$ , ovvero  $Imm(f) = f(A) \subseteq D(g) \subseteq \mathbb{R}$ .

<sup>156</sup>Slide 2 PDF 10.

<sup>157</sup>È necessario che il limite di  $f$  esista ed è finito utilizzando la Definizione 2.2.29 di limite finito.

<sup>158</sup>Trasformazione in radice aritmetica di un numero non negativo.

<sup>159</sup>Slide 3 PDF 10.

<sup>160</sup>Slide 4 PDF 10.

**N.B.:** Utilizzando il precedente Teorema 2.2.2 è possibile affermare che le seguenti funzioni elementari sono continue:

- Polinomi in più variabili,
- Funzioni razionali (quoziente di polinomi), dove il denominatore è diverso da 0 (ovvero le funzioni sono ben definite),
- Esponenziali in più variabili (esempio:  $e^{x^2+y^2}$ )
- Funzioni trigonometriche e loro inverse.

Inoltre è possibile affermare che tutte le funzioni elementari combinate con somme algebriche, prodotti ed esponenziazioni sono continue.

**Esempio 2.2.11.** <sup>161</sup>

**Testo:** Data la funzione (razionale in due variabili)

$$f(x, y) = \frac{e^{\frac{x^2-y^3}{x^2+y^2}}}{\cos(y-x)},$$

determinare il suo insieme di definizione  $A \subseteq \mathbb{R}^2$ , disegnarlo e stabilire la metrica topologica.

**Svolgimento:**

- (Dominio)

$$\begin{aligned} A &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; x^2 + y^2 \neq 0, \cos(y-x) \neq 0\} \\ &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; (x, y) \neq (0, 0), y-x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, \forall k \in \mathbb{Z}\} \\ &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; (x, y) \neq (0, 0), y \neq x + \frac{\pi}{2} + k\pi, \forall k \in \mathbb{Z}\}. \end{aligned}$$

- (Disegno) Vedere Figura 2.8. [Il dominio è la parte in blu che non comprende le rette  $y = x + \frac{\pi}{2} + k\pi$ .]
- (Metrica topologica) Il dominio  $A$  è l'unione di aperti e non è limitato.

**Esempio 2.2.12.** <sup>162</sup>

**Testo:** Data la funzione

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{e^{(x-1)+(y-1)}-1}{\sqrt{(x-1)^2+(y-1)^2}} & \text{se } (x, y) \neq (1, 1), \\ 0 & \text{se } (x, y) = (1, 1), \end{cases}$$

studiarne la continuità sul suo dominio di definizione.

---

<sup>161</sup>Slide 5 PDF 10.

<sup>162</sup>Slide 6 PDF 10.

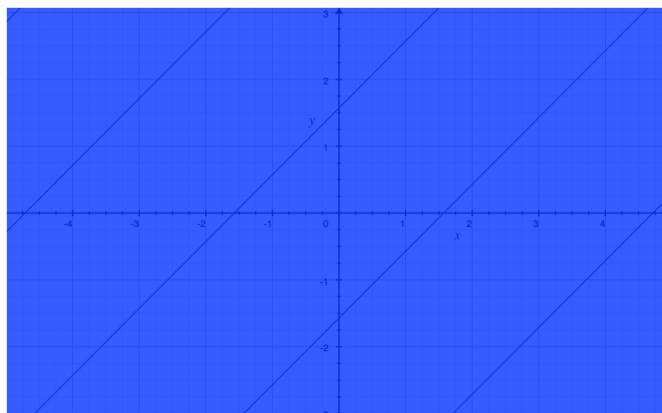


Figura 2.8: Grafico di  $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; (x, y) \neq (0, 0), y \neq x + \frac{\pi}{2} + k\pi, \forall k \in \mathbb{Z}\}$ .

**Svolgimento:**  $f$  è definito su  $\mathbb{R}^2$ , ovvero:  $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ .

<sup>163</sup> Affinché  $f$  risulti continua in tutto  $\mathbb{R}^2$  allora (deve esistere il limite e valere 0, ovvero)

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} f(x, y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \frac{e^{(x-1)+(y-1)} - 1}{\sqrt{(x-1)^2 + (y-1)^2}} = f(1, 1) = 0.$$

Studiamo dunque  $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} f(x, y)$ . <sup>164165</sup> Muovendosi lungo i  $x = 1$  con  $y \neq 1$  è considerata

$$f(1, y) = \frac{e^{y-1} - 1}{\sqrt{(y-1)^2}}.$$

Quindi (con  $y$  che tende ad 1 lungo la retta in Figura 2.9 dall'alto o dal basso)

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (1,1) \\ x=1}} f(x, y) = \lim_{y \rightarrow 1} f(1, y) = \lim_{y \rightarrow 1} \frac{e^{y-1} - 1}{\sqrt{(y-1)^2}} = \lim_{y \rightarrow 1} \frac{e^{y-1} - 1}{(y-1)} \stackrel{166}{=} \begin{cases} 1 & \text{se } y > 1 \\ -1 & \text{se } y < 1 \end{cases}$$

Quindi il limite non esiste e la funzione non è continua nel punto  $(1, 1)$ . Ovvero: non vale la definizione di continuità.

**N.B.:** La definizione di continuità di una funzione stabilisce che la funzione  $f(x, y)$ , definita come  $f: A \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ , è continua in  $(x_0, y_0) \in A$  se  $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = f(x_0, y_0)$ . Questo non vale se il limite non esiste. La continuità

<sup>163</sup>Studiare il problema significa studiare la continuità. Per le conseguenze del Teorema 2.2.2,  $f$  è continua in ogni punto di  $\mathbb{R}^2$  diverso da  $(1, 1)$  perché funzione quoziente. Per verificare la continuità è necessario che il limite di  $f(x, y)$  per  $(x, y) \rightarrow (1, 1)$  converga a 0, ovvero quanto segue alla nota.

<sup>164</sup>Ciò che è richiesto è di provare prima che il limite esista, che sia finito e che coincida con valore della funzione nel punto. In questo caso non può essere  $\pm\infty$ . Se il limite esiste ed ha un valore diverso da 0 nel punto  $(1, 1)$  ed è necessario rendere la funzione continua nel punto, allora è possibile ridefinire la funzione in quel punto con il valore del limite, come per Analisi 1.

<sup>165</sup>Il limite fa capire cosa accade vicino al punto  $(1, 1)$ . È possibile decidere di muoversi lungo qualsiasi cammino per avvicinarsi al punto. Quindi è possibile muoversi lungo la retta verticale seguendo i punti  $(x, y) \in \{1\} \times \mathbb{R} \setminus \{1\}$  (come in Figura 2.9, ovvero ciò che segue alla nota.)

<sup>166</sup>Utilizzato il limite notevole  $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{e^t - 1}{t} = 1$ . Tale limite è dovuto allo sviluppo di Taylor:  $\lim_{t \rightarrow 0} e^t = 1 + t + o(t)$ .

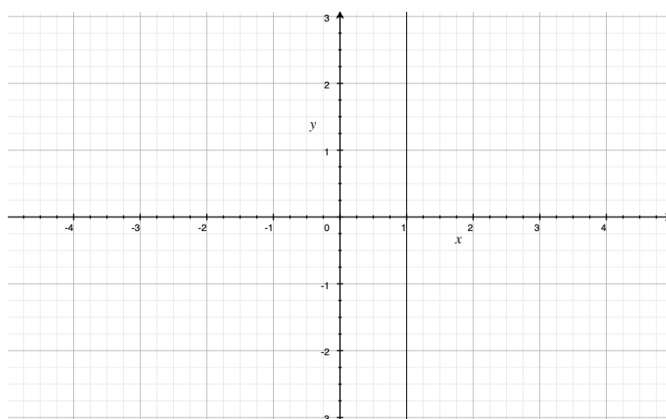


Figura 2.9: Grafico del cammino utilizzato per avvicinarsi al punto  $(1, 1)$ .

vale se il limite esiste, è finito e coincide con il valore della funzione nel punto  $(x_0, y_0)$ . Può capitare che il limite non esista, sia infinito, oppure che esista finito ma con valore diverso da quello della funzione nel punto  $(x_0, y_0)$ . Quindi, per studiare la continuità è necessario studiare cosa accade nell'intorno del punto  $(x_0, y_0)$ .

**N.B.:** Ogni esercizio che ha a che fare con i limiti può essere svolto nuovamente utilizzando le coordinate polari.

**Esempio 2.2.13.** <sup>167</sup> Calcolare l'esistenza del seguente limite:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin^2(x) - \cos(y^2)}{x^2 + y^2}.$$

Lungo l'asse  $x$ : ( $y = 0$  con  $x \neq 0$ )

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=0}} \frac{\sin^2(x) - \cos(y^2)}{x^2 + y^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x^2}{x^2} = 1.$$

Lungo l'asse  $y$ : ( $y = 0$  con  $x \neq 0$ )

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{-\sin y^2}{y^2} = -1$$

$-1 \neq 1$ , quindi non esiste limite unico.

**Nota:** Nell'esempio sono stati trovati due cammini che danno luogo a limiti diversi. La condizione necessaria è che se la funzione ha limite  $\ell$  allora per ogni cammino percorso per avvicinarsi al punto (qualsiasi sia la direzione) il limite deve valere  $\ell$ .

**Esempio 2.2.14.** <sup>168</sup> Verificare l'esistenza del seguente limite.

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\arctan(x+y)^2}{x^2}.$$

<sup>167</sup>Slide 7 PDF 10.

<sup>168</sup>Slide 8 PDF 10.

Lungo l'asse  $x$ : ( $y = 0$  con  $x \neq 0$ )

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=0}} f(x,y) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan(x^2)}{x^2} \stackrel{169}{=} 1.$$

Lungo l'asse  $y$ : ( $y = x$ )

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=x}} f(x,y) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x,x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan(4x^2)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan(4x^2)}{4x^2} \cdot 4 = 4.$$

$4 \neq 1$ , quindi il limite non esiste.

**Esempio 2.2.15.** <sup>170</sup>

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{y^3 + x^5}{x^2 + y^4}.$$

<sup>171</sup> Scegliendo come direzione di avvicinamento la parabola  $x = y^2$ , escludendo il punto  $(0,0)$  perché  $f$  non è definita, allora

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ x=y^2}} = \lim_{y \rightarrow 0} f(y^2, y) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y^3 + y^{10}}{y^4 + y^4} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y^3(1 + y^7)}{2y^4} = \pm\infty \text{ a seconda che } y \rightarrow 0^\pm.$$

Quindi il limite non esiste.

**Esempio 2.2.16.** <sup>172</sup>

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sqrt[3]{xy}^{\frac{5}{3}}}{x^2 + y^2}.$$

Globalmente il denominatore si comporta come una funzione di secondo grado perché gli esponenti sono razionali ed essendo un prodotto, il grado complessivo è determinato dalla somma dei due esponenti ( $5/3 + 1/3 = 2$ ).

Lungo l'asse  $x$ : ( $y = 0$  con  $x \neq 0$ )  $f(x, 0) = 0$ .

Lungo l'asse  $y$ : ( $x = 0$  con  $y \neq 0$ )  $f(0, y) = 0$ . Quindi il candidato al limite è 0 ed necessario verificare che lo sia.

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=x}} f(x,y) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{xx}^{\frac{5}{3}}}{x^2 + x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{2x^2} = \frac{1}{2} \neq 0,$$

quindi il limite non esiste.

**Esempio 2.2.17.** <sup>173</sup>

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{e^{\sqrt{x^2+y^2}} - 2}{x^2 + y^2} = \left[ \frac{-1}{0^+} \right] = -\infty.$$

<sup>169</sup>Utilizzato il limite notevole. Tramite la formula di Taylor:  $\arctan t = 0 + \frac{1}{1+t^2} \Big|_{t=0} \cdot t + o(t) = t + o(t)$ .

<sup>170</sup>Slide 9 PDF 10.

<sup>171</sup>Nominatore e denominatore sono polinomi con pesi diversi, quindi è necessario mettersi in una situazione di maggiore equilibrio.

<sup>172</sup>Slide 10 PDF 10.

<sup>173</sup>Slide 12 PDF 10.

**Importante:** Se la funzione è continua nel punto allora è sufficiente calcolare la funzione in tale punto.

**Esempio 2.2.18.** <sup>174</sup>

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2 + 77} = 0.$$

**Esempio 2.2.19.** <sup>175</sup>

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{(x+y)^2}{x^2 + y^2}.$$

Lungo l'asse  $x$ : ( $y = 0$  con  $x \neq 0$ )

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=0}} f(x, y) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{x^2} = 1, \text{ (candidato limite)}$$

Lungo la curva  $y = x$ :

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=x}} f(x, y) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x+x)^2}{x^2 + x^2} = \frac{4x^2}{2x^2} = 2 \neq 1 \quad \longrightarrow \quad \nexists \lim$$

**N.B.:** Non c'è un modo universale per affrontare i limiti, si cerca di utilizzare i teoremi e di capire se un limite esiste tramite il comportamento della funzione lungo opportuni cammini. Un metodo utile per il calcolo dei limiti è passare in coordinate polari, ovvero cambiare il sistema di coordinate da cartesiane a polari. [Off-topic: le coordinate sul piano dei complessi sono coordinate polari e ciò è utile per Fisica]. Nel piano cartesiano  $\mathbb{R}^2$  sono utilizzate le coppie ordinate per identificare i punti sul piano. In Figura 2.10,  $x_P$  e  $y_P$  sono le coordinate cartesiane che determinano univocamente  $P = (x_P, y_P)$ . È possibile determinare il punto  $P$  tramite le due coordinate polari  $\theta$  (un angolo <sup>176</sup>) e  $\rho$  (un raggio). Ciò significa che se sono note le misure  $\overrightarrow{OP} = \rho$  e  $\theta$  è possibile determinare univocamente il punto  $P$ .

### 2.2.3.1 Coordinate polari

**Definizione 2.2.33** (Coordinate polari in  $\mathbb{R}^2$  (non ufficiale)). <sup>177</sup> Siano  $P = (x_P, y_P) \in \mathbb{R}^2$ ,  $\rho = d(P, \underline{0}) \in \mathbb{R}$  e  $\theta$  l'angolo che  $\overrightarrow{OP}$  (orientato positivamente) forma con l'asse delle ascisse  $x$ . Data la circonferenza centrata nell'origine di raggio  $\rho$ , le coordinate polari di un punto  $P$  nel piano  $\mathbb{R}^2$  sono  $(\rho, \theta)$ , dove le coordinate polari sono determinate come

$$\begin{cases} x_P = \rho \cos \theta \\ y_P = \rho \sin \theta \end{cases} \quad (2.2.22)$$

**Osservazione 2.2.8.** <sup>178</sup> Se  $\rho \geq 0 \Rightarrow \rho = \sqrt{x_P^2 + y_P^2}$ .

**Osservazione 2.2.9.** <sup>179</sup> È possibile considerare la circonferenza trigonometrica centrata nell'origine di raggio  $\rho$  come  $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = \rho^2$ . Quindi, l'ascissa è il coseno e l'ordinata il seno.

<sup>174</sup>Slide 12 PDF 10.

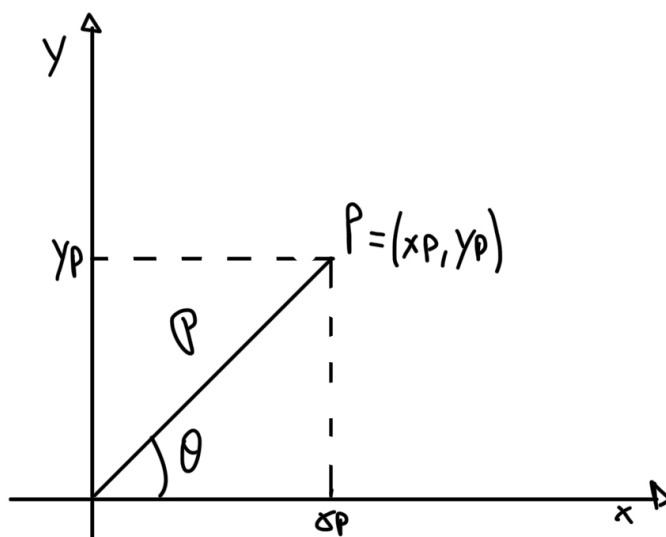
<sup>175</sup>Slide 12 PDF 10.

<sup>176</sup> $\theta$  è l'angolo che il vettore  $\overrightarrow{OP}$  orientato positivamente forma con l'asse delle  $X$ .

<sup>177</sup>Slide 13, PDF 10.

<sup>178</sup>Slide 13 PDF 10.

<sup>179</sup>Slide 13 PDF 10.

Figura 2.10: Grafico determinazione del punto  $P = (x_P, y_P)$ .

**N.B.:** Da (2.2.22) è possibile dedurre che le coordinate cartesiane possono essere espresse in funzione delle coordinate polari. Quindi è necessario trovare  $\theta$ . Geometricamente  $\theta$  è legata alla pendenza della retta  $\overline{OP}$  e la tangente di  $\theta$  è il coefficiente angolare di  $\overline{OP}$ . La pendenza può essere visualizzata come di quanto ci siamo alzati rispetto quanto ci siamo mossi, quindi  $\frac{y}{x}$  (infatti  $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$ ). Quindi, se  $\tan \theta$  è la pendenza di  $\overline{OP}$ ,

$$\theta = \arctan\left(\frac{y_P}{x_P}\right).$$

Quindi la retta  $\overline{OP}$  può essere rappresentata come  $y = mx$ , con  $m = \tan \theta$ , dato che  $\overline{OP}$  passa per l'origine.

**Osservazione 2.2.10** (Non ufficiale).<sup>180</sup> Le coordinate polari definite come (2.2.22) sono centrate in  $(0, 0)$ . Le coordinate polari potrebbero essere traslate e centrate nel punto  $(x_0, y_0) \neq (0, 0)$ , come in Figura 2.11. È possibile generalizzare il caso (2.2.22) come segue: Nel caso in cui il sistema di riferimento sia centrato in  $(x_0, y_0)$  allora il punto  $(x, y)$  può essere trasformato in coordinate polari attraverso le seguenti

$$\begin{cases} x = x_0 + \rho \cos \theta, \\ y = y_0 + \rho \sin \theta. \end{cases}$$

Il calcolo del limite di  $f(P)$  quando  $P \rightarrow P_0$  è possibile utilizzando le coordinate polari. Vale il seguente teorema.

**Teorema 2.2.3.**<sup>181</sup> Sia  $f: D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  e  $P_0 = (x_0, y_0) \in D$ , allora

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = \ell \iff \lim_{\rho \rightarrow 0^+} \underbrace{f(x_0 + \rho \cos \theta, y_0 + \rho \sin \theta)}_{182} = \ell \quad \text{uniformemente rispetto a } \theta. \quad (2.2.23)$$

<sup>180</sup>Slide 14 PDF 10.

<sup>181</sup>Slide 15 PDF 10.

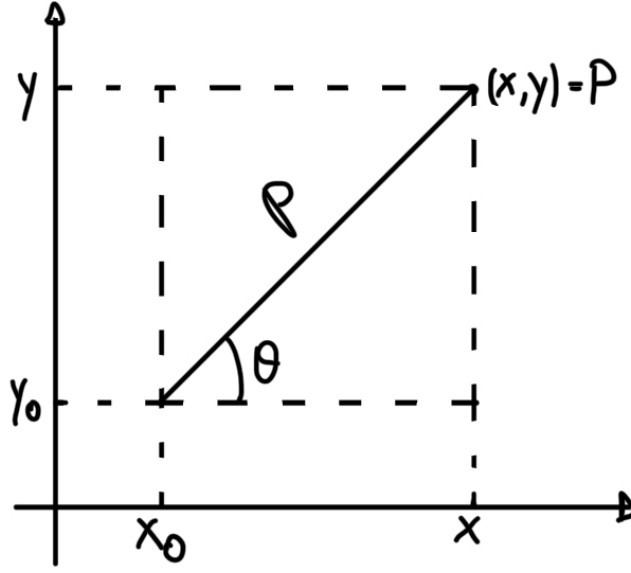


Figura 2.11: Grafico determinazione del punto  $P = (x, y)$ .

**N.B.:** Nel caso del cambiamento di coordinate di una funzione, questa deve essere invertibile, quindi biettiva e per questo è necessario che il dominio della funzione sia un aperto (così ogni punto del dominio è associato ad un punto del codominio).

**Conseguenze del Teorema 2.2.3:** È valutato cosa accade quando  $P = (x, y) \rightarrow P_0 = (x_0, y_0)$ . Con trasformazioni in coordinati polari del tipo

$$\begin{cases} x = x_0 + \rho \cos \theta, \\ y = y_0 + \rho \sin \theta. \end{cases}$$

se  $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$  allora  $\rho \cos \theta \rightarrow 0$  e  $\rho \sin \theta \rightarrow 0$ . Ciò vale per  $\rho \rightarrow 0$  indipendentemente dal valore di  $\theta \in (0, 2\pi)$  ed è per questo che il limite (2.2.23) vale uniformemente rispetto a  $\theta$ .

È utile passare in coordinate polari quando questo semplifica il calcolo dei limiti di funzioni radiali.

**Cosa significa che  $\lim_{\rho \rightarrow 0^+} f(x_0 + \rho \cos \theta, y_0 + \rho \sin \theta) = \ell$  (ovvero che vale (2.2.23))?**

**Osservazione 2.2.11** (Non ufficiale).<sup>184</sup> Affermare che vale il limite (2.2.23) significa, tramite la Definizione 1.4.4 di limite  $\varepsilon$ - $\delta$ , che

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 \quad \text{tc} \quad \underbrace{|f(x_0 + \rho \cos \theta, y_0 + \rho \sin \theta) - \ell|}_{d(f(x_0, y_0), \ell)} < \varepsilon \quad \forall \rho (\rho \rightarrow 0^+) \quad 0 < \rho < \delta, \forall \theta \in (0, 2\pi). \quad (2.2.24)$$

<sup>182</sup>Dipende da  $\rho$  e non da  $\theta$  perché il limite deve valere uniformemente rispetto a  $\theta$ . È controllato quando  $\rho \rightarrow 0^+$  perché  $\rho$  è una distanza, quindi  $\rho \geq 0$ .

<sup>183</sup>Uniformemente rispetto a  $\theta$  significa che il valore del limite vale comunque scelto  $\theta$ . È necessario ricordarsi che  $\theta$  è un angolo, quindi di periodo  $[0, 2\pi]$  ed è sufficiente verificare cosa accade in tale intervallo e non su tutto  $\mathbb{R}$ .

<sup>184</sup>Slide 1 PDF 11.



**N.B.:** Data l'Osservazione precedente, per mostrare che vale il limite della funzione  $f$  per  $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$  è utilizzata una condizione semplice, ovvero è applicato il Teorema 1.4.1 dei Carabinieri: si cerca di maggiorare la quantità  $|f(x_0 + \rho \cos \theta, y_0 + \rho \sin \theta) - \ell| < \varepsilon$  in (2.2.24) con una funzione che dipende solo dal raggio radiale, dove la funzione radiale è una maggiore uguale a 0 ed infinitesima (ovvero tende a 0 quando  $\rho \rightarrow 0$ ).

Quindi, per mostrare che vale (2.2.23) è sufficiente mostrare che (esiste) una funzione (radiale)  $g = g(\rho)$  che dipende soltanto da  $\rho$  con  $g(\rho) \geq 0$ <sup>185</sup> tale che

$$d(f, \ell) = |f(x_0 + \rho \cos \theta, y_0 + \rho \sin \theta) - \ell| \leq g(\rho) \quad \text{e} \quad \lim_{\rho \rightarrow 0^+} g(\rho) = 0. \quad (2.2.25)$$

Quindi, (2.2.25) significa che  $d(f, \ell)$  è infinitesima non appena  $0 < \rho < \delta$ , comunque scelta  $\delta$ .

Quindi, la tesi (2.2.23) segue dal Teorema 1.4.1 dei Carabinieri (anche detto del confronto).

**N.B.:** Potrebbe capitare che passando in coordinate polari il limite dipenda esplicitamente da  $\theta$ , ciò significa che il limite non esiste perché non vale uniformemente rispetto a  $\theta$ . Inoltre, se non riusciamo a dimostrare che esiste una  $g \geq 0$  infinitesima per la quale vale la maggiorazione (2.2.25), è necessario cercare un'altra strada.

**Esempio 2.2.20.**<sup>186</sup>

**Testo:** già stato visto per l'Esercizio 2.2.1 che il seguente limite non esiste:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2 + y^2}.$$

**Svolgimento** : Passando in coordinate polari (quando  $(x, y) \rightarrow (0, 0)$  e  $\rho \rightarrow 0^+$ )

$$\begin{cases} x = \rho \cos \theta \\ y = \rho \sin \theta \end{cases}$$

allora

$$\lim_{\rho \rightarrow 0^+} \frac{\rho \cos \theta \rho \sin \theta}{\underbrace{\rho^2 \cos^2 \theta + \rho^2 \sin^2 \theta}_{\rho^2 (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta)}} \stackrel{187}{=} \lim_{\rho \rightarrow 0^+} \frac{\rho^2 \cos \theta \sin \theta}{\rho^2} = \cos \theta \sin \theta = \frac{1}{2} \sin(2\theta).$$

Quindi, il limite non esiste perché non uniforme al variare di  $\theta$  (ovvero il limite dipende da  $\theta$ ).

**Esempio 2.2.21.**<sup>188</sup>

**Testo:** Risolvere

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}.$$

<sup>185</sup>Tale che  $g$  sia maggiore di  $|f(x_0 + \rho \cos \theta, y_0 + \rho \sin \theta) - \ell|$  ed infinitesima quando  $\rho \rightarrow 0^+$ . Quindi è sufficiente far vedere che  $g$  esiste, che sia maggiore uguale a 0 ed infinitesima quando  $\rho \rightarrow 0^+$ .

<sup>186</sup>Slide 3 PDF 11.

<sup>187</sup>Prima regola fondamentale della trigonometria.

<sup>188</sup>Slide 3 PDF 11.

**Procedimento:** Passando in coordinate polari, allora

$$\lim_{\rho \rightarrow 0^+} \frac{\rho^2 \cos \theta \rho \sin \theta}{\sqrt{\rho^2 \cos^2 \theta + \rho^2 \sin^2 \theta}} \stackrel{189}{=} \lim_{\rho \rightarrow 0^+} \frac{\rho^2 \cos \theta \sin \theta}{\sqrt{\rho^2}} = \lim_{\rho \rightarrow 0^+} \frac{\rho^{\cancel{2}} \cos \theta \sin \theta}{\cancel{\rho}} = \lim_{\rho \rightarrow 0^+} \rho \cos \theta \sin \theta = 0 (= l).$$

$\rho \cos \theta \sin \theta \stackrel{\rho \rightarrow 0^+}{=} 0$  perché, utilizzando il teorema del confronto,  $\rho \cos \theta \sin \theta$  è maggiorata da una funzione infinitesima, ovvero:

$$\rho \cos \theta \sin \theta \leq \underbrace{|\rho \cos \theta \sin \theta|}_{\rho \cos \theta \sin \theta = 0 = d(f, l)} = \left| \rho \frac{1}{2} \sin \theta \right| < \frac{1}{2} \rho,$$

dove  $\frac{1}{2} \rho$  è una funzione infinitesima perché tende a 0 quando  $\rho \rightarrow 0^+$ .

**Quando è utile passare in coordinate polari?** Quando la funzione è radiale, quando sono presenti  $x^2$  e  $y^2$ , prodotti tra incognite ed è possibile sfruttare al meglio le proprietà di tali coordinate (ad esempio le regole fondamentali della trigonometria).

**Esempio 2.2.22.** <sup>190</sup>

**Testo:** Calcolare, se esiste

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{(x+y)^2}{x^2+y^2}.$$

**Svolgimento:** Passando in coordinate polari,

$$\begin{aligned} \lim_{\rho \rightarrow 0^+} \frac{(\rho \cos \theta + \rho \sin \theta)^2}{\rho^2} &= \lim_{\rho \rightarrow 0^+} \frac{\rho^2 \cos^2 \theta + \rho^2 \sin^2 \theta + 2\rho^2 \cos \theta \sin \theta}{\rho^2} = 1^a \text{ relazione fond. aritmetica} \\ &= \lim_{\rho \rightarrow 0^+} \frac{\rho^2 + 2\rho^2 \cos \theta \sin \theta}{\rho^2} = \lim_{\rho \rightarrow 0^+} \cancel{\rho^2} \frac{(1 + 2 \cos \theta \sin \theta)}{\cancel{\rho^2}}, \end{aligned}$$

dipende da  $\theta$ , quindi il limite non esiste.

**Esempio 2.2.23.** <sup>191</sup>

**Testo:** Studiare al variare del parametro  $\alpha > 0$  l'esistenza del seguente limite (il quale è una forma indeterminata)

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (1,0)} \frac{(x^2 - 2x + 1)y}{(x^2 - 2x + 1 + y^2)^\alpha} = \lim_{(x,y) \rightarrow (1,0)} \frac{(x-1)^2 y}{[(x-1)^2 + y^2]^\alpha}.$$

**Svolgimento:** Passando in coordinate polari

$$\begin{cases} x = 1 + \rho \cos \theta \\ y = \rho \sin \theta \end{cases} \implies \begin{cases} x - 1 = \rho \cos \theta \\ y = \rho \sin \theta \end{cases}$$

allora

$$\lim_{\rho \rightarrow 0^+} \frac{\rho^2 \cos^2 \theta \rho \sin \theta}{[\rho^2 \cos^2 \theta + \rho^2 \sin^2 \theta]^\alpha} \stackrel{192}{=} \lim_{\rho \rightarrow 0^+} \frac{\rho^3 \cos^2 \theta \sin \theta}{\rho^{2\alpha}} \stackrel{\text{prop. potenze}}{=} \lim_{\rho \rightarrow 0^+} \rho^{3-2\alpha} \cos^2 \theta \sin \theta = 0$$

<sup>189</sup>Come nell'esempio precedente  $\rho^2 \cos^2 \theta + \rho^2 \sin^2 \theta = \rho^2 (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) = \rho^2 \cdot 1$  per la prima regola fondamentale della trigonometria.

<sup>190</sup>Slide 5 PDF 11.

<sup>191</sup>Slide 5 PDF 11.

in quanto  $\rho^b \xrightarrow{\rho \rightarrow 0^+} 0 \forall b > 0$ .

Poiché  $(\cos^2 \theta \sin \theta)$  uniformemente limitata e minore di 0, è considerato l'estremo superiore di  $\theta$ )

$$|\cos^2 \theta \sin \theta| \leq 1 \quad \text{se} \quad 3 - 2\alpha > 0 \equiv 3 > 2\alpha \quad \text{ovvero} \quad 0 \underset{\text{HP } \alpha > 0}{<} \alpha < \frac{3}{2} \quad \text{allora} \quad 0 < |\rho \cos^2 \theta \sin \theta| < \rho^{3-2\alpha},$$

il limite vale 0 (per il Teorema 1.4.1 dei Carabinieri).

Se  $\alpha = \frac{3}{2}$  il limite dipende da  $\theta$  (perché è il limite di  $\cos^3 \theta \sin \theta$ ), quindi non esiste.

Se  $3 - 2\alpha < 0$ , allora

$$\lim_{\rho \rightarrow 0^+} \rho^{3-2\alpha} \cos^2 \theta \sin \theta = \lim_{\rho \rightarrow 0^+} \frac{\cos^2 \theta \sin \theta}{\rho^{2\alpha-3}} = \lim_{\rho \rightarrow 0^+} \underbrace{\frac{1}{\rho^{2\alpha-3}}}_{+\infty} \cos^2 \theta \sin \theta.$$

Quindi non esiste perché il segno dipende da  $\theta$ .

## 2.2.4 Esempi sulla continuità e limiti

**Esempio 2.2.24.** <sup>193</sup>

**Testo:** Stabilire se la

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x}{\log(x^2 + y^2)} & \text{per } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

funzione è continua sul suo campo di esistenza.

**Svolgimento:**  $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  e affinché risulti continua deve esistere il limite della funzione, per  $(x, y) \rightarrow (0, 0)$  e tale limite deve valere 0, ovvero

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = 0.$$

Valutiamo dunque

$$\left| \frac{x}{\log(x^2 + y^2)} \right| \stackrel{194}{=} \left| \frac{\rho \cos \theta}{\log(\rho^2)} \right| = \underbrace{\frac{\rho |\cos \theta|}{2 |\log \rho|}}_{195} \stackrel{196}{\leq} \frac{\rho}{2 |\log \rho|} \xrightarrow{\rho \rightarrow 0^+} 0.$$

**Nota:** È stato utilizzato il Teorema 1.4.1 del confronto (detto dei carabinieri) sul valore assoluto di  $f(x, y)$  trasformato in coordinate polari e maggiorato da una funzione radiale maggiore uguale a 0. Pertanto, vale quanto segue. (Non è stato considerato il caso  $\rho = 0$ , solo quello in cui  $\rho \rightarrow 0^+$ .)  $\square$

Dunque,

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = 0 = f(0, 0),$$

quindi  $f$  è continua in tutto  $\mathbb{R}^2$ .

<sup>192</sup>Prima relazione fondamentale della trigonometria:  $\rho^2 \cos^2 \theta + \rho^2 \sin^2 \theta = \rho^2 (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) = \rho^2 \cdot 1$ .

<sup>193</sup>Slide 2 PDF 13.

<sup>194</sup>Passaggio in coordinate polari. Inoltre, per la relazione fondamentale dell'aritmetica  $\rho^2 (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) = \rho^2 \cdot 1$ .

<sup>195</sup>Proprietà dei logaritmi.

<sup>196</sup>Le funzioni trigonometriche sono comprese fra  $-1$  e  $1$ , quindi è possibile maggiorare.

**Nota:** Come in Analisi 1, prolungare la continuità significa che nel punto incriminato  $f$  è posto uguale al valore al quale tende la funzione quando  $(x, y)$  tendono al punto incriminato.

**Esempio 2.2.25.** <sup>197</sup>

**Testo:** Stabilire se la funzione

$$f(x, y) \stackrel{198}{=} \frac{\sin(\sqrt{x^2 + y^2})}{\sqrt{x^2 + y^2}} \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$$

è prolungabile con continuità in  $(0, 0)$  e stabilire quale valore deve assumere il prolungamento di  $f$  in  $(0, 0)$ .

**Cosa è necessario far vedere?** È necessario definire cosa accade in  $(0, 0)$  e per dimostrare che il prolungamento sia continuo, che il limite di  $f(x, y)$ , per  $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ , sia il valore della funzione in tale punto.

È necessario ricordare che prolungare la continuità significa che l'immagine di  $f$  in  $(x_0, y_0)$  deve essere uguale al limite di  $f$  per  $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$ .

**Svolgimento:** È possibile osservare che  $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ ,  $f$  è una funzione radiale (ovvero dipende solo da  $\rho$ ) ed è

$$f(x, y) = f(\rho) = \frac{\sin \rho}{\rho},$$

dove  $\rho = d(\rho, 0)$ , con  $\rho = (x, y)$ .

Quindi,

$$\lim_{\rho \rightarrow 0^+} f(\rho) = \lim_{\rho \rightarrow 0^+} \frac{\sin \rho}{\rho} = 1.$$

**Nota:** Quindi, se la funzione prolungata in  $(0, 0)$  vale 1, come il limite, allora la funzione è continua nel suo dominio e nel prolungamento (che non fa parte del dominio e vale 1).  $\square$

Dunque

$$\tilde{f}(x, y) = \begin{cases} \frac{\sin(\sqrt{x^2 + y^2})}{\sqrt{x^2 + y^2}} & \text{se } (x, y) \neq (0, 0) \\ 1 & \text{se } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

ovvero  $\tilde{f}$  è continua su tutto il piano.

**Esempio 2.2.26.** <sup>199</sup>

**Testo:** Valutare il limite

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{xy(2y^2 + 2x^3)}{x^4 + y^2}.$$

<sup>197</sup>Slide 3 PDF 13

<sup>198</sup>Il quoziente sono funzioni continue in  $\mathbb{R}^2$ , quindi è continuo in  $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ .

<sup>199</sup>Slide 5 PDF 13.

**Svolgimento:** È calcolato lungo la retta  $y = mx$  (dove se  $y = 0$  è necessario escludere  $(0, 0)$ ):

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=mx}} f(x,y) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x, mx) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x m x (2m^2 x^2 + x^3)}{x^4 + m^2 x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 m [x^2 (2m^2 - x)]}{x^2 (x^2 + m^2)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{mx^2 (2m^2 - x)}{x^2 + m^2} = 0.$$

Quindi, il limite, se esiste, è 0. È necessario mostrare che è 0. Passando in coordinate polari

$$\begin{cases} x = \rho \cos \theta \\ y = \rho \sin \theta \end{cases}$$

è ottenuto

$$\begin{aligned} \left| \frac{\rho^2 \cos \theta \sin \theta (2\rho^2 \sin^2 \theta + \rho^3 \cos^3 \theta)}{\rho^4 \cos^4 \theta + \rho^2 \sin^2 \theta} \right| &= \left| \frac{\cancel{\rho^2} \cos \theta \sin \theta (2\rho^2 \sin^2 \theta + \rho^3 \cos^3 \theta)}{\cancel{\rho^2} (\rho^2 \cos^4 \theta + \sin^2 \theta)} \right| = \left| \frac{2\rho^2 \cos \theta \sin^3 \theta + \rho^3 \cos^4 \theta \sin \theta}{\rho^2 \cos^4 \theta + \sin^2 \theta} \right| \\ &= \left| \frac{2\rho^2 \cos \theta \sin^3 \theta}{\rho^2 \cos^4 \theta + \sin^2 \theta} + \frac{\rho^3 \cos^4 \theta \sin \theta}{\rho^2 \cos^4 \theta + \sin^2 \theta} \right| \stackrel{\substack{|x+y| \leq |x| + |y| \\ \text{disug. triang.}}}{\leq} \left| \frac{2\rho^2 \cos \theta \sin^3 \theta}{\rho^2 \cos^4 \theta + \sin^2 \theta} \right| + \left| \frac{\rho^3 \cos^4 \theta \sin \theta}{\rho^2 \cos^4 \theta + \sin^2 \theta} \right| \\ &\quad (\text{portate fuori cose } \geq 0) = \frac{2\rho^2 |\cos \theta \sin^3 \theta|}{\rho^2 \cos^4 \theta + \sin^2 \theta} + \frac{\rho^3 \cos^4 \theta |\sin \theta|}{\rho^2 \cos^4 \theta + \sin^2 \theta}. \end{aligned}$$

Dunque

$$\begin{aligned} |f(\rho, \theta)| &\leq \frac{2\rho^2 |\cos \theta \sin^3 \theta|}{\rho^2 \cos^4 \theta + \sin^2 \theta} + \frac{\rho^3 \cos^4 \theta |\sin \theta|}{\rho^2 \cos^4 \theta + \sin^2 \theta} \stackrel{200}{\leq} \frac{2\rho^2 |\cos \theta + \sin^2 \theta|}{\sin^2 \theta} + \frac{\rho^3 \cos^4 \theta |\sin \theta|}{\rho^2 \cos^4 \theta} \\ &\leq 2\rho^2 |\cos \theta \sin \theta| + \rho |\sin \theta| = g(\rho, \theta), \end{aligned}$$

quindi

$$|f(\rho, \theta)| \leq 2\rho^2 \underbrace{|\cos \theta \sin \theta|}_{< \frac{1}{2}} + \rho \underbrace{|\sin \theta|}_{\leq 1} \stackrel{201}{\leq} \rho^2 + \rho = \rho(\rho + 1) = g(\rho) \xrightarrow{\rho \rightarrow 0^+} 0$$

**Osservazioni:** Arrivati a  $2\rho^2 |\cos \theta \sin \theta|$ , il processo di maggiorazione non è ancora terminato perché tale funzione è del tipo  $g(\rho, \theta)$ , quindi dipende anche da  $\theta$ . Quindi è necessario un ulteriore passo per eliminare (tramite una maggiorazione) la dipendenza da  $\theta$ . Inoltre, è possibile non utilizzare le coordinate polari per applicare il teorema del confronto maggiorando con una funzione  $f(x, y)$  che tende a 0 in modo uniforme rispetto alle variabili, ovvero quanto segue.  $\square$

<sup>200</sup>  $\rho^2 \cos^4 \theta + \sin^2 \theta > 0$  (può essere uguale a 0 ma è al denominatore). È necessario cercare di semplificare tale espressione, quindi è possibile maggiorarla con una funzione radiale (funzione dipendente solo dal raggio  $\rho$ )  $g(\rho)$  infinitesima quando  $\rho \rightarrow 0$  (cosicché anche  $f$  tenda a 0).

Quindi sono ricercate maggiorazioni convenienti per ogni addendo (ovvero  $\frac{2\rho^2 |\cos \theta \sin^3 \theta|}{\rho^2 \cos^4 \theta + \sin^2 \theta}$  e  $\frac{\rho^3 \cos^4 \theta |\sin \theta|}{\rho^2 \cos^4 \theta + \sin^2 \theta}$ ). Nel precedente esempio è stata utilizzata la disuguaglianza triangolare ( $|x + y| < |x| + |y|$ ), in questo è possibile maggiorare il denominatore considerando quanto segue:

$$\text{Se } a, b, c \geq 0 \Rightarrow \frac{a}{b+c} \leq \frac{a}{b} \text{ o } \frac{a}{c}.$$

Ricercare maggiorazioni convenienti significa eliminare ciò che da fastidio per maggiorare  $|f(\rho, \theta)|$  con una funzione che dipende da  $\rho$ . Per questo è necessario trovare una funzione radiale da moltiplicare ai due addendi  $\frac{2\rho^2 |\cos \theta \sin^3 \theta|}{\rho^2 \cos^4 \theta + \sin^2 \theta}$  e  $\frac{\rho^3 \cos^4 \theta |\sin \theta|}{\rho^2 \cos^4 \theta + \sin^2 \theta}$  e che possa essere maggiorata da una costante (perché le funzioni trigonometriche sono limitate).

<sup>201</sup> È necessario far vedere che esiste una funzione radiale. Per ipotesi  $|\cos \theta \sin \theta| = |\frac{1}{2} \sin 2\theta| \leq \frac{1}{2}$  e  $|\sin \theta| \leq 1$ , quindi è trovata la funzione radiale infinitesima  $g(\rho) = \rho^2 + \rho$  che permette di applicare il teorema del confronto e che il limite sia uniforme rispetto a  $\theta$ .

**Svolgimento 2:** È possibile rifare l'esercizio con un metodo alternativo.

$$\begin{aligned}
 |f(x, y)| &= \left| \frac{xy(2y^2+2x^3)}{x^4+y^2} \right| = \left| \frac{2xy^3+x^4y}{x^4+y^2} \right| = \left| \frac{2xy^3}{x^4+y^2} + \frac{x^4y}{x^4+y^2} \right| \\
 &\stackrel{|a+b| \leq |a|+|b|}{\leq} \left| \frac{2xy^3}{x^4+y^2} \right| + \left| \frac{x^4y}{x^4+y^2} \right| = \frac{2|xy^3|}{x^4+y^2} + \frac{x^4|y|}{x^4+y^2} \leq \frac{2\cancel{y}|xy|}{\cancel{y}} + \frac{\cancel{x^4}|y|}{\cancel{x^4}} = \\
 &= 2|xy| + |y| = g(x, y) \geq 0
 \end{aligned}$$

Quindi

$$|f(x, y)| \leq 2|xy| + |y| = g(x, y) \xrightarrow{(x, y) \rightarrow (0, 0)} 0.$$

$g$  non è una funzione radiale, è positiva e continua  $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$ . Essere continua significa che

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} g(x, y) = g(0, 0) = 0$$

ed è possibile applicare il teorema del confronto.

**Esempio 2.2.27.** <sup>202</sup>

**Testo:**

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{x \sin^2 y + 3xy^4}{x^2 + 2y^4} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

**Svolgimento:** È possibile considerare la funzione come somma di funzioni:

$$f(x, y) = f_1(x, y) + f_2(x, y) = \frac{x \sin^2 y}{x^2 + 2y^4} + \frac{3xy^4}{x^2 + 2y^4} = \frac{x \sin^2 y}{x^2 + 2y^4} \rightarrow 0 \text{ come } \rho^3 + \frac{3xy^4}{x^2 + 2y^4} \rightarrow 0 \text{ come } 3\rho^5$$

**Intermezzo:**  $f_1$  ed  $f_2$  hanno limite? Una delle due non ha limite. Se avessero entrambe limite allora il risultato è la somma dei due. È possibile osservare che  $f_2$  sembra andare a 0 perché sopra ha una potenza superiore rispetto a sotto.  $\square$

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f_2(x, y) = 0,$$

infatti

$$|f_2(x, y)| = \left| \frac{3xy^4}{x^2 + 2y^4} \right| = \frac{3|x|y^4}{x^2 + 2y^4} \leq \frac{3|x|y^4}{2y^4} = \frac{3}{2}|x| \xrightarrow{(x, y) \rightarrow (0, 0)} 0.$$

**Osservazioni su  $f_1$ :** L'idea è che  $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f_1(x, y)$  non esiste perché il grado di  $y^4$  è maggiore del grado di  $\sin^2 y$ . Quindi conviene calcolare il limite lungo percorsi in cui le  $x$  e  $y$  pesano in modo diverso.

Il numeratore e denominatore tendono a 0 rispettivamente come  $\rho^3$  e come  $\rho^4$ . Quindi, conviene calcolare il limite lungo dei percorsi in cui  $x$  e  $y$  pesano in modo diverso così da mostrare comportamenti distinti, come segue.  $\square$

**Lungo  $y = x$**  ( $x$  ed  $y$  pesano uguale)

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=x}} f_1(x, y) = \lim_{x \rightarrow 0} f_1(x, x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin^2 x}{x^2 + 2x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \boxed{\frac{\sin^2 x}{x^2}}_{=1} \cdot \frac{x}{1 + 2x^2} = 0 \quad (2.2.26)$$

**Lungo  $y = x^2$**  (così  $x^2$  è paragonabile a  $y^4$ )

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=x^2}} f_1(x, y) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y^2 \sin^2 y}{y^4 + 2y^4} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sin^2 y}{3y^2} = \frac{1}{3} \neq 0,$$

quindi il limite di  $f_1$  non esiste.

Dunque

$$\nexists \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = f_1 + f_2.$$

(Il limite non esiste dal momento che  $f$  è la somma di  $f_1$  e  $f_2$  ed il limite di  $f_1$  non esiste.)

**Nota sui limiti:** I limiti non si fanno a pezzi, è necessario utilizzare l'algebra dei limiti: il limite di prodotti è il prodotto dei limiti quando esistono i limiti dei fattori (come in (2.2.26)). Inoltre, se è presente l'infinito, è possibile trattarlo come se fosse un numero, tranne nelle forme di indecisione ( $0 \cdot \infty, \dots$ ).

**Esempio 2.2.28.** <sup>203</sup>

**Testo:**

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \left( \frac{xy^2 + 2y^{\frac{1}{3}} \sin^2 x}{x^2 + y^2} \right) e^{\left( \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} \right)}.$$

(Partiamo dalla prima funzione,)

$$f_1(x, y) = \frac{xy^2 + 2y^{\frac{1}{3}} \sin^2 x}{x^2 + y^2}, \quad ^{204}$$

per la quale l'idea è che tenda a 0.

Passando in coordinate polari

$$\begin{cases} x = \rho \cos \theta \\ y = \rho \sin \theta \end{cases}$$

<sup>203</sup>Slide 11 PDF 13.

<sup>204</sup>Pensando in coordinate polari, il denominatore va a 0 come  $\rho^3$ , ma il grado del numeratore è maggiore del grado del denominatore.

è verificato se è possibile maggiorare  $f_1$  ed utilizzare il Teorema del confronto come segue:

$$\begin{aligned}
 \left| \frac{\rho \cos \theta \rho^2 \sin^2 \theta + 2\rho^{\frac{1}{3}} (\sin \theta)^{\frac{1}{3}} \sin^2(\rho \cos \theta)}{\rho^2 (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta)} \right| &= \left| \frac{\rho^{\frac{4}{3}} \cos \theta \sin^2 \theta}{\rho^2} + \frac{2\rho^{\frac{1}{3}} (\sin \theta)^{\frac{1}{3}} \sin^2(\rho \cos \theta)}{\rho^2} \right| \\
 &\stackrel{\text{disug. triang.}}{\leq} |\rho \cos \theta \sin^2 \theta| + 2 \left| \frac{\rho^{\frac{1}{3}} (\sin \theta)^{\frac{1}{3}} \sin^2(\rho \cos \theta)}{\rho^2} \right| \\
 [\rho \cos \theta \leq |\rho \cos \theta| \leq \rho \rightarrow 0] &\leq \rho |\cos \theta \sin^2 \theta| + 2 \frac{\rho^{\frac{1}{3}} |\sin \theta|^{\frac{1}{3}} |\rho \cos \theta|^2}{\rho^2} \\
 &= \rho |\cos \theta \sin^2 \theta| + 2\rho^{\frac{1}{3}} |\sin \theta|^{\frac{1}{3}} |\rho \cos \theta|^2 \\
 &\stackrel{205}{\leq} \rho + 2\rho^{\frac{1}{3}} = g(\rho) \xrightarrow{\rho \rightarrow 0^+} 0.
 \end{aligned}$$

Data

$$f_2(x, y) = e^{\frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}},$$

l'esponente  $\frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$  non ha limite per  $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ . Passando in coordinate polar è ottenuto

$$\lim_{\rho \rightarrow 0^+} \frac{\rho^2 \cos^2 \theta - \rho^2 \sin^2 \theta}{\rho^2} = \lim_{\rho \rightarrow 0^+} \cos^2 \theta - \sin^2 \theta = \nexists.$$

È possibile dimostrare che  $e^{\frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}}$  è limitato uniformemente da una costante.

$$\begin{aligned}
 \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} &\leq \left| \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} \right| = \frac{|x^2 - y^2|}{x^2 + y^2} \leq [|a - b| = |a + (-b)| \leq |a| + |-b|] \\
 &\leq \frac{|x^2| + |-y^2|}{x^2 + y^2} = \frac{x^2 + y^2}{x^2 + y^2} = 1
 \end{aligned}$$

Utilizzando le proprietà dell'esponenziale (in particolare che è una funzione crescente), è ottenuto che

$$0 < e^{\frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}} \leq e^1,$$

e dunque

$$\left| \frac{xy^2 + 2y^{\frac{1}{3}} \sin^2 x}{x^2 + y^2} e^{\frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}} \right| \leq e \left| \frac{xy^2 + 2y^{\frac{1}{3}} \sin^2 x}{x^2 + y^2} \right| \xrightarrow{(x, y) \rightarrow (0, 0)} 0.$$

Quindi, per il teorema del confronto, il limite di  $f$  esiste ed è uguale a 0.

### 2.2.5 Grafico di una funzione di più variabili

Per comodità (legata al grafico delle funzioni) sono considerate funzioni di due variabili, quindi del tipo

$$f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}.$$

È possibile generalizzare su  $\mathbb{R}^n$ .

<sup>205</sup>Le funzioni trigonometriche sono maggiorabili perché limitate e tramite la maggiorazione è ottenuta la funzione radiale  $g$ .



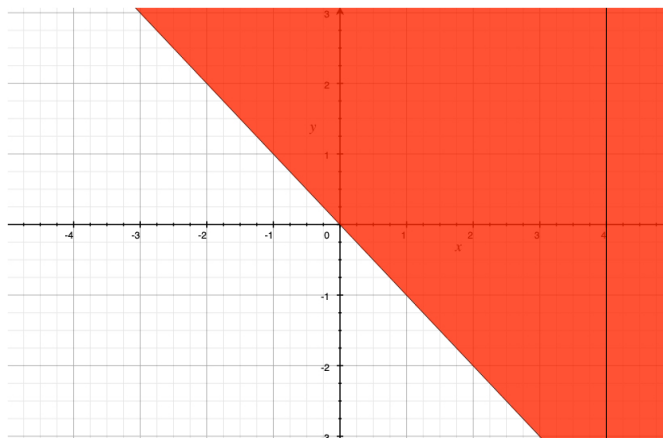


Figura 2.12: Grafico di  $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 ; x + y > 0, x \neq 4\}$ .

**Definizione 2.2.34** ((Non ufficiale) Campo di esistenza in  $\mathbb{R}^2$ ).<sup>206</sup> Il campo di esistenza per le funzioni in 2 variabili è un sottoinsieme del piano ( $\mathbb{R}^2$ ), per il quale l'espressione della funzione ha senso (ovvero assume valore reali).

Il campo di esistenza può essere chiamato anche insieme di esistenza o insieme di definizione. Campo di esistenza e dominio possono coincidere, il dominio è un sottoinsieme del campo di esistenza.

**Osservazione 2.2.12** (Non ufficiale). Trovare il campo di esistenza di una funzione significa trovare l'insieme massimale rispetto all'inclusione su  $\mathbb{R}^2$ .

**N.B.:** Una funzione è un oggetto costituito da 3 elementi: dominio, codominio ed una legge. Ovvero:

$$\forall (x, y) \in D \exists ! f(x, y) \in \mathbb{R},$$

dove ad ogni punto di  $D$  è associato un unico reale  $f(x, y)$  appartenente al codominio.

Ricerare il dominio significa che è necessario trovare i punti del piano per cui l'espressione con la quale la funzione è descritta ha un significato. Per determinare il campo di esistenza in due variabili è spesso necessario risolvere equazioni (esempio rette) oppure disequazioni nelle due variabili.

**Definizione 2.2.35** (Immagine di  $f$ ).<sup>207</sup> Sia  $\forall (x, y) \in D \subseteq \mathbb{R}^2 \exists ! f(x, y) \in \mathbb{R}$ . L'immagine di  $f$  è

$$Im(f) = \text{graf } f = \{z \in \mathbb{R} | f(x, y) = z, \forall (x, y) \in D\} \subseteq \mathbb{R}.$$

**Cosa significa trovare insiemi di definizione?** Seguono alcuni esempi.

**Esempio 2.2.29.** Sia  $f(x, y) = 5x + 7y + 11$ .  $f$  è ben definita  $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$ , quindi  $f: D = \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ .

**Esempio 2.2.30.**<sup>208</sup> Sia  $f(x, y) = \frac{\log(x+y)}{x-4}$ .  $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 ; x + y > 0, x \neq 4\} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 ; x > -y, x \neq 4\}$ .  $x + y = 0$  è una retta che divide il piano in due. Vedere Figura 2.12.

<sup>206</sup>Slide 6 PDF 11.

<sup>207</sup>Slide 6 PDF 11.

<sup>208</sup>Slide 7 PDF 11.

**Osservazione 2.2.13** (Non ufficiale).<sup>209</sup> Per le funzioni di una o di più variabili il grafico è un sottoinsieme dello spazio in  $n + 1$  dimensioni. Quindi, per le funzioni in due variabili il grafico è l'insieme di terne  $(x, y, z)$  tale per cui  $z = f(x, y)$  con  $(x, y) \in D$ , ovvero: data  $f: I \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $\text{graf } f = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; (x, y) \in D, z = f(x, y)\} \subseteq \mathbb{R}^3$ . Per una funzione di una variabile  $f: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $\text{graf } f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; y = f(x), \forall x \in I\} \subseteq \mathbb{R}^2$ .

**N.B.:** Sarà trattato solo il grafico di funzioni in due variabili perché oltre non  $n$  dimensioni è possibile rappresentarlo. Non è possibile rappresentare un grafico di una funzione in tre variabili perché sarebbe in 4 dimensioni, e così via.

**N.B.:** Per rappresentare il grafico di una funzione in 2 variabili, ovvero un sottoinsieme di  $\mathbb{R}^3$ , sono utilizzate le sezioni. Le sezioni tagliano il grafico con dei piano paralleli agli assi coordinati. Ad esempio: fissato  $z = k$ , il grafico è affettato ad altezza  $k$  ed è intersecato con il piano  $(x, y)$ . Se  $x = k$  il grafico è intersecato con il piano  $(y, z)$ . Se  $y = k$ , il grafico è intersecato con il piano  $(x, z)$ . Quindi, utilizzando le sezioni, il grafico non è più in  $\mathbb{R}^3$  ma in  $\mathbb{R}^2$ .

**N.B.:** Sarà trattato il grafico delle funzioni in due variabili utilizzando il concetto geometrico di sezione di insieme. Ovvero, è affettato il grafico in  $\mathbb{R}^3$  in un piano  $z$  costante diminuendo la dimensione del problema ad  $\mathbb{R}^2$  tracciando delle sezioni del grafico in  $\mathbb{R}^3$  nei piani

$$\begin{aligned} x &= k \\ y &= k \\ z &= k \end{aligned} \quad (2.2.27)$$

Se intersecato il grafico con i piani (2.2.27) (vedere Figura 2.13) sono ottenute le sezioni trasversali del grafico. è utile utilizzare le sezioni per abbassare la dimensione del problema.

Considerato il grafico di  $f$  definita in  $\mathbb{R}^2$ , questo è l'insieme di terne  $(x, y, z)$ . Considerate le sezioni è come se il grafico fosse tagliato con i piani  $x = k, y = k, z = k$ , dove  $k \in \mathbb{R}$  è una costante. Ad esempio, con il seguente sistema è ottenuta l'intersezione del piano  $y = k$  con il grafico di  $f$  (sulle  $y$ )

$$\begin{cases} y = k \\ z = f(x, y) \end{cases} \equiv \begin{cases} \text{graf } f \\ y = k \end{cases}$$

**Esempio 2.2.31.**<sup>210</sup> Sia  $f(x, y) = x^2 - y$ , dove  $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ . Disegnarne le tracce.  $\text{graf } f = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, (x, y) \in \mathbb{R}^2, z = x^2 - y\}$ .

Considerando la regione  $x = k$  (ovvero l'intersezione del grafico con il piano  $(y, z)$ )

$$\begin{cases} \text{graf } f \\ x = k \end{cases} \rightarrow \begin{cases} z = f(x, y) = f(k, y) \\ x = k \end{cases} \quad (2.2.28)$$

<sup>211</sup>e dunque è ottenuto un insieme nel piano  $(y, z)$

$$\begin{cases} z = x^2 - y \\ x = k \end{cases} \longrightarrow z = -y + k^2 \quad \forall k \in \mathbb{R}. \quad (2.2.29)$$

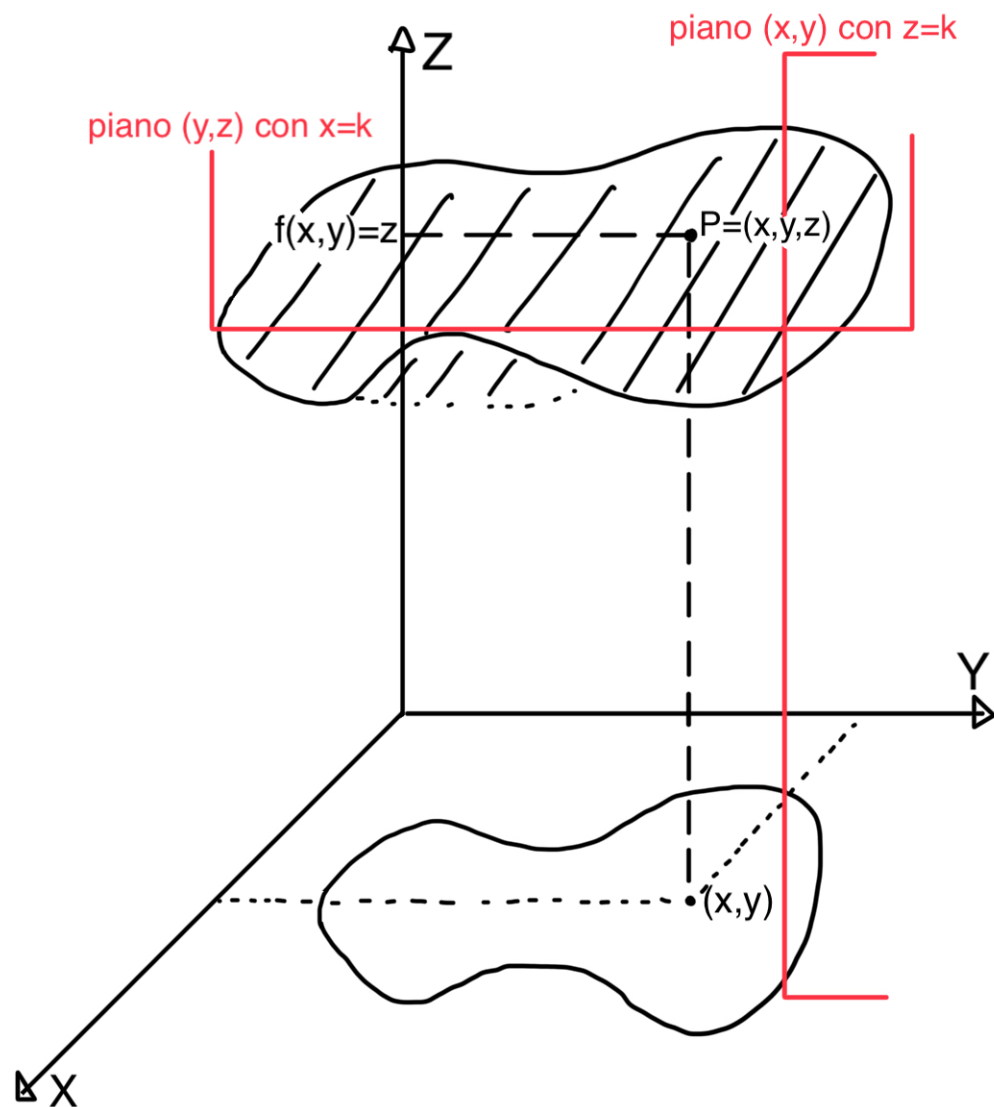
Quindi  $z$  è un fascio di rette parallele con coefficiente -1, vedere Figura 2.14.<sup>212</sup>

Cambiando le regioni con  $y = k$ ,

$$\begin{cases} \text{graf } f \\ y = k \end{cases} \rightarrow \begin{cases} z = f(x, y) = f(x, k) \\ y = k \end{cases} \quad (2.2.30)$$

<sup>209</sup>Slide 8 PDF 11.

<sup>210</sup>Slide 9 PDF 11.

Figura 2.13: Grafico di  $f$  funzione in due variabili.

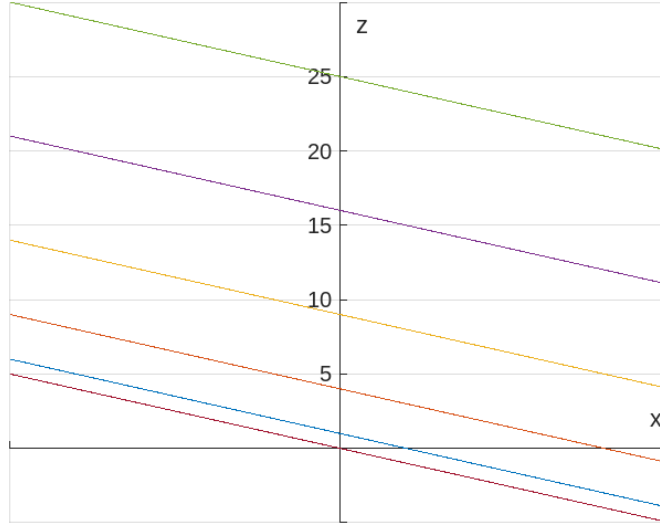


Figura 2.14: Grafico di  $z = -y + k^2$ , con  $k \in [-5, 5] \subset \mathbb{N}$  (nella realtà è  $\forall k \in \mathbb{R}$ ).

Tale regione (sezione) è un insieme nel piano  $(x, z)$  che è dato dal grafico della funzione  $z = f(x, k)$  nel piano  $(x, z)$ . (Ciò cosa significa? <sup>213</sup>).

(Quindi, se il grafico di  $f$  è tagliato facendolo intersecare con il piano  $(x, z)$  sono ottenute parabole, vedere Figura 2.15, oppure se intersecato con il piano  $(y, z)$  sono ottenute rette, vedere Figura 2.14).

Considerando la regione  $z = k$ ,

$$\begin{cases} \text{graf } f \\ z = k \end{cases} \rightarrow \begin{cases} z = f(x, y) = f(x, y) \\ z = k \end{cases} \quad (2.2.31)$$

il grafico è un oggetto nel piano  $(x, y)$  ed è formato dalle coppie  $(x, y) \in D$  tali che  $f(x, y) = k$ , al variare di  $k$  (Vedere Figura 2.16).

**N.B.:** In Figura 2.16, il paraboloide sezionato nel piano  $(x, y)$  per  $k \in \mathbb{R}$  avrà un oggetto nel dominio.

**Definizione 2.2.36** (Insieme (o curve) di livello  $k$ ). <sup>214</sup> Data  $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ , l'insieme di livello  $k$  è definito come

$$E_k = \{x \in D \mid f(x) = k, k \in \mathbb{R}\} \subset \mathbb{R}. \quad (2.2.32)$$

**Osservazione 2.2.14** (Non ufficiale). Nel caso di funzioni di due variabili, l'insieme di livello  $k$  è dato dagli elementi del dominio  $(x, y) \in D$  tali che è risolto  $f(x, y) = k$ . Ciò si ha quando è considerata la regione  $z = k$ , quindi l'intersezione del grafico di  $f$  con il piano  $(x, y)$ .

<sup>211</sup>(2.2.28) rappresenta il grafico della funzione nel piano  $(y, z)$ , dove  $z$  è in funzione di  $y$  (ovvero  $f$  è una funzione di una variabile). Osservando la Figura 2.13, quando  $y = k$ , dove  $k$  è una costante, significa che è tagliato il piano  $(y, z)$  nel grafico di  $f$  ed  $f$  diventa in funzione di  $y$ . In modo analogo, se  $x = k$ , il piano del grafico è  $(x, z)$ . Inoltre, se  $z = k$  allora il piano è  $(x, y)$ .

<sup>212</sup>Nel piano  $(x, y)$ , quello disegnato in Figura 2.14, è sezionato il grafico (in 3 dim.) della funzione con il piano  $y = k$ , trovando tutte le rette di pendenza  $-1$  e parallele alla retta  $z = -y$  (ovvero del tipo  $z = -y + k^2$  in (2.2.29)).

<sup>213</sup>(2.2.30)  $\equiv z = f(x, k) = x^2 - k$ , ovvero fasci di rette. Quindi, le sezioni del grafico di  $f$  sono date da parabole, come descritto in Figura 2.15. Il grafico di  $f$  è in 3 dimensioni, ma se tagliato con  $y = k$  è intersecato con il piano  $(y, z)$ .

<sup>214</sup>Slide 12 PDF 11.

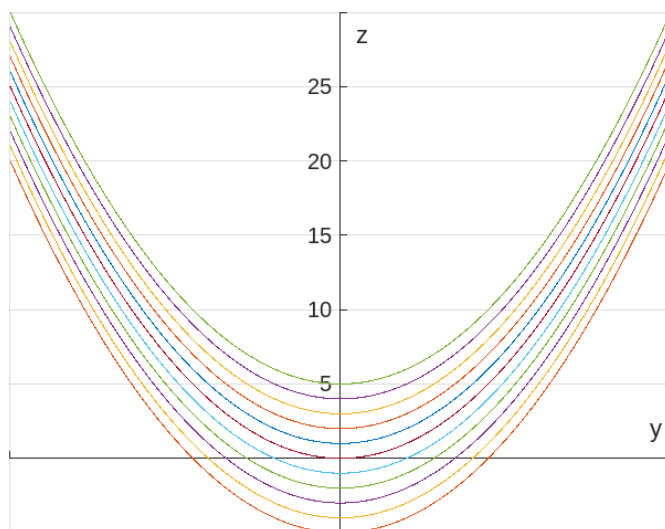


Figura 2.15: Grafico di  $z = x^2 - k$ , con  $k \in [-5, 5] \subset \mathbb{N}$  (nella realtà è  $\forall k \in \mathbb{R}$ ).

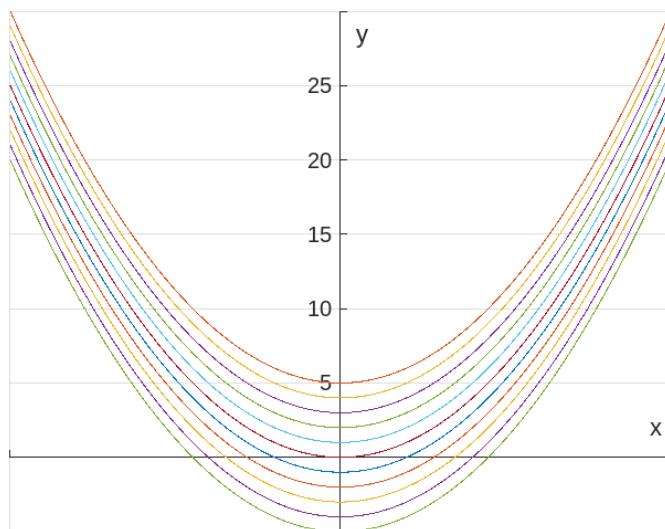


Figura 2.16: Grafico di  $z = k = x^2 - y$ , con  $k \in [-5, 5] \subset \mathbb{N}$  (nella realtà è  $\forall k \in \mathbb{R}$ ).

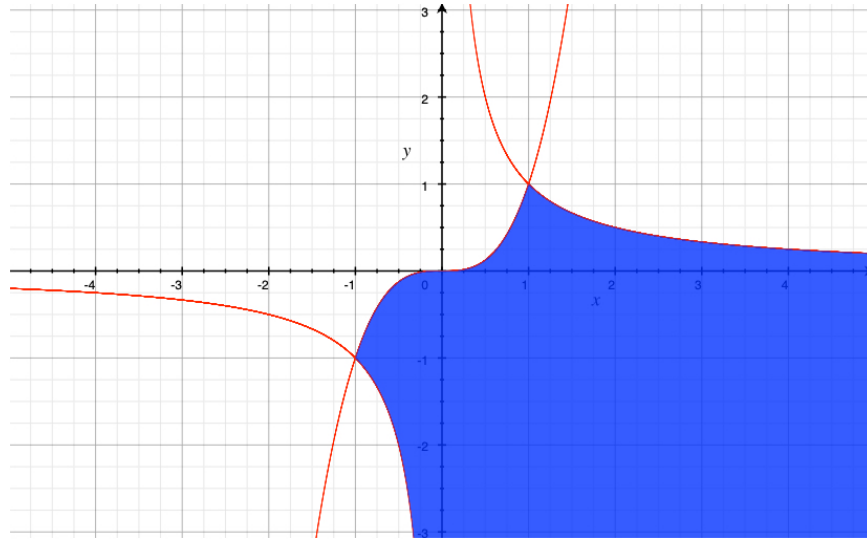


Figura 2.17: Grafico di  $E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^3 - y > 0, \sqrt{1 - xy} \neq 0, 1 - xy \geq 0\} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y < x^3, 1 - xy > 0\}$ .

**Osservazione 2.2.15.** <sup>215</sup> Se un insieme di livello  $E_k$  ha livello  $k$  non raggiungibile da  $f$  allora  $E_k = \emptyset$ . Ad esempio, se  $k < 0$  e  $f(x, y) = x^2 + y^2$  allora  $\nexists (x, y) \in \mathbb{R}^2$  tali che  $f(x, y) = x^2 + y^2 = k$ , quindi  $E_k = \emptyset$ .

**N.B.:** Gli insiemi (o curve) di livello sono chiamati così perché a volte rappresentano delle curve nel piano (esempio: carte topologiche).

**N.B.:** Un insieme è detto di livello  $k$  perché quando sono considerate le curve di livello sul piano  $(x, y)$ , per ottenere un grafico in  $\mathbb{R}^3$  è sufficiente "tirare su" i punti attraverso la funzione. Questo perché il grafico di  $f$  è dato da  $z = f(x, y)$ . In altre parole: preso un punto in  $E_k$ , è assegnata la quota  $z$  e così è assegnato il punto nel grafico.

**Esempio 2.2.32.** Sia l'Esempio 2.2.31. Considerando  $z = f(x, y)$  intersecato con  $z = k$ , l'insieme di livello  $k$  è  $E_k = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 - y = k\}$ .

**Esercizio 2.2.2.** <sup>216</sup> Determinare l'insieme di definizione  $E \subseteq \mathbb{R}^2$  della funzione

$$f(x, y) = \frac{\log(x^3 - y)}{\sqrt{1 - xy}}.$$

$$\begin{aligned} E &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^3 - y > 0, \sqrt{1 - xy} \neq 0, 1 - xy > 0\} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y < x^3, 1 - xy > 0\} \\ &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y < x^3, xy - 1 < 0\} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y < x^3, xy < 1\}. \end{aligned}$$

$E$  è un illimitato e aperto. Vedere Figura 2.17.

**Esempio 2.2.33.** <sup>217</sup> I punti  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$  che sono nell'insieme di livello  $k = 1$  della funzione  $f(x, y) = x^2 + y^2$  sono i punti che verificano  $x^2 + y^2 = 1$ , ovvero:

$$E_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid f(x, y) = 1\} = B(\underline{0}, 1).$$

<sup>215</sup>Slide 8 PDF 14.

<sup>216</sup>Slide 1 PDF 12.

<sup>217</sup>Slide 8 PDF 12.

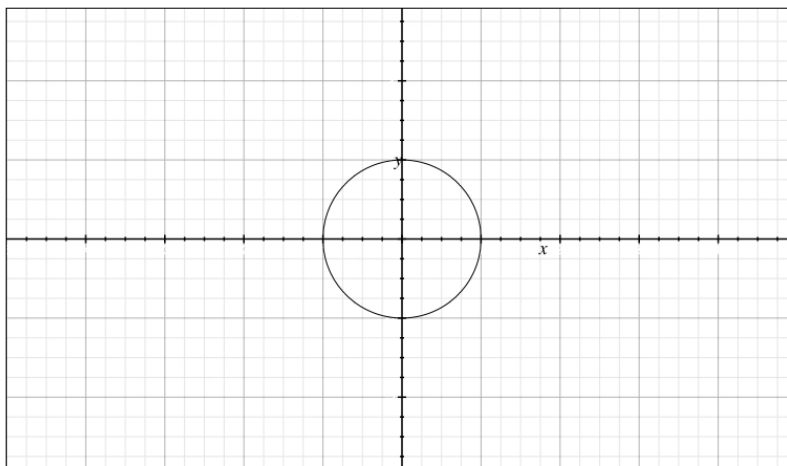


Figura 2.18: Grafico di  $E_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid f(x, y) = 1\} = B(\underline{0}, 1)$ .

Vedere Figura 2.18.

$$E_k = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = k\}.$$

1. Se  $k < 0$  allora  $E_k = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 < k\} = \emptyset$ ,
2. Se  $k = 0$  allora  $E_0 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 0\} = \{(0, 0)\}$ ,
3. Se  $k > 0$  allora  $E_k = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 > k\} = B(\underline{0}, \sqrt{k})$ .

Vedere Figura 2.19 e Figura 2.20. La Figura 2.21 fa vedere come le sezione "tirate su" disegnano il grafico di  $f(x, y) = x^2 + y^2$ .

**Esempio 2.2.34.** <sup>218</sup> Disegnare l'insieme di livello  $E_k$  delle seguenti funzioni  $f: E \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ :

1. (per casa)  $z = x + 2y$ .
2.  $z = x^2 + 9y^2$ .

$$E_k = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + 9y^2 = k\}.$$

- $k < 0 \implies E_k = \emptyset$ ,
- $k = 0 \implies E_k = \{(0, 0)\}$ ,
- $k > 0$  <sup>219</sup>

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \tag{2.2.33}$$

<sup>218</sup>Slide 13-15 PDF 12.

<sup>219</sup>Quando  $k > 0$  allora  $x^2 + 9y^2 = k$  rappresenta un'ellisse negli assi  $(x, y)$ . Un ellisse di semiassi  $a$  e  $b$  ha la forma in Figura 2.22 ed è espresso come (2.2.33). È necessario portare l'ellisse in una forma conosciuta, ovvero in forma (2.2.34) (dai semiassi  $(a, b)$  a  $(x, y)$ ). La trasformazione da asse  $(a, b)$  in asse  $(x, y)$  è fatta dividendo per  $(\sqrt{x})^2 = k$ , il quale rappresenta  $a^2$ , e  $(\sqrt{\frac{k}{2}})^2$ , il quale rappresenta  $b^2$ .

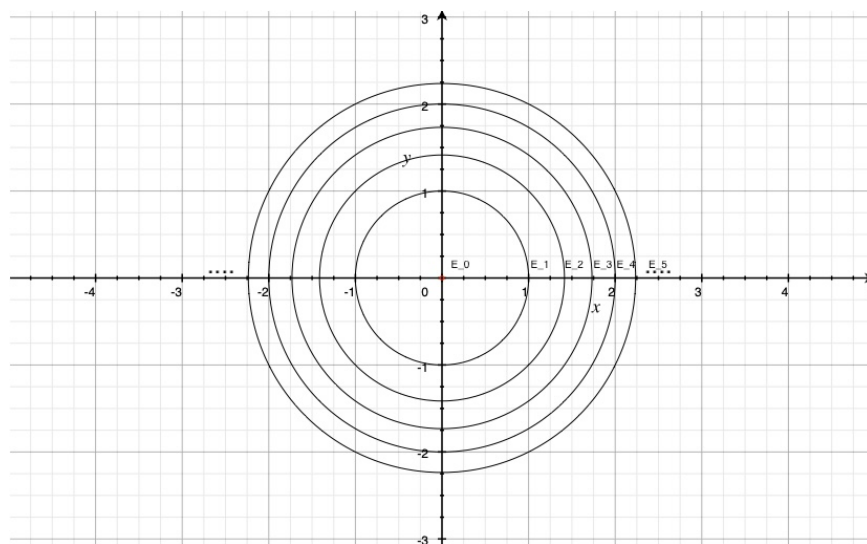


Figura 2.19: Grafico di  $E_k = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = k\} = B(\underline{0}, \sqrt{k})$ .

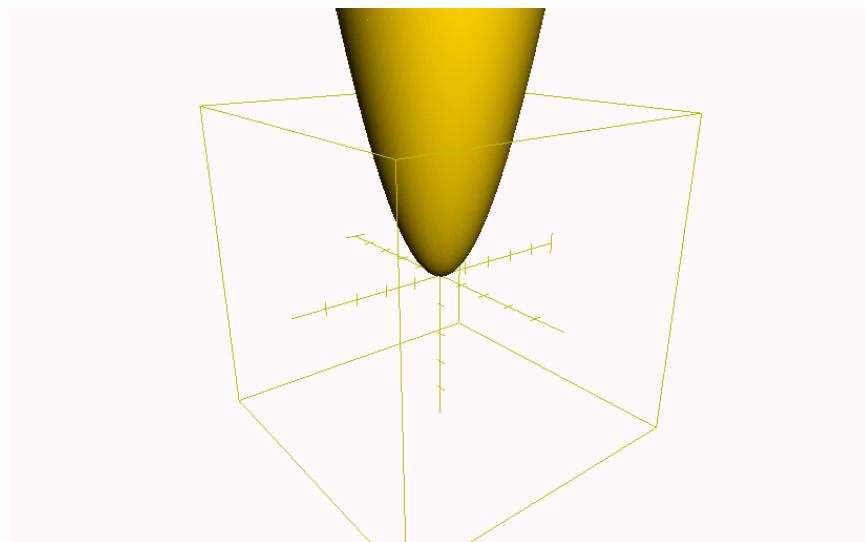
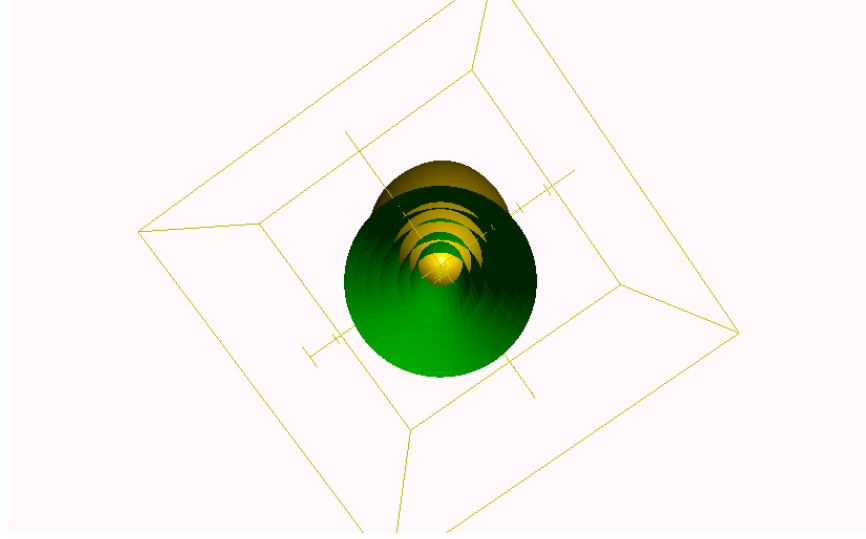


Figura 2.20: Grafico di  $z = f(x, y) = x^2 + y^2$ .



Figura 2.21: Grafico di  $z = f(x, y) = x^2 + y^2$  intersecato con  $E_k$ .

allora

$$\frac{x^2}{(\sqrt{k})^2} + \frac{y^2}{\left(\frac{\sqrt{k}}{3}\right)^2} = 1. \quad (2.2.34)$$

3.  $z = \frac{2x}{x^2+y^2}, f: E = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\} \rightarrow \mathbb{R}.$

$$E_k = \left\{ (x, y) \in E \mid \frac{2x}{x^2+y^2} = k \right\}.$$

- Se  $k = 0 \Rightarrow E_0 = \left\{ (x, y) \in E \mid \frac{2x}{x^2+y^2} = 0 \right\} = \{x = 0, \text{ con } y \neq 0\},$
- Se  $k \neq 0 \Rightarrow E_k = \left\{ (x, y) \in E \mid \frac{2x}{x^2+y^2} = k \right\} \Rightarrow \frac{2x}{x^2+y^2} = k \Rightarrow 2x = kx^2 + ky^2 \Rightarrow kx^2 + ky^2 - 2x = 0 \Rightarrow$   
 $\underbrace{\left(x - \frac{1}{k}\right)^2 + y^2 = \frac{1}{k^2}}_{B\left(\left(\frac{1}{k}, 0\right), \frac{1}{k}\right)}, x^2 + y^2 - \frac{2}{k}x = 0.$

4.  $z = \frac{y}{x^2}, E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \neq 0\}$  (unione di due semipiani).

$$E_k = \left\{ (x, y) \in E \mid \frac{y}{x^2} = k \right\}.$$

- Se  $k = 0 \Rightarrow E_0 = \{y = 0, \text{ con } x \neq 0\}$  (asse  $x$  privata di  $(0,0)$ ),
- $k > 0 \Rightarrow E_k = \left\{ (x, y) \in E \mid \frac{y}{x^2} = k \right\} = \left\{ (x, y) \in E \mid y = kx^2 \right\}$  (parabola con vertice  $V = (0,0)$  escluso e concavità verso l'alto),
- $k < 0 \Rightarrow E_k = \left\{ (x, y) \in E \mid y = kx^2 \right\}$  (parabola con vertice  $V = (0,0)$  escluso e concavità verso il basso).

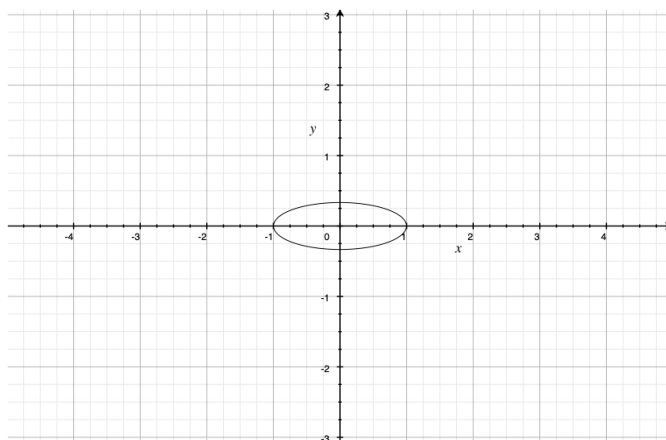


Figura 2.22: Grafico di  $f(x, y) = x^2 + 9y^2$ .

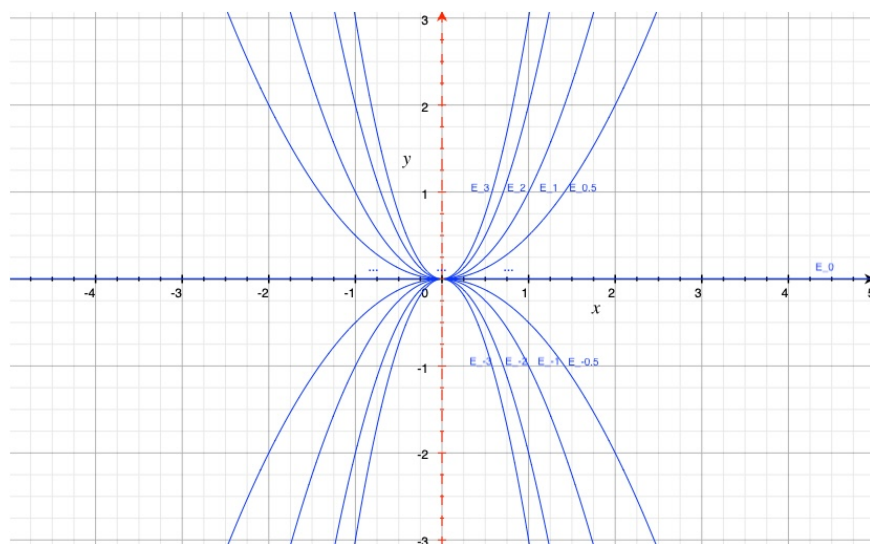
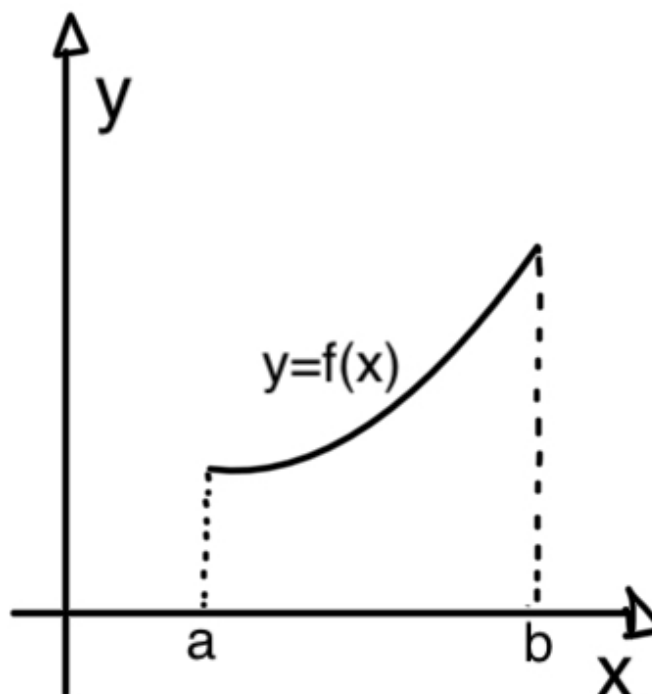


Figura 2.23: Grafico di  $E_k = \{(x, y) \in E \mid \frac{y}{x^2} = k\}$  (asse  $y$  escluso).

Figura 2.24: Grafico di  $y = f(x)$ .

**Insiemi del piano determinati da equazioni o disequazioni (in due variabili)** La questione è legata alle proprietà di continuità delle funzioni in due variabili e alle funzioni in una variabile.

Sia  $f: I = [a, b] \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  continua, dove grafico  $\text{graf } f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = f(x), x \in I\} \subseteq \mathbb{R}^2$  descrive una curva<sup>221</sup> continua come in Figura 2.24. Sono date le definizioni di sotto/sopra/semigrafico (e sono valide anche con  $<$  al posto di  $\leq$ ).

**Definizione 2.2.37** (Sottografico).<sup>222</sup> Il sottografico di  $f$  è definito come

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y \leq f(x), x \in I\} \subseteq \mathbb{R}^2.$$

Vedere Figura 2.26.

**Definizione 2.2.38** (Sopragrafico).<sup>223</sup> Il sopragrafico di  $f$  è definito come

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y \geq f(x), x \in I\} \subseteq \mathbb{R}^2.$$

Vedere Figura 2.25.

**Definizione 2.2.39** (Semipiano).<sup>224</sup> Un semipiano è determinato da una equazione di grado 1.

<sup>221</sup>In matematica le curve sono operazioni definite da un intervallo ad un insieme, a seconda che le curve siano piane o nello spazio  $\mathbb{R}^n$ . Nel caso di Figura 2.24 la curva è piana, dove è possibile pensarla come arco di curva continua.

<sup>222</sup>Slide 2 PDF 12.

<sup>223</sup>Slide 3 PDF 12.

<sup>224</sup>Slide 3 PDF 12.

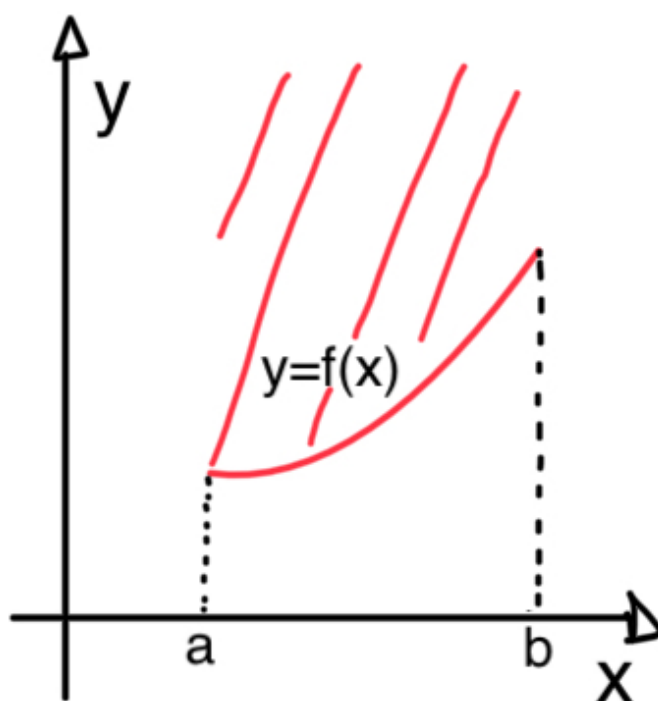
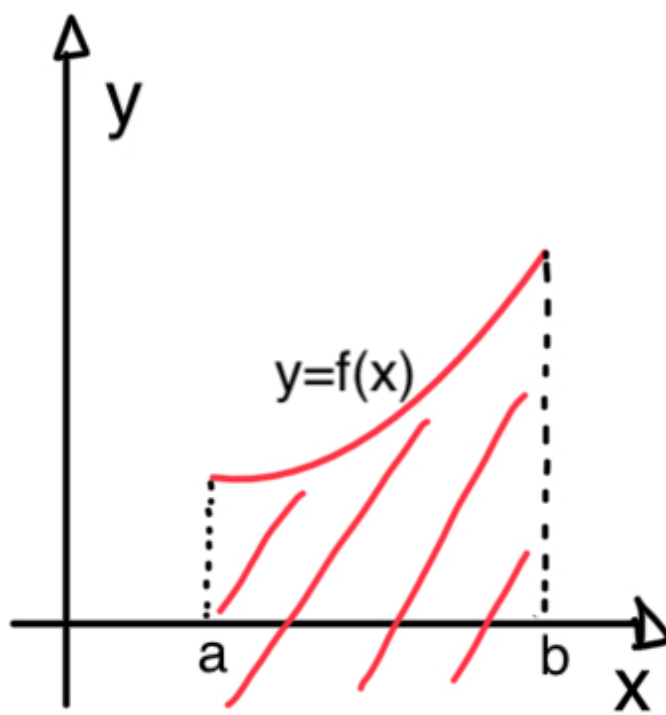


Figura 2.25: Sopragrafico di  $y = f(x)$ .

Figura 2.26: Sottografico di  $y = f(x)$ .

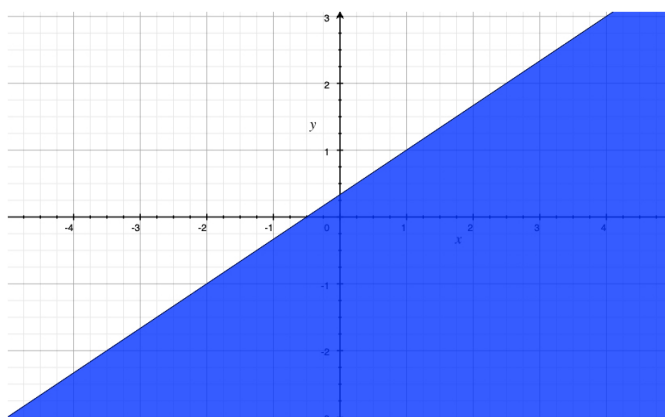


Figura 2.27: Sottografico di  $2x - 3y + 1 = 0$ .

**Esempio 2.2.35.** <sup>225</sup> Sia  $2x - 3y + 1 \geq 0$ .  $2x - 3y + 1 = 0$  è una retta ed un semipiano, in quanto  $3y = 2x + 1$ , ovvero  $y = \frac{2x+1}{3}$ . Quindi, la disequazione è il sottografico della retta (per  $-3y$ ). Vedere Figura 2.27.

**Esempio 2.2.36.** <sup>226</sup> Trovare i punti del piano per i quali è verificata la disequazione

$$x^2 - y^2 \geq 1. \quad (2.2.35)$$

Definita  $f(x, y) = x^2 - y^2 - 1$ , una funzione continua  $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$ , allora la disequazione (2.2.35) è equivalente a  $f(x, y) \geq 0$ .

Consideriamo cosa accade quando  $f(x, y) = 0$ , ovvero consideriamo l'insieme di punti sottoinsieme di  $\mathbb{R}^2$  tali che  $x^2 - y^2 - 1 = 0$  (ovvero, l'iperbole traslata passante in  $\pm 1$  sia uguale a 0). Vedere Figura 2.28.  $f(x, y)$  divide il piano in 3 zone illimitate, ovvero 3 insiemi aperti e connessi:  $A_1, A_2, A_3$  nei quali  $f(x, y) \neq 0$  ed è continua. In ciascuna delle 3 regioni il segno non cambia <sup>227</sup>

- $f(0, 0) = -1 < 0$ ,  $f(x, y) < 0 \forall (x, y) \in A_2$ ,
- $f(2, 0) = 4 - 1 = 3 > 0$   $f(x, y) > 0 \forall (x, y) \in A_3$ ,
- $f(-2, 0) = 4 - 1 = 3 > 0$   $f(x, y) > 0 \forall (x, y) \in A_1$ .

Nelle tre regioni  $f$  ha segno costante ed è continua, quindi dove è diversa da 0  $f$  ha l'insieme immagine formata da un aperto (in questo caso l'unione di aperti) connesso.

Essendo il segno 0 nelle due parabole, questo cambia passando fra  $A_1, A_2$  e  $A_3$ . Ovvero: in  $A_1$  e  $A_3$  il segno è positivo ed in  $A_2$  il segno è negativo, quindi vale il Teorema 1.5.1 degli zeri in più dimensioni.

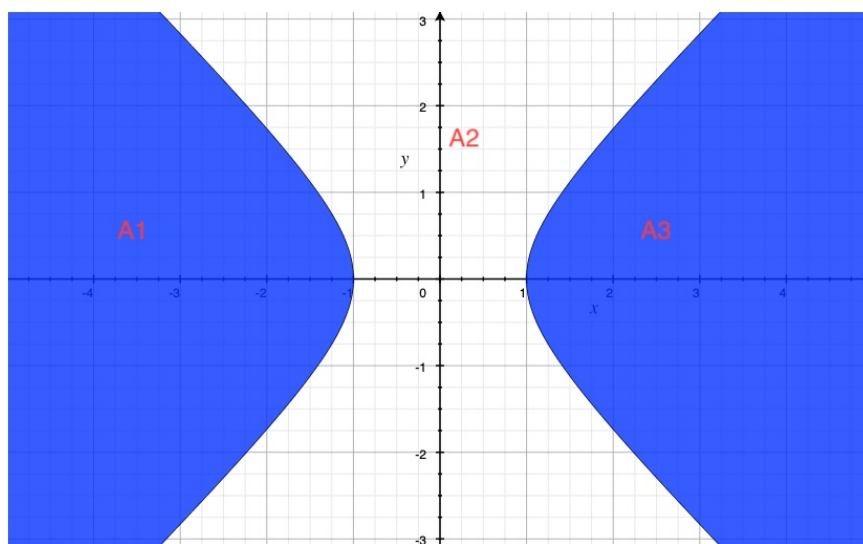
Dall'esempio è possibile affermare che se  $f(x, y)$  è continua in  $\mathbb{R}^2$ , allora quando  $f(x, y) \neq 0$  (è importante che sia diverso da 0) definisce un aperto del piano dato dall'unione di un certo numero di aperti connessi sul quale  $f$  è definita ed è diversa da 0. Nell'esempio  $f(x, y) \neq 0$  su  $A_1 \cup A_2 \cup A_3$ .

Supponendo gli aperti siano in un numero finito, ovvero:  $A_1, A_2, \dots, A_n$ . È utile studiare il segno di  $f(x, y)$  in ogni  $A_i$  (quindi dove  $f(x, y) \neq 0$ ).

<sup>225</sup>Slide 4 PDF 12.

<sup>226</sup>Slide 4 PDF 12.

<sup>227</sup>Il segno non cambia perché in ognuna di esse  $f \neq 0$  ed è continua. Ciò significa che per mostrare quanto vale il segno di  $f$  in ogni zona è sufficiente calcolarla in un punto comodo. I punti comodi interessanti nell'esempio sono l'origine perché in  $A_2$ ,  $(2, 0)$  perché in  $A_3$  e  $(-2, 0)$  perché in  $A_1$ .

Figura 2.28: Sottografico di  $2x - 3y + 1 = 0$ .

**Osservazioni sullo studio di  $A_1$  dell'esempio precedente:** In  $A_1$   $f(x, y) \neq 0$ , dunque  $f(x, y) > 0$  oppure  $f(x, y) < 0$ . Dal momento che  $f$  è continua ed il suo segno non può cambiare (per ipotesi) e  $A_1$  è aperto e connesso, il segno di  $f$  non cambia in  $A_1$ . Se così non fosse, esisterebbero in  $A_1$  due punti distinti in cui  $f(x, y)$  ha segno opposto e quindi, per il Teorema 1.5.1 degli zeri, esisterebbe un punto  $(x, y) \in A_1$  tale che  $f(x, y) = 0$ . Quindi,  $f(x, y)$  ha segno costante in  $A_1$ . Pertanto, per valutare il segno di  $f$  in  $A_1$  è sufficiente valutare il segno di  $f$  in un punto qualsiasi di  $A_1$  (come fatto nell'elenco dell'esempio).

Lo stesso ragionamento si ripete su ogni regione (piano)  $A_i$  (quindi in ogni regione  $A_i$  la funzione ha lo stesso segno).

**Esempio 2.2.37.** <sup>228</sup> Trovare il campo di esistenza  $E$  delle seguenti funzioni

$$f: E \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}.$$

$$(x, y) \mapsto z = f(x, y)$$

1. Sia  $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ , allora

$$E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 1 - x^2 - y^2 \geq 0\} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\}.$$

$E$  è chiuso e (quindi) limitato. Vedere Figura 2.29.

2. Sia  $z = \sqrt{1 - x^2} + \sqrt{1 - y^2}$ , allora

$$\begin{aligned} E &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 1 - x^2 \geq 0, 1 - y^2 \geq 0\} = \\ &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 \leq 1, y^2 \leq 1\} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid -1 \leq x \leq 1, -1 \leq y \leq 1\}. \end{aligned}$$

$E$  è chiuso. Vedere Figura 2.30.

---

<sup>228</sup>Slide 10-12 PDF 12.

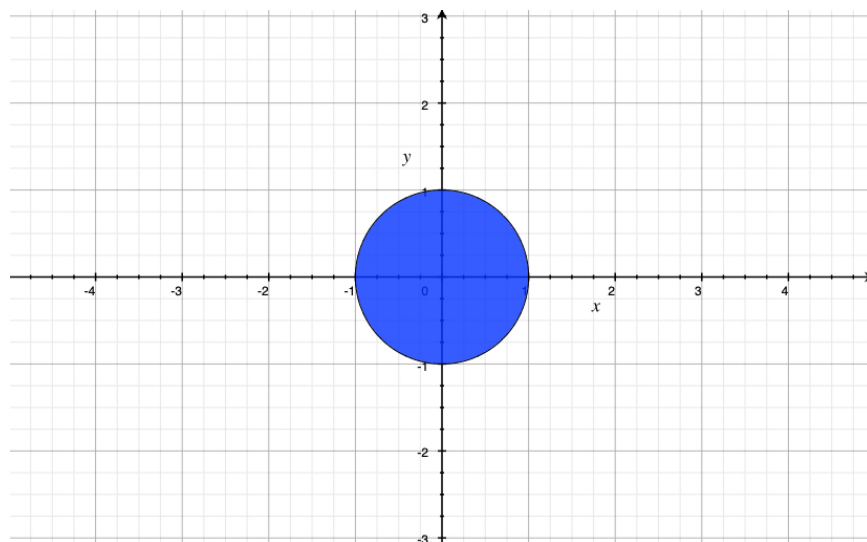


Figura 2.29: Dominio  $E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$  di  $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ .

3. Sia  $z = \frac{1}{\sqrt{y - \sqrt{x}}}$  funzione razionale, allora

$$E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y - \sqrt{x} > 0, x \geq 0\} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y > \sqrt{x}, x \geq 0\}.$$

$E$  è un sopragrafico. Inoltre, non è aperto, non è chiuso, è illimitato. Vedere Figura 2.31.

## 2.2.6 Calcolo differenziale

<sup>229</sup> Per una funzione di una variabile  $f : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  la derivata in un punto  $x_0 \in I$  è rappresentata da  $f'(x_0)$  e definisce il tasso di variazione di  $f$  nell'istante (punto)  $x_0$ , ovvero dal limite del rapporto incrementale (1.6.2). Da  $x_0$  ad  $x_0 + h$  c'è un solo cammino. Per le funzioni in più variabili è possibile seguire infiniti cammini, quindi è necessario chiarire cos'è una derivata in più variabili.

### 2.2.6.1 Derivate parziali

Il concetto di derivata di una funzione di una variabile si estende per una funzione di due variabili con la definizione di derivata parziale. Una derivata parziale rispetto ad una variabile di una funzione di  $n$  variabili è, come in Analisi 1, il limite del rapporto incrementale sulla variabile interessata (mentre le altre rimangono congelate). Una funzione di  $n$  variabili ha una derivata parziale per ogni variabile (quindi  $f(x_1, \dots, x_n)$  ha  $n$  derivate parziali).

**Definizione 2.2.40** (Derivate parziali (caso  $n = 2$ )). <sup>230</sup> Sia  $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ , dove  $A$  aperto e  $P_0 = (x_0, y_0) \in A$ . Le derivate parziali di  $f$  rispetto alle variabili  $x$  e  $y$  nel punto  $P_0$  sono date dai seguenti limiti purché esistano e

<sup>229</sup>PDF 14.

<sup>230</sup>Slide 2 PDF 14.



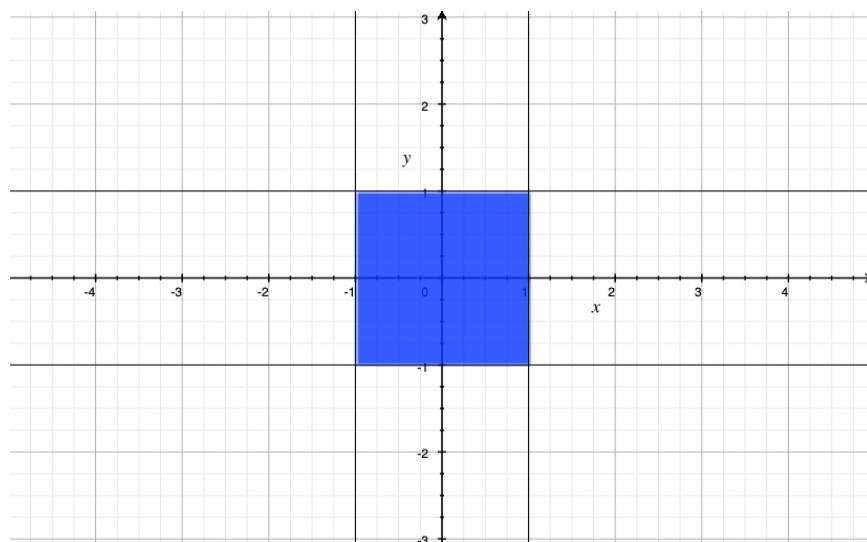


Figura 2.30: Dominio  $E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 1 - x^2 \geq 0, 1 - y^2 \geq 0\}$  di  $z = \sqrt{1 - x^2} + \sqrt{1 - y^2}$ .

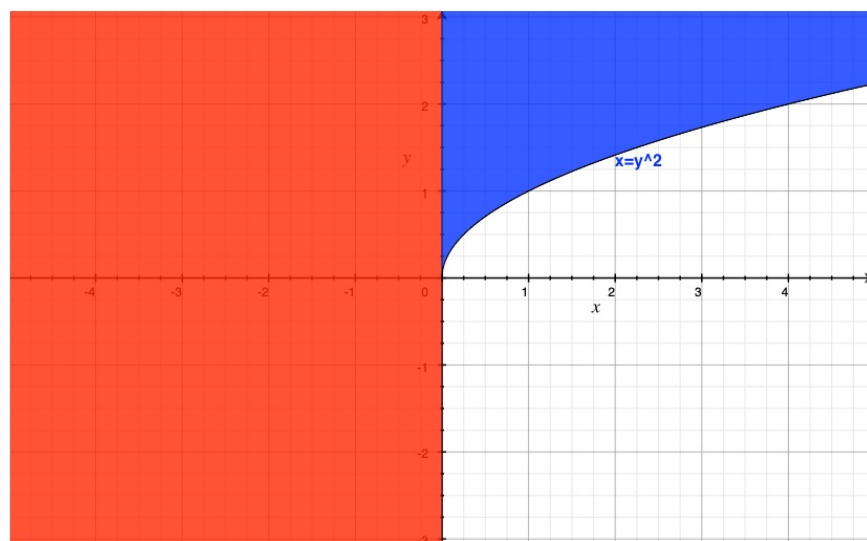


Figura 2.31: Dominio (in blu)  $E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y > \sqrt{x}, x \geq 0\}$  di  $z = \frac{1}{\sqrt{y-\sqrt{x}}}$ .

siano finiti

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\overbrace{f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)}^{231}}{h} := \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0), \quad (2.2.36)$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + h) - f(x_0, y_0)}{h} := \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0). \quad (2.2.37)$$

Nel caso in cui  $n > 2$  è seguito lo stesso ragionamento: è fatto l'incremento sulla variabile per la quale è fatta la derivata e sono congelate le variabili non interessate (vedere Definizione 2.2.43).

**Una derivata parziale è direzionale:** Una derivata parziale è una derivata direzionale (vedere Definizione 2.2.53) perché calcolata rispetto ad una direzione. Ad esempio: in  $\mathbb{R}^2$  la derivata parziale rispetto ad  $x$  è una derivata direzionale secondo la direzione  $x$  (determinata dal versore  $e_1$ ).

Nelle due derivate parziali (2.2.36) e (2.2.37), la funzione che subisce l'incremento in entrambi i limiti è ad una sola variabile (rispettivamente la  $y$  e la  $x$  sono fisse). Inoltre, quando sono state introdotte le sezioni (tracce) delle funzioni (vedere (2.2.27), in Sezione 2.2.5) è stato spiegato che tenendo fissa una variabile è come se fosse fatta l'intersezione della funzione con il piano, ottenendo il grafico di una funzione di una variabile. Quindi, quando sono date le derivate parziali (2.2.36) e (2.2.37) sono considerate le tracce della funzione lungo i piani  $x = x_0$  o  $y = y_0$ , ovvero

$$\begin{cases} z = \text{graf } f = f(x, y) \\ x = x_0 \end{cases} \rightarrow z = f(x_0, y) \quad \text{oppure} \quad \begin{cases} z = f(x, y) \\ y = y_0 \end{cases} \rightarrow z = f(x, y_0) \quad (2.2.38)$$

dove  $x_0$  o  $y_0$  sono fissati e quindi  $f$  diventa una funzione di una variabile.

**Esempio:** in (2.2.36) (ovvero  $f_x(\underline{x})$ ) è fissato  $y = y_0$ , quindi è come fare la traccia considerando l'intersezione della sezione con il piano  $y = y_0$ . Analogamente fissato  $x = x_0$  (ovvero con  $f_y(\underline{x})$ ).

Con le sezioni del grafico ottenute tramite (2.2.38) sono ottenuti i grafici di curve di funzioni di una variabile nei rispettivi piani  $(y, z)$  e  $(x, z)$ . Ciò significa che le derivate parziali delle funzioni di due variabili non sono altro che le derivate parziali, rispetto  $x$  ed  $y$ , delle funzioni di una variabile, dove queste ultime sono le tracce della funzione in due variabili.

Infatti, se è considerata la traccia di  $f(x, y)$  lungo il piano  $y = y_0$  (è ottenuto)

$$f(x, y_0) := g_1(x).^{232}$$

Se  $g_1$  è derivabile in  $x_0$  significa che esiste ed è finito (il limite del rapporto incrementale di  $g_1$  nel punto  $x_0$ , ovvero)

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{g_1(x_0 + h) - g_1(x_0)}{h} := g_1'(x_0) = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0).$$

Infatti

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{g_1(x_0 + h) - g_1(x_0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)}{h}.$$

<sup>231</sup> Funzione di una variabile,  $y$  è congelata.

<sup>232</sup>  $y$  è fissa perché  $y = y_0$ . Quindi, come in Analisi 1, se  $g_1$  è derivabile nel punto allora  $g_1'(x)$  è la derivata parziale di  $f$  rispetto ad  $x$ .

Analogo risultato considerata la traccia di  $f$  lungo il piano  $x = x_0$ , con

$$f(x_0, y) := g_2(y).$$

Se  $g_2$  è derivabile in  $y_0$  significa che esiste ed è finito (il limite del rapporto incrementale di  $g_2$  nel punto  $y_0$ , ovvero)

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{g_2(y_0 + h) - g_2(y_0)}{h} := g_2'(y_0) = \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0).$$

**Perché per la derivabilità, per il gradiente e per i Teoremi è utilizzato un aperto  $A$ ?** Un insieme aperto ha la caratteristica topologica che ogni suo punto è interno. Nel corso sono considerati i domini, i quali sono della forma  $D = A \cup \partial A$ . Queste proprietà sono utili perché se una data proprietà è dimostrata per un punto dell'aperto, allora è valida nell'intorno centrato nel punto.

**Notazione derivate parziali per  $n = 2$ :**

$$\frac{\partial f}{\partial x}(P_0) = f_x(x_0, y_0) = D_x(x_0, y_0),$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(P_0) = f_y(x_0, y_0) = D_y(x_0, y_0)$$

$$\text{NO } f'_x(x, y).$$

**Definizione 2.2.41** (Direzione).<sup>233</sup> In  $\mathbb{R}^n$  una direzione è un qualsiasi vettore di modulo 1.

I vettori della base canonica  $e_1, e_2, e_3 \in \mathbb{R}^3$  sono le direzioni associate agli assi coordinati  $x, y, z$ .  $e_1, e_2, e_3$  sono direzioni associate agli assi perché hanno norma uguale ad 1. Inoltre, la combinazione lineare di una direzione parallela agli assi con un qualsiasi vettore in  $\mathbb{R}^3$  è un valore parallelo alla rispettiva asse.

Le direzioni sono combinate linearmente con un vettore per dare a questo una direzione nello spazio  $\mathbb{R}^n$ .

Per indicare una direzione ed un verso può essere utilizzato un versore:

**Definizione 2.2.42** (Versore). Un versore è un vettore  $\vec{v} \in \mathbb{R}^n$  tale che  $\|\vec{v}\| = 1$ .

**N.B.:** Un versore è utilizzato per indicare una particolare direzione e verso. Inoltre, è possibile ottenere un versore da un qualsiasi vettore  $v$  moltiplicandolo per il suo reciproco, ovvero:  $\hat{v} = \frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|}$ .

Il caso delle derivate parziali di funzioni di due variabili è un caso particolare del caso generale (ovvero delle derivate direzionali, vedere Definizione 2.2.53), dato che nel piano ci sono 2 direzioni (quelle dell'asse  $x$  e dell'asse  $y$ ). Quindi, quando si deriva in due variabili è necessario chiarire la direzione dello spostamento nel piano, ovvero: la derivata rispetto ad  $x$  è quella che si muove sull'asse orizzontale. Per avere una rappresentazione grafica del concetto di derivata direzionale nelle direzioni  $x$  e  $y$  vedere Figura 2.32.

**N.B.:** La Definizione 2.2.43 di derivata parziale e la Definizione 2.2.53 di derivata direzionale sono equivalenti.

---

<sup>233</sup>Slide 2 PDF 14.

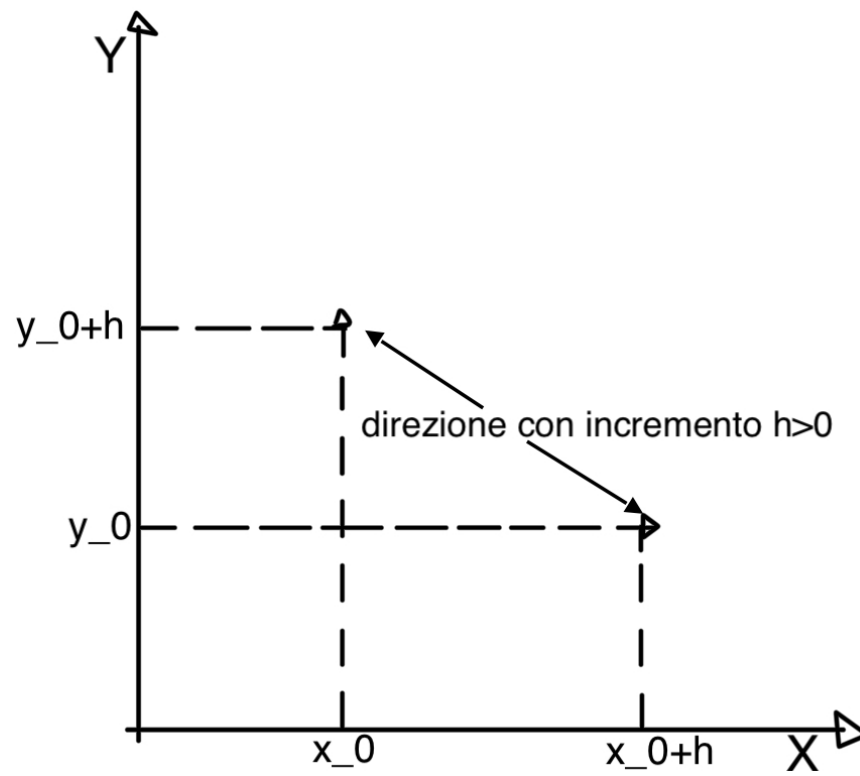


Figura 2.32: Rappresentazione delle direzioni con incremento  $h > 0$ .

**Definizione 2.2.43** (Derivata parziale in  $\mathbb{R}^n$ ).<sup>234</sup> Sia  $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ , con  $A$  aperto e sia  $P_0 = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in A$ .<sup>235</sup> La derivata parziale di  $f$  rispetto alla variabile  $x_i$  (dove  $i = 1, \dots, n$ ) nel punto  $P_0$  è data da

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_1, \dots, x_{i-1}, x_i + h, x_{i+1}, \dots, x_n) - f(x_1, \dots, x_n)}{h} := \frac{\partial f}{\partial x_i}(P_0) \quad (2.2.39)$$

purché il limite esista e sia finito.

**Quante sono le derivate parziali di una funzione di  $n$  variabili?** Una funzione di  $n$  variabili derivabile in un punto ha  $n$  derivate parziali.

**Notazione per le derivate parziali per  $n > 2$ :**

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(P_0) = f_{x_i}(P_0) = \frac{\partial f}{\partial x_i}(x_1, \dots, x_n) = f_{x_i}(x_1, \dots, x_n) = D_{x_i}(P_0) = D_{x_i}(x_1, \dots, x_n).$$

**Definizione 2.2.44** (Funzione derivabile).<sup>236</sup> Sia

$$\begin{aligned} f : A \subseteq \mathbb{R}^n &\rightarrow \mathbb{R} \\ \underline{x} &\mapsto f(\underline{x}). \end{aligned}$$

$f$  è derivabile in  $\underline{x} \in A$  se (esistono finite)

$$\exists \frac{\partial f}{\partial x_i}(\underline{x}) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_1, \dots, x_i + h, \dots, x_n) - f(\underline{x})}{h}, \quad i = 1, \dots, n.$$

**Definizione 2.2.45** (Derivabilità in  $A$ ).<sup>237</sup> Considerata  $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ . Se  $f$  è derivabile in ogni punto  $\underline{x} = (x_1, \dots, x_n) \in A$ ,  $f$  si dice derivabile in  $A$  (ovvero esistono finite tutte le  $n$  derivate parziali per ogni punto di  $A$ ).

**Nota sul calcolo delle derivate quando  $A \subseteq \mathbb{R}^n$ :** In modo analogo al caso in due variabili, quando è calcolata la derivata parziale rispetto alla variabile  $i$ -esima, dove  $i = 1, \dots, n$ , sono tenute fisse tutte le variabili tranne la  $i$ -esima, la quale subisce un incremento. Considerando la  $f$  in (2.2.39), sono tenute fisse tutte le variabili escluse la  $i$ -esima, sulla quale è applicato l'incremento. Quindi, il calcolo delle derivate parziali diventa un problema di Analisi 1 perché  $f$  è come se fosse a una variabile, per il congelamento delle variabili.

**Come sono calcolate le derivate?** Fissate tutte le variabili tranne l' $i$ -esima è calcolato il limite del rapporto incrementale, oppure sono considerate le tracce (i due procedimenti sono simili).

<sup>234</sup>Slide 2 PDF 14.

<sup>235</sup>Non è utilizzata la notazione  $P_0 = (x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0)$  per appesantire la notazione della definizione.

<sup>236</sup>Slide 10 PDF 15.

<sup>237</sup>Slide 10 PDF 14.

**Esempio 2.2.38** (Calcolo di derivate parziali). <sup>238</sup> Sia  $f(x, y) = x \cos(x^2 y^3) + x^6 y^2 + e^x$ .

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) &= \cos(x^2 y^3) - x \sin(x^2 y^3)(2xy^3) + 6x^5 y^2 + e^x = \cos(x^2 y^3) - 2x^2 y^3 \sin(x^2 y^3) + 6x^5 y^2 + e^x, \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) &= -x \sin(x^2 y^3)(3x^2 y^2) + 2x^6 y = -3x^3 y^2 \sin(x^2 y^3) + 2x^6 y.\end{aligned}\tag{2.2.40}$$

Calcoliamo tali derivate in  $P_0 = (1, 2)$ :

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x}(P_0) &= \cos(1 \cdot 2^3) - 2 \cdot 1 \cdot 2^3 \sin(1 \cdot 2^3) + 6 \cdot 1 \cdot 2^2 + e^1 = \cos 8 - 16 \sin 8 + 24 + e, \\ \frac{\partial f}{\partial y}(1, 2) &= -3 \cdot 1^3 \cdot 2^2 \sin(1^2 \cdot 2^3) + 2 \cdot 1^6 \cdot 2 = -12 \sin 8 + 4.\end{aligned}$$

<sup>239</sup> Utilizzando le tracce (sono fissate  $x$  e  $y$ )  $x = 1$  e  $y = 2$ , le derivate sono calcolate come segue:  
(Lungo il piano  $y = 2$ )

$$\begin{aligned}f(x, 2) &= g_1(x) \stackrel{240}{=} x \cos(8x^2) + 4x^6 + e^x, \\ g'_1(x) &= \cos(8x^2) = -x \sin(8x^2) 16x + 24x^5 + e^x, \\ g'_1(1) &= f_x(1, 2) = \cos(8) - 16 \sin 8 + 24 + e.\end{aligned}$$

(Lungo il piano  $x = 1$ )

$$\begin{aligned}f(1, y) &= g_2(y) = \cos(x^2 + y^2) + y^2 + e \\ g'_2(y) &= -3y^2 \sin(y^3) + 2y \\ g'_2(2) &= -3 \cdot 2^2 \sin 8 + 4 = -12 \sin 8 + 4.\end{aligned}$$

È possibile notare che le derivate parziali ottenute con i due procedimenti sono uguali.

**N.B.:** Dall'esempio è possibile notare che il metodo delle tracce è più lungo del metodo utilizzando in (2.2.40). La differenza tra i due metodi è che il (2.2.40) presuppone che la derivata esista e se esiste è possibile calcolarla (è presupposto quindi che esista il limite del rapporto incrementale); il metodo delle tracce considera le funzioni secondo le due tracce e poi verifica che le funzioni di una variabile siano derivabili. Tuttavia, essendo  $\sin$ ,  $\cos$  e la seconda parte delle derivate funzioni regolari e appartenenti a  $C^\infty$ , è naturale utilizzare il metodo (2.2.40).

**Esempio 2.2.39** (Funzione derivabile ma non continua in un punto). <sup>241</sup>

**Testo:** Calcolare e esistono le derivate parziali nell'origine (ovvero in  $P_0 = (0, 0)$ ) della seguente funzione:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^2}{x^2 + y^4} & \text{se } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{se } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}.$$

<sup>238</sup>Slide 6 PDF 14.

<sup>239</sup>Tramite le tracce è possibile calcolare le derivate parziali nel punto  $P_0$  ottenendo lo stesso risultato.

<sup>240</sup>Traccia lungo il piano  $y = 2$ . Quindi è calcolata la derivata della funzione di una variabile nel punto  $x = 1$  così da avere la derivata parziale rispetto ad  $x$  calcolata nel punto  $(1, 2)$ .

<sup>241</sup>Slide 8 PDF 14.

**Svolgimento:** Consideriamo le tracce della funzione:

$$\begin{aligned} f(x, 0) &= 0 = g_1(x), \\ f(0, y) &= 0 = g_2(y), \end{aligned}$$

e dunque (dato che  $g_1$  e  $g_2$  sono identicamente nulle, le derivate parziali sono)

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = 0.$$

Quindi  $f$  è derivabile in  $(0, 0)$ .<sup>242</sup> Mostriamo che il limite  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$  non esiste:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^2}{x^2 + y^4}.$$

Il candidato limite è 0 perché lungo gli assi  $x = 0$  e  $y = 0$  vale 0.

Lungo l'asse  $x = y^2$

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ x=y^2}} f(x, y) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y^4}{y^4 + y^4} = \frac{1}{2} \neq 0.$$

Dunque  $f$  non è continua ma è derivabile in  $(0, 0)$ .

**N.B.:** Questo esempio aiuta a capire che se vogliamo estendere al caso in più variabili l'implicazione funzione derivabile  $\rightarrow$  funzione continua, è necessario definire la differenziabilità.

**Definizione 2.2.46** (Gradiente).<sup>243</sup> Sia  $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ . Se  $f$  è derivabile in  $\underline{x} \in A$  esiste il vettore gradiente nel punto  $\underline{x}$ , il quale è definito come

$$\nabla f(\underline{x}) = \nabla f(x_1, \dots, x_n) = \left( \frac{\partial f}{\partial x_1}(\underline{x}), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(\underline{x}) \right)^T \in \mathbb{R}^n. \quad (2.2.41)$$

**Esempio 2.2.40** (Gradiente in  $\mathbb{R}^2$ ).<sup>244</sup> Sia  $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  e  $P_0 = (x_0, y_0) \in A$ . Se  $f$  è derivabile in  $P_0$  allora esistono finite

$$\frac{\partial f}{\partial x}(P_0), \frac{\partial f}{\partial y}(P_0),$$

quindi esiste

$$\nabla f(P_0) = \left( \frac{\partial f}{\partial x}(P_0), \frac{\partial f}{\partial y}(P_0) \right) = \frac{\partial f}{\partial x}(P_0) \underline{i} + \frac{\partial f}{\partial y}(P_0) \underline{j}.$$

### 2.2.6.2 Significato geometrico delle derivate parziali

<sup>245</sup>Per dare un senso geometrico alle derivate parziali sono considerate le funzioni di 2 variabili perché è possibile disegnarne il grafico (per funzioni di  $n > 2$  variabili non è possibile).

<sup>242</sup>Dimostriamo che la funzione non è continua tramite la definizione di continuità nel punto, in particolare è mostrato (dopo la nota) che il limite di  $f$  quando  $(x, y) \rightarrow (0, 0)$  non esiste. Per dimostrare la continuità è verificato il limite (2.2.21) della Definizione 2.2.31 di continuità.

<sup>243</sup>Slide 10 PDF 14.

<sup>244</sup>Slide 10 PDF 14.

<sup>245</sup>Slide 11 PDF 14.

**Per le funzioni in una variabile**  $f'(x_0) \in \mathbb{R}$  è il coefficiente angolare (la pendenza) della retta tangente al grafico di  $f$   $y - t_0 = f'(x_0)(x - x_0)$  per  $P_0 = (x_0, f(x_0)) \in \text{graf } f \subset \mathbb{R}^2$ .

**Per le funzioni in due variabili** le derivate parziali sono legate rette tangenti al grafico delle curve ottenute nei piani corrispondenti fissate le tracce. Questo perché le derivate parziali sono calcolate fissate le tracce  $x = x_0$  oppure  $y = y_0$ , come in (2.2.42) ed in (2.2.43).

(Traccia nel piano  $(y, z)$ )

$$\begin{cases} x = x_0 \\ z = f(x_0, y) \end{cases} \quad (2.2.42)$$

(Traccia nel piano  $(x, z)$ )

$$\begin{cases} y = y_0 \\ z = f(x, y_0) \end{cases} \quad (2.2.43)$$

**N.B.:** Una curva è da intendersi come traiettoria (vedere la Sezione 2.2.6.4 nella quale sono trattate le curve).

### 2.2.6.3 Piano tangente

<sup>247</sup> Sia  $f: A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ , con  $A$  aperto. Il grafico di  $f$   $\text{graf } f = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z = f(x, y), \forall (x, y) \in A\} \subset \mathbb{R}^3$  è un sottoinsieme dello spazio vettoriale  $\mathbb{R}^3$  ed è una superficie in tale spazio. È una superficie perché stiamo lavorando sugli aperti e sulla regolarità della funzione.

Considerando  $P_0 = (x_0, y_0, z_0) \in \text{graf } f$ , dove  $z_0 = f(x_0, y_0)$  vedere Figura 2.33.

Quando sono calcolate le derivate parziali sono considerate le tracce  $y = y_0$  e  $x = x_0$  per avere rispettivamente le derivate parziali rispetto  $x$  e  $y$ . Quindi, quando è considerata una traccia è intersecato il grafico di  $f$  con  $y = y_0$  o  $x = x_0$ , ovvero: taglio il grafico con  $y = y_0$  per ottenere la sezione del grafico nel piano  $(x, z)$ , analogo per  $x = x_0$ .

Considerando la traccia lungo  $y = y_0$  allora  $T_1$  è individuata da

$$\begin{cases} z = f(x, y) = f(x, y_0) = g_1(x) = f(x_0, y_0) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0), \\ y = y_0 \quad \text{piano } (x, z) \end{cases} \quad (2.2.44)$$

Il grafico di  $g_1(x)$  è nel piano  $(x, z)$  ed è rappresentato dalla curva  $g_1$  in Figura 2.33. Quanto in (2.2.44) può essere descritto come segue:  $g_1$  è il grafico della curva  $g_1(x) = f(x, y_0) = z$  nel piano  $(x, z)$  passante per  $P_0$  ottenuta tagliando il grafico di  $f$  con  $y = y_0$  ed è immaginabile come traiettoria nel piano corrispondente ottenuta dalla sezione. Ovvero:  $g_1$  è l'intersezione del grafico di  $f$  ( $\text{graf } f \subset \mathbb{R}^3$ ) con il piano  $(x, z)$ . Inoltre, se la curva  $g_1$  è derivabile, allora  $g_1'(x) = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)$ , dove  $y_0 = g_1 = f(x, y_0)$  è il coefficiente angolare di  $g_1$  in  $x_0$  e il coefficiente angolare della retta  $T_1$  (ovvero la retta tangente al grafico della funzione  $g_1$ ).

Un ragionamento analogo lungo il piano  $x = x_0$ , traslando nel piano  $(y, z)$ , con

$$\begin{cases} z = f(x, y) = f(x_0, y) = g_2(y) = f(x_0, y_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0), \\ x = x_0, \quad \text{piano } (y, z), \end{cases} \quad (2.2.45)$$

dove, se  $g_2(y) = f(x_0, y)$  è derivabile in  $y_0$  allora  $\exists g_2'(y_0) = \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)$ , con  $y_0 = g_2(y) = f(x_0, y)$  e questo è il coefficiente angolare di  $g_2$  in  $y_0$  e della retta  $T_2$ .

<sup>246</sup>  $f$  dipende da  $y$ .

<sup>247</sup> Slide 12-13 PDF 14.



$T_1$  e  $T_2$  sono rispettivamente le tangenti alle curve  $g_1$  e  $g_2$  (rispettivamente contenute nel piano  $(x, z)$  e  $(y, z)$ ) con rispettivi coefficienti angolari  $g'_1(x_0)$  e  $g'_2(x_0)$ .  $T_1$  e  $T_2$  hanno un unico punto in comune e per esse passa un unico piano passante per il punto  $P_0$ . Tale piano tangente (contenente  $T_1$  e  $T_2$ )  $f$  nel punto  $(x_0, y_0)$  ha equazione

$$z = f(x_0, y_0) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0). \quad (2.2.46)$$

Il piano  $z$  è passante per  $P_0$ , infatti in  $P_0$  vale  $z_0 = f(x_0, y_0)$ . Inoltre ogni punto  $(x, y, z)$  che soddisfa (2.2.44) e (2.2.45) soddisfa anche (2.2.46).

**Nota:** È necessario ricordare che ci sono tante rette tangenti.

In Figura 2.33  $(x_0, y_0, 0)$  è il punto sul piano  $(x, y)$  di quota  $z = z_0 = 0$  e fa parte dell'insieme di livello con  $z = z_0 = 0$ , quindi è un sottoinsieme del dominio  $A$ .  $P_0 = (x_0, y_0, z_0)$ , con  $z_0 = f(x_0, y_0)$  è "tirato su" da  $(x_0, y_0, 0)$  ed è il punto  $(x_0, y_0)$  di quota  $z_0$ .

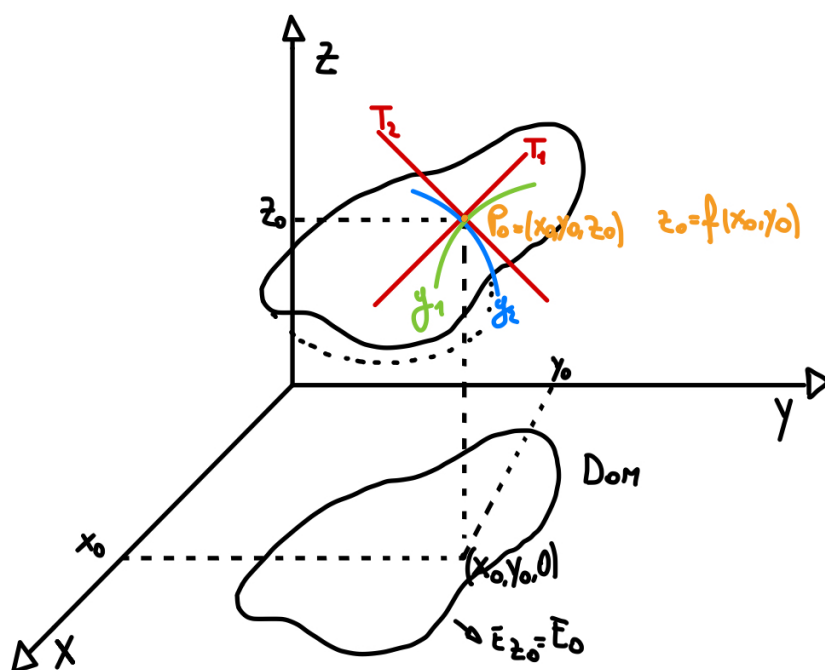


Figura 2.33: Grafico con rette tangenti.

**Perché è introdotto tutto questo?** Per le funzioni di una variabile è noto che se una funzione è derivabile allora esiste ed è unica la retta tangente al grafico di  $f$  passante per il punto. Inoltre, se una funzione in una variabile è derivabile allora è continua.

Per le funzioni in più variabili, la derivabilità non implica continuità. Quindi, per poter parlare di piano tangente, il quale fornisce una approssimazione lineare del grafico della funzione, è necessario il concetto di differenziabilità. Tutto questo perché il grafico di  $f$  è in  $\mathbb{R}^3$  ed è richiesta la differenziabilità per poter tracciare i piani tangente passanti per  $P_0$  contenenti le rette  $T_1$  e  $T_2$  determinate dalle sezioni.

**Osservazioni su (2.2.46):**

1. L'equazione (2.2.46) si può scrivere ogni volta che  $f$  è derivabile ed il piano che  $f$  individua contiene le rette tangenti alle sezioni che il grafico di  $f$  forma con i piani  $x = x_0$  e  $y = y_0$ .
2. Potrebbe venire la tentazione che l'equazione (2.2.46) è l'equazione del piano tangente nella sola ipotesi che la funzione sia derivabile. In realtà è necessario che la funzione sia differenziabile affinché (2.2.46) sia l'equazione del piano tangente. (2.2.46) è la retta passante per il punto  $P_0$  contenente le rette  $T_1$  e  $T_2$  (che altro non sono che il grafico delle sezioni della funzione).
3. **La necessità di avere la condizione di differenziabilità è dovuta al fatto che  $f$  può essere derivabile ma non continua in un punto** (vedere l'Esempio 2.2.42).

**Esempio 2.2.41** (Piano tangente). <sup>248</sup> Sia

$$f(x, y) = z = x^2 + y^2,$$

quindi  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ . Le derivate di  $f$  sono

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 2x, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 2y,$$

quindi il gradiente è

$$\nabla f(x, y) = (2x, 2y).$$

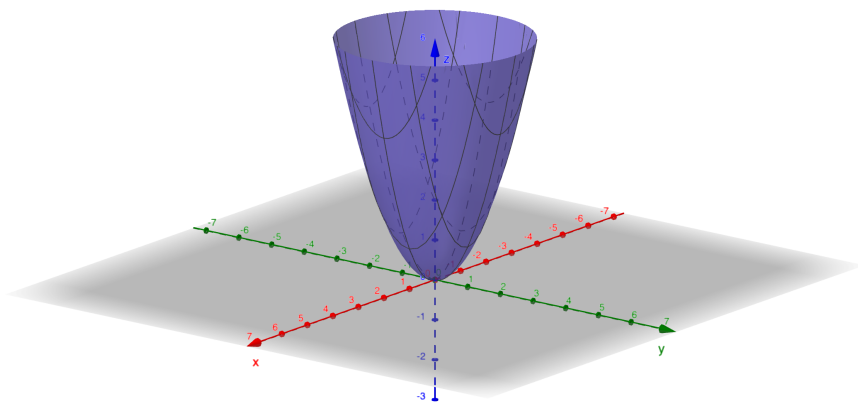


Figura 2.34: Grafico  $f(x, y) = x^2 + y^2$ .

Sia  $P_0 = (x_0, y_0) = (0, 0)$ , allora

$$\frac{\partial f}{\partial x}(P_0) = 0 = \frac{\partial f}{\partial y}(P_0)$$

---

<sup>248</sup>Slide 3 PDF 15.

e quindi l'equazione del piano tangente (2.2.46) passante per  $P_0$  è

$$z = f(0, 0) + \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)(x - 0) + \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)(y - 0) = 0 \quad (\text{ovvero il piano } (x, y)).$$

**Osservazione:** Quindi, con  $P_0$ , il piano tangente al grafico di  $f$  passante per  $P_0$  è tutto  $(x, y)$ , ovvero il piano passante per  $(0, 0, 0)$ . Cambiando il punto (come segue) è determinato un altro piano.  $\square$

Sia  $P_0 = (1, 2)$ , allora  $f(1, 2) = 1^2 + 2^2 = 5$ . Il piano tangente è

$$z = 5 + \frac{\partial f}{\partial x}(1, 2)(x - 1) + \frac{\partial f}{\partial y}(1, 2)(y - 2) = 2x + 4y - 5.$$

**Esempio 2.2.42** (Piano non tangente). Sia

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2} & \text{se } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{se } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Dato che la funzione non è continua nell'origine, le derivate parziali lo sono, allora il piano  $z$  in  $(0, 0)$  calcolato tramite (2.2.46) non può chiamarsi piano tangente. Per questo è richiesta la differenziabilità della funzione.

#### 2.2.6.4 Curve in $\mathbb{R}^n$

<sup>249</sup> In matematica le curve sono delle applicazioni continue definite da un intervallo ad  $\mathbb{R}^n$ . In particolare, le curve piane sono delle applicazioni da un intervallo ad  $\mathbb{R}^2$ . Inoltre, il sostegno di una curva è l'immagine di una curva.

**Definizione 2.2.47** (Curva in  $\mathbb{R}^n$ ). <sup>250</sup> Una curva è un'applicazione continua ( $\varphi \in C^0(I)$ ) definita come

$$\begin{aligned} \varphi: I = [a, b] \subset \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R}^n \\ t &\mapsto \varphi(t) = (\varphi_1(t), \varphi_2(t), \dots, \varphi_n(t)) \in \mathbb{R}^n \end{aligned} \quad (2.2.47)$$

dove le  $\varphi_i: I \rightarrow \mathbb{R}$  sono continue ( $\varphi_i \in C^0(I)$  per ipotesi iniziale)  $\forall i = 1, \dots, n$ .

**Cosa sono le equazioni parametriche di una curva?** Data  $\varphi$ , al variare di  $t \in I$  è descritto un oggetto in  $\mathbb{R}^n$ , il quale è il sostegno della curva  $\varphi$  e non la curva  $\varphi$ .

**Definizione 2.2.48** (Equazioni parametriche). <sup>251</sup> Le equazioni ( $n$ )

$$\varphi: \begin{cases} x_1 &= \varphi_1(t) \\ x_2 &= \varphi_2(t) \\ &\vdots \\ x_n &= \varphi_n(t) \end{cases}$$

si dicono equazioni parametriche della curva  $\varphi$ , dove il parametro  $t \in I$ .

---

<sup>249</sup>Slide 5 PDF 15.

<sup>250</sup>Slide 5 PDF 15.

<sup>251</sup>Slide 5 PDF 15.

**Utilità equazioni parametriche:** Le equazioni parametriche descrivono il modo con il quale è determinata l'immagine di  $t$  attraverso  $\varphi$  in  $\mathbb{R}^n$ , ovvero descrivono come cambia la funzione al variare del parametro  $t$ . Vedere le equazioni parametriche fisica.

**Definizione 2.2.49** (Sostegno (traiettoria) di una curva).<sup>252</sup> L'immagine di  $\varphi$  (funzione continua) è

$$\varphi(I) \subseteq \mathbb{R}^n,$$

ed è detta sostegno (immagine) della curva (ovvero "traiettoria" della curva in  $\mathbb{R}^n$ ).

**Esempio 2.2.43.** Se  $n = 2$  allora si ha una curva piana (perché l'immagine è in  $\mathbb{R}^2$ , nel piano)  $\varphi : [a, b] \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ . Inoltre, se  $n = 2$  è possibile definire le curve cartesiane (ovvero quando nel grafico  $\text{graf } f \ y = f(x)$ ), ovvero curve piane (quindi in  $\mathbb{R}^2$ ), ottenute tramite funzioni di una variabile (dove il grafico è sottoinsieme del piano  $\mathbb{R}^2$  e del seguente grafico): considerando  $f : [a, b] = I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$  continua, il grafico  $\text{graf } f = \{(x, f(x)) \in \mathbb{R}^2 | x \in [a, b]\} \subseteq \mathbb{R}^2$  è il sostegno di una curva piana.

Le equazioni parametriche devono fornire due componenti nel caso  $n = 2$ , definendo una curva piana del tipo

$$\begin{aligned} \varphi : [a, b] &\rightarrow \mathbb{R}^2 \\ t &\mapsto (\varphi_1(t), \varphi_2(t)) \end{aligned} \quad (2.2.48)$$

dove  $\varphi_1(t) = t, \varphi_2(t) = f(t)$ . Quindi le equazioni cartesiane che rappresentano la curva  $\varphi$  sono le seguenti

$$\varphi : \begin{cases} x_1 = t (= \varphi_1(t)) \\ x_2 = f(t) (= \varphi_2(t)) \end{cases} \quad \equiv \quad f : \begin{cases} x = t \\ y = f(t) \end{cases} \quad t \in [a, b].$$

Quindi  $\varphi$  è la curva piana.

**Nota sull'Esempio:** Perché il grafico è un'esempio di sostegno di una curva? Il  $\text{graf } f$ , dove  $f$  è una funzione di una variabile, è definito come

$$\text{graf } f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; y = f(x), \forall x \in [a, b]\} = \{(x, f(x)) \in \mathbb{R}^2, \forall x \in I\} \subseteq \mathbb{R}^2 \quad (2.2.49)$$

ed è il sostegno della curva  $\varphi$ .

**Nota:** Potrebbe capitare che  $f \in C^1(I)$ , quindi che sia più che regolare. Pertanto, data la curva del piano (/cartesiano) generato dal grafico della funzione  $f$ , è possibile introdurre il vettore tangente al grafico della curva, quindi quanto segue.

**Definizione 2.2.50** (Curva regolare).<sup>253</sup> Una curva

$$\varphi : [a, b] = I \rightarrow \mathbb{R}^n \quad (2.2.50)$$

si dice regolare se  $\varphi \in C^1([a, b])$  e se  $\varphi'(t) \neq \mathbf{0}$ , dove

$$\varphi'(t) = (\varphi'_1(t), \dots, \varphi'_n(t)) \in \mathbb{R}^n. \quad (2.2.51)$$

Segue che  $\|\varphi'(t)\| > 0$  dato che  $\varphi'(t) \neq \mathbf{0}$ .

**Definizione 2.2.51** (Curva chiusa).<sup>254</sup> La curva  $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$  è chiusa se  $\varphi(a) = \varphi(b)$ .

<sup>252</sup>Slide 6 PDF 15.

<sup>253</sup>Slide 7 PDF 15.

<sup>254</sup>Slide 10 PDF 15.

**Nota su (2.2.51):** (2.2.51) è il vettore contenente le derivate delle equazioni parametriche.

**Note su (2.2.49):** Supposto che  $f \in C([a, b])$ , è possibile considerare la retta tangente alla curva  $\varphi$  nel punto  $\varphi(P_0)$  come la retta tangente al grafico nel punto  $\varphi(t_0)$ .

La retta tangente alla curva nel punto  $\varphi(t_0)$  è la retta tangente a *graf*  $f$  per il punto (corrispondente a  $t_0$ )  $(x_0, f(x_0))$ .

**Chi è  $\varphi(t_0)$ ?**  $\varphi(t_0) = (\varphi_1(t_0), \varphi_2(t_0)) = (t_0, f(t_0)) = (x_0, f(x_0)) = (x_0, \varphi(t_0))$ .

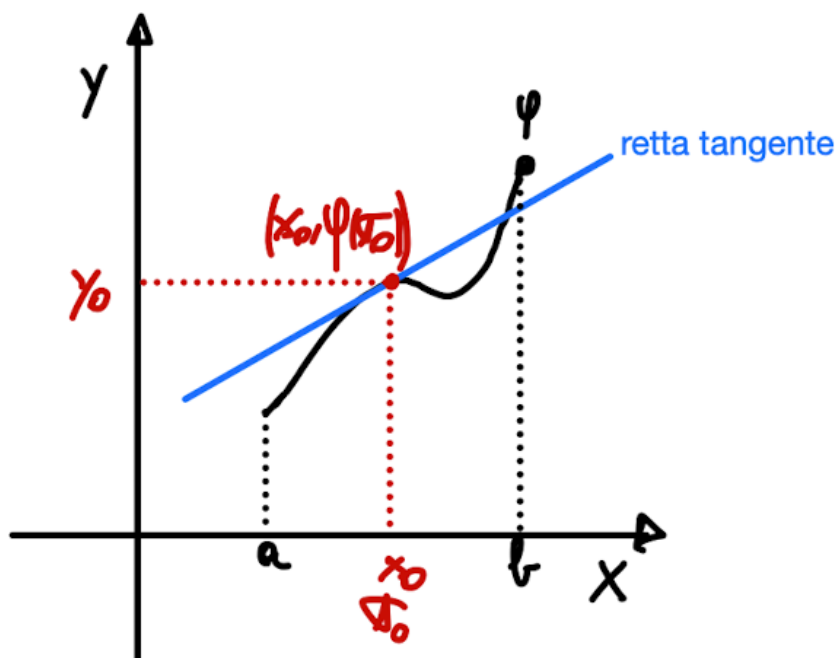


Figura 2.35: Curva con retta tangente.

**Nota su Figura 2.35:** La retta tangente della funzione passante per il punto  $(x_0, y_0)$ , con  $y_0 = \phi(t_0)$ , è individuata attraverso l'utilizzo della derivata prima. L'equazione della retta tangente al grafico di  $f$  passante per  $(x_0, f(x_0))$ , considerando il grafico come sostegno della curva è:

$$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0),$$

dove  $f'(x_0)$  rappresenta il coefficiente angolare.

**Note sulla Definizione di Curva regolare:** Data una curva definita come (2.2.50), è possibile scrivere il vettore tangente come (2.2.51), ovvero quando segue.

**Definizione 2.2.52** (Vettore tangente). <sup>255</sup> Data  $\varphi : [a, b] = I \rightarrow \mathbb{R}^n$  curva regolare, il vettore tangente alla curva  $\varphi$  nel punto  $\varphi(t_0)$  è dato da

$$\varphi'(t) = (\varphi'_1(t), \dots, \varphi'_n(t)) \in \mathbb{R}^n.$$

<sup>255</sup>Slide 8 PDF 15.

**Esempio 2.2.44** (Vettore tangente). <sup>256</sup> Data

$$\begin{aligned}\varphi : [a, b] &\rightarrow \mathbb{R}^2, \\ t &\mapsto (\varphi_1(t), \varphi_2(t))\end{aligned}\tag{2.2.52}$$

il vettore tangente è

$$y'(t_0) = (1, f'(t_0)),$$

dove la direzione di questo vettore è la direzione della retta tangente.

**Osservazione (non ufficiale):** Il sostegno della curva in  $\mathbb{R}^2$  è l'immagine dell'applicazione.

**Esempio 2.2.45.** <sup>257</sup> Siano

$$\begin{aligned}\varphi : [0, 2\pi] &\rightarrow \mathbb{R}^2, & \psi : [0, 4\pi] &\rightarrow \mathbb{R}^2, \\ t &\mapsto (\cos t, \sin t) & t &\mapsto (\cos t, \sin t)\end{aligned}$$

ovvero definite come

$$\begin{aligned}\varphi(t) &= (\varphi_1(t), \varphi_2(t)), & \psi(t) &= (\psi_1(t), \psi_2(t)), \\ \varphi : \begin{cases} \varphi_1(t) = \cos(t) \\ \varphi_2(t) = \sin(t) \end{cases} & t \in [0, 2\pi], & \psi : \begin{cases} \psi_1(t) = \cos(t) \\ \psi_2(t) = \sin(t) \end{cases} & t \in [0, 4\pi],\end{aligned}$$

le quali sono due curve (piane).

<sup>258</sup> Il sostegno delle due curve è lo stesso, ovvero la circonferenza di centro l'origine e raggio  $r = 1$  (per la relazione fondamentale  $\cos^2 t + \sin^2 t = 1$ ), anche se le due curve non sono le stesse.

**Caratteristiche delle due curve:**

- Le due curve sono chiuse perché

$$\varphi(0) = (1, 0) = \varphi(2\pi) \quad \psi(0) = (1, 0) = \psi(4\pi),$$

- le due curve sono regolari ed esiste la retta tangente per ogni punto del loro dominio.

### 2.2.6.5 Derivate Direzionali

Dato che sono considerate funzioni di  $n$  variabili, è conveniente utilizzare la notazione vettoriale per avere una notazione compatta al fine di consentire di non scrivere tutte le componenti di una formula. Per questo è utile ricordare che in  $\mathbb{R}^n$  la base canonica forma un sistema fondamentale, cioè ogni elemento di  $\mathbb{R}^n$  può essere scritto come combinazione lineare dei vettori della base canonica, dove i vettori della base canonica sono della forma

$$\underline{e}_i = (0, \dots, 1, \dots, 0) \in \mathbb{R}^n, \quad i = 0, \dots, n.$$

Inoltre,  $\underline{e}_i \in \{\underline{e}_1, \dots, \underline{e}_n\}$  rappresenta un versore della base canonica di  $\mathbb{R}^n$  ed una direzione in  $\mathbb{R}^n$ .

<sup>256</sup>Slide 8 PDF 15.

<sup>257</sup>Slide 9 PDF 15.

<sup>258</sup>Il sostegno delle due funzioni / curve piane è ottenuto variando  $t$  negli intervalli  $[0, 2\pi]$  e  $[0, 4\pi]$ . Quindi, dato che il sostegno delle due curve è dato dall'immagine in  $\mathbb{R}^2$ , per la relazione  $\cos^2 t + \sin^2 t = 1$  è noto che il sostegno delle due curve è la stessa circonferenza.

**Nota:** La Definizione 2.2.43 di derivata parziale è equivalente alle Definizioni di 2.2.53 e 2.2.54 di derivata direzionale.

**Esempio di direzione:**  $e_1 = (1, 0)\underline{i}$  e  $e_2 = (0, 1)\underline{j}$  sono perpendicolari modulo 1 e forniscono le direzioni degli assi coordinati (rispettivamente  $x$  e  $y$ ).

È possibile scrivere le derivate parziali come derivate direzionali, dove le direzioni sono determinate dai vettori della base canonica, come segue.

**Definizione 2.2.53** (Derivata direzionale).<sup>259</sup> Sia  $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ , con  $A$  aperto e sia  $\underline{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in A$ . La derivata direzionale di  $f$  rispetto alla direzione  $\underline{e}_i$  nel punto  $\underline{x}$  è data da

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(\underline{x}) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\underline{x} + h\underline{e}_i) - f(\underline{x})}{h}. \quad (2.2.53)$$

se il limite esiste ed è finito.

**Note su (2.2.53):**

1.  $h\underline{e}_i = h(0, \dots, 1, \dots, 0) = (0, \dots, h, \dots, 0)$ ,
2.  $\underline{x} + h\underline{e}_i = (x_1, \dots, x_i + h, \dots, x_n)$ ,
3.  $f$  dipende da  $h$ ,
4. è una definizione più generale della derivata parziale (2.2.39), in quanto queste ultime possono essere rappresentabili come derivate direzionali secondo le direzioni dei vettori della base canonica (ovvero la derivata parziale rispetto la prima componente  $x_1$  è la derivata direzionale secondo il vettore della base canonica  $\underline{e}_1$  e così via),
5. rappresenta lo spostamento opportuno nella direzione del vettore  $h\underline{e}_i$ , dove  $h\underline{e}_i$  è la perturbazione del vettore iniziale attraverso la direzione  $\underline{e}_i$ .

**Proposizione 2.2.4.**<sup>260</sup> Fissati  $\underline{x}, \underline{e}_i \in \mathbb{R}^n$ ,

$$g(h) = f(\underline{x} + h\underline{e}_i),$$

dove se  $g$  è derivabile in  $h = 0$  allora esiste finito il limite

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(\underline{x}) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(h) - g(0)}{h - 0} \stackrel{261}{=} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\underline{x} + h\underline{e}_i) - f(\underline{x})}{h},$$

quindi  $\frac{\partial f}{\partial x_i}(\underline{x})$  è la derivata direzionale di  $f$  nella direzione  $\underline{e}_i$ .

La proposizione è un caso particolare della seguente definizione, in quanto il concetto più generale è quello di derivata direzionale per ogni direzione  $\underline{v}$ .

**Definizione 2.2.54** (Derivata direzionale, versione da ricordare).<sup>262</sup> Data  $\underline{v} \in \mathbb{R}^n$ , direzione (versore) in  $\mathbb{R}^n$ ,  $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ , con  $A$  aperto e sia  $\underline{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in A$ . La derivata direzionale di  $f$  rispetto alla direzione  $\underline{v}$  nel punto  $\underline{x}$  è data da

$$D_{\underline{v}}f(\underline{x}) = \frac{\partial f}{\partial \underline{v}}(\underline{x}) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\underline{x} + h\underline{v}) - f(\underline{x})}{h},$$

se il limite esiste ed è finito.

<sup>259</sup>Slide 11 PDF 15.

<sup>260</sup>Slide 12 PDF 15.

<sup>261</sup> $f$  ammette la derivata parziale secondo la variabile  $i$ -esima, ovvero la derivata direzionale secondo la direzione  $\underline{e}_i$ , ovvero  $\frac{\partial f}{\partial x_i}(\underline{x})$ .

<sup>262</sup>Slide 12 PDF 15.

**Nota sulla Definizione:**  $\underline{v}$  ha modulo unitario, è un versore (vedere Definizione 2.2.42). In realtà ogni vettore rappresenta una direzione, perché è possibile stabilire modulo unitario e quindi la direzione ed il verso dividendo il vettore per il modulo del vettore stesso.

**Esempio 2.2.46.** <sup>263</sup>

**Testo:** Sia  $\underline{v} = (a, b, c) \in \mathbb{R}^3$ , dove  $a^2 + b^2 + c^2 = 1$  (ovvero  $\|\underline{v}\| = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2} = 1$ ). Data  $f(x, y, z)$ , calcolare la sua derivata direzionale in  $P_0 = (x_0, y_0, z_0)$ .

**Svolgimento:** La derivata direzionale è il seguente limite (se esiste finito)

$$\frac{\partial f}{\partial \underline{v}}(\underline{x}) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + ha, y_0 + hb, z_0 + hc) - f(x_0, y_0, z_0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(P_0 + h\underline{v}) - f(\underline{x})}{h}$$

**Esempio 2.2.47.** <sup>264</sup>

**Testo:** Sia

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{e^{x^3} - 1}{x^2 + y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

continua in tutto  $\mathbb{R}$ . Calcolare la derivata direzionale di  $f$  nell'origine.

**Svolgimento:** Sia  $\vec{v} = (v_1, v_2) \in \mathbb{R}^2$  una direzione, ovvero  $\|\vec{v}\| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2} = 1$ . Per definizione la derivata direzionale è il limite, se esiste ed è finito,

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial \vec{v}}(0, 0) &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(0 + tv_1, 0 + tv_2) - f(0, 0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{e^{t^3 v_1^3} - 1}{t^2 v_1^2 + t^2 v_2^2} \cdot \frac{1}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{e^{t^3 v_1^3} - 1}{t^2 (v_1^2 + v_2^2)} \cdot \frac{1}{t} = \\ &= \frac{v_1^2 + v_2^2 = 1}{v_1^2 + v_2^2 = 1} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{e^{t^3 v_1^3} - 1}{t^3} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^3 v_1^3}{t^3} = v_1^3 \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Dunque  $\frac{\partial f}{\partial \vec{v}}(0, 0) = v_1^3$  nella direzione  $\vec{v} = (v_1, v_2)$ .

**Teorema 2.2.4** (Formula del gradiente). Sia  $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ , dove  $A$  è un aperto ed  $f$  è differenziabile in  $\underline{x}_0 \in A$ , allora per ogni versore  $\vec{v}$  vale

$$D_{\vec{v}}(\underline{x}_0) = \nabla f(\underline{x}_0) \cdot \vec{v} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(\underline{x}_0) v_i$$

**Corollario 2.2.4.1.** (Direzioni di massima e minima crescita, non ufficiale) Sia  $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ , dove  $A$  è un aperto ed  $f$  differenziabile in  $\underline{x}_0 \in A$ , allora il vettore  $\nabla f(\underline{x}_0)$  indica la direzione (ed il verso) di massimo accrescimento di  $f$ ;  $-\nabla f(\underline{x}_0)$  indica la direzione corrispondente alla minima derivata direzionale (che in genere è negativa); nel caso  $\nabla f(\underline{x}_0) = 0$  le derivate direzionali sono nulle.

**Esempio 2.2.48.** <sup>265</sup> Nel caso  $n = 2$ , con direzione  $\underline{v} = (\cos \theta, \sin \theta)$ , allora

$$D_{\vec{v}}(x_0, y_0) = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \cos \theta + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \sin \theta.$$

<sup>263</sup>Slide 13 PDF 15.

<sup>264</sup>Slide 15 PDF 15.

<sup>265</sup>Slide 14 PDF 15.



## 2.2.6.6 Differenziabilità

La derivabilità di una funzione di più variabili non implica la sua continuità. Il concetto necessario da introdurre per un tipo di implicazione del genere è quello di differenziabilità (vedere Definizione (2.2.55)). Per le funzioni di più variabili la differenziabilità è una proprietà più forte della derivabilità perché richiede che la funzione sia derivabile e che abbia alcune proprietà legate all'approssimazione lineare ottenuta per una funzione di una variabile con l'utilizzo della derivata prima (retta tangente).

Vedere il Teorema (2.2.5) del differenziale per capire che la differenziabilità è una proprietà più forte della derivabilità.

**Definizione 2.2.55** (Differenziabilità). <sup>266</sup> Sia  $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ , dove  $A$  è un aperto e sia  $\underline{x} = (x_1, \dots, x_n) \in A$ .  $f$  si dice differenziabile in  $\underline{x}$  se

1.  $f$  è derivabile in  $\underline{x} \in A$  (ovvero  $\exists \nabla f(\underline{x}) = \left( \frac{\partial f}{\partial x_1}(\underline{x}), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(\underline{x}) \right)$ )

2.

$$\lim_{\underline{h} \rightarrow 0} \frac{f(\underline{x} + \underline{h}) - f(\underline{x}) - \langle \nabla f(\underline{x}), \underline{h} \rangle}{\|\underline{h}\|} = 0, \quad \forall \underline{h} \in \mathbb{R}^n. \quad (2.2.54)$$

**Osservazione sulla condizione (2.2.54):**

1. (Ufficiale)

$$\langle \nabla f(\underline{x}), \underline{h} \rangle = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(\underline{x}) h_i = \frac{\partial f}{\partial x_1}(\underline{x}) h_1 + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n}(\underline{x}) h_n,$$

con

$$\|\underline{h}\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n h_i^2} = \sqrt{h_1^2 + \dots + h_n^2},$$

dove, se  $\underline{h} \rightarrow 0$  allora  $\|\underline{h}\| = 0$ .

2. (Non ufficiale)  $-f(\underline{x}) - \langle \nabla f(\underline{x}), \underline{h} \rangle$  è il polinomio di Taylor di  $f$  calcolato in  $\underline{x}$  e permette di costruire l'equazione di un piano tangente al grafico di  $f$  nel punto  $x_0$

$$z = f(x_0) + \langle \nabla f(\underline{x}_0), \underline{h} \rangle.$$

Inoltre,  $\underline{h} = (x - x_1, \dots, x - x_n)$ , ovvero le variabili sono in funzione degli incrementi, perché la forma del limite (2.2.54) è utilizzata per non cambiare la forma del limite in base al punto in cui vogliamo verificare la differenziabilità, al posto di

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} \frac{f(x,y) - f(x_0,y_0) - \frac{\partial f}{\partial x}(x_0,y_0)(x-x_0) - \frac{\partial f}{\partial y}(x_0,y_0)(y-y_0)}{\sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2}} = 0.$$

3. (Non ufficiale) È l'approssimazione del piano tangente.

<sup>266</sup>Slide 2 PDF 16.

<sup>267</sup>Prodotto scalare fra due vettori in  $\mathbb{R}^n$ .

4. (Non ufficiale) In altre parole:  $f$  è differenziabile in  $\underline{x}_0$  se e solo se vale la relazione

$$f(\underline{x}_0 + \underline{h}) = f(x_0, y_0) - \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)h - \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)k + o(\sqrt{h^2 + k^2}),$$

la quale, con  $h = x - x_0$  e  $k = y - y_0$ , può essere riscritta come

$$f(x, y) = f(x_0, y_0) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0) + o(\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}).$$

**Definizione 2.2.56** (Differenziale/funzionale, non ufficiale).<sup>268</sup> Fissato  $x \in A$ , punto nel quale  $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  è differenziabile, l'applicazione (funzionale) lineare<sup>269</sup>

$$\begin{aligned} L : \mathbb{R}^n &\rightarrow \mathbb{R} \\ \underline{h} &\mapsto L(\underline{h}) = \langle \nabla f(\underline{x}), \underline{h} \rangle \end{aligned}$$

si chiama differenziale di  $f$  calcolato nel punto  $\underline{x}$  e si indica con  $df(\underline{x})$ , dunque

$$\underbrace{df(\underline{x})(\underline{h})}_{L(\underline{h})} = \langle \nabla f(\underline{x}), \underline{h} \rangle.$$

È riportata un'ulteriore forma di definizione di funzione differenziabile perché in alcuni libri è scritta così:

**Definizione 2.2.57** (Funzione differenziabile (alternativa)).<sup>270</sup> Sia  $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ , dove  $A$  è aperto,  $f$  si dice differenziabile in  $\underline{x} \in A$  se esiste un funzionale lineare tangente (o funzionale)

$$\begin{aligned} L : \mathbb{R}^n &\rightarrow \mathbb{R} \\ \underline{h} &\mapsto L(\underline{h}) = \langle \nabla f(\underline{x}), \underline{h} \rangle \end{aligned}$$

detta differenziale (o applicazione lineare tangente) di  $f$  in  $x_0$  tale che

$$\lim_{\underline{h} \rightarrow 0} \frac{f(\underline{x} + \underline{h}) - f(\underline{x}) - L(\underline{h})}{\|\underline{h}\|} = 0, \quad \forall \underline{h} \in \mathbb{R}^n.$$

**Nota sulla Definizione 2.2.57:** È possibile fornire la definizione in questa forma perché quando è considerato lo spazio vettoriale  $\mathbb{R}^n$ , ogni funzionale lineare si scrive come un opportuno prodotto scalare. Cioè esiste ed è possibile trovare un vettore  $\underline{l} \in \mathbb{R}^n$  che data  $L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  allora  $L(\underline{h}) = \langle \underline{l}, \underline{h} \rangle$ , dove  $\underline{l} = df(\underline{x}) = \nabla f(\underline{x})$ .  $\square$

**Definizione 2.2.58** (Differenziale/funzionale, non ufficiale).<sup>271</sup> Ogni funzione lineare  $L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  si rappresenta mediante prodotto scalare: se  $L$  è lineare allora  $\exists \underline{l} \in \mathbb{R}^n : L(\underline{h}) = \langle \underline{l}, \underline{h} \rangle, \forall \underline{h} \in \mathbb{R}^n$ .

**Nota sulla Definizione 2.2.58:** Nel nostro caso  $\underline{l} = \nabla f(\underline{x})$ .

<sup>268</sup>Slide 2 PDF 16.

<sup>269</sup> $L$  è un'applicazione lineare perché va da uno spazio vettoriale  $\mathbb{R}^n$  ad  $\mathbb{R}$ .

<sup>270</sup>Slide 2 PDF 16.

<sup>271</sup>Slide 3 PDF 16.

**2.2.6.6.1 Differenziabilità e piano tangente**

Tornando alla Definizione di differenziabilità, se consideriamo  $\underline{h} \rightarrow \underline{0}$ , dunque  $\|\underline{h}\| \rightarrow 0$ , quindi

$$f(\underline{x} + \underline{h}) - f(\underline{x}) - \langle \nabla f(\underline{x}), \underline{h} \rangle \xrightarrow{\underline{h} \rightarrow \underline{0}} 0,$$

ovvero

$$f(\underline{x} + \underline{h}) - f(\underline{x}) - \langle \nabla f(\underline{x}), \underline{h} \rangle = o(\|\underline{h}\|), \quad \text{per } \underline{h} \rightarrow \underline{0} \quad (2.2.55)$$

è ottenuto (a partire (2.2.54))

$$f(\underline{x} + \underline{h}) \stackrel{272}{=} f(\underline{x}) + \langle \nabla f(\underline{x}), \underline{h} \rangle + o(\|\underline{h}\|) \quad \text{per } \underline{h} \rightarrow \underline{0}. \quad (2.2.56)$$

**Derivabilità  $\neq$  continuità:** Come sarà visto in Sezione 2.2.6.6.3, la derivabilità non implica (come per le funzioni di una variabile) la continuità e l'esistenza del piano tangente. Per una funzione di una variabile, la derivabilità implica l'esistenza della retta tangente.  $\square$

**Significato geometrico differenziabilità: Piano tangente** Se  $\underline{x} + \underline{h}$  è pensato come incremento di  $\underline{x}$ , è possibile affermare che la differenziabilità di una funzione in un punto ha un significato geometrico, perché legata all'esistenza del piano tangente al grafico della funzione in tale punto: **geometricamente, una funzione è differenziabile in un punto se esiste il piano tangente (2.2.60) passante per il punto in un intorno del quale è possibile approssimarla linearmente.** Questo è dovuto al fatto che il piano tangente è un'approssimazione lineare della funzione. Inoltre,  $\langle \nabla f(\underline{x}), \underline{h} \rangle$  in (2.2.54) è una funzione lineare del tipo

$$df(\underline{x})(\underline{h}) = L(\underline{h}) = \langle \nabla f(\underline{x}), \underline{h} \rangle.$$

Pertanto, (2.2.56) risulta essere un'approssimazione lineare opportuna dell'incremento della funzione  $f$  ed è per questo che per trattare il piano tangente di  $f$  in un punto è necessario richiedere che nel punto valga la differenziabilità di  $f$  in tale punto.

Quindi, dato quanto scritto per le rette  $T_1$  e  $T_2$  (vedere Figura 2.33) nel piano ottenute considerando le sezioni trasversali.  $\square$

Sia  $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  differenziabile in  $\underline{x}_0 \in A$ , posto  $\underline{x} = \underline{x}_0$  e  $\underline{h} = \underline{x} - \underline{x}_0$  allora

$$(2.2.56) \equiv f(\underline{x}) = f(\underline{x}_0) + \langle \nabla f(\underline{x}_0), \underline{h} \rangle + o(\|\underline{h}\|) \quad \text{per } \underline{h} \rightarrow \underline{0}, \quad (2.2.57)$$

dunque (con  $\underline{x} = \underline{x}_0 + \underline{h}$  incremento di  $\underline{x}$  in direzione  $\underline{h}$ )

$$f(\underline{x}) = f(\underline{x}_0) + \langle \nabla f(\underline{x}_0), \overbrace{\underline{x} - \underline{x}_0}^{\underline{h}} \rangle + o(\underbrace{\|\underline{x} - \underline{x}_0\|}_{d(\underline{x}, \underline{x}_0)}) \quad \text{per } \underline{x} \rightarrow \underline{x}_0 \quad (\underline{h} \rightarrow \underline{0}), \quad (2.2.58)$$

e dunque la funzione lineare (la quale dipende solo da  $\underline{x}$  perché  $\underline{x}_0$  è fissato)

$$\begin{aligned} L : \mathbb{R}^n &\rightarrow \mathbb{R} \\ \underline{x} &\mapsto L(\underline{x}) = f(\underline{x}_0) + \langle \nabla f(\underline{x}_0), \underline{x} - \underline{x}_0 \rangle \end{aligned} \quad (2.2.59)$$

<sup>272</sup>Data (2.2.55), è spostato a destra dell'uguale  $-f(\underline{x}) - \langle \nabla f(\underline{x}), \underline{h} \rangle$ .

fornisce un'approssimazione di  $f(\underline{x})$  nel punto  $\underline{x}_0$  a meno di un infinitesimo di ordine superiore a  $d(\underline{x}, \underline{x}_0) = \|\underline{x} - \underline{x}_0\|$ . Inoltre, il grafico di tale funzione rappresenta il piano tangente al grafico di  $f(\underline{x})$  nel punto  $\underline{x} = \underline{x}_0$ , dove  $f$  è differenziabile in tale punto.<sup>273</sup>

**Nota:** Dato quanto appena scritto è possibile affermare che

1.  $f(\underline{x})$  è approssimata da  $f(\underline{x}_0) + \langle \nabla f(\underline{x}_0), \underline{x} - \underline{x}_0 \rangle$  per (2.2.57),
2.  $f(\underline{x}) = f(\underline{x}_0) + \langle \nabla f(\underline{x}_0), \underline{x} - \underline{x}_0 \rangle$  in (2.2.58) è l'iperpiano tangente al grafico di  $f$  in  $\underline{x}_0$ ,
3.  $o(\|\underline{x} - \underline{x}_0\|)$  è una sorta di errore di approssimazione commesso con l'iperpiano.

**Osservazione su (2.2.59):** (2.2.59) è un'approssimazione lineare di  $f$  attraverso il piano tangente.

**Osservazione su (2.2.58):** (2.2.58) significa che  $f$  è approssimata con l'iperpiano tangente al grafico di  $f$  in  $\underline{x}_0$   $f(\underline{x}) = f(\underline{x}_0) + \langle \nabla f(\underline{x}_0), \underline{x} - \underline{x}_0 \rangle$  con un errore  $o(\|\underline{x} - \underline{x}_0\|)$  commesso nell'approssimazione del grafico della funzione  $L(\underline{h})$  definita come (2.2.59).

**Nota:** Il grafico di una funzione  $f$  in  $n = 2$  variabili è in  $\mathbb{R}^{2+1}$  e se  $f$  è supposta differenziabile in punto allora è possibile scrivere l'equazione del piano tangente al grafico della funzione come segue.

**Definizione 2.2.59** (Piano tangente al grafico di una funzione (con  $n = 2$ )).<sup>274</sup> Sia  $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ , con  $P_0 = (x_0, y_0) \in A$ . È supposto che  $f$  sia differenziabile in  $P_0$ . L'equazione del piano tangente al grafico nel punto  $P_0$  è data da

$$z = f(x_0, y_0) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \underbrace{(x - x_0)}_{x=x_0+h} + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \underbrace{(y - y_0)}_{y=y_0+k} \quad (2.2.60)$$

**Note su (2.2.60):**

- (2.2.60) è un'espressione lineare in  $x, y$  in forma implicita del tipo  $a(x) + b(y) + c(z) = d$ ,
- (2.2.60) è il piano tangente solo se (2.2.62) è verificata.  $\square$

Dati

$$\begin{aligned} x_0 + h &= x \\ y_0 + k &= y \end{aligned} \quad \rightarrow \quad \underline{h} = \underline{x} - \underline{x}_0,$$

è possibile scrivere il limite che definisce la differenziabilità (2.2.54), ovvero

$$\lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0, y_0) - \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)h - \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)k}{\sqrt{h^2 + k^2}} = 0,$$

<sup>273</sup>In altre parole:  $L(\underline{x})$  approssima  $f(\underline{x})$  a meno di un errore  $o$  di ordine opportuno. Quindi  $f(\underline{x})$  può essere scritta come  $L(\underline{x}) + o(\|\underline{x} - \underline{x}_0\|)$ . Pertanto, l'approssimazione lineare scritta come (2.2.59) è un'approssimazione della funzione  $f$  attraverso l'oggetto  $f(\underline{x}_0) + \langle \nabla f(\underline{x}_0), \underline{x} - \underline{x}_0 \rangle$  in (2.2.59), a meno di un infinitesimo di ordine superiore alla distanza tra  $\underline{x}_0$  e  $\underline{x}$  (ovvero l'errore).

<sup>274</sup>Slide 5 PDF 16.

come segue per introdurre l' $o$ -piccolo:

$$f(x, y) = f(x_0, y_0) + \overbrace{\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0)}^{<\nabla f(x_0, y_0), \underline{x}>} + o\left(\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}\right) \quad \text{quando } P \rightarrow P_0, \quad (2.2.61)$$

dove  $\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} = d(P, P_0) = \|P - P_0\| \in \mathbb{R}$  e  $P = (x, y), P_0 = (x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ .

**Nota / intermezzo:** (2.2.61) è un'approssimazione della  $f$  attraverso la funzione lineare  $f(x_0, y_0) + <\nabla f(x_0, y_0), \underline{x}>$  + l'errore  $o(\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2})$  commesso nell'approssimazione di  $f$ . Quindi, (2.2.61) è un'approssimazione lineare del grafico della funzione ed esiste un'analogia con Analisi 1 quando il grafico di  $f$  è approssimato con il grafico della retta tangente passante per il punto  $P_0$ , dove l'approssimazione è un  $o$ -piccolo opportuno dell'incremento. Pertanto è affermato quanto segue.  $\square$

E dunque, per le funzioni differenziabili <sup>275</sup>, l'equazione del piano tangente al piano (2.2.60) dista dal grafico di  $f$  (ovvero da  $f(x_0, y_0) + <\nabla f(x_0, y_0), \underline{x}>$  in 2.2.61) per una quantità che tende a 0 più rapidamente di quanto il punto  $P$  si avvicina a  $P_0$  ( $P \rightarrow P_0$ ). <sup>276</sup>

<sup>277</sup> Infatti,

$$\underbrace{f(x, y) - f(x_0, y_0) - \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) - \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0)}_{(b)} = o \underbrace{\left( \underbrace{\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}}_{(c)} \right)}_{(a)} \quad \text{per } (x, y) \rightarrow (x_0, y_0), \quad (2.2.62)$$

ovvero (sempre sotto l'ipotesi che  $f$  sia differenziabile in  $(x_0, y_0)$ , l'uguaglianza (2.2.62) rappresenta il seguente limite)

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} \frac{f(x, y) - f(x_0, y_0) - \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) - \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0)}{\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}} \stackrel{278}{=} 0$$

e dunque la funzione  $L : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  definita da

$$L(x, y) := f(x_0, y_0) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0),$$

<sup>275</sup>La differenziabilità è importante altrimenti tutto questo non funziona perché la definizione di differenziabilità permette l'esistenza dell'applicazione lineare per cui vale l'approssimazione (2.2.60) scritta in funzione del limite (2.2.61.), la quale segue dall'uguaglianza

<sup>276</sup>l'equazione del piano tangente al piano (2.2.60) dista dal grafico di  $f$  significa che (la parte a destra dell'uguale in (2.2.61) è portata a sinistra ed uguagliata a  $o$ , ovvero)  $z = f(x, y) - (f(x_0, y_0) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0)) = o(\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2})$  quando  $P \rightarrow P_0$ .

<sup>277</sup>(2.2.61) può essere riscritta spostando tutti i membri tranne  $o$ -piccolo a sinistra, cosicché sia possibile affermare che la differenza (b) in (2.2.62) sia uguale a  $o(\|P - P_0\|) = o(\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}) = (a)$  in (2.2.62).

il cui grafico ( $\subset \mathbb{R}^3$  è il piano tangente al grafico di  $f(x, y)$  nel punto  $(x_0, y_0)$ ) si chiama linearizzazione di  $f(x, y)$  nel punto  $(x_0, y_0)$  (cioè  $f$  è approssimata con una funzione lineare  $L$  appena definita) e l'approssimazione di  $f(x, y)$  mediante il piano è detta approssimazione lineare di  $f$  in  $(x_0, y_0)$ .

**Note su (2.2.62):**

- l'errore commesso nell'approssimazione di  $f$  con il piano  $L$  è (a) in (2.2.62), ovvero l' $o$ -piccolo della distanza  $\|P - P_0\|$ . Quindi l'errore (a) in (2.2.62) è in notazione simile a quella utilizzata con Taylor e (2.2.61) può essere scritta come

$$f(x, y) = L(x, y) + o(\|P - P_0\|);$$

- $f(x, y)$  rappresenta l'incremento della funzione;
- gli ultimi due addendi di (b) rappresentano l'incremento calcolato lungo il piano tangente.  $\square$

Nel caso in cui  $(x_0, y_0) = (0, 0)$ , la (2.2.62) può essere riscritta come

$$f(x, y) - f(0, 0) - \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)x - \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)y + o(\sqrt{x^2 + y^2}), \quad \text{per } (x, y) \rightarrow (0, 0).$$

Se (2.2.62) è verificata,  $f$  è differenziabile in  $(x_0, y_0)$ . La condizione (2.2.62) garantisce che il piano (2.2.60) sia tangente al grafico di  $f$ , facendo sì che questa sia una definizione precisa di cosa sia il piano tangente. Inoltre, è necessario ricordare che (2.2.60) è il piano tangente solo se (2.2.62) è verificata.

**Differenziabilità non è piano tangente:** Non bisogna pensare che differenziabilità e piano tangente siano sinonimi perché il concetto alla base è che io debba essere in grado di sostituire la funzione con il piano tangente in un intorno di un punto. In alcune situazioni come nella punta di un cono può comunque passare il piano tangente ma la funzione non può essere approssimata esso, non importa quanto restringo il mio intorno la punta del cono rimarrà una punta di un cono e non somiglierà mai ad una funzione lineare del tipo

$$f(x, y) \approx f(x_0, y_0) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0),$$

per cui in quel punto non sarà differenziabile.  $\square$

### 2.2.6.6.2 Differenziabilità e funzioni di una variabile

<sup>279</sup> Per le funzioni in una variabile, la differenziabilità e derivabilità sono la stessa cosa ed il fatto che la funzione sia derivabile in un punto, quindi anche differenziabile, ci dice che è possibile approssimare la funzione con qualcosa di lineare, permettendo così l'approssimazione del grafico di una funzione di una variabile vicino al punto con il grafico della retta tangente. Ovvero quando è scritto di seguito.

**Proprietà 2.2.5.** <sup>280</sup> Sia  $f : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  e sia  $x_0 \in I$ . Se  $f$  è derivabile in  $x_0$  (ovvero esiste il limite del rapporto incrementale ed  $f$  è differenziabile in  $x_0$ ) allora ( $f$  può essere approssimato in modo lineare come segue)

$$f(x) = \underbrace{f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)}_{281} + \underbrace{R(x)}_{282}, \quad \text{dove } \underbrace{R \xrightarrow{x \rightarrow x_0} 0}_{282},$$

<sup>278</sup>Il numeratore è un  $o$ -piccolo del denominatore.

<sup>279</sup>Slide 7 PDF 20.

<sup>280</sup>Slide 7 PDF 16.

con

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{R(x)}{x - x_0} = 0,$$

e quindi

$$f(x) = \underbrace{f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)}_{\text{lineare}} + o(|x - x_0|) \quad \text{per } x \rightarrow x_0.$$

**Nota:** Quando appena descritto vale anche nel caso in più dimensioni.

### 2.2.6.6.3 Differenziabilità e continuità

È considerato come differenziabilità, derivabilità e continuità si integrano assieme.

**Proprietà 2.2.6** (Non ufficiale).<sup>283</sup> Se  $\underbrace{f \text{ è differenziabile in } \underline{x}_0}_{\text{Definizione 2.2.55}} \rightarrow \underbrace{f \text{ derivabile in } \underline{x}_0}_{\text{in } \underline{x}_0 \text{ se } \exists \nabla f(\underline{x}_0)} \rightarrow \underbrace{f \text{ continua in } \underline{x}_0}_{\text{se } \lim_{\underline{x} \rightarrow \underline{x}_0} f(\underline{x}) = f(\underline{x}_0)}.$

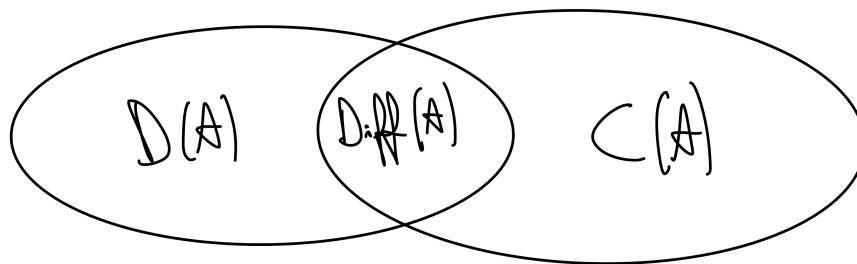


Figura 2.36: Insiemi di funzioni.

**Esempio 2.2.49.** FUNZIONI DIFFERENZIABILI E DERIVABILI VEDERE SLIDE 8-10 PDF 16, SLIDE 2-6 PDF 17

**Proprietà 2.2.7** (Differenziabilità  $\rightarrow$  continuità).<sup>284</sup> Sia  $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $A$  aperto. (HP) Se  $f$  è differenziabile in  $\underline{x}_0 \in A$  allora (TESI)  $f$  è continua in  $\underline{x}_0$ .

*Dimostrazione.* Affinché  $f$  risulti continua in  $\underline{x}_0 \in A$  è necessario che

$$\lim_{\underline{h} \rightarrow \underline{0}} f(\underline{x}_0 + \underline{h}) = f(\underline{x}_0).$$

$$\left[ (\text{oppure, con } \underline{h} = \underline{x} - \underline{x}_0) \quad \lim_{\underline{x} \rightarrow \underline{x}_0} f(\underline{x}) = f(\underline{x}_0) \right]$$

<sup>281</sup>Polinomio di grado 1 che rappresenta geometricamente la retta passante per il punto  $(x_0, f(x_0))$  con coefficiente angolare  $f'(x_0)$ .

<sup>282</sup>Conseguenza del fatto che la funzione è derivabile nel punto  $x_0$ . Inoltre,  $f$  si scrive come il polinomi di Taylor centrato in  $x_0$   $P(x, x_0) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \text{un errore } R(x)$ , il quale tende a 0 come un  $o$ -piccolo di  $x - x_0$ .

<sup>283</sup>Slide 8, PDF 16.

<sup>284</sup>Slide 7 PDF 17.

Dato che  $f$  è differenziabile in  $\underline{x}_0$  allora è possibile scrivere

$$f(\underline{x}_0 + \underline{h}) = f(\underline{x}_0) + \langle \nabla f(\underline{x}_0), \underline{h} \rangle + o(\|\underline{h}\|), \quad \text{per } \underline{h} \rightarrow \underline{0},$$

e dunque è valutato (il limite per un incremento nella direzione  $\underline{h}$ )

$$\lim_{\underline{h} \rightarrow \underline{0}} f(\underline{x}_0 + \underline{h}) = \lim_{\underline{h} \rightarrow \underline{0}} [f(\underline{x}_0) + \langle \nabla f(\underline{x}_0), \underline{h} \rangle + o(\|\underline{h}\|)].$$

Sia (per la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz (2.2.4))

$$\langle \nabla f(\underline{x}_0), \underline{h} \rangle \leq |\langle \nabla f(\underline{x}_0), \underline{h} \rangle| \leq \|\nabla f(\underline{x}_0)\| \|\underline{h}\|,$$

per il Teorema del Confronto <sup>285</sup>

$$\lim_{\underline{h} \rightarrow \underline{0}} \langle \nabla f(\underline{x}_0), \underline{h} \rangle = 0,$$

quindi

$$\lim_{\underline{h} \rightarrow \underline{0}} f(\underline{x}_0 + \underline{h}) = \lim_{\underline{h} \rightarrow \underline{0}} f(\underline{x}_0) = f(\underline{x}_0). \quad (2.2.63)$$

□

**Teorema 2.2.5** (del differenziale). <sup>286</sup> Sia  $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ , con  $A$  aperto. **(Ipotesi)** Sia  $f$  derivabile in  $A$  (ovvero  $\exists \nabla f(\underline{x}), \forall \underline{x} \in A$ ), se le derivate parziali  $f_{x_1}(\underline{x}), \dots, f_{x_n}(\underline{x})$ , sono continue in  $\underline{x} \in A$  allora **(tesi)**  $f$  è differenziabile in  $\underline{x}$ .

*Dimostrazione (caso  $n = 2$ ).* Sia  $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ , con  $A$  aperto. Dati  $\underline{h} = (h, k) \in \mathbb{R}^2$ ,  $\underline{x} = (x, y) \in A$ , è necessario (stabilire se  $f$  è differenziabile nel punto  $(x, y)$ , ovvero è necessario) verificare il seguente limite

$$\lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x+h, y+k) - f(x, y) - \overbrace{f_x(x, y)h - f_y(x, y)k}^{-\langle \nabla f(\underline{x}), \underline{h} \rangle}}{\sqrt{h^2 + y^2}} = 0. \quad (2.2.64)$$

È possibile riscrivere

$$\begin{aligned} f(x+h, y+k) - f(x, y) &\stackrel{\text{aggiungo}}{=} \underset{+f(x, y+k) - f(x, y+k)}{f(x+h, y+k) - f(x, y+k) + f(x, y+k) - f(x, y)} = \\ &= \underbrace{[f(x+h, y+k) - f(x, y+k)]}_{287} + \underbrace{[f(x, y+k) - f(x, y)]}_{288} \\ &\quad \underbrace{\hspace{10em}}_{\text{differenza di } f \text{ calcolata negli estremi degli intervalli}} \end{aligned} \quad (2.2.65)$$

e applicando il Teorema 1.6.8 di Lagrange ad  $f$  (supponendo  $h, k > 0$ ) negli intervalli  $(x, x+h)$  <sup>289</sup> e  $(y, y+k)$  <sup>290</sup>,  $\exists x_1 \in (x, x+h)$  e  $\exists y_1 \in (y, y+k)$  tali che

$$\begin{aligned} [(2.2.65)] &= \left[ \frac{\partial f}{\partial x}(x_1, y+k)(x+h-x) \right] + \left[ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y_1)(y+k-y) \right] = \\ &= \frac{f_x(x_1, y+k)h + f_y(x, y_1)k}{(a)} = \\ &= f(x+h, y+k) - f(x, y) \quad \text{con } x_1 \xrightarrow{h \rightarrow 0} x, \quad y_1 \xrightarrow{k \rightarrow 0} y. \end{aligned} \quad (2.2.66)$$

<sup>285</sup> È noto che  $\lim_{\underline{h} \rightarrow \underline{0}} o(\|\underline{h}\|) = 0$ , allora tramite l'algebra dei limiti è possibile dimostrare (2.2.63).

<sup>286</sup> Slide 9 PDF 17



Per verificare la differenziabilità è sostituito (a) in (2.2.66) al posto dei due addendi della funzione al numeratore del limite della differenziabilità. Consideriamo dunque quanto segue (al fine di applicare il Teorema del Confronto)

$$\begin{aligned}
 \left| \frac{f(x+h, y+k) - f(x, y) - f_x(x, y)h - f_y(x, y)k}{\sqrt{h^2 + k^2}} \right| &= [\text{sostituzione di (a) in (2.2.66)}] = \\
 &= \frac{|f_x(x_1, y+k)h + f_y(x, y_1)k - f_x(x, y)h - f_y(x, y)k|}{\sqrt{h^2 + k^2}} = \\
 &= \frac{|[f_x(x_1, y+k) - f_x(x, y)]h + [f_y(x, y_1) - f_y(x, y)]k|}{\sqrt{h^2 + k^2}} \leq \\
 \text{disuguaglianza triangolare} &\leq \underbrace{|f_x(x_1, y+k) - f_x(x, y)|}_{\leq 1} \cdot \frac{|h|}{\sqrt{h^2 + k^2}} + \underbrace{|f_y(x, y_1) - f_y(x, y)|}_{\leq 1} \cdot \frac{|k|}{\sqrt{h^2 + k^2}} \leq \\
 &\leq \underbrace{|f_x(x_1, y+k) - f_x(x, y)| + |f_y(x, y_1) - f_y(x, y)|}_{(a)}.
 \end{aligned}$$

(Per ipotesi  $f_x(x, y)$  e  $f_y(x, y)$  sono continue in  $\underline{x} = (x, y) \in A$ . È necessario far vedere che (a)  $\xrightarrow{(h,k) \rightarrow (0,0)} 0$ .)

Se  $(h, k) \rightarrow (0, 0)$  allora  $x_1 \rightarrow x$ ,  $y_1 \rightarrow y$ , dato che  $x_1 \in (x, x+h)$  e  $y_1 \in (y, y+k)$  e pertanto

$$\lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} f_x(x_1, y+k) = f_x(x, y)$$

$$\lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} f_y(x, y_1) = f_y(x, y)$$

quindi

$$|f_x(x_1, y+k) - f_x(x, y)| \xrightarrow{(h,k) \rightarrow (0,0)} 0,$$

$$|f_y(x, y_1) - f_y(x, y)| \xrightarrow{(h,k) \rightarrow (0,0)} 0.$$

Pertanto, utilizzando il teorema del confronto, è stato dimostrato (2.2.64), quindi la differenziabilità di  $f$ .  $\square$

**Proprietà 2.2.8.** <sup>291</sup> Considerando  $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ :

- se  $f$  è continua su  $A$  allora  $f \in C^0(A)$ ,
- se  $f$  è derivabile e le sue derivate parziali sono continue su  $A$  allora  $f \in C^1(A)$ ,
- se  $f$  è derivabile fino all'ordine  $k$  e tutte le derivate parziali sono continue allora  $f \in C^k(A)$ .

**Conseguenza del Teorema del differenziale:**

$$\text{Se } \underbrace{f \in C^1(A)}_{f_{x_i} \text{ continue in } A} \implies f \text{ differenziabile in } A \implies f \in C^0(A).$$

<sup>287</sup>Funzioni di una variabile  $x$ ,  $y+k$  è fissa, dove la prima subisce incremento pari ad  $h$ .

<sup>288</sup>Funzione di una variabile  $y$ ,  $x$  è fissa.

<sup>289</sup>Intervallo per la funzione nella 1<sup>a</sup> parentesi quadra in (2.2.65) perché dipende da  $x$ .

<sup>290</sup>Intervallo per la funzione nella 2<sup>a</sup> parentesi quadra in (2.2.65) perché dipende da  $y$ .

<sup>291</sup>Slide 12 PDF 17.

Inoltre, è possibile applicare più e più volte il teorema del differenziale perché le derivate sono ulteriormente derivabili e se dimostrato che

$$f \in C^k(A) \rightarrow f' \in C^{k-1}(A).$$

**Esempio 2.2.50.** SLIDE 13-14 PDF 17 ESEMPIO CALCOLO GRADIENTE IN UN PUNTO

SLIDE 14-19 PDF 17 ESEMPIO IMPORTANTE derivabilità, differenziabilità ed equazione piano tangente di una funzione.

Altre conseguenze della differenziabilità sono le seguenti proprietà, presa in considerazione la Definizione 2.2.57.

**Proposizione 2.2.5.** <sup>292</sup> Sia  $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $A$  aperto e  $\underline{x}_0 \in A$ . Se  $f$  è differenziabile in  $\underline{x}_0$  con differenziale  $L$ , allora

1.  $f$  è continua in  $\underline{x}_0$ ,
2.  $f$  ha tutte le derivate direzionali in  $\underline{x}_0$  (secondo tutte le direzione  $\vec{v}$ ) e queste sono calcolabili come

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{v}}(\underline{x}_0) = D_{\vec{v}}f(\underline{x}_0) = L(\vec{v}) = \langle \nabla f(\underline{x}_0), \vec{v} \rangle \quad \forall \vec{v} \in \mathbb{R}^n. \quad (2.2.67)$$

**Osservazioni su (2.2.67):**

1. Se  $\vec{v}$  non è normalizzato, ovvero non è un versore ( $\|\vec{v}\| \neq 1$ ), allora è necessario normalizzarlo come  $\vec{v} = \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|}$ ,
- 2.

$$L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\vec{v} \mapsto \frac{\partial f}{\partial \vec{v}}(\underline{x}_0)$$

è un'applicazione lineare e derivata di  $f$  in  $\underline{x}_0$ ,

3. Il differenziale  $L$  se esiste è unico ed è il limite

$$L(\underline{h}) = \frac{\partial f}{\partial \underline{h}}(\underline{x}_0) = \langle \nabla f(\underline{x}_0), \underline{h} \rangle. \quad (2.2.68)$$

Quest'ultima osservazione permette di affermare che la derivata direzionale (2.2.68) ha valore massimo se  $\|\underline{h}\| = \frac{\nabla f(\underline{x}_0)}{\|\nabla f(\underline{x}_0)\|} = 1$  (è un versore), il quale rappresenta la direzione del vettore gradiente di  $f$  nel punto  $\underline{x}_0$ , ovvero vale la seguente relazione (per la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz)

$$\left| \frac{\partial f}{\partial \underline{h}}(\underline{x}_0) \right| \leq \|\nabla f(\underline{x}_0)\| \cdot \underbrace{\|\underline{h}\|}_{\max=1}.$$

**Esempio 2.2.51.** ESEMPIO SLIDE 21 PDF 17 su continuità, derivabilità e differenziabilità in un punto.

**Teorema 2.2.6** (Regola della catena). <sup>293</sup> Sia

$$\gamma : [-1, 1] \subset \mathbb{R} \rightarrow A \subseteq \mathbb{R}^n$$

$$t \mapsto \gamma(t) = (\gamma_1(t), \dots, \gamma_n(t))$$

<sup>292</sup>Slide 20 PDF 17.

<sup>293</sup>Slide 3 PDF 18.

una curva continua e derivabile in  $[-1, 1]$ .

Supposto che la curva (passi per  $\underline{x}_0$ , ovvero)

$$\gamma(0) = \underline{x}_0 \in A$$

e sia  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  una funzione derivabile e differenziabile in  $\underline{x}_0$ , allora è possibile definire la funzione composta

$$F = (f \circ \gamma) : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$$

$$t \mapsto f(\gamma(t))$$

la quale è differenziabile per  $t = 0$ . Inoltre

$$F'(0) = \frac{d(f \circ \gamma)}{dt}(0) = \langle \nabla f(\underline{x}_0), \gamma'(0) \rangle.$$

**Interpretazione geometrica della derivata parziale:** La regola della catena dà la formula per il calcolo della derivata direzionale in  $\underline{x}_0$ , ovvero

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{v}}(\underline{x}_0) = \langle \nabla f(\underline{x}_0), \vec{v} \rangle \quad \forall \vec{v} \in \mathbb{R}^2, \|\vec{v}\| = 1.$$

Inoltre, la crescita di  $f$  in  $\underline{x}_0$  lungo una qualsiasi curva regolare  $\gamma$  uscente da  $\underline{x}_0$  (ovvero  $\gamma(0)$ ) con velocità  $\gamma'(0) = \vec{v}$  dipende dalla curva attraverso il solo vettore (tangente) velocità  $\vec{v}$ . Pertanto, la derivata direzionale ha come interpretazione geometrica quella di pendenza di  $f$  in  $\underline{x}_0$  nella direzione  $\vec{v}$ .

**Proposizione 2.2.6.** Se il vettore gradiente  $\nabla f(\underline{x}_0) \in \mathbb{R}^n$  è non nullo, allora il vettore gradiente di una funzione differenziabile in un punto indica la direzione e verso di massima pendenza del grafico della funzione in tale punto.

**Osservazione:** Il valore di massima pendenza è dato dalla derivata direzionale di  $f$  in  $\underline{x}_0$  nel verso del vettore gradiente

$$D_{\vec{v}}f(\underline{x}_0) = \langle \nabla f(\underline{x}_0), \vec{v}_{max} \rangle = \|\nabla f(\underline{x}_0)\|,$$

dove il versore che indica la massima pendenza è

$$\vec{v}_{max} = \frac{\nabla f(\underline{x}_0)}{\|\nabla f(\underline{x}_0)\|}$$

**Esempio 2.2.52.** <sup>294</sup>

**Testo:** Trovare la direzione di massima crescita di  $f(x, y) = xe^y$  nel punto  $P_0 = (2, 0)$ .

**Svolgimento:** La direzione richiesta è parallela a  $Df(P_0)$ .

$$Df(x, y) = (e^y, xe^y),$$

quindi  $Df(P_0) = (1, 2)$  e  $\|\nabla f(2, 0)\| = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}$ . Pertanto, il versore nella direzione di parallela a  $\nabla f(2, 0)$  è

$$\vec{v} = \frac{(1, 2)}{\sqrt{5}} = \left( \frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}} \right).$$

Il valore richiesto è

$$D_{\vec{v}}f(2, 0) = \frac{\partial f}{\partial \vec{v}}(2, 0) = \langle \nabla f(2, 0), \vec{v} \rangle = (1, 2) \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} \\ \frac{2}{\sqrt{5}} \end{pmatrix} = \sqrt{5} = \|\nabla f(2, 0)\|.$$

---

<sup>294</sup>Slide 4 PDF 18.

### 2.2.6.7 Funzioni composte

**Definizione 2.2.60** (Funzione composta, non ufficiale).<sup>295</sup> Sia

$$\begin{aligned}\gamma : I \subseteq \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R}^n \\ t &\mapsto \gamma(t) = (\gamma_1(t), \dots, \gamma_n(t))\end{aligned}$$

una curva continua in  $I$  e supposto che  $\gamma(I) \subseteq A$ , con  $A \subset \mathbb{R}^n$  aperto ( $\gamma(t) \in A, \forall t \in I$ ). Sia  $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ , allora è ben definita la funzione composta

$$\begin{aligned}F &= (f \circ \gamma) : I \rightarrow \mathbb{R} \\ t &\mapsto F(t) = (f \circ \gamma)(t) = f(\gamma(t))\end{aligned}$$

Il prossimo teorema è chiesto.

**Teorema 2.2.7** (Derivata di una funzione composta).<sup>296</sup> Sia

$$\begin{aligned}\gamma : I \subseteq \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R}^n \\ t &\mapsto \gamma(t) = (\gamma_1(t), \dots, \gamma_n(t))\end{aligned}$$

una curva continua in  $I$ , supposto che  $\gamma(I) \subseteq A$ , con  $A \subset \mathbb{R}^n$  aperto ( $\gamma(t) \in A, \forall t \in I$ ) e sia  $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ . Supposto che  $\gamma \in C^1(I)$  e che  $f$  sia differenziabile in  $\gamma(t) \in A \subseteq \mathbb{R}^n$ , allora la funzione composta

$$\begin{aligned}F &= (f \circ \gamma) : I \rightarrow \mathbb{R} \\ t &\mapsto F(t) = (f \circ \gamma)(t) = f(\gamma(t))\end{aligned}$$

è derivabile (e differenziabile) in  $t \in I$  e

$$F'(t) = \langle \nabla f(\gamma(t)), \gamma'(t) \rangle = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f_i}{\partial x_i}(\gamma(t)) \cdot \gamma'_i(t).$$

*Dimostrazione.* (È necessario dimostrare che  $F$  è derivabile, ovvero che esiste finito il limite del rapporto incrementale  $F(t+h) - F(t)/\|h\|$  per  $h \rightarrow 0$ )

Sia

$$\frac{F(t+h) - F(t)}{h} = \frac{f(\gamma(t+h)) - f(\gamma(t))}{h} = (\star)$$

per l'ipotesi che  $f$  è differenziabile in  $\gamma(t) \in A$ ,

$$f(\gamma(t+h)) = f(\gamma(t)) + \langle \nabla f(\gamma(t)), \gamma(t+h) - \gamma(t) \rangle + o(\|\gamma(t+h) - \gamma(t)\|)$$

e quindi

$$(\star) = \langle \nabla f(\gamma(t)), \frac{\gamma(t+h) - \gamma(t)}{h} \rangle + \frac{o(\|\gamma(t+h) - \gamma(t)\|)}{h}.$$

Pertanto

$$\lim_{h \rightarrow 0} \left| \frac{o(\|\gamma(t+h) - \gamma(t)\|)}{h} \right| = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|o(\|\gamma(t+h) - \gamma(t)\|)|}{|h|} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|o(\|\gamma(t+h) - \gamma(t)\|)|}{\|\gamma(t+h) - \gamma(t)\|} \frac{\|\gamma(t+h) - \gamma(t)\|}{|h|} = 0.$$

<sup>295</sup>Slide 4 PDF 18.

<sup>296</sup>Slide 5 PDF 18.

Considerando

$$\frac{\|\gamma(t+h) - \gamma(t)\|}{|h|} = \lim_{h \rightarrow 0} \sqrt{\sum_{i=1}^n \left( \frac{y_i(t+h) - y_i(t)}{h} \right)^2} = \|y'(t)\|$$

è una quantità finita, quindi

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(t+h) - F(t)}{h} = \langle \nabla f(\gamma(t)), \gamma'(t) \rangle.$$

□

### 2.2.6.8 Derivate Successive

Sia  $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $A$  aperto. Supposto che  $f$  sia derivabile in  $A$ , allora esistono le  $n$  derivate parziali  $f_{x_1}, \dots, f_{x_n}$ , ovvero  $\exists \nabla f(\underline{x}) \forall \underline{x} \in A$ .

Se  $f$  è ulteriormente derivabile in  $A$ , ovvero

$$\exists \frac{\partial}{\partial x_j} \left( \frac{\partial f}{\partial x_i}(\underline{x}) \right), \quad i, j = 1, \dots, n, \quad \forall \underline{x} \in A,$$

ciò si indica con

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}; \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\underline{x}); \quad f_{x_i x_j}; \quad f_{x_i x_j}(\underline{x}); \quad D_{x_i x_j}(\underline{x}).$$

**Esempio 2.2.53.** ESEMPIO CALCOLO DERIVATA COMPOSTA slide 2 pdf 19.

**Definizione 2.2.61** (Matrice Hessiana).<sup>297</sup> Sia  $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $A$  aperto. Se  $f$  è derivabile due volte in  $A$  (ovvero esistono tutte le derivate successive di  $f$  in  $A$ ) allora la matrice hessiana è

$$Hf(\underline{x}) = (f_{x_i x_j}(\underline{x}))_{i,j=1,\dots,n} = \begin{bmatrix} f_{x_1 x_1}(\underline{x}) & f_{x_1 x_2}(\underline{x}) & \dots & f_{x_1 x_n}(\underline{x}) \\ f_{x_2 x_1}(\underline{x}) & f_{x_2 x_2}(\underline{x}) & \dots & f_{x_2 x_n}(\underline{x}) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_{x_n x_1}(\underline{x}) & f_{x_n x_2}(\underline{x}) & \dots & f_{x_n x_n}(\underline{x}) \end{bmatrix}$$

**Esempio di matrice hessiana  $2 \times 2$ :**

$$Hf(x, y) = \begin{bmatrix} f_{xx}(\underline{x}) & f_{xy}(\underline{x}) \\ f_{yx}(\underline{x}) & f_{yy}(\underline{x}) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(\underline{x}) & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(\underline{x}) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(\underline{x}) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(\underline{x}) \end{bmatrix}$$

**Nomenclatura:** Nel caso  $f$  sia derivabile due volte in  $A$  allora

- $f_{x_i x_j}$  con  $i = j$  si dice derivata seconda prima,
- $f_{x_i x_j}$  con  $i \neq j$  si dice derivata seconda mista.

---

<sup>297</sup>Slide 3 PDF 18

**Derivate miste uguali:** Sia  $f(x, y) = x^2 \sin y$ , allora è possibile notare come le derivate miste siano uguali

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2x \sin y, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = x^2 \cos y$$

$$Hf(x, y) = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 2 \sin y & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 2x \cos y \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = 2x \cos y & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = -x^2 \sin y \end{bmatrix}$$

ovvero la matrice Hessiana è simmetrica. Questo fatto ha validità generale.

**Teorema 2.2.8** (di Schwarz). <sup>298</sup> Sia  $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  e  $A$  aperto. (Ipotesi 1) Supposto che  $f$  sia derivabile due volte in  $A$ , allora

$$\exists f_{x_i x_j}(\underline{x}) \quad i, j = 1, \dots, n, \quad \forall \underline{x} \in A \quad (\exists Hf(\underline{x}), \quad \forall \underline{x} \in A).$$

(Ipotesi 2) Se le derivate miste  $f_{x_i x_j}(\underline{x})$  e  $f_{x_j x_i}(\underline{x})$  sono continue in  $\underline{x}_0 \in A$  con  $i \neq j$ , allora (Tesi)  $f_{x_i x_j}(\underline{x}_0) = f_{x_j x_i}(\underline{x}_0)$

*Dimostrazione (caso  $n = 2$ ).* Sia  $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $A$  aperto e  $P_0 = (x_0, y_0) \in A$ . Supposto  $f$  sia derivabile due volte in  $A$ , allora

$$\exists Hf(x, y) = \begin{bmatrix} f_{xx}(\underline{x}) & f_{xy}(\underline{x}) \\ f_{yx}(\underline{x}) & f_{yy}(\underline{x}) \end{bmatrix} \quad \forall \underline{x} \in A.$$

È necessario dimostrare che  $f_{xx}(\underline{x}) = f_{yy}(\underline{x})$ .

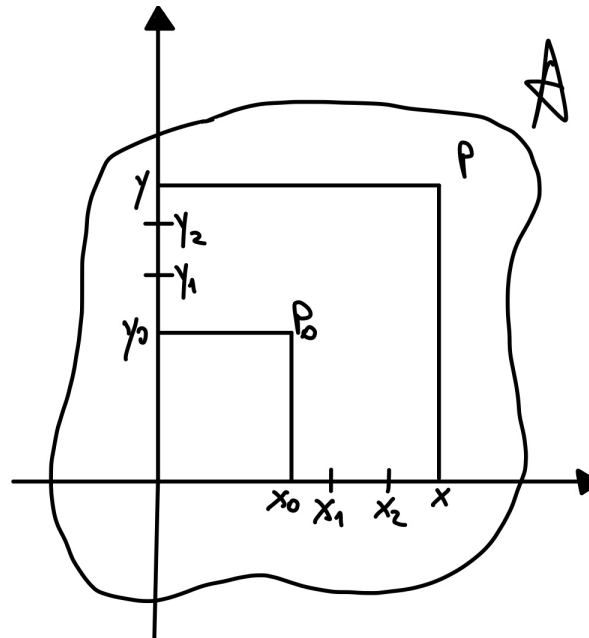


Figura 2.37: Rappresentazione nel piano dei punti di interesse.

<sup>298</sup>Slide 2 PDF 20.

Sia  $P = (x, y) \in A$ , con  $P \neq P_0$  ( $P$  punto qualsiasi, in questo caso scelto maggiore di  $P_0$  e libero di muoversi fissata una variabile), definiamo (due funzioni per verificare le HP)

$$\begin{aligned} F(x) &= f(x, y) - f(x, y_0) & \forall y \text{ fissato} \\ G(y) &= f(x, y) - f(x_0, y) & \forall x \text{ fissato} \end{aligned}$$

<sup>299</sup> Considerata  $F(x)$  è applicato il Teorema 1.6.8 di Lagrange nell'intervallo  $(x_0, x)$ <sup>300</sup>, allora  $\exists x_1 \in (x_0, x)$  tale che

$$F(x) - F(x_0) = F'(x_1)(x - x_0) \stackrel{301}{=} \underbrace{\left[ \frac{\partial f}{\partial x}(x_1, y) - \frac{\partial f}{\partial x}(x_1, y_0) \right]}_{302} (x - x_0) \stackrel{303}{=} (\star)$$

e applicando nuovamente il Teorema di Lagrange a  $\frac{\partial f}{\partial x}$  (ovvero a  $F'$ )<sup>304</sup> nell'intervallo  $(y_0, y)$  allora  $\exists y_1 \in (y_0, y)$  tale che

$$(\star) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_1, y_1) \underbrace{(y - y_0)(x - x_0)}_{\neq 0}.$$

Ripetiamo analogo ragionamento per  $G(y)$ : è applicato il Teorema di Lagrange nell'intervallo  $(y, y_0)$ , quindi  $\exists y_2 \in (y_0, y)$ <sup>305</sup> tale che

$$G(y) - G(y_0) = G'(y_2)(y - y_0) = \underbrace{\left[ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y_2) - \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_2) \right]}_{306} (y - y_0) \stackrel{307}{=} (\star)$$

dato che  $f \in C^2(A)$  allora  $\frac{\partial f}{\partial y}$  è derivabile ulteriormente rispetto  $x$  e quindi è applicabile nuovamente il Teorema di Lagrange, ovvero  $\exists x_2 \in (x_0, x)$  tale che

$$(\star) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_2, y_2) \underbrace{(x - x_0)(y - y_0)}_{\neq 0}.$$

Quindi

$$\begin{aligned} F(x) - F(x_0) &= \overline{\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_1, y_1)(y - y_0)(x - x_0)}^{(a)} \\ G(y) - G(y_0) &= \overline{\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_2, y_2)(x - x_0)(y - y_0)}^{(b)} \end{aligned} \quad \begin{matrix} y_0 < y_1, y_2 < y \text{ e } x_0 < x_1, x_2 < x. \\ \end{matrix} \quad (2.2.69)$$

Verifichiamo che (le due derivate seconde siano uguali)

$$F(x) - F(x_0) \stackrel{308}{=} G(y) - G(y_0).$$

<sup>299</sup>  $F$  e  $G$  sono funzioni di una variabile. Applicando il Teorema di Lagrange saranno considerate le derivate parziali di  $f$ .

<sup>300</sup> In Figura 2.37, è considerato  $[x_0, x]$  per  $f$  e  $(x_0, x)$  per  $f'$ .

<sup>301</sup> È scritta  $F'(x)$  in modo esplicito. Dato che  $F$  è una funzione della sola variabile  $x$  allora  $F'$  è la derivata parziale di  $f$  rispetto ad  $x$  perché  $y$  e  $y_0$  sono fissati.

<sup>302</sup> Differenza derivate parziali rispetto a  $x$  calcolate negli estremi  $y$  e  $y_0$  ( $x_1$  è fissa).

<sup>303</sup> Dato che  $f \in C^2(A)$  allora  $\frac{\partial f}{\partial x}$  è derivabile ulteriormente rispetto  $y$  e quindi è applicabile nuovamente il Teorema di Lagrange.

<sup>304</sup>  $F'(x_1)$  è considerata allo stesso modo di  $F(x) - F(x_0)$  dato che  $F'(x_1) = \frac{\partial f}{\partial x}(x_1, y) - \frac{\partial f}{\partial x}(x_1, y_0)$ .

<sup>305</sup>  $(y_0, y)$  perché riportato il caso di Figura 2.37, altrimenti  $(y, y_0)$ .

<sup>307</sup> Differenza delle derivate parziali rispetto ad  $y$  calcolate negli estremi  $x$  e  $x_0$  ( $y_2$  è fisso).

Si ha infatti che

$$F(x) - F(x_0) = \underbrace{f(x, y) - f(x, y_0)}_{F(x)} + \underbrace{f(x_0, y) - f(x_0, y_0)}_{F(x_0)} = f(x, y) - f(x, y_0) - f(x_0, y) + f(x_0, y_0)$$

e

$$G(y) - G(y_0) = \underbrace{f(x, y) - f(x_0, y)}_{G(y)} + \underbrace{f(x_0, y) - f(x_0, y_0)}_{G(y_0)} = f(x, y) - f(x_0, y) - f(x, y_0) + f(x_0, y_0).$$

Dunque (dato che  $F(x) - F(x_0) = G(y) - G(y_0)$ )

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_1, y_1)(y - y_0)(x - x_0) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_2, y_2)(x - x_0)(y - y_0)$$

e poiché  $P = (x, y) \neq (x_0, y_0) = P_{0309}$  si ha dunque

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_1, y_1) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_2, y_2). \quad (2.2.70)$$

Per le ipotesi iniziali  $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y)$  e  $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x, y)$  sono continue nel punto  $P_0$  e ciò significa che

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_0, y_0) = \lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x, y).$$

( $f_{xy}$  è una funzione in  $x_1, y_1$ ,  $f_{yx}$  è una funzione in  $x_2, y_2$  e voglio passare al limite per  $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$ )

Dati  $y_0 < y_1$ ,  $y_2 < y$  e  $x_0 < x_1$ ,  $x_2 < x$ ,

$$\begin{aligned} & \Rightarrow (x_1, y_1) \rightarrow (x_0, y_0) \\ \text{se } P = (x, y) \rightarrow (x_0, y_0) = P_0 & \\ & \Rightarrow (x_2, y_2) \rightarrow (x_0, y_0) \end{aligned}$$

Pertanto, calcolando il limite delle derivate miste (2.2.70) per  $(x_1, y_1) \rightarrow (x_0, y_0)$  e  $(x_2, y_2) \rightarrow (x_0, y_0)$  è ottenuto che

$$\lim_{(x_1, y_1) \rightarrow (x_0, y_0)} \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_1, y_1) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_0, y_0) = \lim_{(x_2, y_2) \rightarrow (x_0, y_0)} \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_2, y_2),$$

verificando l'uguaglianza (2.2.70) (ovvero: con quest'ultima uguaglianza ho ciò che serve, le derivate seconde miste sono uguali).  $\square$

**Nota sulla dimostrazione:** È sfruttata la continuità delle derivate parziali nel punto  $(x_0, y_0)$ , ovvero l'uguaglianza

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x, y) \text{ quando } (x, y) \rightarrow (x_0, y_0).$$

<sup>308</sup>Uguaglianza di (a) e (b) in (2.2.69), dalla quale, semplificando  $(x - x_0)(y - y_0)$  darà l'uguaglianza delle derivate miste. A questo punto sarà necessario applicare l'ipotesi di continuità delle derivate seconde miste.

<sup>309</sup>Per questo  $(x - x_0)(y - y_0) \neq 0$



**Conseguenze del Teorema di Schwarz:**

- Il Teorema afferma che se  $f \in C^2(A)$  allora le derivate seconde miste sono uguali  $\forall \underline{x} \in A$ . Inoltre, il Teorema si può generalizzare anche con  $f \in C^k(A)$  facendo sì che valga per tutte le derivate fino all'ordine  $k$ ,
- Il fatto che le derivate miste siano uguali permette di scambiare l'ordine di derivazione (e derivare prima rispetto a  $x$  o  $y$  a seconda della comodità),
- Il Teorema è applicabile alle derivate miste di ogni funzione di  $n$  variabili,
- Se  $f \in C^2(A)$  allora  $Hf(\underline{x})$  è simmetrica ( $Hf(\underline{x}) = (Hf(\underline{x})^T)$ )  $\forall \underline{x} \in A$ ; per esempio, se  $f \in C^2(A)$ ,  $A \subset \mathbb{R}^2$ , allora

$$Hf(x, y) = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) & \boxed{\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}}(x, y) \\ \boxed{\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}}(x, y) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) \end{bmatrix} \quad \forall (x, y) \in A,$$

- (Non ufficiale) Il fatto che  $Hf$  sia una matrice reale simmetrica aiuta nell'algebra delle matrici, ad esempio nella ricerca degli autovalori.

**Esempio 2.2.54.** CALCOLO DERIVATE PARZIALI DI  $f$  SLIDE 7-10 PDF 20.

STABILIRE CONTINUITÀ, DIFFERENZIABILITÀ, DERIVABILITÀ SLIDE 9-13 PDF 20.

INSIEME MASSIMALE FUNZIONE SLIDE 13-14 PDF 20.

**Cosa serve al Teorema di Schwarz per essere valido?** Le ipotesi del Teorema richiedono l'esistenza delle derivate parziali seconde di  $f$  e la continuità delle derivate parziali miste di  $f$  nel punto  $x_0$ . La sola esistenza delle derivate seconde non assicura che si possa invertire l'ordine di derivazione. Ciò è fatto vedere nel seguente esempio.

**Nota sul  $f$ :** Se  $f \in C^2(A)$  allora è differenziabile, continua (così anche le sue derivate parziali) e le derivate parziali seconde miste sono uguali.

**Esempio 2.2.55.** Esistenza delle derivate non implica continuità e quindi no TH di Schwarz, SLIDE 16-19 PDF 21.

**2.2.6.9 Formula di Taylor**

<sup>310</sup> La formula di Taylor che sarà trattata è riconducibile alla forma vista ad Analisi 1. In più variabili è considerata una funzione definita su una curva opportuna, che è possibile da considerare come una funzione composta, la quale diventa una funzione di una sola variabile reale con lo stesso grado di regolarità delle funzioni con cui è costruita la funzione composta. Con una funzione con queste caratteristiche è possibile trattare la formula di Taylor.

In questa Capitolo saranno viste proprietà delle funzioni quando  $f \in C^k(A)$  per qualche  $k \in \mathbb{N}$  (noi vederemo per  $k = 1, 2$ ).

**Definizione 2.2.62** (Segmento). <sup>311</sup> Sia  $A \subseteq \mathbb{R}^n$  aperto. Consideriamo  $\underline{x}, \underline{x} + \underline{h} \in A$ , con  $\underline{h} \neq 0$ , due punti di  $A$  diversi tra loro. Il segmento che ha per estremi i due punti è definito come

$$[\underline{x}, \underline{x} + \underline{h}] = \{x(t) \in \mathbb{R}^n; x(t) = \underline{x} + t\underline{h}, t \in [0, 1]\} \subset A.$$

<sup>310</sup>Slide 20-27 PDF 21.

<sup>311</sup>Slide 20 PDF 21.

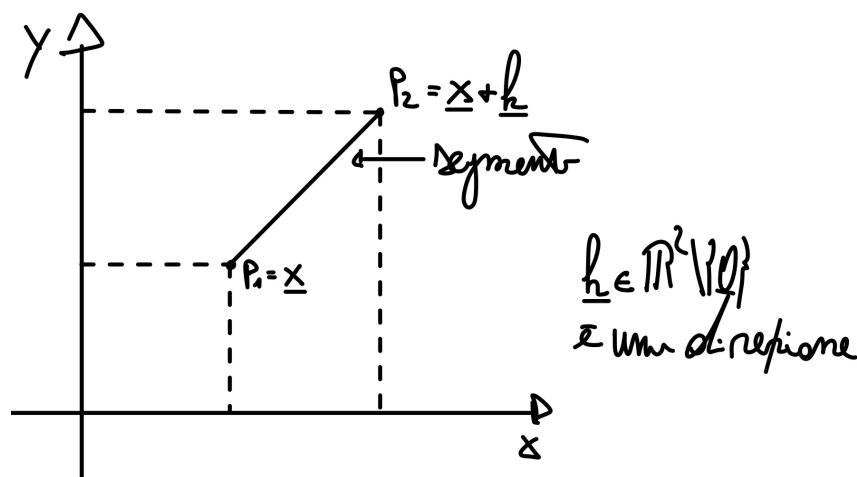


Figura 2.38: Rappresentazione nel piano cartesiano di un segmento (ovvero in  $\mathbb{R}^2$ ).

**Cos'è un segmento?** È l'insieme di punti che congiunge  $\underline{x}$  a  $\underline{x} + \underline{h}$  lungo la direzione  $\underline{h}$  al variare di  $t$  lungo la curva  $\underline{x}(t)$ .

**Nota:** Presi due punti in  $A$ , la congiunzione di questi due è il movimento dal primo al secondo punto lungo la direzione indicata  $\underline{h}$ . Ciò fornirà una curva in  $A$  perché calcolato cosa accade lungo la curva  $\underline{x}(t)$  su  $[\underline{x}, \underline{x} + \underline{h}]$ .  $\square$

**Considerazioni su  $[\underline{x}, \underline{x} + \underline{h}]$ :** Se  $[\underline{x}, \underline{x} + \underline{h}] \subset A$  allora è possibile applicargli  $f$ , quindi  $f$  è ristretta al segmento  $[\underline{x}, \underline{x} + \underline{h}] \subset A$  in  $\mathbb{R}^n$ . Pertanto, assegnati  $\underline{x}$  e  $\underline{x} + \underline{h}$ , è possibile considerare la seguente definizione di funzione composta.

**Definizione 2.2.63** (Funzione composta ad una curva, non ufficiale).<sup>312</sup> Sia  $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f \in C^k(A)$  e  $\underline{x}, \underline{x} + \underline{h} \in A$  con  $\underline{h} \neq \underline{0}$ , tali che

$$[\underline{x}, \underline{x} + \underline{h}] = \{\underline{x}(t) \in \mathbb{R}^n; \underline{x}(t) = \underline{x} + t\underline{h}, t \in [0, 1]\} \subset A,$$

allora è possibile considerare la funzione composta (definita su una curva)

$$\begin{aligned} F : [0, 1] &\rightarrow \mathbb{R} \\ t &\mapsto F(t) = f(\underline{x}(t)) = f(\underline{x} + t\underline{h}) \end{aligned}$$

**Considerazione sulla Definizione:**

- $F$  è una funzione di una variabile reale e valgono per  $F$  tutte le proprietà di regolarità di  $f$  dove: la curva  $\underline{x}(t)$  è super-regolare, la derivata di  $\underline{x}(t)$  è  $\frac{\partial \underline{x}}{\partial t} = \underline{h}$  (ovvero la direzione della curva  $\underline{x}(t)$ );
- $F(t) = f(\underline{x} + t\underline{h})$  è in notazione vettoriale compatta per  $f$  calcolata lungo la direzione del segmento che congiunge  $\underline{x}$  a  $\underline{x} + \underline{h}$ , con  $\underline{x}$  e  $\underline{h}$  assegnate.

<sup>312</sup>Slide 221 PDF 21.

**Proprietà 2.2.9** (Proprietà indotte da  $f$  a  $F$ , non ufficiali). Se  $f \in C^1(A)$  allora  $F \in C^1([0, 1])$  (quindi, se  $f$  è differenziabile allora lo è anche  $F$ ) ed è possibile calcolare, tramite la regola della catena

$$F'(t) = \left\langle \underbrace{\nabla f(\underline{x} + t\underline{h})}_{\text{calc. lungo curva } \gamma'(t)}, \underline{h} \right\rangle = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(\underline{x} + t\underline{h}) h_i. \quad (2.2.71)$$

Supposto  $f \in C^2(A)$  allora  $F \in C^2([0, 1])$ ,  $F'(t)$  è ulteriormente derivabile (utilizzando nuovamente la regola della catena) come

$$F''(t) = (F'(t))' = \sum_{j=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i} \left( \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(\underline{x} + t\underline{h}) h_i \right) h_j = \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\underline{x} + t\underline{h}) h_i h_j \quad [= \langle Hf(\underline{x} + t\underline{h})\underline{h}, \underline{h} \rangle], \quad (2.2.72)$$

il quale è un polinomio omogeneo di grado 2 in  $h_1, \dots, h_n$ , i cui coefficienti sono le derivate seconde di  $f(\underline{x} + t\underline{h})$ .

**Intermezzo:** Ora è possibile scrivere la formula di Taylor di una funzione con resto opportuno. Come in Analisi 1, sarà trattata la formula di Taylor con resto secondo Lagrange, la quale ha resto in funzione di ordine  $k$  in un punto intermedio tra  $x_0$  e  $x$  e con resto secondo Peano, la quale ha resto in forma di  $o$ -piccolo. Inoltre, sarà trattata la formula di Taylor con  $k = 1, 2$ , quindi la formula è sviluppata fino alla espressione con la derivata seconda. Ciò perché (a) in (2.2.72) può essere scritta come  $\langle Hf(\underline{x} + t\underline{h})\underline{h}, \underline{h} \rangle$ .  $\square$

### 2.2.6.9.1 Formula di Taylor con resto in forma di Lagrange

<sup>314</sup> Sia la Definizione 2.2.63 di funzione composta ad una curva e le Proprietà 2.2.9, è possibile dare la definizione di formula di Taylor (opportunamente centrato) con resto secondo Lagrange tramite la definizione per le funzioni di una variabile reale.

**Definizione 2.2.64** (Formula di Taylor di ordine  $k$  centrato in 0 con resto secondo Lagrange). <sup>315</sup> Sia  $f \in C^k(A)$  e  $\underline{x}, \underline{x} + \underline{h} \in A$ , con  $\underline{h} \neq \underline{0}$ , tale che  $[\underline{x}, \underline{x} + \underline{h}] \subset A$  allora  $F(t) = f(\underline{x}(t)) = f(\underline{x} + t\underline{h})$  con  $F : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$  è  $C^k([0, 1])$ . Allora  $\exists \theta \in (0, 1)$ , dipendente da  $\underline{x}_0$  e  $\underline{h}$ , tale che

$$F(\underbrace{1}_t) = F(0) + \frac{F'(0)}{1} \cdot \underbrace{1}_t + \frac{F''(0)}{2} \cdot \underbrace{1^2}_{t^2} + \dots + \frac{F^{(k-1)}(0)}{(k-1)!} \cdot \underbrace{1^{k-1}}_{t^{k-1}} + \underbrace{\frac{F^k(0)}{k!} \cdot \underbrace{1^k}_{t^k}}_{R_k(t,0)}. \quad (2.2.73)$$

**Chi sono  $F(0)$  e  $F(1)$ ?** Dato  $F(t) = f(\underline{x}(t)) = f(\underline{x} + t\underline{h})$  con  $F : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ :

- $F(0) = f(\underline{x})$ ,
- $F(1) = f(\underline{x} + \underline{h})$  ( $\underline{x} + \underline{h}$  incremento di  $\underline{x}$  secondo la direzione  $\underline{h}$ ).

<sup>314</sup>Slide 22-25 PDF 21.

<sup>315</sup>Slide 23 PDF 21.

**Osservazioni su (2.2.73):** (2.2.73) è un polinomio di ordine  $k$  che approssima  $f$  e quando l'ordine è  $k = 1$ , la formula di Taylor con resto secondo Lagrange equivale al Teorema di Lagrange (in modo opportuno in quanto il Teorema è valido per  $n$  variabili).

**Teorema 2.2.9** (Lagrange).<sup>316</sup> Sia  $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $A$  aperto, con  $f \in C^1(A)$  e siano  $\underline{x}, \underline{x} + \underline{h} \in A$ , con  $\underline{h} \neq \underline{0}$ , tale che  $[\underline{x}, \underline{x} + \underline{h}] \subset A$  allora  $\exists \theta \in (0, 1)$  tale che

$$f(\underline{x} + \underline{h}) = f(\underline{x}) + \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(\underline{x} + \theta \underline{h}) h_i \stackrel{(a)}{=} f(\underline{x}) + \langle \nabla f(\underline{x} + \theta \underline{h}), \underline{h} \rangle \stackrel{(c)}{=} \quad (2.2.74)$$

*Dimostrazione.* Segue, con  $k = 1$  che (per il Teorema di Lagrange di Analisi 1 (?))  $\exists \theta \in [0, 1]$  tale che

$$F(1) = F(0) + \frac{F'(\theta)}{1!} = f(\underline{x} + \underline{h}) = f(\underline{x}) + \langle \nabla f(\underline{x} + \theta \underline{h}), \underline{h} \rangle, \quad (2.2.75)$$

dove

- $F(0) = f(\underline{x} + 0\underline{h}) = f(\underline{x})$ ,
- $F(1) = f(\underline{x} + 1\underline{h}) = f(\underline{x} + \underline{h})$ ,
- $F'(\theta) = \langle \nabla f(\underline{x} + \theta \underline{h}), \underline{h} \rangle$ .

Quindi, (applicando il Teorema di Lagrange di Analisi 1,  $\exists \theta \in [0, 1]$ )

$$F(1) = F(0) + F'(\theta) \cdot \underbrace{1}_{(b-a)}, \quad (2.2.76)$$

sostituendo  $F(0)$ ,  $F(1)$  e  $F'(\theta)$  in (2.2.75) è ottenuta (2.2.74).  $\square$

**Note sulla dimostrazione:** Se  $k = 2$  allora  $f \in C^2(A)$ . La formula di Taylor con resto di Lagrange al secondo ordine approssima la funzione  $f$  con un polinomio di ordine uno ed il resto, ovvero l'errore, in termini di derivata seconda, ovvero come  $F''(\theta) = \langle Hf(\underline{x} + \theta \underline{h}), \underline{h} \rangle$  per (2.2.72).

**Note su (2.2.74):** (a) rappresenta il prodotto scalare  $\langle \nabla f(\underline{x} + \theta \underline{h}), \underline{h} \rangle$ , dove (b) è il vettore gradiente  $\nabla f(\underline{x} + \theta \underline{h})$  e  $\underline{x} + \theta \underline{h}$  è un punto intermedio del segmento  $[\underline{x}, \underline{x} + \underline{h}]$ . Inoltre, (c) segue dall'espressione della derivata, quindi applicando la formula di Taylor con il resto secondo Lagrange e  $k = 1$  può essere scritta come (2.2.75).  $\square$

**Note sul Teorema 2.2.9 di Lagrange:**

- Il Teorema del valor medio approssima l'incremento della funzione con l'opportuna derivata prima per l'ampiezza dell'intervallo (ad esempio come in (2.2.76)). In più variabili è ottenuto il Teorema 2.2.9 ;
- Il Teorema afferma che è possibile trovare  $\theta \in [0, 1]$  per cui è ottenuta la formula di Taylor con resto secondo Lagrange di ordine 1.  $\square$

---

<sup>316</sup>Slide 24 PDF 21.

## 2.2.6.9.2 Formula di Taylor di secondo ordine con resto secondo Peano

<sup>317</sup> In questo caso è supposto che  $k = 2$  e la formula di Taylor è definita come segue.

**Definizione 2.2.65** (Formula di Taylor di secondo ordine con resto secondo Peano). <sup>318</sup> Sia  $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ , con  $f \in C^2(A)$  e siano  $\underline{x}, \underline{x} + \underline{h} \in \mathbb{R}$  con  $\underline{h} \neq \underline{0}$ , tale che  $[\underline{x}, \underline{x} + \underline{h}] \subset A$  allora  $\exists \theta \in (0, 1)$ , dipendente da  $\underline{x}_0$  e  $\underline{h}$  (incremento), tc

$$\begin{aligned} \overbrace{f(\underline{x} + \underline{h})}^{F'(1)} &= f(\underline{x}) + \overbrace{\sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(\underline{x} + \theta \underline{h}) h_i}^{F'(0)} + \frac{1}{2} \overbrace{\sum_{i,j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\underline{x} + \theta \underline{h}) h_i h_j}^{F''(\theta)} \\ &= f(\underline{x}) + \underbrace{\langle \nabla f(\underline{x} + \theta \underline{h}), \underline{h} \rangle}_{F'(0)} + \frac{1}{2} \underbrace{\langle Hf(\underline{x} + \theta \underline{h}) \underline{h}, \underline{h} \rangle}_{F''(\theta)}. \end{aligned} \quad (2.2.77)$$

(2.2.77) è della forma

$$F(1) = F(0) + F'(0) + \frac{F''(\theta)}{2}.$$

**Note su (2.2.77):**

- È scritto in forma compatta prima tramite la notazione vettoriale e poi utilizzando la forma quadratica,
- $\langle Hf(\underline{x} + \theta \underline{h}) \underline{h}, \underline{h} \rangle$  è l'errore,
- 

$$Hf(\underline{x}) \underline{h} = \underbrace{\begin{bmatrix} f_{x_1 x_1}(\underline{x}) & f_{x_1 x_2}(\underline{x}) & \cdots & f_{x_1 x_n}(\underline{x}) \\ f_{x_2 x_1}(\underline{x}) & f_{x_2 x_2}(\underline{x}) & \cdots & f_{x_2 x_n}(\underline{x}) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_{x_n x_1}(\underline{x}) & f_{x_n x_2}(\underline{x}) & \cdots & f_{x_n x_n}(\underline{x}) \end{bmatrix}}_{n \times n} \underbrace{\begin{pmatrix} h_1 \\ \vdots \\ h_n \end{pmatrix}}_{n \times 1}.$$

È introdotta una formula utile per il calcolo dei limiti perché la funzione è approssimata con un polinomio ed un errore della forma  $o$ -piccolo, quindi una quantità infinitesima.

**Definizione 2.2.66** (Formula di Taylor al secondo ordine ( $k = 2$ ) con resto di Peano (come  $o$ -piccolo)). Sia  $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ , con  $f \in C^2(A)$  e siano  $\underline{x}, \underline{x} + \underline{h} \in \mathbb{R}$  con  $\underline{h} \neq \underline{0}$ , tale che  $[\underline{x}, \underline{x} + \underline{h}] \subset A$  allora

$$f(\underline{x} + \underline{h}) = f(\underline{x}) + \underbrace{\langle \nabla f(\underline{x} + \theta \underline{h}), \underline{h} \rangle + \frac{1}{2} \langle Hf(\underline{x} + \theta \underline{h}) \underline{h}, \underline{h} \rangle}_{(a)} + o(\|\underline{h}\|^2) \quad \text{per } \underline{h} \rightarrow \underline{0}. \quad (2.2.78)$$

È possibile scrivere la formula (2.2.78) per funzioni in due variabili (così è più facile da scrivere). È interessante capire com'è fatta la forma di (a) in (2.2.78): questa è un polinomio omogeneo di grado 2 in  $\underline{h}$  in cui i coefficienti sono le derivate secondo di  $f$  calcolate in  $\underline{x}$ . Tutto ciò è descritto in quanto segue.

<sup>317</sup>Slide 25-27 PDF 21.

<sup>318</sup>Slide 25 PDF 21.

Sia  $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ , con  $f \in C^2(A)$ , e  $\underline{x} = (x_0, y_0) \in A$ ,  $\underline{h} = (h_1, h_2) = (h, k) \in A \setminus \{(0, 0)\}$ . È possibile trasformare  $f(\underline{x} + \underline{h})$  dalla sua forma vettoriale in forma esplicita come

$$\begin{aligned} f(x_0 + h, y_0 + k) &= f(x_0, y_0) + \overbrace{\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)h + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)k}^{<\nabla f(x_0, y_0), \underline{h}>} \\ &+ \underbrace{\frac{1}{2} \left[ \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0)h^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0)hk + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0)k^2 \right]}_{<Hf(x_0, y_0)\underline{h}, \underline{h}>} + o(h^2 + k^2). \end{aligned} \quad (2.2.79)$$

Il fatto che  $f \in C^2(A)$  fa sì che, per il Teorema 2.2.8 di Schwarz le derivate miste  $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0)$  e  $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0)$  siano uguali e quindi sono contate due volte. Quindi,

$$\begin{aligned} Hf(x_0, y_0) &= \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0) \end{bmatrix} \\ Hf(x_0, y_0)\underline{h} &= \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h \\ k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_{xx}(x_0, y_0)h + f_{xy}(x_0, y_0)k \\ f_{yx}(x_0, y_0)h + f_{yy}(x_0, y_0)k \end{bmatrix} \\ <Hf(x_0, y_0)\underline{h}, \underline{h}> &= \begin{bmatrix} f_{xx}(x_0, y_0)h + f_{xy}(x_0, y_0)k \\ f_{yx}(x_0, y_0)h + f_{yy}(x_0, y_0)k \end{bmatrix} (h, k) = \\ &= f_{xx}(x_0, y_0)h^2 + f_{xy}(x_0, y_0)hk + f_{yx}(x_0, y_0)hk + f_{yy}(x_0, y_0)k^2 = \\ &= f_{xx}(x_0, y_0)h^2 + 2f_{xy}(x_0, y_0)hk + f_{yy}(x_0, y_0)k^2. \end{aligned}$$

**Note su (2.2.79):** La formula (2.2.79) afferma che  $f$  è approssimata, quando  $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ , con un polinomio di grado 2 (ovvero tutto ciò che è a destra dell'uguale) in  $(x, y)$  con  $x = x_0 + h$  e  $y = y_0 + k$ . Tale approssimazione commette un errore  $o(\|\underline{h}\|^2) = o(h^2 + k^2)$  che tende a 0 più velocemente della distanza tra  $\underline{x}$  e  $x_0$ , in quanto  $h = x - x_0$  e  $k = y - y_0$  e  $h^2 + k^2$  è la distanza al quadrato tra  $P = (x, y)$  e  $P_0 = (x_0, y_0)$ , dove  $P$  è il punto di arrivo attraverso la perturbazione nella direzione  $\underline{h}$ .

**Riassunto sulla Formula di Taylor con resto di Peano:** Sia  $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ , con  $f \in C^2(A)$  e siano  $\underline{x}, \underline{x} + \underline{h} \in \mathbb{R}$  con  $\underline{h} = (h, k) \neq \underline{0}$ , tale che  $[\underline{x}, \underline{x} + \underline{h}] \subset A$ ,  $x_0 + k = x$  e  $y_0 + k = y$  allora la formula di Taylor con resto di Peano centrato in  $P_0 = (x_0, y_0)$  è

$$f(x, y) = \underbrace{f(x_0, y_0) + <\nabla f(x_0, y_0), \underline{h}> + \frac{1}{2} <Hf(x_0, y_0)\underline{h}, \underline{h}>}_{P_2(x_0, y_0)} + o(\underbrace{(x - x_0)^2 - (y - y_0)^2}_{d^2(P, P_0) = \|\underline{P} - \underline{P}_0\|^2}) \quad \text{per } \underline{h} \rightarrow (0, 0),$$

dove  $P_2(x_0, y_0)$  è l'unico polinomio centrato in  $(x_0, y_0)$  di grado due in  $x_0 + k = x$  e  $y_0 + k = y$  che approssima la funzione con un errore  $o((x - x_0)^2 - (y - y_0)^2)$  che tende a 0 (oppure per il quale la differenza  $f(x, y) - P_2(x_0, y_0)$  tende a 0) più velocemente della distanza al quadrato tra i due punti  $P = (x, y)$  e  $P_0 = (x_0, y_0)$  per  $\underline{h} = (h, k) \rightarrow (0, 0)$ . Pertanto è possibile scrivere tale approssimazione come

$$f(x, y) = P_2(x_0, y_0) + o(\|\underline{P} - \underline{P}_0\|^2).$$

Tale relazione permette di scrivere

$$f(x, y) - f(x_0, y_0) = o((x - x_0)^2 + (y - y_0)^2).$$

**Perché è utilizzata l'approssimazione  $P_2(x_0, y_0)$ ?**  $P_2$  permette di scrivere la differenza  $f(x, y) - f(x_0, y_0)$  come  $o$ -piccolo della distanza tra  $P$  e  $P_0$  quando è considerato in punto critico. È utile applicare l'approssimazione appena tratta ad un punto critico in quanto permette dedurre il segno della differenza  $f(x, y) - f(x_0, y_0)$  vicino al punto  $P_0 = (x_0, y_0)$ .

**Esempio 2.2.56.** PROVA DI AUTOVALUTAZIONE CON ESERCIZI SU PROBLEMA DI CAUCHY, CALCOLO LIMITE, DETERMINAZIONE INSIEME DI DEFINIZIONE E SEGNO DI  $f$  SLIDE 28-39 PDF 21.

### 2.2.7 Ottimizzazione

<sup>319</sup> La definizione di massimo e minimo relativo per una funzione sono uguali alle definizioni di Analisi 1, quindi sono definizioni di tipo analitico: è osservato se valgono le definizioni di massimo e minimo nell'intorno del punto in questione.

**Definizione 2.2.67** (Minimo e massimo locale). <sup>320</sup> Sia  $f : A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  (nel caso generale, al posto di  $A$  c'è  $D = A \cup \partial A$ , dove  $A = \overset{\circ}{D}$ ). Si dice che  $\underline{x}_0 \in A$  ( $\notin D$ ) è un minimo relativo (locale) per  $f$  se, per  $r > 0$

$$f(\underline{x}_0) \leq f(\underline{x}) \quad \forall \underline{x} \in B(\underline{x}_0, r) \cap A,$$

oppure massimo (locale) per  $f$  se

$$f(\underline{x}) \leq f(\underline{x}_0) \quad \underline{x} \in B(\underline{x}_0, r) \cap A.$$

**Perché locale?** Perché le definizioni di minimo e massimo locale valgono vicino al punto  $\underline{x}_0$ , localmente (perché  $\underline{x} \in B(\underline{x}_0, r) \cap A$ , ovvero è molto vicino a  $\underline{x}_0$ ).

**Nomenclatura:** Un punto si dice di minimo o massimo forte se le disuguaglianze valgono in modo stretto, se al posto di  $\leq$  c'è  $<$ .

**Definizione 2.2.68** (Minimo e massimo assoluto ( $\setminus$  globale)). <sup>321</sup> Sia  $f : A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ . Si dice che  $\underline{x}_0 \in A$  ( $\notin D$ ) è un minimo assoluto (globale)

$$f(\underline{x}_0) \leq f(\underline{x}) \quad \forall \underline{x} \in A,$$

oppure massimo globale per  $f$

$$f(\underline{x}) \leq f(\underline{x}_0) \quad \forall \underline{x} \in A.$$

**Teorema 2.2.10** (Weierstrass). <sup>322</sup> **(IPOTESI NECESSARIA)** Ogni funzione  $f : K \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  continua su  $K \subset \mathbb{R}^n$  (compatto perché) limitato e chiuso di  $\mathbb{R}^n$  (**Tesi**) è limitata ed assume su tale insieme i valori di massimo e di minimo assoluti, ovvero  $\exists \underline{x}_m, \underline{x}_M \in K$  <sub>(a)</sub> tc

$$\underline{f(\underline{x}_m)} \leq f(\underline{x}) \leq \overline{f(\underline{x}_M)}_{(b)}, \quad \forall \underline{x} \in K.$$

<sup>319</sup>PDF 22-24.

<sup>320</sup>Slide 3 PDF 22.

<sup>321</sup>Slide 3 PDF 22.

<sup>322</sup>Slide 21 PDF 23.

**Note sul Teorema di Weierstrass:**

- Per (a) utilizzare il quantificatore  $\exists$  significa che esiste almeno uno, non implica l'unicità,
- Per (b)  $f$  è limitata nei punti di minimo e di massimo assoluti  $\underline{x}_m$  e  $\underline{x}_M$ ,
- $f(\underline{x}_m)$  e  $f(\underline{x}_M)$  sono valori di minimo e massimo in  $K$  e non punti,
- Il teorema afferma che se considerata una funzione su un compatto allora sicuramente ha massimo e minimo assoluti in questo; inoltre, dato che la funzione è continua su un compatto (richiesto nelle ipotesi), nello studio del minimo e del massimo è necessario distinguere fra punti interni al compatto e sulla frontiera.

**2.2.7.1 Ottimizzazione libera**

In Analisi 1 il Teorema 1.6.6 di Fermat fornisce una condizione necessaria ma non sufficiente affinché un punto sia considerato di minimo o di massimo ( $f'(x_0) = 0$ ). In Analisi 2 è considerata una sua estensione, ovvero che  $\nabla f(\underline{x}_0) = 0$ . Inoltre, in Analisi 1, per determinare se un punto è di massimo o di minimo è utilizzato il segno della derivata seconda; in Analisi 2 il test dell'Hessiana.

**Esempio 2.2.57.**  $f(x) = x^3$  ha  $x = 0$  come punto stazionario anche se questo non è un estremo locale. Il Teorema di Fermat è "solo" la condizione necessaria affinché un punto sia un estremo. Vedere Figura 2.39.

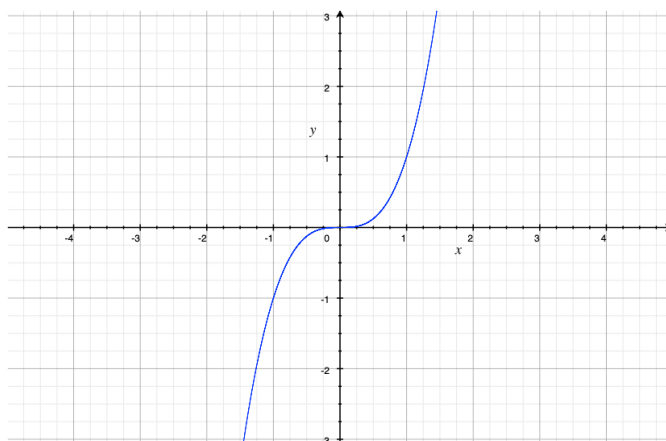


Figura 2.39: Grafico di  $f(x) = x^3$ .

**Teorema 2.2.11** (di Fermat).<sup>323</sup> Sia  $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  ( $D$  nel caso generale),  $A$  aperto e sia  $\underline{x}_0 \in A$  ( $\underline{x}_0 \in \overset{\circ}{D}$ ) punto di minimo (\ \ massimo) relativo (\ locale).

**(Ipotesi)** Se  $f$  è differenziabile in  $\underline{x}_0$  **allora (tesi)**  $\nabla f(\underline{x}_0) = 0$ .

*Dimostrazione.* Sia  $\underline{x}_0 \in A$  un punto di minimo o di massimo per  $f$ . Considerato  $\underline{x}_0$  punto di massimo relativo per  $f$  allora (voglio applicare il Teorema di Fermat di Analisi 1)  $\underline{x}_0$  è un punto di massimo per  $f$  ristretta<sup>324</sup> ad una "retta" (nel senso multidimensionale) passante per  $\underline{x}_0$ <sup>325</sup>. Sia  $\underline{v}$  una direzione in  $\mathbb{R}^n$  (quindi  $\|\underline{v}\| = 1$ ), è definita

$$F : (-r, r) \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$t \rightarrow F(t) = f(\underline{x}_0 + t\underline{v})$$

<sup>323</sup>Slide 5 PDF 22.



<sup>326</sup>funzione di una variabile ( $t$ ) definita in un intorno di  $t = 0$  (ovvero  $I = (-r, r)$  con  $r > 0$ ), dove in  $t = 0$  ho un punto di massimo relativo (perché è ottenuto  $\underline{x}_0$  e questo è il massimo imposto all'inizio) e

$$F(0) = f(\underline{x}_0).$$

<sup>327</sup>Applichiamo il Teorema di Fermat a  $F(t)$ , allora

$$F'(0) = 0,$$

dato che in  $t = 0$   $F$  è derivabile ed ha massimo relativo.

Per la regola della catena

$$F'(t) = \langle \nabla f(\underline{x}_0 + t\underline{v}), \underline{v} \rangle,$$

quindi, per  $t = 0$ ,

$$F'(0) = \underbrace{\langle \nabla f(\underline{x}_0), \underline{v} \rangle}_{328} = 0, \quad \forall \underline{v} \in \mathbb{R}^n, \|\underline{v}\| = 1, \quad (2.2.80)$$

e ciò accade se e solo se

$$\nabla f(\underline{x}_0) = 0. \quad (2.2.81)$$

□

**Note sulla dimostrazione:** La dimostrazione è quella di Analisi 1, ovvero è considerata la funzione su un opportuna curva passante per il punto incriminato lungo una direzione con l'obiettivo di ridurre il problema alla ricerca del massimo (o minimo) di una funzione di una variabile.

È possibile determinare la retta (curva) passante per il punto seguendo una direzione (in  $\mathbb{R}^n$ ) per poter restringere la funzione alla retta passante per il punto. Inoltre, se  $f$  è ristretta alla curva ed  $x$  è preso localmente vicino al punto incriminato (nella dimostrazione  $\underline{x}_0$ ) allora è possibile la costruzione di  $F$  lungo la curva cosicché  $\underline{x}_0$  diventi il punto di minimo o massimo. □

**Osservazione sul Teorema di Fermat:** <sup>329</sup> Il Teorema 2.2.11 di Fermat è la condizione necessaria affinché un punto interno al dominio  $\underline{x}_0 \in \overset{\circ}{D}$  ( $\underline{x}_0 \in A$ ) sia un estremo relativo della funzione  $f \in C^1(\overset{\circ}{D})$  ( $f \in C^1(A)$ ). Quindi

$$\underline{x}_0 \text{ estremo locale} \Rightarrow \nabla f(\underline{x}_0) = 0 \quad \square$$

<sup>324</sup>Essendo  $\underline{x}_0$  massimo relativo in  $A$ , questa caratteristica deve valere anche per una restrizione qualsiasi della funzione ad una curva passante per il punto.

<sup>325</sup>È considerato  $\underline{x}_0 + t\underline{v}$  perché al variare di  $t$ , cosicché i punti possano variare sulla "retta" secondo la direzione  $\underline{v}$  e passare da  $\underline{x}_0$ .

<sup>326</sup> $F$  è definita su  $(-r, r) = I(0, r) \subset \mathbb{R}$ , con  $r > 0$  perché  $\underline{x}_0$  è un estremo locale e quindi vale per un intorno di  $t = 0$ . È scelto  $t = 0$  ed un intorno di 0 per  $t$  perché così  $\underline{x}_0 + t\underline{v} = \underline{x}_0$  punto di massimo relativo.

<sup>327</sup>Dato che  $f$  è supposta differenziabile in  $\underline{x}_0$  allora lo è anche  $F$  in  $t = 0$  ( $\underline{x}_0 + t\underline{v} = \underline{x}_0$ ).

<sup>328</sup> $\langle \nabla f(\underline{x}_0), \underline{v} \rangle$  è la derivata direzionale di  $f$  secondo la direzione  $\underline{v}$  calcolata nel punto  $\underline{x}_0$ , per ogni direzione  $\underline{v}$ . Dato che  $F'(0) = 0$ , per il Teorema 1.6.6 di Fermat, allora la derivata direzionale  $\langle \nabla f(\underline{x}_0), \underline{v} \rangle$  deve essere 0 per ogni direzione  $\underline{v}$  e dato che  $\underline{v} \neq 0$  allora, affinché sia verificato  $\langle \nabla f(\underline{x}_0), \underline{v} \rangle = 0$  (ovvero (2.2.80)), è necessario che  $\nabla f(\underline{x}_0) = 0$  (ovvero (2.2.81)).

<sup>329</sup>Slide 6 PDF 22.

**A cosa serve la differenziabilità nel Teorema di Fermat?** Per la regola della catena e le proprietà che ne derivano. Se per una funzione di una variabile è richiesto che  $f$  sia derivabile affinché sia continua, in più variabili è richiesta la differenziabilità.  $\square$

**Definizione 2.2.69** (Punto stazionario (o critico)). <sup>330</sup> Sia  $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $A$  aperto e  $f$  differenziabile in  $A$  ( $f \in C^1(A)$ ). I punti  $\underline{x} \in A$  per cui  $\nabla f(\underline{x}) = 0$  si dicono punti critici (o stazionari) di  $f$  in  $A$ .

**Cosa significa?** Se  $\underline{x}_0$  è un punto di minimo o massimo in un dominio di una funzione differenziabile allora  $\underline{x}_0$  è un punto critico. Non è vero il viceversa. Pertanto, essere punto stazionario è una condizione necessaria ma non sufficiente affinché il punto sia di minimo o di massimo relativo per  $f$ .  $\square$

**Definizione 2.2.70** (Punto di sella (o di colle)). <sup>331</sup> Un punto critico  $x_0$  di  $f$  su  $A$  che non è di minimo o di massimo si dice di colle o di sella.

**Nota sui punti di sella:** I punti che annullano il gradiente ma che non sono di minimo o di massimo si chiamano di sella (o di colle). Ciò significa che nell'intorno del punto il comportamento (il segno) della funzione  $f(\underline{x}) - f(\underline{x}_0)$  cambia a seconda di come varia  $\underline{x}$ .

**Nota:** Il segno di  $f(\underline{x}) - f(\underline{x}_0)$  determina se  $\underline{x}_0$  è di minimo o di massimo relativo, ovvero: data Definizione 2.2.67 di minimo e di massimo relativo, vale la seguente Osservazione.

**Osservazione 2.2.16** (Non ufficiale). Supposto  $\underline{x}_0$  punto di minimo relativo per  $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ , allora

$$f(\underline{x}_0) \leq f(\underline{x}) \quad \forall \underline{x} \in B(\underline{x}_0, r) \cap A, \quad r > 0,$$

ovvero (il segno è sempre non negativo e l'immagine di  $f$  è sempre maggiore uguale di  $f(\underline{x}_0)$ )

$$f(\underline{x}) - f(\underline{x}_0) \geq 0 \quad x \in B(\underline{x}_0, r) \cap A.$$

Se  $x_0$  è un punto di massimo relativo allora

$$f(\underline{x}_0) \geq f(\underline{x}) \quad \forall \underline{x} \in B(\underline{x}_0, r) \cap A, \quad r > 0,$$

ovvero (il segno è sempre non positivo e l'immagine di  $f$  è sempre minore uguale di  $f(\underline{x}_0)$ )

$$f(\underline{x}) - f(\underline{x}_0) \leq 0 \quad x \in B(\underline{x}_0, r) \cap A.$$

Se  $x_0$  è un punto di colle allora il segno di  $f(\underline{x}) - f(\underline{x}_0)$  cambia al variare di  $\underline{x}$ .

**Esempio 2.2.58.** Esempi ricerca punti critici SLIDE 9-11 PDF 22.

### 2.2.7.1.1 Test dell'Hessiana (in due variabili)

Per studiare i punti critici di una funzione sono studiati gli autovalori dell'Hessiana.

---

<sup>330</sup>Slide 8 PDF 22.

<sup>331</sup>Slide 8 PDF 22.

**Definizione 2.2.71** (Test dell'Hessiana). <sup>332</sup> **(Ipotesi)** Sia  $f : A \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $A$  aperto. Se  $f \in C^2(A)$  (quindi  $Hf(x, y)$  è simmetrica) e  $(x_0, y_0) \in A$  punto critico (stazionario) per  $f$  tale che  $\det(Hf(x_0, y_0)) \neq 0$ , dove

$$\begin{aligned} \det(Hf(x_0, y_0)) &= \det \overbrace{\begin{bmatrix} f_{xx}(x_0, y_0) & f_{xy}(x_0, y_0) \\ f_{yx}(x_0, y_0) & f_{yy}(x_0, y_0) \end{bmatrix}}^{\text{simmetrica per } f \in C^2(A) \rightarrow f_{xy}(x_0, y_0) = f_{yx}(x_0, y_0)} \\ &= f_{xx}(x_0, y_0)f_{yy}(x_0, y_0) - f_{xy}(x_0, y_0)f_{yx}(x_0, y_0) = f_{xx}(x_0, y_0)f_{yy}(x_0, y_0) - f_{xy}^2(x_0, y_0), \end{aligned}$$

allora (tesi)

1. se  $\det(Hf(x_0, y_0)) > 0$  e  $f_{xx}(x_0, y_0) > 0$  allora  $(x_0, y_0)$  punto di minimo locale,
2. se  $\det(Hf(x_0, y_0)) > 0$  e  $f_{xx}(x_0, y_0) < 0$  allora  $(x_0, y_0)$  punto di massimo locale,
3. se  $\det(Hf(x_0, y_0)) < 0$  allora  $(x_0, y_0)$  punto di sella.

**IMPORTANTE:** Il Test dell'Hessiana può essere utilizzato SE E SOLO SE  $\det(Hf(x_0, y_0)) \neq 0$ . Se  $\det(Hf(x_0, y_0)) = 0$  non è possibile utilizzare il Test dell'Hessiana, quindi è necessario utilizzare un altro metodo per stabilire la natura del punto critico. Per questo è studiata la variazione della funzione nei punti vicino al punto critico, ovvero: è valutato il segno di  $f(\underline{x}) - f(\underline{x}_0)$  in un intorno qualsiasi di  $(x_0, y_0)$  (come negli Esercizi 2.2.58).

**Note su 1. e 2.:** Quando è stata introdotta la formula di Taylor è stato mostrato che il polinomio è omogeneo in  $h$  e  $k$  i cui coefficienti sono la derivata seconda. Pertanto, quando si ha una matrice simmetrica (come  $Hf(\underline{x})$  quando  $f \in C^2(A)$ ) è possibile associare a questa una forma quadratica. Tale forma quadratica ha un segno e quindi fornisce informazioni riguardo massimo e minimo relativo.

**Note su  $Hf(x_0, y_0)$ :** Dato che  $Hf(x_0, y_0)$  è simmetrica allora i suoi autovalori sono soluzione dell'equazione (di secondo grado) agli autovalori <sup>333</sup>

$$\lambda^2 - \lambda(f_{xx}(x_0, y_0) + f_{yy}(x_0, y_0))_{(a)} + \det Hf(x_0, y_0)_{(b)} = 0,$$

dove  $\lambda_1, \lambda_2$  sono soluzioni per cui la loro somma è (a) (ovvero la traccia, cioè la somma degli elementi della diagonale) ed il loro prodotto è  $f_{xx}(x_0, y_0)f_{yy}(x_0, y_0)$ . Se  $(x_0, y_0)$  è un punto critico, il termine (a) sparisce (perché?). Segue da Algebra Lineare.

**Note sulla dimostrazione del Test dell'Hessiana:** Alla dimostrazione del test dell'Hessiana (non sarà fatta) è associata la seguente approssimazione tramite la formula di Taylor con resto di Peano

$$\begin{aligned} f(x, y) - f(x_0, y_0) &= \overbrace{f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)} \\ &+ \frac{1}{2} \overbrace{[f_{xx}(x_0, y_0)(x - x_0)^2 + 2f_{xy}(x_0, y_0)(x - x_0)(y - y_0) + f_{yy}(x_0, y_0)(y - y_0)^2]}_{(a)} \quad (2.2.82) \\ &+ o((x - x_0)^2 + (y - y_0)^2) \quad (x, y) \rightarrow (x_0, y_0) \end{aligned}$$

dove

<sup>332</sup>Slide 12 PDF 22.

<sup>333</sup>L'equazione agli autovalori è  $\lambda^2 + \lambda s + p = 0$ .

- le derivate parziali  $f_x(x_0, y_0)$  e  $f_y(x_0, y_0)$  sono eliminate perché  $(x_0, y_0)$  è un punto critico e quindi  $\nabla f(x_0, y_0) = (0, 0)$ ,
- (a)  $= \langle Hf(x_0, y_0)\underline{h}, \underline{h} \rangle$ , con  $\underline{h} = (h, k)$ , dove  $h = x - x_0$  e  $k = y - y_0$ , è un forma quadratica in  $\underline{h}$ , un polinomio omogeneo di grado 2 in  $(h, k)$ , in cui i coefficienti sono dati dalle derivate seconde,
- ad una forma quadratica può essere sempre associata una matrice simmetrica (in questo caso è  $Hf(x_0, y_0)$ ),
- la differenza  $f(x, y) - f(x_0, y_0)$  è valutata tramite il segno di (a), ovvero il segno della forma quadratica associata  $\langle Hf(x_0, y_0)\underline{h}, \underline{h} \rangle$ ,
- $o((x - x_0)^2 - (y - y_0)^2)$  è un errore infinitesimo.

**Note su (2.2.82):** (2.2.82) può essere riscritta in forma vettoriale come segue

$$f(\underline{x}_0 + \underline{h}) = f(\underline{x}_0) + \langle \nabla f(\underline{x}_0), \underline{h} \rangle + \frac{1}{2} \langle Hf(\underline{x}_0)\underline{h}, \underline{h} \rangle + o(\|\underline{h}\|^2) \quad \text{per } \underline{h} \rightarrow \underline{0},$$

dove con  $\underline{h} = (h_1, h_2) \in \mathbb{R}^2$  e dato che  $\underline{x}_0 = (x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$  è un punto critico allora  $\nabla f(\underline{x}_0) = \underline{0}$ , allora è possibile stimare l'incremento  $\underline{x}_0 + \underline{h}$  con  $\frac{1}{2} \langle Hf(\underline{x}_0)\underline{h}, \underline{h} \rangle$ , ovvero

$$(2.2.82) \equiv f(\underline{x}_0 + \underline{h}) - f(\underline{x}_0) = \frac{1}{2} \underbrace{\langle Hf(\underline{x}_0)\underline{h}, \underline{h} \rangle}_{q(\underline{h})} + o(\|\underline{h}\|^2) \quad \text{per } \underline{h} \rightarrow \underline{0}. \quad (2.2.83)$$

**Perché (2.2.83) è importante?** Scegliendo in modo opportuno la direzione  $\underline{h}$  allora il segno di  $f(\underline{x}_0 + \underline{h}) - f(\underline{x}_0)$  è deciso da  $\langle Hf(\underline{x}_0)\underline{h}, \underline{h} \rangle$ . Inoltre, è necessario chiarire che  $\langle Hf(\underline{x}_0)\underline{h}, \underline{h} \rangle = \underline{h}^T Hf(\underline{x}_0)\underline{h} = q(\underline{h})$  è la forma quadratica associata a  $Hf(\underline{x}_0)$  ed è un polinomio omogeneo di grado due nelle variabili  $h_1, \dots, h_n$  (in questo caso  $n = 2$ ).

Inoltre, l'approssimazione tramite Taylor di  $f(\underline{x}_0 + \underline{h}) - f(\underline{x}_0)$  permette di studiare il segno di tale differenza tramite il segno della forma quadratica, utilizzando il Teorema 2.2.12 dello studio del segno della forma quadratica, così com'è stato fatto per il Test dell'Hessiana. Le ipotesi del test dell'Hessiana richiedono che  $\det Hf(\underline{x}_0, y_0) \neq 0$  affinché il punto critico sia di minimo o di massimo e se è uguale a 0 allora il punto è di sella; in modo equivalente è fatto con gli autovalori della matrice associata alla forma quadratica Teorema 2.2.12 dello studio del segno della forma quadratica.

### 2.2.7.2 Forma quadratica

Il segno della forma quadratica è importante per stabilire la natura di un punto critico. In mancanza di un metodo alternativo, per determinare la natura di un punto critico è quello di utilizzare la formula di Taylor per analizzare il segno dell'incremento  $\Delta f(\underline{x}_0) = f(\underline{x}_0 + \underline{h}) - f(\underline{x}_0)$ . Per questo è enunciato il Teorema 2.2.12 del segno della forma quadratica.

La forma quadratica è una funzione che associa ad un vettore in  $\mathbb{R}^n$  un polinomio omogeneo di grado 2 nelle  $n$  variabili.

**Definizione 2.2.72** (Forma quadratica).<sup>334</sup> Una forma quadratica sullo spazio vettoriale  $\mathbb{R}^n$  è un polinomio a coefficienti omogeneo di secondo grado in  $n$  variabili  $(h_1, \dots, h_n)$  definito come

$$\begin{aligned} q : \mathbb{R}^n &\rightarrow \mathbb{R} \\ \underline{h} &\rightarrow q(\underline{h}) \end{aligned} \quad (2.2.84)$$

<sup>334</sup>Slide 15 PDF 23.

dove

$$q(\underline{h}) = a_{11}\underline{h}_1^2 + a_{22}\underline{h}_2^2 + \dots + a_{nn}\underline{h}_n^2 + \sum_{i,j=1, i \neq j}^n 2a_{ij}h_i h_j = \sum_{i,j=1}^n a_{ij}h_i h_j$$

ed i coefficienti reali  $a_{ij}$  individuano la matrice simmetrica  $A = (a_{ij})$  associata a  $q$ .

**Perché  $2a_{ij}$  in (2.2.84)?** Sono considerati i termini omogenei di secondo grado del tipo  $h_1 h_2$  e  $h_2 h_1$  e dato che  $A$  è simmetrica allora  $a_{ij} = a_{ji}$  e  $h_i = h_j$ , quindi è possibile contarli due volte ed escludere dalla sommatoria gli indici  $i = j$ .  $\square$

**DA RICORDARE:** Ad ogni forma quadratica è associata in modo univoco una matrice simmetrica contenente i coefficienti della stessa.

**Esempio 2.2.59** (Forma quadratica, caso  $n = 2$ ).<sup>335</sup>

$$q(h_1, h_2) = a_{11}h_1^2 + a_{22}h_2^2 + 2a_{12}h_1 h_2 \iff A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{21} \end{pmatrix} \text{ simmetrica } (a_{12} = a_{21}).$$

Considerando la seguente forma quadratica (polinomio omogeneo di secondo grado nelle variabili  $h_1, h_2$ )

$$q(h_1, h_2) = h_1^2 + h_2^2 + 5h_1,$$

allora la matrice dei coefficienti associata a  $q$  è

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \frac{5}{2} \\ \frac{5}{2} & 1 \end{pmatrix}$$

la quale è una matrice reale simmetrica e quindi ha due autovalori reali  $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$ . Per determinare il segno della forma quadratica è sufficiente calcolare il vettore della matrice associata alla forma quadratica, ovvero

$$\det A = a_{11}a_{22} - 2a_{12} = \lambda_1 \lambda_2,$$

quindi

$$1 - 2 \cdot \frac{5}{2} \cdot \frac{5}{2} = \lambda_1 \lambda_2.$$

**Perché  $\lambda_1$  e  $\lambda_2$ ?**  $\lambda_1$  e  $\lambda_2$  sono gli autovalori di  $A$  e le soluzioni dell'equazione caratteristica, quindi

$$|A - \lambda I| = 0 \rightarrow \begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} - \lambda \end{vmatrix} = 0 \rightarrow \lambda^2 - \underbrace{\lambda(a_{11} + a_{22})}_{\text{traccia di } A} + \underbrace{a_{11}a_{22} - a_{12}^2}_{\det A} = 0.$$

**Cosa ha di speciale una matrice reale simmetrica (tipo  $A$ )?** Il Teorema Spettrale ( $A$  ha  $n$  autovalori reali e quindi il polinomio caratteristico ha soluzioni reali, mentre in generale le soluzioni sono complesse).

**Osservazione 2.2.17.**<sup>336</sup>

$$q(\underline{h}) = \langle Hf(\underline{x}_0)\underline{h}, \underline{h} \rangle = \underline{h}^T Hf(\underline{x}_0)\underline{h}.$$

<sup>335</sup>Slide 16 PDF 23.

<sup>336</sup>Slide 17 PDF 23.

**Teorema 2.2.12** (Studio del segno della forma quadratica in due variabili, non ufficiale).<sup>337</sup> Sia  $f : A \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $A$  aperto con  $f \in C^2(A)$  e sia  $\underline{x}_0 = (x_0, y_0) \in A$  punto critico (stazionario) per  $f$ . Considerata l'approssimazione di Taylor di  $f$  (2.2.83) centrata in  $\underline{x}_0$ , dove a  $q(\underline{h}) = \langle Hf(\underline{x}_0)\underline{h}, \underline{h} \rangle$  è associata  $A$  (matrice dei coefficienti) è possibile affermare che

1. se  $\det A > 0$  e  $\lambda_1 \lambda_2 > 0$  allora  $q$  è **definita positiva** (e quindi  $\underline{x}_0$  è un **minimo locale**),
2. se  $\det A > 0$  e  $\lambda_1 \lambda_2 < 0$  allora  $q$  è **definita negativa** (e quindi  $\underline{x}_0$  è un **massimo locale**),
3. se  $\det A < 0$  allora  $\lambda_1 = 0$  o  $\lambda_2 = 0$  allora  $q$  è **indefinita** (e quindi  $\underline{x}_0$  è un **punto di sella**),
4.  $\det A = 0$  allora  $q$  è **semidefinita**.

**IMPORTANTE:** Come per il Test dell'Hessiana, è richiesto che  $\det A \neq 0$  affinché sia presente un punto di minimo/massimo/sella. Se  $\det A = 0$  è necessario utilizzare un altro metodo per stabilire la natura del punto critico e ciò è fatto tramite il calcolo della variazione della funzione nei punti vicino al punto critico.

Il precedente Teorema può essere espresso come segue.

**Definizione 2.2.73** (Segno del forma quadratica, non ufficiale).<sup>338</sup> Sia  $q : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ .  $q$  (o la sua matrice associata) si dice

- definita positiva se  $q(\underline{h}) > 0 \forall \underline{h} \neq \underline{0}$  (ovvero sse gli autovalori di  $A = (a_{ij})$  sono positivi),
- definita negativa se  $q(\underline{h}) < 0 \forall \underline{h} \neq \underline{0}$  (ovvero sse gli autovalori di  $A = (a_{ij})$  sono negativi),
- indefinita (se cambia di segno, quindi non è possibile assegnargliene uno, ovvero) se  $\exists \underline{h}_1, \underline{h}_2 \neq \underline{0}$  tc  $q(\underline{h}_1) < 0 < q(\underline{h}_2)$  (sse gli autovalori di  $A = (a_{ij})$  sono positivi e negativi).

**Come si verifica la definitezza della forma quadratica?** Stabilendo il segno di  $q(\underline{h}) = \langle Hf(\underline{x}_0)\underline{h}, \underline{h} \rangle$  attraverso gli autovalori della matrice simmetrica associata come sopra.

**Osservazione:** Il problema della ricerca dei massimi e dei minimi relativi di una funzione definita su un aperto (se considerata una funzione definita su un dominio è considerato  $\dot{D} = A$ ) è riconducibile al calcolo del segno degli autovalori della matrice Hessiana, dove  $Hf(\underline{x})$  è simmetrica perché è considerata  $f \in C^1(A)$ .

**Esempio 2.2.60.** SLIDE 18-20 PDF 23 ESEMPI RICERCA DEI PUNTI CRITICI.  
SLIDE 21-22 PDF 23 ESEMPI MINIMO/MASSIMO GLOBALE.

### 2.2.7.3 Ottimizzazione vincolata

Fino ad adesso sono stati considerati punti di massimo e di minimo liberi, ovvero sono stati ricercati punti all'interno di un dominio. I punti di massimo e minimo vincolati sono dei punti che verificano ulteriori condizioni espresse tramite equazioni e disequazioni, oltre a quelle di appartenere ad un dominio. Dato che i vincoli devono essere minori del numero di variabili, se sono considerate funzioni di due variabili allora sarà espresso un solo vincolo.

**Esempio 2.2.61.** SLIDE 22-23 PDF 23 ESEMPI MASSIMO MINIMO VINCOLATO.

---

<sup>337</sup>Slide 16 PDF 23.

<sup>338</sup>Slide 17 PDF 23.

Potrebbe capitare che i punti della funzione da studiare debbano verificare un vincolo e che tale vincolo sia esprimibile attraverso coordinate parametriche, potendo così ricondurre il problema della ricerca del massimo/minimo a quello di una funzione di una variabile: se è possibile parametrizzare il vincolo, calcolando la funzione sul vincolo, la funzione diventa ad una variabile e risulta possibile utilizzare i metodi appresi ad Analisi 1 per stabilire la natura dei punti critici, invece di applicare il metodo dei moltiplicatori di Lagrange.

**Definizione 2.2.74** (Vincolo). <sup>339</sup> Sia  $g : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $A$  aperto e  $g \in C^1(A)$ , un vincolo è definito come

$$V = \{(x, y) \in A; g(x, y) = k\} \subset A. \quad (2.2.85)$$

**Osservazione su (2.2.85):**  $g(x, y) = k$  è un insieme di livello  $k$  della funzione  $g$ . Tale insieme è un sottoinsieme di  $\mathbb{R}^2$  (nel nostro caso di  $A$  perché  $f$  è considerata in un dominio). Pertanto, (2.2.85) è un insieme di livello.

**Cosa significa determinare gli estremi vincolati?** Determinare gli estremi (massimo/minimo) vincolati di  $f$  significa ricercare i punti  $(x, y) \in A$  tali che questi verifichino la condizione aggiuntiva (espressa dal vincolo) della forma  $g(x, y) = k$  (assimilabile all'insieme di livello), dove  $g \in C^1(A)$ .

**Quanti vincoli può avere una funzione?** In Analisi 2 possono essere considerate funzioni in  $n$  variabili con  $m$  a condizione che  $m < n$ . Quindi, nel nostro caso, con  $n = 2$ , i punti del piano per i quali  $f$  è ben definita, verificano un solo vincolo.

**Cosa voglio fare?** Voglio stabilire cosa accade alla funzione ristretta a  $V$ .

**Notazione:** Quando è imposto un vincolo  $V$  sulla funzione  $f$  allora la funzione è denotata come  $f|_V$ .

È possibile cercare di ridurre i problemi vincolati se il vincolo è espresso come sostegno di una curva

$$V = \gamma(I) \subset A,$$

ovvero se il vincolo genera una traiettoria che risulta essere il sostegno di una curva regolare. In questo caso è possibile descrivere il comportamento della funzione sul vincolo e dato che una curva è espressa attraverso due equazioni parametriche

$$\gamma : \begin{cases} x(t) \\ y(t) \end{cases} \quad t \in \mathbb{R},$$

è possibile calcolare  $f$  lungo la curva, come

$$f|_V(x, y) = f(\gamma(t)),$$

riducendo così il problema ad una variabile (un esempio di parametrizzazione è l'Esempio 2.2.62). Il problema ad una variabile è studiato come in Analisi 1.

**Esempio 2.2.62** (Parametrizzazione di una funzione). SLIDE 25 PDF 23 PARAMETRIZZAZIONE  $f$  SU VINCOLO  $V$ .

Inoltre, è possibile esplicitare variabili in funzione delle altre. Un esempio: se  $y = y(x)$  allora è possibile scrivere  $f|_V(x, y) = f(x, y(x))$ , la quale è una funzione di una variabile.

---

<sup>339</sup>Slide 24 PDF 23.

**Passi per risolvere esercizio di ottimizzazione vincolata:**

1. Disegnare il vincolo ed in base a quello capire i valori massimi di  $x$  e  $y$ ;
2. Ricercare i punti critici all'interno del dominio come per l'ottimizzazione libera (gradiente = 0 e test hessiana), scartando i punti che non sono nel dominio;
3. Studiare il vincolo esprimendo la  $x$  in funzione della  $y$  o tenendo fissa  $x$  o  $y$  in base alla struttura del vincolo. In questo caso lo studio di funzione sarà uguale a quello di Analisi 1, la funzione ristretta al vincolo  $f_{D_n}$  sarà di una variabile, quindi
  - 3.1 se (ad occhio)  $f$  (in  $x$  o  $y$ ) è crescente o decrescente allora gli estremi della variabile  $x$  o  $y$  determinano i punti di massimo e minimo;
  - 3.2 altrimenti è necessario studiare il segno della derivata  $f'_{D_n}$  (ovvero per quali  $x$  o  $y$   $f'_{D_n} \geq 0$ ).

**Esempio del punto 3.:** Vedere Esempio 2.2.64 ed Esempio 2.2.65.

**Esempio 2.2.63** (Esplicitazione di una variabile in funzione di un'altra). SLIDE 25-27 PDF 23 DETERMINARE ESTREMI VINCOLATI  $f$ .

**Esempio 2.2.64** (Ricerca massimi e minimi vincolati). <sup>340</sup>

**Testo:** Determinare, se esistono i punti di minimo e massimo vincolato associati alla funzione

$$f(x, y) = 8 - 3x^4 - 6y^2 - 3xy,$$

nel dominio  $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid -1 \leq x \leq 0, -1 \leq y \leq x\}$  (vedere Figura 2.40).

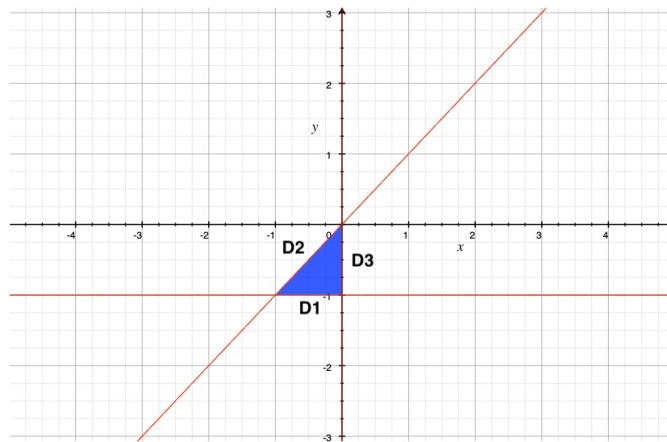


Figura 2.40: Grafico di  $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid -1 \leq x \leq 0, -1 \leq y \leq x\}$ .

<sup>340</sup>Adobe Scan 13 lug 2024.



**Svolgimento:** La funzione  $f(x, y)$  è continua in  $D$ , quindi, per il Teorema 2.2.10 di Weierstrass, ha minimo e massimo assoluti in  $D$ . Cerchiamo i punti critici, ovvero la soluzione di

$$\nabla f(x, y) = \left( \frac{\partial f}{\partial x}(x, y), \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \right) = (-12x^3 - 3y, -12y - 3) = (0, 0).$$

Quindi,

$$\begin{cases} -12x^3 - 3y = 0 \\ -12y - 3x = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -12(-4y)^3 - 3y = 0 \\ x = -4y \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y(-2^8 y^2 + 1) = 0 \\ x = -4y \end{cases}$$

e ciò avviene quando  $y = 0$ , oppure  $y = \pm \frac{1}{16}$ , ovvero

$$\begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases} \quad \wedge \quad \begin{cases} y = \pm \frac{1}{16} \\ x = \mp \frac{1}{4} \end{cases}$$

Dato che  $(0, 0), (\pm \frac{1}{16}, \mp \frac{1}{4}) \notin \overset{\circ}{D}$ , è necessario cercare i punti critici sul bordo.

È possibile dividere il bordo di  $D$  come  $\partial D = D_1 \cup D_2 \cup D_3$ , dove

$$D_1 : \begin{cases} y = -1 \\ x = t \end{cases} \quad \text{con } -1 \leq t \leq 0$$

$$D_2 : \begin{cases} x = 0 \\ y = t \end{cases} \quad \text{con } -1 \leq t \leq 0$$

$$D_3 : \begin{cases} x = t \\ y = t \end{cases} \quad \text{con } -1 \leq t \leq 0$$

I passi sono gli stessi di Analisi 1, è necessario studiare  $f$  vincolata a  $D_1, D_2$  e  $D_3$  come segue:

**$D_1$**

$$f|_{D_1} = f(x, -1) = f(x) = 8 - 3x^4 - 6 + 3x = -3x^4 + 3x + 2,$$

con  $x \in [-1, 0]$ . Dato che

$$f'|_{D_1} = -12x^3 + 3 \leq 0, \quad \forall x \in [-1, 0],$$

ovvero è crescente in  $D_1$ , allora i punti di minimo e massimo assoluto per  $f|_{D_1}$  sono

$$\begin{aligned} f(-1, -1) &= 8 - 3 - 6 - 3 = -4, \\ f(0, -1) &= 8 - 6 = 2. \end{aligned}$$

**$D_2$**

$$f|_{D_2} = f(0, y) = f(y) = 8 - 6y^2,$$

con  $y \in [-1, 0]$ . Dato che

$$f'|_{D_2} = -12y \leq 0, \quad \forall y \in [-1, 0],$$

ovvero è crescente in  $D_2$ , allora i punti di minimo e massimo assoluto per  $f|_{D_2}$  sono  $f(0, -1) = 2$  e  $f(0, 0) = 8$ .

$D_3$ 

$$f|_{D_3} = f(x, x) = f(x) = 8 - 3x^4 - 6x^2 - 3x^2 = -3x^4 - 9x^2 + 8,$$

con  $x \in [-1, 0]$ . Dato che

$$f'|_{D_3} = -12x^3 - 18x = -6x(2x^2 + 3) \leq 0, \quad \forall x \in [-1, 0],$$

ovvero è crescente in  $D_3$ , allora i punti di minimo e massimo assoluto per  $f|_{D_3}$  sono  $f(-1, -1) = -4$  e  $f(0, 0) = 8$ .

Pertanto,  $(-1, -1)$  è il punto di minimo assoluto e  $(0, 0)$  punto di massimo assoluto di  $f$  in  $D$ .

**Esempio 2.2.65.** <sup>341</sup>

**Testo:** Determinare, se esistono, i punti di minimo e massimo assoluti della funzione

$$f(x, y) = xye^{-xy}$$

sul dominio  $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq x, 1 \leq y \leq 2, |xy| \leq 1\}$  (vedere Figura 2.41).

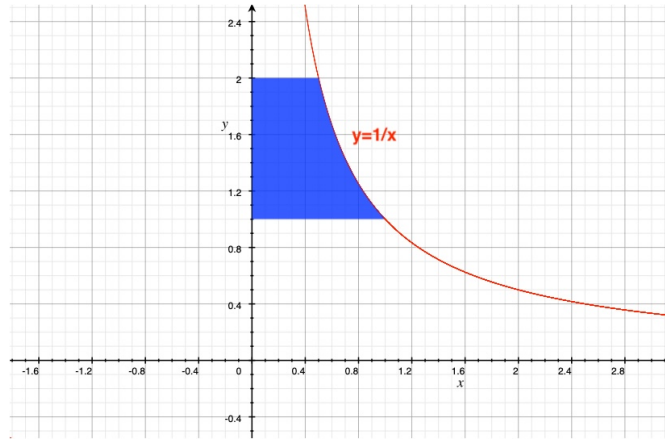


Figura 2.41: Grafico di  $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq x, 1 \leq y \leq 2, |xy| \leq 1\}$ .

**Svolgimento 1:** Osserviamo che  $f(x, y)$  è continua sul dominio limitato e chiuso  $D$  e dunque per il Teorema di Weierstrass ammette il massimo e minimo assoluto su  $D$ . Inoltre,  $f(x, y)$  è una funzione di  $t = xy$ , ovvero

$$f(t) = te^{-t}, \quad \text{con } 0 \leq t \leq 1.$$

Poiché  $x, y > 0$  allora  $0 \leq xy \leq 1$  e dunque  $f(t) \geq 0$  e  $f(t) \leq e^{-1}$  (perché  $t \in [0, 1]$ ).

Il valore minimo di  $f$  è 0 assunto con  $t = 0$ , ovvero nel punto  $(x, y) \in D \cap \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; xy = 0\} = D \cap \{x = 0\}$ .

Il valore massimo di  $f$  è  $e^{-1}$  ed è assunto per  $t = 1$ , ovvero nei punti  $(x, y) \in D \cap \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; xy = 1\}$ .

---

<sup>341</sup>Compito12gennaio2024.

**Svolgimento 2:** Poiché

$$\nabla f(x, y) = (ye^{-xy}(1 - xy), xe^{-xy}(1 - xy)),$$

$$\nabla f(x, y) = (0, 0) \iff \begin{cases} (x, y) = (0, 0) \\ xy = 1 \end{cases}$$

Tali punti sono sul bordo di  $D$  e dunque i punto di minimo e massimo vanno cercati sulla frontiera di  $D$ , ovvero

- $D_1 = \partial D \cup \{x = 0\}$ , dove  $f|_{D_1} = 0$ ,
- $D_2 = \partial D \cup \{y = 1\}$ , dove  $f|_{D_2} = f(x, 1) = xe^{-x}$ ,
- $D_3 = \partial D \cup \{xy = 1\}$ , dove  $f|_{D_3} = f(x, \frac{1}{x}) = e^{-1}$ ,
- $D_4 = \partial D \cup \{y = 2\}$ , dove  $f|_{D_4} = 2xe^{-2x}$ .

Da tali insiemi sono ottenuti massimi e minimi assoluti precedenti.

**Esempio 2.2.66** (Ricerca massimi e minimi vincolati).<sup>342</sup>

**Testo:** Determinare, se esistono i punti di minimo e massimo vincolato associati alla funzione

$$f(x, y) = 1 + x^2 - y^2,$$

condizionati al vincolo  $2x^2 + y^2 = 2$  (vedere Figura 2.42).

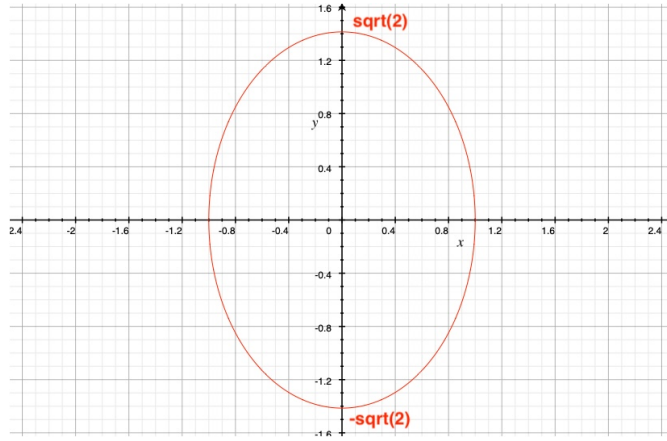


Figura 2.42: Grafico di  $2x^2 + y^2 = 2$ .

<sup>342</sup>Scritto 15 Settembre 2025.

**Svolgimento:** Sia  $D = D_1 \cup D_2$ , dove

$$D_1 : \begin{cases} x = t, \\ y = \sqrt{2 - 2t^2}, \quad t \in [-1, 1] \end{cases}$$

e

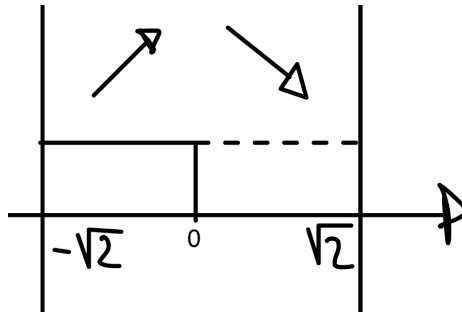
$$\begin{cases} x = \sqrt{2 - y^2}, \\ x = -\sqrt{2 - y^2}, \quad y \in [-\sqrt{2}, \sqrt{2}] \end{cases}$$

allora

$D_1$ :

$$f|_{D_1} = f(x, \sqrt{2 - 2x^2}) = 1 + x^2 - (\sqrt{2 - 2x^2})^2 = 1 + x^2 - 2 + 2x^2 = 3x^2 - 1,$$

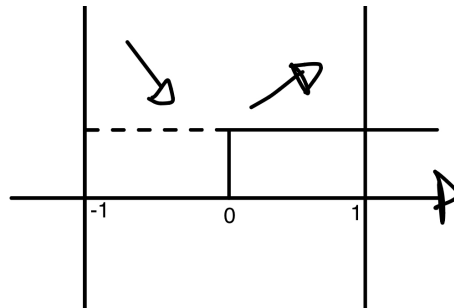
quindi dallo studio del segno di  $f'|_{D_1}$  ( $f'|_{D_1} = 6x \geq 0$ ? Vedere Figura 2.2.66) è ottenuto che  $(0, \sqrt{2})$  minimo assoluto  $f|_{D_1}$  in  $[-1, 1]$  e  $(\pm 1, 1) \notin D$ .



$D_2$ :

$$f|_{D_2} = f\left(\sqrt{\frac{2 - y^2}{2}}, y\right) = 1 + \left(\sqrt{\frac{2 - y^2}{2}}\right)^2 - y^2 = 1 + \frac{2 - y^2}{2} - y^2 = 2 - \frac{3}{2}y^2,$$

quindi dallo studio del segno di  $f'|_{D_2}$  ( $f'|_{D_2} = -3y \geq 0$ ? Vedere Figura 2.2.66) è ottenuto che  $(1, 0)$  è il massimo assoluto di  $f|_{D_2}$  in  $[-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$  e  $(1, \pm\sqrt{2}) \notin D$ .



Pertanto, da un confronto è ottenuto che

$$\begin{aligned} f(0, \sqrt{2}) &= -1 \\ f(1, 0) &= 2 \end{aligned}$$

quindi che  $(0, \sqrt{2})$  è il minimo assoluto e  $(1, 0)$  il massimo assoluto di  $f$  sul vincolo.

**Svolgimento con Lagrange:** Per trovare i punti di massimo e minimo utilizzo il metodo dei moltiplicatori di Lagrange.

Essendo la funzione definita e continua su un compatto, essa possiede massimo e minimo assoluti per il Teorema di Weierstrass.

Controllo la condizione di regolarità sul vincolo  $g(x, y) = 2x^2 + y^2 = 2$ ,

$$\nabla g(x, y) = (4x, 4y) \Rightarrow \nabla g(x, y) = (0, 0) \iff x = y = 0 \notin V. \text{ (condizione soddisfatta)}$$

Per trovare i punti di massimo e minimo cerco i punti critici della funzione Lagrangiana:

$$L(x, y, \lambda) = f(x, y) - \lambda[g(x, y) - k] \quad \text{tale che} \quad \nabla L(x, y, \lambda) = (0, 0, 0),$$

dove  $L(x, y, \lambda) = 1 + x^2 - y^2 - \lambda[2x^2 + y^2 - 2]$ . Quindi, è necessario risolvere

$$\begin{cases} 2x - 4\lambda x = 0 \\ -2y - 2\lambda y = 0 \\ 2x^2 + y^2 - 2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x - 2\lambda x = 0 \\ y + \lambda y = 0 \\ 2x^2 + y^2 = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x(1 - 2\lambda) = 0 \\ y(1 + \lambda) = 0 \\ 2x^2 + y^2 = 2 \end{cases}$$

Dall'ultimo sistema

1. se  $\lambda = \frac{1}{2}$  allora sostituendola nella seconda e terza equazione è ottenuto  $y = 0$  e  $x = \pm 1$ ,
2. se  $x = 0$  allora sostituendola nella terza equazione è ottenuto  $y = \pm\sqrt{2}$ .

Quindi i punti da studiare sono  $(1, 0), (-1, 0), (0, \sqrt{2}), (0, -\sqrt{2})$ . Per confronto diretto è ottenuto che

$$\begin{aligned} f(\pm 1, 0) &= 1 + 1 = 2, \\ f(0, \pm\sqrt{2}) &= 1 - 2 = -1, \end{aligned}$$

dunque  $(\pm 1, 0)$  sono i punti di massimo assoluto e  $(0, \pm\sqrt{2})$  sono i punti di minimo assoluto di  $f$  condizionati al vincolo.

### 2.2.7.3.1 Metodo dei moltiplicatori di Lagrange

Quando i precedenti metodi non funzionano è applicato il Teorema 2.2.13 dei moltiplicatori di Lagrange per determinare minimo e massimo assoluto su  $A$ .

Piace applicare il Metodo dei moltiplicatori di Lagrange (Teorema 2.2.13) perché permette di studiare il comportamento della funzione fornendo i candidati che verificano una certa equazione.

Se è possibile semplificare il problema della ricerca del massimo e minimo allora si semplifica, altrimenti è necessario utilizzare gli altri teoremi, come il Teorema 2.2.10 di Weierstrass in quanto il vincolo può rappresentare nel piano un insieme limitato e chiuso (un compatto).

**Cosa fa il Teorema 2.2.13 dei moltiplicatori di Lagrange?** Fornisce un'equazione vettoriale che permette di ricercare punti di minimo e di massimo per una funzione detta Lagrangiana, la quale è una funzione di tre variabili: le due variabili di  $f$  e  $\lambda$ , il moltiplicatore del problema.

**Teorema 2.2.13** (dei moltiplicatori di Lagrange).<sup>343</sup> Siano  $f, g \in C^1(A)$ , dove  $A \subseteq \mathbb{R}^2$  aperto. **(Ipotesi)** Se  $(x_0, y_0) \in V$  è un punto di estremo (minimo/massimo) vincolato per  $f$  nell'insieme (di livello  $k$  per  $g$ )  $V = \{(x, y) \in A; g(x, y) = k\}$  e se  $\nabla g(x_0, y_0) \neq \underline{0}$  allora **(tesi)**  $\exists \lambda_0 \in \mathbb{R}$  tale che

$$\nabla f(x_0, y_0) = \lambda_0 \nabla g(x_0, y_0). \quad (2.2.86)$$

**Note su (2.2.86):** (2.2.86) è un'identità vettoriale che esprime  $\nabla f(x_0, y_0)$  come multiplo di  $\nabla g(x_0, y_0)$  (quindi i due vettori sono paralleli). Inoltre, è un'equazione vettoriale composta da due equazioni della forma

$$(2.2.86) + \text{vincolo} \equiv \begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = \lambda_0 \frac{\partial g}{\partial x}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = \lambda_0 \frac{\partial g}{\partial y}(x_0, y_0) \\ g(x_0, y_0) = k \end{cases} \quad (2.2.87)$$

e quindi trovare i punti critici di  $f$  significa risolvere il sistema

$$\nabla f(x, y) = \underline{0} \iff \begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = \lambda_0 \frac{\partial g}{\partial x}(x_0, y_0) = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = \lambda_0 \frac{\partial g}{\partial y}(x_0, y_0) = 0 \\ g(x_0, y_0) = k = 0 \end{cases} \quad (2.2.88)$$

**Interpretazione geometrica del Teorema 2.2.13 dei moltiplicatori di Lagrange:** Nei punti di minimo/massimo vincolati, i vettori gradienti  $\nabla f(x, y)$  e  $\nabla g(x, y)$  sono fra loro paralleli, cioè hanno la stessa retta tangente.

**Generalizzazione del Teorema 2.2.11 di Fermat nel caso degli estremi vincolati:** (2.2.86) esprime il fatto che se  $(x_0, y_0)$  soddisfa le ipotesi del Teorema 2.2.13 dei moltiplicatori di Lagrange allora la derivata di  $f$  lungo la retta tangente al vincolo si deve annullare ed in tal caso  $(x_0, y_0)$  è punto critico vincolato.

**Definizione 2.2.75** (Lagrangiana).<sup>344</sup> Sia  $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $g : A \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $A$  aperto,  $f, g \in C^1(A)$ . Supposto che  $f$  abbia vincolo  $V$ , la Lagrangiana è definita come

$$L(x, y, \lambda) = f(x, y) - \lambda[g(x, y) - b]. \quad (2.2.89)$$

$(L : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R})$

---

<sup>343</sup>Slide 2 PDF 24.

<sup>344</sup>Slide 3 PDF 24.

**Osservazioni su  $L$ :**

- Esprime esplicitamente l'equazione vettoriale (2.2.86) insieme all'equazione che esprime il vincolo,
- Le soluzioni  $(x_0, y_0, \lambda_0)$  di 2.2.88 sono punti critici liberi di  $L$ , ovvero  $\nabla L(x_0, y_0, \lambda_0) = 0$ .

**Qual è la relazione tra (2.2.89) e sul Teorema 2.2.13 dei moltiplicatori di Lagrange? (Possibile domanda all'orale):** Il Teorema 2.2.13 dei moltiplicatori di Lagrange afferma che se  $(x_0, y_0)$  è un punto di estremo vincolato per  $f$  allora  $\exists \lambda_0 \in \mathbb{R}$  tale che  $(x_0, y_0, \lambda_0)$  è un punto critico libero per la Lagrangiana  $L$ . Infatti, i punti critici (o stazionari) di  $L$  sono le soluzioni di

$$\nabla L(x, y, \lambda) = \left( \frac{\partial L}{\partial x}(x, y, \lambda), \frac{\partial L}{\partial y}(x, y, \lambda), \frac{\partial L}{\partial \lambda}(x, y, \lambda) \right) = (0, 0, 0),$$

dove

$$\frac{\partial L}{\partial x}(x, y, \lambda) = \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) - \lambda \frac{\partial g}{\partial x}(x, y)$$

$$\frac{\partial L}{\partial y}(x, y, \lambda) = \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) - \lambda \frac{\partial g}{\partial y}(x, y)$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda}(x, y, \lambda) = -[g(x, y) - k]$$

$L$  ha le stesse proprietà di regolarità delle funzioni attraverso le quali è costruita, ovvero: dato che  $f, g \in C^1(A)$  allora  $L \in C^1(A)$ . Quindi la ricerca dei punti critici  $(x_0, y_0, \lambda_0)$  della Lagrangiana, ovvero soluzioni di  $\nabla L(x, y, \lambda) = (0, 0, 0)$ , equivale alla ricerca della soluzione del sistema

$$\nabla L(x, y, \lambda) = \underline{0} \iff \begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x}(x, y, \lambda) = \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) - \lambda \frac{\partial g}{\partial x}(x, y) = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial y}(x, y, \lambda) = \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) - \lambda \frac{\partial g}{\partial y}(x, y) = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial \lambda}(x, y, \lambda) = -[g(x, y) - k] = 0 \end{cases} \quad (2.2.90)$$

ovvero,

$$\nabla L(x, y, \lambda) = \underline{0} \iff \begin{cases} f_x(x, y) - \lambda g_x(x, y) = 0 \\ f_y(x, y) - \lambda g_y(x, y) = 0 \\ f_\lambda(x, y) - k = 0 \end{cases}$$

**Relazione tra la Lagrangiana (2.2.89) e Teorema 2.2.13 dei moltiplicatori di Lagrange?** Tale relazione è dovuta all'equivalenza delle soluzioni di 2.2.90 e (2.2.86), ovvero: se  $(x_0, y_0, \lambda_0)$  è punto stazionario di  $L$  allora è soluzione di 2.2.90 ( $L(x_0, y_0, \lambda_0) = \underline{0}$ ) e di (2.2.86).

**Come trovare gli estremi vincolati?** Per trovare i punti di minimo/massimo per  $f$  vincolati su  $V = \{(x, y) \in A, g(x, y) = k\}$  si procede selezionando tra i punti regolari di  $g$ , ovvero i punti  $(x_0, y_0)$  tali che  $\nabla g(x_0, y_0) \neq (0, 0)$  e che sono punti critici liberi della funzione Lagrangiana (i punti tali che  $\nabla L(x, y, \lambda) = \underline{0}$ ) e poi si studia la natura di tali punti<sup>345</sup>. Ciò è chiamato metodo dei moltiplicatori di Lagrange:

<sup>345</sup>In questo caso, se  $(x_0, y_0)$  è un estremo vincolato di  $f$  su  $V$  allora  $\lambda_0$  è il moltiplicatore di Lagrange fornito dalla tesi del Teorema 2.2.13 dei moltiplicatori di Lagrange.

1. si isolano gli eventuali punti non regolari dell'insieme  $g(x, y) = k$  <sup>346</sup>,
2. si cercano i punti critici liberi della Lagrangiana, cioè la soluzione di 2.2.90,
3. si determina la natura dei punti critici e per questo risulta utile il Teorema 2.2.10 di Weierstrass.

**Perché si chiama Teorema 2.2.13 dei moltiplicatori di Lagrange? Perché definisce il metodo dei moltiplicatori di Lagrange:** per funzioni ad  $n$  variabili ci possono essere fino ad  $m < n$  vincoli, quindi  $m$  moltiplicatori (i quali formeranno un vettore di  $m$  componenti reali), quindi il sistema  $\nabla L(\underline{x}, \underline{\lambda}) = \underline{0}$  avrà  $n + m$  equazioni in quanto  $L$  è una funzione di  $n + m$  variabili.

**Da ricordare:** Il metodo dei moltiplicatori di Lagrange fornisce i candidati, poi è necessario utilizzare il confronto diretto per stabilire se i punti sono di minimo o di massimo. Questo perché i punti sono estremi vincolati e vale l'equazione del vincolo.

**Esempio di applicazione del Metodo di Lagrange:** Vedere Esempio 2.2.66.

**Esempio 2.2.67** (Esempio di applicazione del Metodo di Lagrange). <sup>347</sup>

**Testo:** Determinare il minimo e massimo assoluti della funzione

$$f(x, y) = (x - 1)^2 - y^2,$$

soggetta al vincolo  $V = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; x^2 + y^2 = 1\} \subset \mathbb{R}^2$ .

**Svolgimento:**  $V$  è limitato e chiuso in  $\mathbb{R}^2$  (vedere Figura 2.43), quindi  $V$  è un compatto. Essendo  $f$  continua su  $V$  allora esistono massimo e minimo vincolati su  $V$ , per il Teorema 2.2.10 di Weierstrass.

**Come trovare massimo e minimo vincolati?** Dato il vincolo, è noto che  $y^2 = 1 - x^2$  e quindi, sostituendola in  $f$ , la funzione diventa ad una sola variabile. Il problema è ridotto allo studio di una funzione di una variabile.  $\square$   
Dall'equazione che definisce il vincolo è ottenuto che

$$y^2 = 1 - x^2, \quad x \in [-1, 1],$$

che sostituito in  $f$  permette di ottenere

$$f|_V = (x - 1)^2 - (1 - x^2) = 2x^2 - 2x, \quad x \in [-1, 1].$$

È necessario studiare il segno della derivata di  $f|_V$  essendo una funzione ad una variabile, quindi

$$f'|_V = (2x^2 - 2x)' = 4x - 2 = 2(2x - 1).$$

Pertanto,

$$f'(x) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad x = \frac{1}{2},$$

<sup>346</sup>Se un vincolo presenta spigoli allora è necessario studiare la natura di questi punti singolarmente.

<sup>347</sup>Slide 5-8 PDF 24.



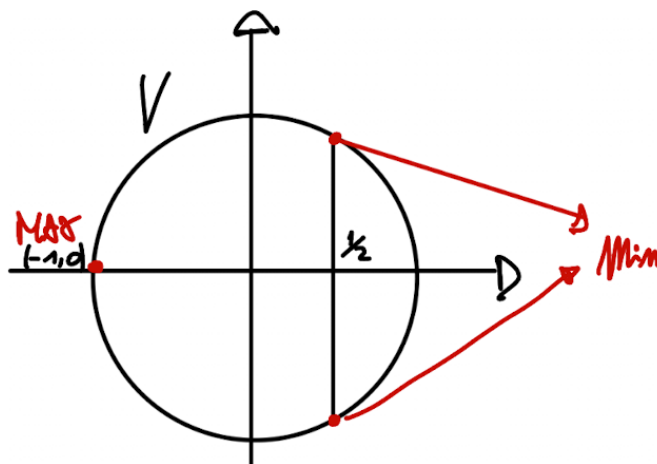


Figura 2.43: Grafico di  $x^2 + y^2 = 1$  con massimo assoluto  $(-1, 0)$  e minimi assoluti  $(\frac{1}{2}, \pm \frac{\sqrt{3}}{2})$ .

quindi  $x = \frac{1}{2}$  è minimo assoluto per  $f|_V$ . Inoltre, è possibile osservare che sostituendo  $x$  in  $V$  è ottenuto che

$$y^2 = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4} \quad \equiv \quad y = \pm \frac{\sqrt{3}}{2},$$

e quindi  $(\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2})$  e  $(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$  sono i punti di minimo assoluto in quanto  $f(\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}) = -\frac{1}{2}$  è il valore più piccolo che la funzione può assumere.

**Cosa accade per gli altri punti?** Per  $x = \pm 1$  allora  $y^2 = 1 - 1 = 0$ , quindi  $(-1, 0)$ ,  $(1, 0)$ . Per stabilire il massimo assoluto è necessario svolgere un confronto diretto sui punti trovati tramite  $f$ :

$$\begin{aligned} f(-1, 0) &= 4 \\ f(1, 0) &= 0 \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad (-1, 0) \text{ punto di massimo assoluto vincolato.}$$

**Svolgimento con Lagrange:** È necessario verificare la regolarità rispetto al vincolo, quindi sono ricercati i punti dove il gradiente di  $g$  si annulla e stabilito se questi appartengono al vincolo per verificare la regolarità di  $g$  nei punti. Quindi, vale quanto segue:

$$\nabla g(x, y) = (2x, 2y) = \underline{0} \quad \Longleftrightarrow \quad (x, y) = (0, 0),$$

ma  $(0, 0) \notin V$ . Quindi non ci sono punti non regolari.

Considerata la Lagrangiana

$$L(x, y, \lambda) = (x - 1)^2 - y - \lambda [\underbrace{x^2 + y^2}_{g(x, y)} - \underbrace{1}_k],$$

allora

$$\nabla L(x, y, \lambda) = (0, 0, 0) \Longleftrightarrow \begin{cases} 2(x - 1) - 2\lambda x = 0 \\ -2y - 2\lambda y = 0 \\ -[x^2 + y^2 - 1] = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 2(x - 1) - 2\lambda x = 0 \\ -2y(1 + \lambda) = 0 \\ x^2 + y^2 - 1 = 0 \end{cases} \quad (2.2.91)$$

**Nota:** È necessario risolvere il sistema (2.2.91), dove le soluzioni sono terne.  $\square$

Dalla seconda equazione del sistema (2.2.91) sono ottenute  $\lambda = -1$  e  $y = 0$  e quindi i seguenti due sistemi

$$\underbrace{\begin{cases} {}^{348} y = 0 \\ {}^{349} x^2 = 1 \\ {}^{350} \lambda = \frac{x-1}{x} \end{cases}}_I \cup \underbrace{\begin{cases} \lambda = -1 \\ 2(x-1) + 2x = 0 \\ x^2 + y^2 = 1 \end{cases}}_{II}$$

**Perché due sistemi (I e II)?** Perché dalla seconda equazione del sistema (2.2.87) è ottenuto che è 0 in due casi, quindi sono ottenuti due sistemi.

Il sistema I ha due soluzioni:

$$\begin{cases} x = -1 \\ y = 0 \\ \lambda = 2 \end{cases} \quad \begin{cases} x = 1 \\ y = 0 \\ \lambda = 0 \end{cases}$$

ovvero  $(-1, 0, 2)$  e  $(1, 0, 0)$ .

Il sistema II ha due soluzioni:

$$\begin{cases} \lambda = -1 \\ 4x - 2 = 0 \\ x^2 + y^2 = 1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = \frac{1}{2} \\ y^2 = \frac{3}{4} \\ \lambda = -1 \end{cases}$$

ovvero  $(\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}, -1)$  e  $(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, -1)$ .

**Nota:** I punti sottolineati sono i candidati ad essere punti di minimo / massimo, pertanto è necessario un controllo diretto per stabilire quale sia il massimo e minimo assoluto.  $\square$

Siano

$$f(1, 0) = 0, \quad f(-1, 0) = 4, \quad f\left(\frac{1}{2}, \pm \frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{1}{2},$$

per confronto diretto  $(-1, 0)$  è il massimo assoluto vincolato e  $(\frac{1}{2}, \pm \frac{\sqrt{3}}{2})$  i due minimi assoluti vincolati.

**Esempio 2.2.68** (Esempio applicazione del metodo dei Moltiplicatori di Lagrange). <sup>351</sup>

**Testo:** Determinare i punti di massimo e minimo assoluti per la funzione

$$f(x, y) = x e^{-(x^2+y^2)},$$

soggetta al vincolo  $V = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; g(x, y) = 0\} \subseteq \mathbb{R}^2$ , dove  $g(x, y) = x^2 + (y - 1)^2 - 1$ .

**Nota:**  $g(x, y)$  è una forma quadratica.  $\square$

$V$  è una circonferenza di centro  $C(0, 1)$  e raggio  $r = 1$ .

<sup>348</sup>Seconda equazione del sistema (2.2.91).

<sup>349</sup>Terza equazione del sistema (2.2.91).

<sup>350</sup>Prima equazione del sistema (2.2.91).

<sup>351</sup>Slide 9-11 PDF 24.

**Svolgimento:** È possibile parametrizzare il vincolo attraverso la seguente relazione:

$$\begin{cases} x &= \cos \theta \\ y - 1 &= \sin \theta \end{cases} \quad \theta \in [0, 2\pi]$$

Quindi  $f|_V = f(\theta)$  e  $V = \gamma([0, 2\pi])$  (il vincolo è il sostegno della curva  $\gamma$ ), ovvero

$$f|_V = f(\gamma([0, 2\pi])) = f(\theta) = \cos \theta e^{-(\cos^2 \theta + 1 + 2 \sin \theta + \sin^2 \theta)} \stackrel{\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1}{=} \cos \theta e^{-2(1 + \sin \theta)}.$$

Per trovare i punti critici è studiata la derivata prima di  $f|_V$  con i mezzi di Analisi 1:

$$f'(\theta) = \underbrace{e^{-2(1 + \sin \theta)}}_{>0} (-\sin \theta - 2 \cos^2 \theta).$$

$$f'(\theta) = 0 \iff -\sin \theta - 2 \cos^2 \theta = 0 \rightarrow -\sin \theta - 2(1 - \sin^2 \theta) = 0 \rightarrow 2 \sin^2 \theta - \sin \theta - 2 \stackrel{\sin \theta = t}{\rightarrow} 2t^2 - t - 2 = 0,$$

quindi le soluzioni sono  $t_{1,2} = \frac{1 \pm \sqrt{1+16}}{4}$ .

**Nota:**  $t_{1,2}$  le due soluzioni corrispondono a quelle di  $\sin \theta$ , ovvero  $y - 1$ . Quindi, trovando le soluzioni è trovata  $y$  e di conseguenza la  $x$ , dove la  $x$  è ricavata dall'equazione  $1 - \sin^2 \theta = \cos^2 \theta \rightarrow \sqrt{1 - \sin^2 \theta} = \cos \theta$ .  $\square$

**Nota:** Studiando il segno di  $f'(\theta)$ , trovando i candidati e le coordinate dei punti, ricordandosi che  $t_1 = \sin \theta_1 \equiv y - 1$ , dove  $y_1 = 1 + t_1 \equiv y$  e  $x \equiv \cos \theta_1$  dove  $x \equiv x_1 = \pm \sqrt{1 - \sin^2 \theta}$ .

**Svolgimento tramite metodo dei moltiplicatori di Lagrange:** Sia

$$\nabla g(x, y) = (2x, 2(y - 1)),$$

$$\nabla g(x, y) = 0 \iff (x, y) = (0, 1) \notin V.$$

Considerata la Lagrangiana

$$L(x, y, \lambda) = x e^{-(x^2 + y^2)} - \lambda[x^2 + (y - 1)^2 - 1],$$

sono ricercati i punti critici di questa, ovvero

$$\nabla L(x, y, \lambda) = (0, 0, 0) \iff \begin{cases} L_x(x, y, \lambda) = e^{-(x^2 + y^2)} - 2x^2 e^{-(x^2 + y^2)} - 2\lambda x = 0 \\ L_y(x, y, \lambda) = -2xy e^{-(x^2 + y^2)} - 2\lambda(y - 1) = 0 \\ L_\lambda(x, y, \lambda) = x^2 + (y - 1)^2 - 1 = 0 \end{cases} \quad (2.2.92)$$

**Nota:** Il sistema (2.2.92) è complesso, allora è possibile semplificare il calcolo della soluzione cercando di combinare le equazioni del sistema. In questo modo è possibile trovare una soluzione combinando le prime due equazioni del sistema e raccogliendo l'esponenziale come nel sistema (2.2.93).  $\square$

$$\begin{cases} e^{-(x^2 + y^2)}[1 - 2x^2] = 2\lambda x \\ e^{-(x^2 + y^2)}(-2xy) = 2\lambda(y - 1) \\ x^2 + (y - 1)^2 - 1 = 0 \end{cases} \quad (2.2.93)$$

quindi

$$\frac{2x^2 - 1}{2xy} = \frac{x}{y - 1} \iff (2x^2 - 1)(y - 1) = 2x^2y \quad \rightarrow \quad 2x^2y - y + 1 - 2x^2 = 2x^2y \quad \rightarrow \quad \underbrace{y = 1 - 2x^2}_{(b)}$$

e sostituendo (b) nell'ultima equazione del sistema (2.2.93) è ottenuto

$$x^2 + 4x^4 - 1 = 0 \quad \rightarrow \quad x^2 = \frac{-1 \pm \sqrt{17}}{8} \quad \xrightarrow{356} \quad \frac{-1 + \sqrt{17}}{8}.$$

Quindi

$$x = \sqrt{\frac{-1 + \sqrt{17}}{8}} \quad \text{e} \quad y = 1 - 2 \left( \frac{-1 + \sqrt{17}}{8} \right) = \frac{5 - \sqrt{17}}{4}.$$

Quindi, trovati i punti

$$P_1 = \left( -\sqrt{\frac{-1 + \sqrt{17}}{8}}, \frac{5 - \sqrt{17}}{4} \right) \quad \text{e} \quad P_2 = \left( \sqrt{\frac{-1 + \sqrt{17}}{8}}, \frac{-5 - \sqrt{17}}{4} \right),$$

tramite confronto diretto è stabilito che  $P_1$  è il massimo assoluto vincolato e  $P_2$  è il minimo assoluto vincolato.

**Nota:**  $P_1$  e  $P_2$  sono determinati dal fatto che  $e^{-(x^2+y^2)} > 0$  e quindi il segno di  $f$  è determinata da  $x$ .

---

<sup>357</sup>Scartata opzione con il  $-$  perché  $x^2 > 0$ .

## 2.3 Calcolo integrale per funzioni di più variabili (secondo Riemann)

### 2.3.1 Introduzione

<sup>358</sup> Sarà trattato il calcolo integrale per funzioni di 2 variabili, quindi integrali doppi (in quanto il dominio considerato sarà un sottoinsieme del piano). Sarà trattato come gli integrali doppi diventino semplici, cosicché un integrale doppio possa essere trasformato in un integrale iterato, potendo così integrare prima rispetto ad una o poi rispetto all'altra variabile.

In particolare, saranno trattate le regole per il cambiamento di variabile degli integrali in coordinate polari (concetto legato ai domini che presentano simmetrie). Ad esempio: tramite l'utilizzo delle coordinate polari un dominio che è un cerchio sul piano cartesiano si trasformerà in un rettangolo nel piano polare.

Nell'integrazione multipla secondo Riemann saranno trattati:

1. Funzioni Riemann integrabili su opportuni domini (semplici e loro unione opportuna) del piano <sup>359</sup>,
2. Integrali doppi
  - Calcolo integrali doppi come prodotto di integrali semplici
    - 2.1 Formula di riduzione (tramite il Teorema 2.3.2 di riduzione),
    - 2.2 Cambiamento di variabile.
  - Insieme misurabile: misura (area) di un insieme limitato e simmetrico secondo Peano-Jordan.

### 2.3.2 Integrale doppio per funzioni limitate su rettangoli

<sup>360</sup> Considerato  $R = [a, b] \times [c, d] \subset \mathbb{R}^2$  (base  $\times$  altezza) rettangolo nel piano, dove  $R$  è un sottoinsieme del piano chiuso e limitato, è possibile "sezionare"  $R$  in sottoinsiemi  $R_{ij} \subset R$ , a loro volta rettangoli (vedere Figura 2.44).

**Nota sulla Figura 2.44:**

**Nota (non importante):** I rettangolini sono formati creando una partizione di  $[a, b]$  e di  $[c, d]$  come quella di Calcolo Numerico: ogni intervallo sarà diviso in  $n$  sottointervalli di ampiezza  $(b-a)/n$  e  $(d-c)/n$ , mediante l'utilizzo di  $n+1$  punti equidistanziati del tipo

$$x_h = a + h \frac{b-a}{n}, \quad h = 1, \dots, n,$$

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$$

oppure

$$y_k = c + k \frac{d-c}{n}, \quad k = 1, \dots, n,$$

$$c = y_0 < y_1 < \dots < y_n = d$$

---

<sup>358</sup>Slide 12 PDF 24.

<sup>359</sup>Saranno considerati domini limitati e abbastanza regolari per avere una funzione continua e quindi integrabile su tale dominio.

<sup>360</sup>Slide 13 PDF 24.

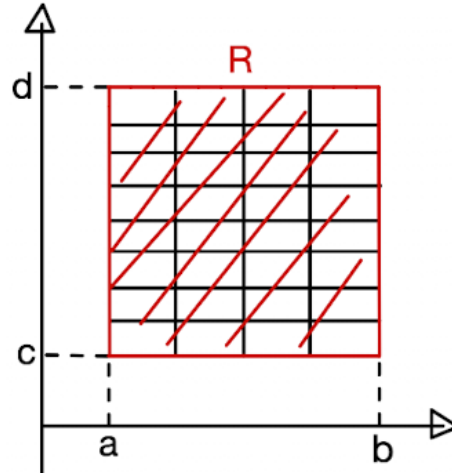


Figura 2.44: Rettangolo e sottoinsiemi.

**Nota:** Nel caso generale è possibile utilizzare pluri-intervalli, cioè un prodotto cartesiano di  $n$  intervalli.  $\square$

**Definizione 2.3.1** (Partizione (suddivisione)).<sup>361</sup> Sia  $R = [a, b] \times [c, d] \subset \mathbb{R}^2$  un rettangolo. Date  $D_1$  e  $D_2$  due suddivisioni (partizioni) di  $[a, b]$  e  $[c, d]$  rispettivamente:

$$\begin{aligned} D_1 &= \{a = x_0, x_1, \dots, x_n = b \mid \overbrace{x_0 < x_1 < \dots < x_n}^{n+1 \text{ punti}}\}, & \text{con } x_i \in [a, b], \\ D_2 &= \{c = y_0, y_1, \dots, y_m = d \mid \underbrace{y_0 < y_1 < \dots < y_m}_{m+1 \text{ punti}}\}, & \text{con } y_s \in [c, d], \end{aligned}$$

una partizione (suddivisione) del rettangolo  $R$  è definita come

$$D = D_1 \times D_2. \quad (2.3.1)$$

**Nota:** Nella Definizione di Partizione sono considerate due suddivisioni dei due intervalli, ma il loro numero è arbitrario. Il prodotto cartesiano delle suddivisioni dei due intervalli forma una suddivisione del rettangolo  $R$ , quindi una suddivisione di un rettangolo è l'unione di rettangolini.

In corrispondenza di ogni suddivisione degli intervalli  $[a, b]$  e  $[c, d]$  è possibile definire una suddivisione del rettangolo  $R$ . Quindi,  $R$  è l'unione degli  $n \times m$  rettangoli  $R_{ij}$ , dove

1.  $D_1$  suddivide  $[a, b]$  negli intervalli  $[x_{i-1}, x_i] = I_i$ ,  $i = 1, \dots, n$ ,
2.  $D_2$  suddivide  $[c, d]$  negli intervalli  $[y_{j-1}, y_j] = J_j$ ,  $j = 1, \dots, m$ ,
3.  $R_{ij} = [x_{i-1}, x_i] \times [y_{j-1}, y_j] = I_i \times J_j$ ,  $i = 1, \dots, n, j = 1, \dots, m$ .

$\square$

<sup>361</sup>Slide 13 PDF 24.

<sup>362</sup>Divisione dell'intervallo  $[a, b]$  in  $n$  intervalli piccoli.

<sup>363</sup>Divisione dell'intervallo  $[c, d]$  in  $n$  intervalli piccoli.

**Definizione 2.3.2** (Estremo superiore e inferiore). Considerata  $f : R = [a, b] \times [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$  limitata,

$$m \leq f(x, y) \leq M, \quad \forall (x, y) \in R,$$

e  $D_1, D_2$  e  $R_{ij}$  definiti come sopra. Per  $i = 1, \dots, n$  e  $j = 1, \dots, m$ , sono definiti estremo inferiore ed estremo superiore di ogni  $R_{ij}$  come

$$\begin{aligned} m_{ij} &:= \inf_{R_{ij}} f \quad \left( \equiv \inf_{(x,y) \in R_{ij}} f(x, y) \right), \\ M_{ij} &:= \sup_{R_{ij}} f \quad \left( \equiv \sup_{(x,y) \in R_{ij}} f(x, y) \right). \end{aligned} \tag{2.3.2}$$

( $m_{ij}, M_{ij}$  sono numeri finiti)

**Nota su (2.3.2):** Per ogni rettangolo  $R_{ij}$  è presente l'estremo inferiore e superiore perché  $f$  è limitata al rettangolo  $R_{ij}$ .  $\square$

**Definizione 2.3.3** (Somma inf/superiore). <sup>364</sup> Sia  $f : R = [a, b] \times [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $D = D_1 \times D_2$  suddivisione di  $R$ , la somma inferiore è definita come

$$s(f, D) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m m_{ij} \underbrace{(x_i - x_{i-1})}_{\text{amp.}[x_i - x_{i-1}]} \underbrace{(y_i - y_{i-1})}_{\text{amp.}[y_i, y_{i-1}]}$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{\text{Area}(R_{ij})}$

e la somma superiore come

$$S(f, D) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m M_{ij} (x_i - x_{i-1})(y_i - y_{i-1}).$$

**Osservazione 2.3.1.** Considerata  $f : R = [a, b] \times [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$  limitata, è possibile osservare che per ogni suddivisione  $D$  di  $R$  vale

$$m(b-a)(d-c) \leq s(f, D) \leq S(f, D) \leq M(b-a)(d-c), \tag{2.3.3}$$

dove

$$m \leq f(x, y) \leq M.$$

**Nota su (2.3.3):** (2.3.3) afferma che le somme inferiori sono superiormente limitare e che le somme superiori sono inferiormente limitate al variare di  $D$  in tutte le possibili suddivisioni degli intervalli  $[a, b], [c, d]$ . Inoltre, tutti i membri delle disuguaglianze sono numeri finiti.

**Nota:** Al variare di  $D$  nell'insieme di tutte le suddivisioni di  $R$  (ottenute facendo variare le suddivisioni dei singoli intervalli  $[a, b], [c, d]$ ) risultano ben definite (ovvero sono quantità finite)

$$\sup_D s(f, D) \quad \text{e} \quad \inf_D S(f, D),$$

ovvero l'estremo superiore delle somme inferiori e l'estremo inferiore.

È possibile dimostrare che

$$\sup_D s(f, D) < \inf_D S(f, D),$$

---

<sup>364</sup>Slide 15 PDF 24.

oppure

$$\sup_D s(f, D) = \inf_D S(f, D).$$

Da quest'ultima è definito il valore dell'integrale doppio della funzione.

**Definizione 2.3.4** (Funzione Riemann integrabile su un rettangolo).<sup>365</sup> Una funzione  $f : R = [a, b] \times [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$  limitata si dice integrabile secondo Riemann (e si scrive  $f \in \mathcal{R}(R)$ ) se

$$\sup_D s(f, D) = \inf_D S(f, D), \quad (2.3.4)$$

**Nota su (2.3.4):** Tale valore è detto integrale (di Riemann) di  $f$  sul rettangolo e si denota con uno dei seguenti simboli:

$$\int \int_R f \quad \int \int_R f(x, y) dx dy \quad \int_a^b \int_c^d f(x, y) dx dy$$

**Nota:**  $\int \int_R f(x, y) dx dy$  è un numero reale e rappresenta l'estremo superiore di tutte le somme inferiori e l'estremo inferiore di tutte le somme superiori al variare di  $D$ . Il rettangolo  $R$  è un dominio troppo semplice per essere utilizzato, per questo saranno introdotti domini più complessi: saranno visti domini semplici e loro unione.

**Nota sui Domini semplici:** I domini semplici sono domini per i quali è possibile esplicitare quali sono le limitazioni del dominio, dove la  $x$  e la  $y$  sono comprese tra due estremi finiti.  $\square$

**Esempio 2.3.1** (Funzione non integrabile secondo Riemann).<sup>366</sup> Sia  $Q = [0, 1] \times [0, 1]$  ed  $f$  funzione di Dirichlet definita come

$$f(x, y) = \begin{cases} 1, & \text{se } (x, y) \in Q \text{ e } (x, y) \in \mathbb{Q} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Per ogni suddivisione  $D$  di  $Q$  si ha

$$s(f, D) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m 0 (x_i - x_{i-1})(y_i - y_{i-1}) = 0$$

$$S(f, D) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m 1 (x_i - x_{i-1})(y_i - y_{i-1}) = 1.$$

Dunque  $s(f, D) \neq S(f, D)$  e l'integrale di Riemann non è definito.

**Interpretazione geometrica:** Nel caso di una funzione di due variabili positiva, gli integrali rappresentano geometricamente un volume di un cilindroide (dato che le funzioni hanno una dimensione in più rispetto a quella di una variabile). Un cilindroide è un oggetto in  $\mathbb{R}^3$  definito dal volume compreso tra il piano ed il grafico della funzione (vedere Figura 2.45). Quindi, le somme inferiori e superiori sono somme di aree di parallelepipedi che hanno come base il rettangolino  $R_{ij}$  e come altezza l'estremo inferiore di  $f$  su ogni rettangolino  $R_{ij}$ .

In altre parole: Sia  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  e  $graf f = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z = f(x, y)\} \subset \mathbb{R}^3$ , l'integrale  $\int \int_R f(x, y) dx dy$ , supposto che  $f(x, y) \geq 0$  ( $\forall (x, y) \in R$ ), può essere interpretato geometricamente come volume del cilindroide  $T$  (regione dello spazio  $\mathbb{R}^3$ ) limitato dal basso da  $R$  e dall'alto dal grafico di  $f$ . Vedere Figura 2.45.

Ogni addendo nelle due somme  $s(f, D)$ ,  $S(f, D)$  è il volume di un parallelepipedo di base il rettangolo  $R_{ij}$  ed altezza  $m_{ij}$  e (per  $s(f, D)$ ) e  $M_{ij}$  (per  $S(f, D)$ ).

---

<sup>365</sup>Slide 16 PDF 24.

<sup>366</sup>Slide 17 PDF 24



Le somme superiori ed inferiori al variare di  $D$ ,  $s(f, D)$  e  $S(f, D)$ , sono approssimazioni del volume di  $T$ , dove ogni addendo è un'approssimazione per eccesso ( $S(f, D)$ ) e difetto ( $s(f, D)$ ) in  $\mathbb{R}^n$  di  $R_{ij}$ .

In definitiva, poiché  $f$  è integrabile allora  $\sup_D s(f, D) = \int_R f(x, y) dx dy = \inf_D S(f, D)$  ed è ragionevole interpretare  $\int_R f(x, y) dx dy$  come volume di  $T$ .  $\square$

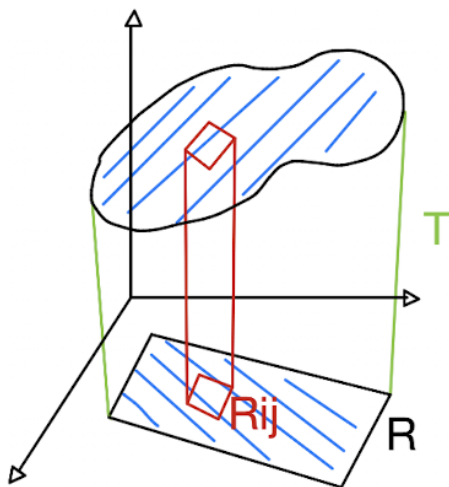


Figura 2.45: Cilindroide.

**Teorema 2.3.1.** <sup>367</sup> Se  $f$  è continua in  $R = [a, b] \times [c, d]$  allora è Riemann integrabile.

**Note sul Teorema:**

- NON SARÀ FATTA DIMOSTRAZIONE,
- È possibile dimostrare il Teorema appena enunciato facendo vedere che la differenza tra somma superiore ed inferiore è minore di  $\varepsilon$ ,
- In realtà è sufficiente anche meno affinché una funzione sia integrabile. La classe di funzioni integrabili è più ampia di quella delle funzioni continue e comprende le funzioni con un numero finito di discontinuità, in quanto queste diventano trascurabili. SARANNO TRATTATE SEMPRE FUNZIONI CONTINUE NEL DOMINIO DI INTEGRAZIONE.

**Precisazioni:** Se considerate funzioni continue su rettangoli è possibile scrivere automaticamente le formule di riduzione (vedere Teorema 2.3.2). Ovvero si calcano due integrali iterativi: prima si integra rispetto ad una variabile e poi rispetto all'altra (applicando il Teorema di riduzione).

**Osservazione 2.3.2.** <sup>368</sup> Se  $f : R = [a, b] \times [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$  è del tipo (a variabili separabili)  $f(x, y) = g(x) \cdot h(y)$  e supposto che  $g \in \mathcal{R}([a, b])$  e  $h \in \mathcal{R}([c, d])$  allora <sup>369</sup>  $f \in \mathcal{R}(R)$  e

$$\int \int_R f(x, y) dx dy = \int_a^b g(x) dx \int_c^d h(y) dy.$$

<sup>367</sup>Slide 19 PDF 24.

<sup>368</sup>Slide 19 PDF 24.

**Teorema 2.3.2** (Formula di riduzione). <sup>370</sup> Sia  $f : R = [a, b] \times [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$  continua in  $R$  allora  $f$  è integrabile (secondo Riemann) su  $R$  (Teorema 2.3.1) e

$$\int \int_R f(x, y) dx dy = \int_a^b \left( \int_c^d \underset{\text{formula a)}}{f(\underset{\text{fissa}}{x}, y) dy} \right) dx = \int_c^d \left( \int_a^b \underset{\text{formula b)}}{f(x, \underset{\text{fissa}}{y}) dx} \right) dy. \quad (2.3.5)$$

**Cosa significa la formula a) in (2.3.5)?** Quando è integrato rispetto a  $y$  significa che la  $x$  è fissata, quindi  $f$  diventa una funzione di una variabile e dato che  $f$  è continua su  $[c, d]$  (dato che diventa ad un variabile) allora è integrabile su  $[c, d]$ . Una volta integrata su  $y$  allora  $f$  dipende solo da  $x$  e dato che  $f$  è continua su  $[a, b]$  allora è integrabile su questo.

**Nota sulla formula di riduzione:** Applicare prima la **formula a)** e poi la **formula b)** dipende da com'è fatta  $f$ .

**Esempio 2.3.2.** <sup>371</sup> Sia  $f(x, y) = x^{-3}e^{\frac{y}{x}}$  su  $R = [1, 3] \times [0, 1]$ .  $f$  è continua su  $R$ , quindi integrabile.

**Formula b):** Tramite la formula b) è più facile trovare una primitiva elementare di  $f$ .

$$\int_0^1 f(x, y) dy = x \text{ fissata in } [1, 3] = \int_0^1 x^{-3} e^{\frac{y}{x}} dy = x^{-3} \left[ x e^{\frac{y}{x}} \right]_0^1 = x^{-3}(x) \left( x e^{\frac{1}{x} - x} e^0 \right) = x^{-2} \left( e^{\frac{1}{x}} - 1 \right).$$

Quindi,

$$\int \int_R f(x, y) dx dy = \int_1^3 \left( \int_0^1 f(x, y) dy \right) dx = \int_1^3 x^{-2} \left( e^{\frac{1}{x}} - 1 \right) dx = (\star)$$

ed utilizzando l'integrazione per sostituzione,

$$\frac{1}{x} = y \rightarrow dy = \frac{1}{x^2} dx \implies \int_1^3 e^y - 1 dy = [e^y - y]_1^3,$$

è ottenuto che

$$(\star) = \left[ \frac{1}{x} - e^{\frac{1}{x}} \right]_1^3 = \frac{1}{3} - \sqrt[3]{e}.$$

### 2.3.3 Domini semplici

<sup>372</sup> Il caso in cui una funzione integranda  $f$  sia definita su un rettangolo è un caso particolare. Se  $f$  è definita su un dominio limitato  $D \subset \mathbb{R}^2$  (quindi  $f$  è limitata), è possibile definire un rettangolo  $R = [a, b] \times [c, d]$  opportuno (qualsiasi) tale che  $D \subset R$  e ridefinire  $f$  in modo tale che sia 0 fuori da  $D$ . Così facendo è possibile integrare  $f$  sul rettangolo e non sul dominio.

**Definizione 2.3.5** (Funzione integranda estesa da un dominio ad un rettangolo). <sup>373</sup> Data  $f : D \subset R \rightarrow \mathbb{R}$ , dove  $R = [a, b] \times [c, d]$ , è definita  $\tilde{f} : R \rightarrow \mathbb{R}$  come segue:

$$\tilde{f}(x, y) = \begin{cases} f(x, y) & \text{se } (x, y) \in D \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} \quad (2.3.6)$$

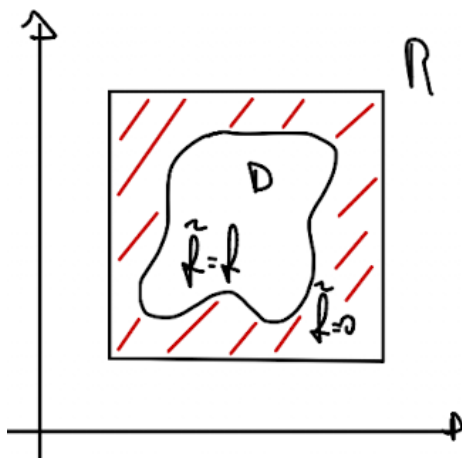
<sup>369</sup>Se  $g$  ed  $h$  sono integrabili nei rispettivi intervalli allora  $f$ , la quale è il prodotto di  $g$  e  $h$ , è integrabile sul prodotto cartesiano  $R = [a, b] \times [c, d]$ .

<sup>370</sup>Slide 20 PDF 24.

<sup>371</sup>Slide 20 PDF 24.

<sup>372</sup>Slide 21 PDF 24.

<sup>373</sup>Slide 21 PDF 24.

Figura 2.46: Funzione  $f$  estesa.

**Nota su (2.3.6):** L'interpretazione geometrica dell'integrale nel caso dell'estensione della funzione non cambia: se considerata al di fuori da  $D$  il contributo di  $\tilde{f}$  è nullo.  $\square$

**Definizione 2.3.6** (Integrale secondo Riemann della funzione limitata su un dominio limitato).<sup>374</sup> Sia  $f : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  limitata su  $D$  dominio limitato. Diremo che  $f$  è integrabile (secondo Riemann) su  $D$  (non rettangolo) se  $\tilde{f}$  (definita come (2.3.6)) è integrabile (secondo Riemann) su  $R$  (rettangolo tale che  $D \subset R$ ) e si pone

$$I(f, D) = \int \int_D f(x, y) dx dy = \int \int_R \tilde{f}(x, y) dx dy.$$

**Nota sulla Definizione (2.3.6):** La definizione è ben posta e aderisce perfettamente all'interpretazione geometrica dell'integrale doppio di una funzione non negativa come volume di un cilindroide, in quanto l'integrabilità di  $f$  nel dominio limitato ed il valore dell'integrale non dipendono da  $R$  (perché per ogni rettangolo scelto,  $f$  vale 0 nei punti fuori da  $D$ ). Inoltre, il fatto che  $f$  sia limitata è un'ipotesi necessaria per la definizione.  $\square$

**Definizione 2.3.7** (Area (misura) di Peano-Jordan di una regione del piano).<sup>375</sup> Un sottoinsieme (nel piano) limitato  $D \subset \mathbb{R}^2$  si dice misurabile secondo Peano-Jordan se la funzione  $f(x, y) \equiv 1$  è integrabile (secondo Riemann) su  $D$ . In tal caso, l'Area (/ misura) di  $D$  è definita come

$$Area(D) = |D| = \int \int_D 1 dx dy, \quad (2.3.7)$$

se ha senso (ovvero è un numero finito).

**$D$  misurabile:**  $D$  si dice misurabile se ha misura finita, quindi se (2.3.7) è un numero finito.

**Esempio 2.3.3.**  $R = [a, b] \times [c, d]$  è (limitato e) misurabile secondo P-J e

$$|R| = \int \int_R 1 dx dy = \int_a^b \int_c^d 1 dx dy = (b-a)(d-c).$$

<sup>374</sup>Slide 21 PDF 24.

<sup>375</sup>Slide 22 PDF 24.

**Deduzioni sulla misura di Peano-Jordan:** Tutti gli insiemi che conosciuti della geometria elementare (cerchi, poligoni, quadrati, rettangoli, ecc.) sono misurabili e la loro misura è l'area elementare (quindi, in questo caso, misura ed area coincidono).

**Esempio 2.3.4** (Dominio limitato non misurabile secondo Peano-Jordan).<sup>376</sup> Sia  $Q = [0, 1] \times [0, 1]$  insieme limitato con entrambe le coordinate razionali, è definita la funzione di Dirichlet come

$$f(x, y) = \begin{cases} 1, & \text{se } (x, y) \in Q \text{ e } (x, y) \in \mathbb{Q} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

La funzione caratteristica  $f(x, y) \equiv 1$  (relativa al dominio) non è Riemann integrabile su  $Q$  e non è misurabile secondo P-J.

**Nota:** I domini semplici sono Riemann integrabili (?) in quanto sono limitati compresi fra il grafico di due funzioni continue e due rette verticali opportunamente prese.

### 2.3.4 Proprietà degli integrali doppi

377

**Proprietà 2.3.1.** Sia  $D \subset \mathbb{R}^2$  insieme limitato e misurabile:

1. **Linearità:** Se  $f, g \in \mathcal{R}(D)$  e se  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$  allora  $\alpha f + \beta g \in \mathcal{R}(D)$  e

$$\int \int_D [\alpha f(x, y) + \beta g(x, y)] dx dy = \alpha \int \int_D \alpha f(x, y) dx dy + \beta \int \int_D \beta g(x, y) dx dy.$$

2. **Monotonia (dell'integrale rispetto all'integranda):** Se  $f, g \in \mathcal{R}(D)$  e se  $f \leq g$  su  $D$  allora

$$\int \int_D f(x, y) dx dy \leq \int \int_D g(x, y) dx dy.$$

3. **Monotonia (dell'integrale rispetto all'integranda) - 2:** Se  $f \in \mathcal{R}(D)$  allora  $|f| \in \mathcal{R}(D)$ <sup>378</sup> ed in particolare vale

$$\left| \int \int_D f(x, y) dx dy \right| \leq \int \int_D |f(x, y)| dx dy.$$

### 2.3.5 Integrazione su domini (regioni) semplici misurabili secondo Peano-Jordan

<sup>379</sup> È necessario specificare su quale dominio è operata l'integrazione (ad esempio per applicare al meglio la formula di riduzione).

Date la Definizione 2.3.5 di funzione estesa su un rettangolo e la Definizione 2.3.6 di Integrale secondo Riemann della funzione limitata su un dominio limitato, non ci aiutano con il calcolo integrale perché anche se è considerata

<sup>376</sup>Slide 23 PDF 24.

<sup>377</sup>Slide 25 PDF 25.

<sup>378</sup>Ovvero  $|f|$  è Riemann integrabile, quindi vale  $\int \int_D |f(x, y)| dx dy$ .

<sup>379</sup>Slide 25 PDF 24.

una funzione  $f$  continua su  $D$  non è detto che una la sua estensione  $\tilde{f}$  sia continua<sup>380</sup>. Pertanto, è necessario estendere la classe delle funzioni sulle quali è possibile operare l'integrazione e utilizzare una formula di riduzione, la quale varrà per insiemi diversi dai rettangoli. Questi nuovi insiemi sono chiamati domini semplici, in particolare saranno considerate la loro unione quando avranno parte delle rispettive frontiere in comune. In questo modo è possibile applicare la formula di additività rispetto al dominio di integrazione (il dominio grande è spezzettato in domini semplici con parte della frontiera in comune) e di conseguenza l'integrale doppio sul dominio "generale" sarà una somma di integrali doppi su domini semplici.

È necessario definire cosa siano i domini semplici, i quali sono definibili come regioni misurabili secondo Peano-Jordan.

**Definizione 2.3.8** (Regione  $y$ -semplice).<sup>381</sup> Si dice che  $D_1 \subset \mathbb{R}^2$  è una regione  $y$ -semplice (o normale rispetto l'asse  $x$ ) se

$$D_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; a \leq x \leq b, g_1(x) \leq y \leq g_2(x)\} \subset \mathbb{R}^2,$$

dove  $g_1, g_2 \in C^0(x)$ .

**Note:**  $D_1$  è un sottoinsieme del piano cartesiano ed è  $y$ -semplice (o normale rispetto all'asse  $x$ ) perché  $y$  dipende da  $x$  e normale rispetto all'asse  $x$ . È possibile dividere le regioni in sezioni (vedere Figura 2.47) utilizzando la retta verticale (la quale varia in  $[a, b]$ ). Quindi, la regione  $D_1$  può essere vista come l'unione di segmenti verticali, dove questi segmenti hanno come estremo sinistro  $g_1(x)$  ed estremo destro  $g_2(x)$ . Per questo  $D_1$  può essere rappresentato come

$$D_1 = \bigcup_x (D_1)_x, \quad x \in [a, b],$$

ovvero ( $D_1$  sezionato con  $x = \bar{x}$  (di Figura 2.47))

$$(D_1)_x = \{y \in \mathbb{R}; g_1(x) \leq y \leq g_2(x)\} = \begin{cases} [g_1(x), g_2(x)] & \text{se } x \in [a, b] \\ \emptyset & \text{altrimenti} \end{cases} \quad \text{382}$$

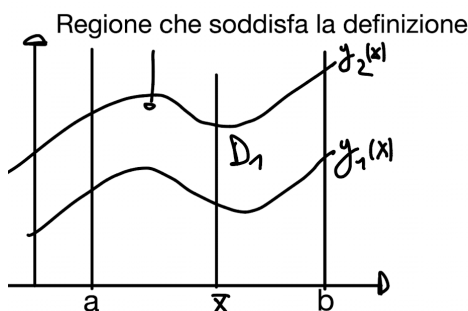


Figura 2.47: Regione  $y$ -semplice.

Quindi, è possibile pensare a  $D_1$  come unione dei segmenti verticali. Analogamente è possibile definire un dominio  $x$ -semplice, il sarà l'unione dei segmenti orizzontali, dove  $x$  dipende da  $y$  ed noto dove si muova  $y$  (ovvero  $y \in [c, d]$  ed  $x$  è compresa fra due funzioni della variabile  $y$ ).  $\square$

<sup>380</sup>Quando è considerata l'estensione di  $f$  continua su  $D$ , in genere, non è ottenuta un'estensione continua e quindi non è possibile applicare la formula di riduzione (per problemi, anche sulla frontiera del dominio).

<sup>381</sup>Slide 26 PDF 25.

<sup>382</sup>Se tagliata la regione con una qualsiasi retta verticale  $x = \bar{x}$  è come fare l'intersezione fra il dominio e la retta.

**Definizione 2.3.9** (Regione  $x$ -semplice). <sup>383</sup>  $D_2 \subseteq \mathbb{R}^2$  si dice regione del piano  $x$ -semplice (o normale rispetto all'asse  $y$ ) se

$$D_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; c \leq y \leq d, h_1(y) \leq x \leq h_2(y)\} \subset \mathbb{R}^2,$$

con  $h_1, h_2 \in C^0([c, d])$ .

**Nota:**  $D_2$  può essere rappresentata come

$$D_2 = \bigcup_y (D_2)_y = (D_2) = \{x \in \mathbb{R}; h_1(y) \leq x \leq h_2(y)\} = \begin{cases} [h_1(y), h_2(y)] & \text{se } y \in [c, d] \\ \emptyset & \text{altrimenti} \end{cases}$$

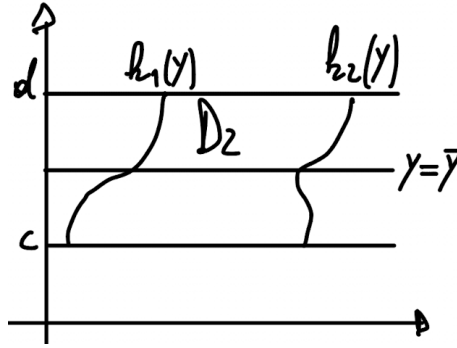


Figura 2.48: Regione  $x$ -semplice.

**I domini della forma  $D_1$  o  $D_2$  sono misurabili secondo P-J:** I domini della forma  $D_1$  e  $D_2$ , ovvero  $x$ -semplici o  $y$ -semplici, sono misurabili secondo Peano-Jordan, ovvero:

$$|Area(D_1)| = |D_1| = \int \int_{D_1} 1 dx dy = \int_a^b \left( \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} 1 dy \right) dx = \int_a^b [g_2(x) - g_1(x)] dx,$$

e

$$|Area(D_2)| = |D_2| = \int \int_{D_2} 1 dx dy = \int_c^d \left( \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} 1 dx \right) dy = \int_c^d [h_2(y) - h_1(y)] dy.$$

È possibile notare che l'area delle due forme di regioni sono calcolabili tramite l'utilizzo di integrali iterativi (quindi come Analisi 1 perché ad una variabile), in quanto vale il Teorema 2.3.3 e quindi sono applicabili le formule di riduzione per i domini semplici.

**Esempio 2.3.5.** <sup>384</sup> Il triangolo  $T$  di vertici  $(0, 0)$ ,  $(1, 0)$ ,  $(1, 1)$  può essere rappresentato come segue:

- Caso  $y$ -semplice (unione di segmenti verticali)

$$T = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x\}.$$

- Caso  $x$ -semplice (unione di segmenti orizzontali)

$$T = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; 0 \leq y \leq 1, y \leq x \leq 1\}.$$

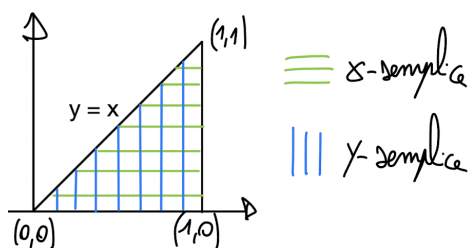


Figura 2.49: Triangolo  $T$  come regione  $x$ -semplice o  $y$ -semplice. Le linee colorate sono intese come direzione di percorrenza.

**Teorema 2.3.3** (Formula di riduzione su domini (piani) semplici).<sup>385</sup> Ogni funzione  $f$  continua su  $D \subset \mathbb{R}^2$ , dominio semplice, è integrabile su tale dominio e valgono le seguenti formule di riduzione:

- Se  $D$  è  $x$ -semplice

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_c^d \left( \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x, y) dx \right) dy, \quad (x \in [h_1(y), h_2(y)], y \in [c, d]) \quad (2.3.8)$$

- Se  $D$  è  $y$ -semplice

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_a^b \left( \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x, y) dy \right) dx. \quad (x \in [a, b], y \in [g_1(x), g_2(x)]) \quad (2.3.9)$$

**Nota sulle formule di riduzione (2.3.8)-(2.3.9)** : Per domini  $x$ -semplici l'ordine di iterazione è prima rispetto ad  $x$  e poi rispetto a  $y$  per ottenere una funzione dipendente da  $y$  ( $x$  è in funzione di  $y$ ); in modo analogo con per un dominio  $y$ -semplice.  $\square$

Anche per gli integrali multipli su domini semplici vale l'additività rispetto questi ultimi, in quanto è possibile dividere l'integrale in somma di integrali con domini più semplici. Quindi, l'integrale sarà la somma degli integrali sui singoli intervalli la cui unione dà l'intervallo generale.

In altre parole: dato che sono considerati domini sul piano, se questi sono l'unione di domini semplici (ovvero  $x$  o  $y$ -semplici), i quali dovranno avere in comune solo una parte di frontiera, è possibile definire il Teorema 2.3.4 di additività degli integrali doppi sui domini semplici, cioè: dato un integrale doppio definito su un dominio diviso in un insieme finito di domini semplici, dove quest'ultimi hanno in comune solo una parte di frontiera, allora l'integrale doppio è la somma degli integrali doppi definiti sui singoli domini semplici.

**Teorema 2.3.4** (Additività dell'integrale doppio su domini semplici).<sup>386</sup> Supposto che  $D_1, D_2, \dots, D_k \subset \mathbb{R}^2$ , con  $k \in \mathbb{R}$  finito, siano domini semplici e che non abbiano, a due a due, punti in comune oltre ad una parte di frontiera, allora ogni funzione (continua) su  $D = D_1 \cup D_2 \cup \dots \cup D_k$  è integrabile su  $D$  e

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{D_1} f(x, y) dx dy + \dots + \iint_{D_k} f(x, y) dx dy = \sum_{i=1}^k \iint_{D_i} f(x, y) dx dy.$$

<sup>383</sup>Slide 27 PDF 25.

<sup>384</sup>Slide 29 PDF 25.

<sup>385</sup>Slide 28 PDF 25.

<sup>386</sup>Slide 32 PDF 25.

**Nota sul Teorema.** Utilizzando il Teorema è possibile ampliare la nostra capacità di calcolo su domini generali: grazie al fatto che scomponendo un dominio generale in domini semplici è possibile applicare la formula di riduzione per domini semplici (2.3.8)-(2.3.9) ai singoli domini semplici, è sufficiente sommare il risultato delle formule di riduzione per integrali su domini semplici per ottenere il risultato voluto.

**Esempio applicazione del Teorema.** Sia Figura 2.50,  $D$  non è un dominio semplice.  $D_1$  e  $D_2$  sono domini semplici, la cui unione è  $D = D_1 \cup D_2$ .  $D_1$  e  $D_2$  hanno solo una parte di frontiera e quindi è possibile applicare il Teorema 2.3.4 di additività dell'integrale doppio su domini semplici e possono essere  $x$ -semplici e/o  $y$ -semplici in modo indipendente l'uno dall'altro.

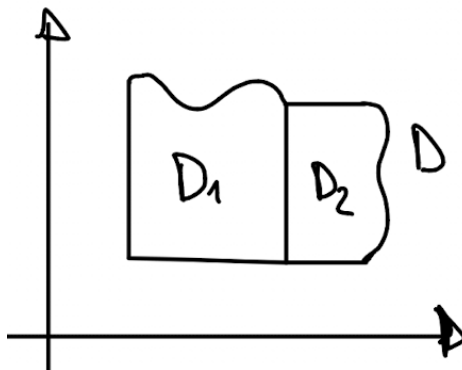


Figura 2.50: Esempio di dominio generale scomposto in domini semplici.

**Esempio 2.3.6.** L'insieme del piano  $y$ -semplice (vedere Figura 2.51)

$$E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; 0 \leq x \leq 2, -x \leq y \leq x^2\}$$

può essere espresso come unione di due domini  $x$ -semplici come segue

$$E = E_1 \cup E_2 = \underbrace{\{(x, y) \in \mathbb{R}^2; -2 \leq y \leq 0, -y \leq x \leq 2\}}_{E_1} \cup \underbrace{\{(x, y) \in \mathbb{R}^2; 0 \leq y \leq 4, \sqrt{y} \leq x \leq 2\}}_{E_2}.$$

**Nota:** Se è necessario trasformare un dominio  $y$ -semplice in  $x$ -semplice è necessario scriverlo come unione di segmenti orizzontali e conviene dividerlo se cambia di segno e/o varia in base a questo.

Il prossimo è un esempio di come la trasformazione di un dominio da  $y$ -semplice a  $x$ -semplice permette di semplificare il calcolo di un integrale, altrimenti non sarebbe possibile esprimere la primitiva della funzione integranda con una funzione elementare.

**Esempio 2.3.7** (Integrale iterato su dominio  $y$ -semplice).<sup>387</sup> Considerato

$$\int_0^1 \left( \int_x^1 e^{y^2} dy \right) dx,$$

il dominio di integrazione è  $y$ -semplice, ovvero

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; 0 \leq x \leq 1, x \leq y \leq 1\}.$$



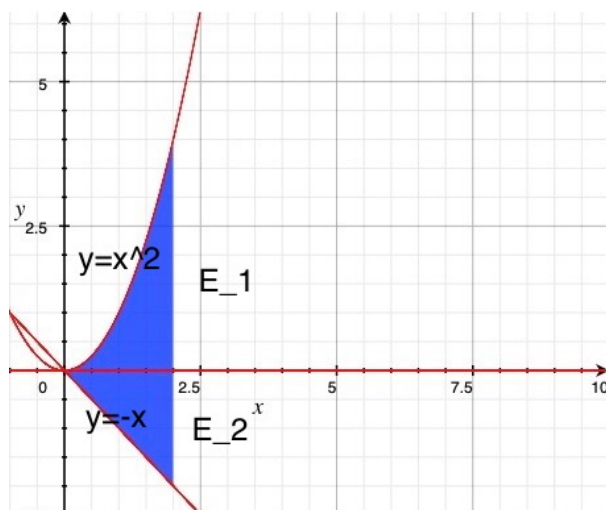


Figura 2.51:  $E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; 0 \leq x \leq 2, -x \leq y \leq x^2\}$ .

$f$  è continua in  $D$ , quindi è integrabile secondo Riemann.

Pertanto, per risolvere l'integrale

$$\int \int_D e^{y^2} dx dy \quad (2.3.10)$$

è necessario scambiare l'ordine di iterazione, altrimenti è troppo complesso, quindi è trasformato  $D$  in  $x$ -semplice e calcolato l'integrale come segue:

Dato

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; 0 \leq y \leq 1, 0 \leq x \leq y\},$$

allora

$$\int \int_D e^{y^2} dx dy \stackrel{\text{formula riduzione } x\text{-semplice}}{=} \int_0^1 \left( \int_0^y e^{y^2} dx \right) dy = \int_0^1 e^{y^2} [x]_0^y dy = \int_0^1 y e^{y^2} dy = \frac{e^{y^2}}{2} \Big|_0^1 = \frac{1}{2}(e - 1)$$

**Soluzione alternativa:** In alternativa, dato che la funzione è continua in  $D$  che sia in forma  $x$ -semplice o  $y$ -semplice, è possibile risolvere l'integrale come segue:

$$\int \int_D e^{y^2} dx dy \stackrel{\text{formula riduzione } y\text{-semplice}}{=} \int_0^1 \left( \int_x^1 e^{y^2} dy \right) dx = (\star)$$

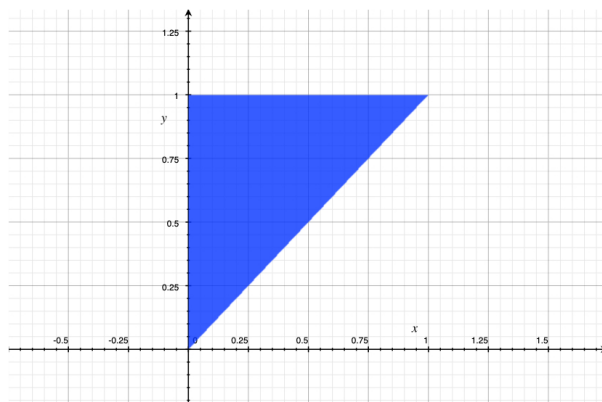


Figura 2.52:  $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; 0 \leq x \leq 1, x \leq y \leq 1\}$ .

dato che  $e^{y^2}$  è continua allora ammette primitiva  $F(x)$  tale che  $F'(x)$  e quindi

$$\begin{aligned}
 (\star) \quad \int_0^1 [F(x)]_0^1 dx &= \int_0^1 (F(1) - F(x)) dx = F(1) \int_0^1 1 dx - \underbrace{\int_0^1 1 \cdot F(x) dx}_{\text{risolto per parti}} = \\
 &= F(1) - [x F(x)]_0^1 + \int_0^1 x \underbrace{F'(x)}_{e^{x^2}} dx = F(1) - F(1) + \int_0^1 x e^{x^2} dx = \frac{1}{2}(e - 1).
 \end{aligned}$$

### 2.3.6 Cambiamento di variabile

<sup>388</sup> Come in Analisi 1 è definita l'integrazione per sostituzione. Tale integrazione è scelta quando è facile cambiare variabile al fine di risolvere l'integrale. È necessario che la funzione utilizzata per il cambiamento di variabile sia di classe  $C^1$  ed invertibile (quindi biettiva).

È utile ricordare che quando è stata trattata l'integrazione per sostituzione in Analisi 1, il problema è stato trovare  $x = \varphi(t) \in C^1(I)$  biettiva (quindi tale che  $\exists t = \varphi^{-1}(x)$ ) tale che

$$\int_a^b f(x) dx \stackrel{x=\varphi(t)}{=} \int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt, \quad (2.3.11)$$

dove  $\varphi'(t)dt$  è il fattore correttivo (o pagamento).

#### 2.3.6.1 Matrice Jacobiana

<sup>389</sup> È necessario passare agli integrali doppi, quindi, quando è effettuato il cambiamento di variabile, il pagamento in (2.3.11) si trasforma nel determinante della matrice Jacobiana. Una matrice Jacobiana (vedere (??)) è una matrice che ha come righe i gradienti di una funzione vettoriale. Inoltre, è necessario specificare che il cambiamento è svolto

<sup>388</sup>Slide 33 PDF 25.

<sup>389</sup>Slide 34 PDF 25

su domini nel piano (perché considerati gli integrali doppi), ovvero su domini semplici ed è legato alle coordinate polari (quelle viste per i limiti).

Prima di definire la matrice Jacobiana è introdotta la funzione utile al cambiamento di variabile: il cambio di variabile è operato tramite il cambio di coordinate, utilizzando  $F$ , una applicazione vettoriale, di classe  $C^1$  e biettiva, del tipo

$$F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$$

$$(\rho, \theta) \mapsto (\underbrace{F_1(\rho, \theta)}_{x(\rho, \theta)}, \underbrace{F_2(\rho, \theta)}_{y(\rho, \theta)})$$

definita come

$$\vec{F}(\rho, \theta) = (F_1(\rho, \theta), F_2(\rho, \theta)) = (\rho \cos \theta, \rho \sin \theta).$$

Tale funzione può essere rappresentata come

$$F: \begin{cases} x(\rho, \theta) = \rho \cos \theta = F_1(\rho, \theta) \\ y(\rho, \theta) = \rho \sin \theta = F_2(\rho, \theta) \end{cases} \quad (2.3.12)$$

**Nota su  $\vec{F}$ .** Se sono considerate  $F_1$  e  $F_2$  come assi  $x$  e  $y$  allora è possibile visualizzare  $F$  come Figura 2.53, con  $x = \rho \cos \theta$  e  $y = \rho \sin \theta$  (ricordando che  $\theta$  è misurato in senso antiorario), dove

$$x^2(\rho, \theta) + y^2(\rho, \theta) = \rho^2 \geq 0.$$

Inoltre, per essere sicuri che  $F$  sia una trasformazione regolare di coordinate sono necessarie delle ipotesi su  $\theta$ .

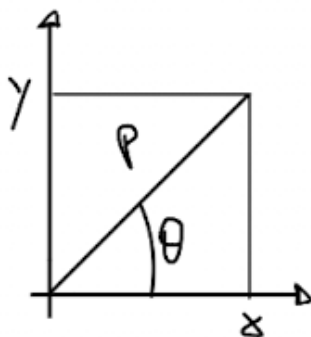


Figura 2.53: Rappresentazione di  $\vec{F}(\rho, \theta) = (F_1(\rho, \theta), F_2(\rho, \theta)) = (\rho \cos \theta, \rho \sin \theta)$ .

**Nota su (2.3.12).**  $F_1$  e  $F_2$  sono differenziabili perché  $\cos$  e  $\sin$  sono funzioni super-regolari e quindi è possibile costruire il vettore gradiente delle componenti, cioè: il gradiente di  $F$  è composto dalle derivate di  $x$  e  $y$ , definendo così la matrice Jacobiana associata ad  $F$ .

**Definizione 2.3.10** (Matrice Jacobiana). <sup>390</sup> Data l'applicazione vettoriale

$$F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$$

$$(\rho, \theta) \mapsto (\underbrace{F_1(\rho, \theta)}_{x(\rho, \theta)}, \underbrace{F_2(\rho, \theta)}_{y(\rho, \theta)})$$

<sup>390</sup>Slide 35 PDF 25.

la matrice Jacobiana associata a  $F$  è definita come

$$DF(\rho, \theta) = JF(\rho, \theta) = \begin{bmatrix} \nabla F_1(\rho, \theta) \\ \nabla F_2(\rho, \theta) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial \rho}(\rho, \theta) & \frac{\partial F_1}{\partial \theta}(\rho, \theta) \\ \frac{\partial F_2}{\partial \rho}(\rho, \theta) & \frac{\partial F_2}{\partial \theta}(\rho, \theta) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\rho \sin \theta \\ \sin \theta & \rho \cos \theta \end{bmatrix}.$$

**Come si calcola  $F'(\rho, \theta)$ ?** Dato che  $F$  è un'applicazione vettoriale allora

$$F'(\rho, \theta) = \det JF(\rho, \theta) = \rho \cos^2 \theta + \rho \sin^2 \theta = \rho.$$

**Nota su  $\vec{F}(\rho, \theta)$ .** Se  $\rho = 0$  allora  $\vec{F}(0, \theta) = (0, 0)$ ,  $\forall \theta \in \mathbb{R}$ . Ciò è dovuto al fatto che le funzioni trigonometriche sono periodiche, dove per periodica si intende quanto segue: Dati  $(\rho, \theta_1) \neq (\rho, \theta_1 + k 2\pi)$ ,

$$\begin{aligned} F(\rho, \theta_1) &= (\rho \cos \theta_1, \rho \sin \theta_1), \\ F(\rho, \theta_1 + 2\pi) &= (\rho \cos(\theta_1 + 2\pi), \rho \sin(\theta_1 + 2\pi)) = (\rho \cos \theta_1, \rho \sin \theta_1). \end{aligned}$$

Prima di definire la formula di cambiamento di variabili per gli integrali doppi (2.3.13) (vedere Teorema 2.3.5), è necessario considerare il caso in cui la trasformazione  $F$  sia biettiva. Dato che le funzioni trigonometriche sono periodiche, è possibile limitare lo studio ad un intervallo aperto per la variabile  $\theta$  di lunghezza il periodo  $2\pi$ <sup>391</sup> (ottenendo la biiettività di  $F$ ). Quanto ricercato è ottenuto considerando

$$F : A \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2,$$

dove  $A = \underbrace{(0, +\infty)}_{\rho} \times \underbrace{(0, 2\pi)}_{\theta}$  è un aperto ed è il piano polare. Inoltre,

$$\rho = \det DF(\rho, \theta) \neq 0,$$

la quale è la condizione ricercata affinché  $F$  sia di classe  $C^1$  ed invertibile. Inoltre, dato che  $\rho \neq 0$ , la matrice Jacobiana  $JF(\rho, \theta)$  ha rango massimo (dovuto all'analisi vettoriale, cose che non ci interessano perché tratta di funzioni da  $\mathbb{R}^n$  a  $\mathbb{R}^n$ ).

**Nota su  $F(A)$ .** Sia  $F(A)$  l'immagine di  $F$  su  $A$ ,  $F(A)$  è un sottoinsieme aperto del piano cartesiano, ovvero

$$F(A) \subset \mathbb{R}^2 \setminus \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; y > 0, x \leq 0\}.$$

**Nota su invertibilità.** L'invertibilità di  $F$  è richiesta affinché possa essere definita la formula di cambio di variabili. Se  $F$  non fosse invertibile non sarebbe l'equivalenza fra sistemi diversi di coordinate (esempio tra polari e cartesiane). Con l'invertibilità le coordinate polari  $\rho$  e  $\theta$  possono essere espresse in funzione delle coordinate cartesiane  $x$  e  $y$  come  $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$  e  $\theta = \arctan \frac{y}{x}$ .

### 2.3.6.2 Trasformazione da coordinate cartesiane in polari

<sup>392</sup> Per gli integrali doppi è utile cambiare coordinate quando i domini nel piano cartesiano presentano simmetrie (come dischi o settori circolari). Passando alle coordinate polari, i domini in coordinate cartesiane diventano

<sup>391</sup>Significa che l'intervallo considerato per  $\theta$  può essere  $(0, 2\pi)$  come  $(-\pi, \pi)$ .

<sup>392</sup>Slide 37 PDF 25.

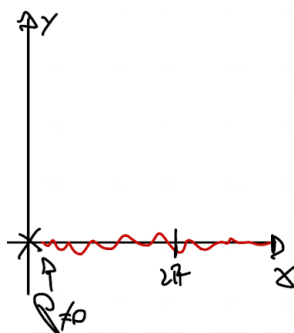


Figura 2.54: Dominio  $(A)$  dell'applicazione vettoriale  $\vec{F}(\rho, \theta) = (F_1(\rho, \theta), F_2(\rho, \theta)) = (\rho \cos \theta, \rho \sin \theta)$ . È esclusa la semiretta  $y = 0, x > 0$  perché è un aperto e non sono considerati 0 e  $2\pi$ .

rettangoli polari e gli integrali diventano più facili da risolvere. Per trasformare un integrale con variabili in coordinate cartesiane in polari è necessario utilizzare la formula di cambiamento di variabili per gli integrali doppi definita dal Teorema 2.3.5.

Per trattare la trasformazione da coordinate cartesiane in polari è necessario fare una lista di oggetti necessari:

1.

$$F : A = (0, +\infty) \times \underbrace{(0, 2\pi)}_{393} \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2,$$

dove  $F(\rho, \theta) = (F_1(\rho, \theta), F_2(\rho, \theta)) = (\rho \cos \theta, \rho \sin \theta)$ ,

2.  $\det JF(\rho, \theta) = \rho \neq 0$ ,

3.  $F \in C^1(A)$  e  $F$  invertibile ( $\exists F^{-1}(A)$ ),

4.  $A \xrightarrow{F} F(A)$ , con  $A$  e  $F(A)$  aperti.

**Nota sul Teorema 2.3.5.** Il Teorema 2.3.5 sancisce che se il dominio di un integrale doppio di una funzione definita nel piano cartesiano  $(x, y)$  presenta simmetrie allora conviene cambiare variabili ed utilizzare le coordinate polari. Inoltre, è necessario ricordare che un dominio può essere considerato come unione di un insieme ed della sua frontiera (vedere Definizione ?? di Dominio), dove se la frontiera è regolare allora la frontiera non è considerata nel computo dell'integrale (perché non contribuisce).

**Teorema 2.3.5** (Formula di cambiamento di variabili).<sup>394</sup> Considerata  $F(\rho, \theta) = (\rho \cos \theta, \rho \sin \theta)$ . Sia  $S \subset (0, +\infty) \times (0, 2\pi)$  aperto e misurabile secondo P-J nel piano  $(\rho, \theta)$  e sia  $T = F(S)$  **allora** per ogni funzione  $f(x, y)$  integrabile secondo Riemann su  $T$  si ha la seguente formula di cambiamento delle variabili:

$$\int \int_{T=F(S)} f(x, y) dx dy \stackrel{395}{=} \int \int_{S=F^{-1}(T)} f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \cdot \underbrace{\det JF(\rho, \theta)}_{\text{pag. cambio var.}} d\rho d\theta = \int \int_{S=F^{-1}(T)} f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \cdot \rho d\rho d\theta.$$

(2.3.13)

<sup>393</sup>Oppure  $(-\pi, \pi)$ .

<sup>394</sup>Slide 37 PDF 25.

**Nota.** Sono utilizzate le coordinate polari quando un dominio e funzioni presentano simmetrie, facilitando i calcoli. La trasformazione trasforma i domini nel piano cartesiano in rettangoli polari, ovvero un rettangolo classico nel piano polare dove  $\rho \in [\rho_1, \rho_2] \subset (0, +\infty)$  e  $\theta \in [\theta_1, \theta_2] \in [0, 2\pi]$ <sup>396</sup>.

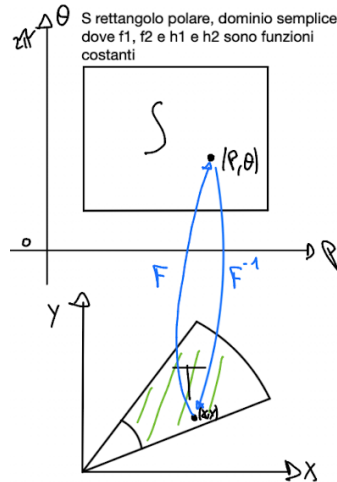


Figura 2.55: Trasformazione nel piano  $(\rho, \theta)$ .

**Nota su Figura 2.55.** La frontiera di  $S$ , il perimetro del rettangolo, misura 0.

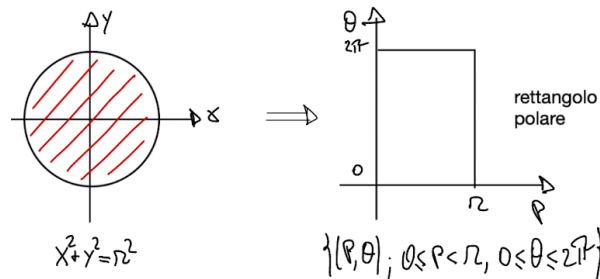


Figura 2.56: Trasformazione nel piano  $(\rho, \theta)$ .

<sup>395</sup>Trasformazione nel piano  $(\rho, \theta)$  tramite  $F: T \rightarrow S$ .  $T$  è l'immagine tramite  $F^{-1}$  di  $S$  e, viceversa,  $S$  di  $T$ .

<sup>396</sup> $0$  e  $2\pi$  sono compresi anche le ipotesi di biunivocità delle funzioni hanno problemi in tali valori. Sono compresi perché la misura (secondo P-J) in tali punti è nulla, come ribadito precedentemente.

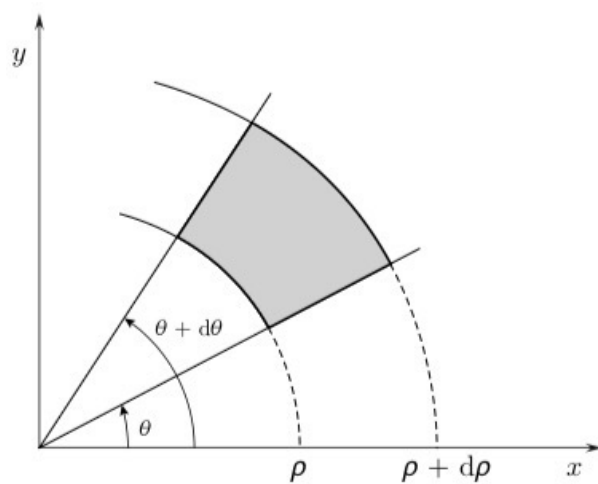


Figura 2.57: Da inserire.